

Contents

History of Computer	1
Pre-Mechanical Era	1
Mechanical Era	2
Electro-Mechanical Era	8
Electronic Era	14
Classification of computer	35
Hardware Devices	39
Input Devices	39
Output Devices	90
Data Storage Devices	142
Parallel Computing	165
Grid Computing	166
Stored Program Concept	167
Fetch Execute Cycle	169
CPU (Central Processing Unit)	171
Graphics Processing Unit (GPU)	183
Neural Processing Unit (NPU)	184
Computer Memory	186

History of the computer

පරිගණකයේ ඉතිහාසය

Computer evolution can be categorized into 4 periods based on operating technology.

පරිගණක පරිණාමය මෙහෙයුම් තාක්ෂණය මත පදනම්ව කාල පරිච්ඡේද 4 කට වර්ග කළ හැක.

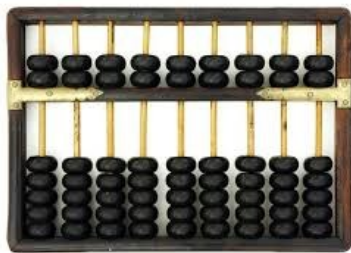
1. Pre mechanical era.
පූර්ව යාන්ත්‍රික යුගය
2. Mechanical era
යාන්ත්‍රික යුගය
3. Electro mechanical era
විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගය
4. Electronic era
විද්‍යුත් යුගය

1. Pre mechanical era.

පූර්ව යාන්ත්‍රික යුගය

a) Abacus (~2700–2300 BC):

ඇඛකසය



One of the earliest known calculating devices, the abacus was developed independently in Mesopotamia, China, and other civilizations

පැරණිතම ගණනය කිරීමේ උපකරණවලින් එකක් වන ඇඛකසය, මෙසපොතේමියාවේ, චීනයේ සහ අනෙකුත් ශිෂ්ටාචාරවල ස්වාධීනව සංවර්ධනය කරන ලදී.

Can perform arithmetic operations by sliding the beads along the rods.

දඬු දිගේ පබළු ලිස්සා යැවීමෙන් අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කළ හැකිය.

b) Antikythera Mechanism (~100 BC):



An ancient Greek mechanical device considered the earliest known analog computer.

පැරණිතම ප්‍රතිසම පරිගණකය ලෙස සැලකෙන පුරාණ ග්‍රීක යාන්ත්‍රික උපකරණයකි.

Discovered in a shipwreck near Antikythera, Greece, it was used to predict astronomical positions and eclipses decades in advance. ශ්‍රීසියේ ඇන්ටිකිතෙරා අසල නැව් සුන්බුන් වලින් සොයා ගන්නා ලද මෙය, තාරකා විද්‍යාත්මක පිහිටීම් සහ ග්‍රහණ, දශක ගණනාවකට පෙර පුරෝකථනය කිරීමට භාවිතා කරන ලදී.

c) Al-Khwarizmi (9th Century)

A Persian mathematician who formalized the study of algorithms and algebra.

ඇල්ගොරිතම සහ චීජ ගණිතය පිළිබඳ අධ්‍යයනය විධිමත් කළ පර්සියානු ගණිතඥයෙකි.

His name led to the term "algorithm".

ඔහුගේ නම "ඇල්ගොරිතම" යන යෙදුමට හේතු විය.

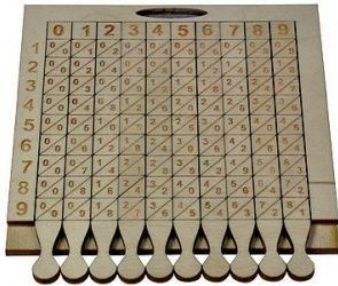
d) Leonardo da Vinci (15th Century):

Designed a mechanical adding machine based on gears and levers.

ගියර සහ ලීවර මත පදනම් වූ යාන්ත්‍රික එකතු කිරීමේ යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කළේය.

2. Mechanical Era යාන්ත්‍රික යුගය (1600s–1800s)

a) Napier's Bones (1617) නේපියර්ගේ ඇත් දළ තීරු



Invented by John Napier (1550–1617).
ජෝන් නේපියර් (1550–1617) විසින් සොයා ගන්නා ලදී.

Napier's Bones was a manual calculating device that significantly simplified multiplication and division.
නේපියර්ගේ ඇත් දළ තීරු යනු ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සැලකිය යුතු ලෙස සරල කළ හස්තීය ගණනය කිරීමේ උපකරණයකි.

In 1617, he also developed logarithmic theories, which allowed multiplication and division to be performed using addition and subtraction.
1617 දී, ඔහු එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම භාවිතයෙන් ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සිදු කිරීමට ඉඩ සලසන ලඝුගණක න්‍යායන් ද සංවර්ධනය කළේය.

Logarithmic tables were used for this purpose.
මේ සඳහා ලඝුගණක වගු භාවිතා කරන ලදී.

COMMON LOGARITHMS $\log_{10} x$												
x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Δ_{10}	1 2 3
50	.6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	9	1 2 3
51	.7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	8	1 2 2
52	.7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	8	1 2 2
53	.7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	8	1 2 2
54	.7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	8	1 2 2
55	.7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	8	1 2 2
56	.7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	8	1 2 2

b) Mechanical Calculator (1623) යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය



Built by Wilhelm Schickard, it was the first known mechanical calculator capable of performing basic arithmetic using rotating gears.
විල්හෙල්ම් ෂිකාර්ඩ් විසින් නිර්මාණය කළ මෙය, භුමණය වන ගියර භාවිතයෙන් මූලික අංක ගණිතමය මෙහෙයුම් සිදු කළ හැකි වූ පළමු යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය විය.

c) Slide Rule (1632) සර්පන රූල



Invented in England by William Oughtred, the slide rule was based on John Napier's logarithms.
එංගලන්තයේ විලියම් ඕට්‍රෙඩ් විසින් සොයා ගන්නා ලද සර්පන රූල ජෝන් නේපියර්ගේ ලඝුගණක මත පදනම් විය.

It allowed users to perform multiplication, division, and more complex calculations like roots and exponents by sliding two logarithmic scales against each other.
එමගින් පරිශීලකයින්ට ලඝුගණක පරිමාණ දෙකක් එකිනෙකට එරෙහිව ලිස්සා යැවීමෙන් ගුණ කිරීම, බෙදීම සහ මූල සහ බලය වැනි වඩාත් සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමට ඉඩ ලබා දුන්නේය.

d) Pascaline (1642)



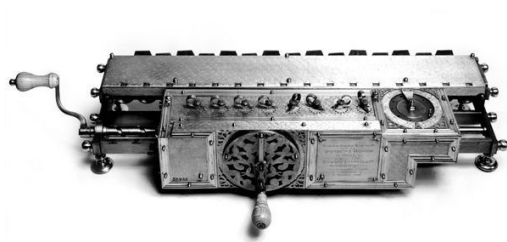
Invented by Blaise Pascal, this mechanical calculator was designed to assist his father in tax computations.

ඩ්ලේස් පැස්කල් විසින් සොයා ගන්නා ලද මෙම යාන්ත්‍රික ගණක යන්ත්‍රය ඔහුගේ පියාට බදු ගණනය කිරීම් සඳහා සහාය වීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද්දකි.

It used a series of gears to add and subtract numbers automatically.

එය ස්වයංක්‍රීයව සංඛ්‍යා එකතු කිරීමට සහ අඩු කිරීමට ගියර මාලාවක් භාවිතා කළේය.

e) Stepped Reckoner (1679)



Developed by Gottfried Wilhelm Leibniz. විසින් නිර්මාණය කරන ලදී.

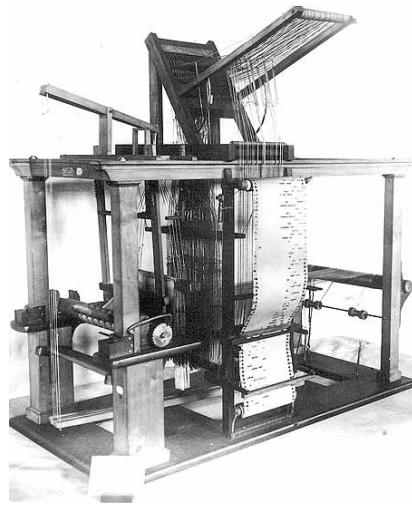
It improved upon Pascal's design and could perform multiplication and division.

එමගින් පැස්කල්ගේ සැලසුම වැඩිදියුණු කළ අතර එයට ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සිදු කළ හැකි වූයේය.

Leibniz also introduced the binary number system, which became essential for digital computing.

සංඛ්‍යාංක පරිගණකකරණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වූ ද්වීමය සංඛ්‍යා පද්ධතිය ද ලිඞ්නිස් විසින් හඳුන්වා දුන්නේය.

f) Jacquard Loom (1801)

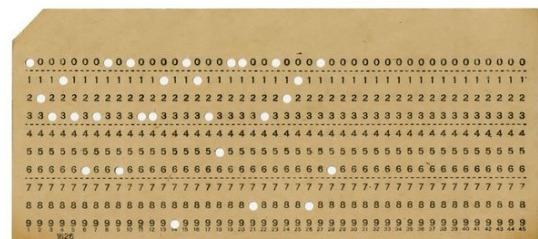


Created by Joseph-Marie Jacquard.

ජෝසප්-මාරි ජැකාර්ඩ් විසින් නිර්මාණය කරන ලදී.

It used punched cards to control textile weaving patterns.

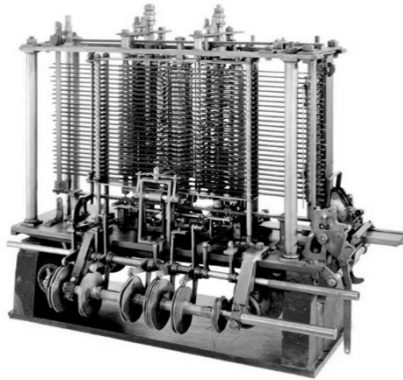
රෙදි විවිම් රටා පාලනය කිරීම සඳහා එය සිදුරු කළ කාඩ්පත් භාවිතා කළේය.



The concept of programmable instructions in this system influenced later computing machines.

මෙම පද්ධතියේ භාවිතා වූ වැඩසටහන්ගත කළ හැකි උපදෙස් පිළිබඳ සංකල්පය පසුකාලීන පරිගණක යන්ත්‍රවලට බලපෑම් කළේය.

g) Analytical/Difference Engine (1837)
විශ්ලේෂණ ව්‍යවස්ථා



Designed by Charles Babbage and was the first concept of a general-purpose mechanical computer.

චාල්ස් බැබේජ් විසින් නිර්මාණය කරන ලද අතර එය පොදු කාර්ය යාන්ත්‍රික පරිගණකයක පළමු සංකල්පය විය.

Though never completed, it had all the fundamental elements of modern computers, including an arithmetic logic unit, memory, and loops for conditional execution.

මෙය කිසිදු සම්පූර්ණ නොකළද, එහි අංක ගණිතමය තාර්කික ඒකකයක්, මතකයක් සහ කොන්දේසි සහිත ක්‍රියාත්මක කිරීම් සඳහා ලූප ඇතුළු නවීන පරිගණකවල සියලුම මූලික අංග පැවතුණි.

h) First Algorithm for a Machine (1843)
යන්ත්‍රයක් සඳහා වූ පළමු ඇල්ගොරිතමය

Developed by Ada Lovelace while working with Babbage.

බැබේජ් සමඟ වැඩ කරන අතරතුර ඒඩා ලව්ලේස් විසින් නිර්මාණය කරන ලදී.

She became the first programmer.
ඇය පළමු පරිගණක ක්‍රමලේඛිකාව බවට පත් වූයේය.

i) Boolean Algebra (1854)
බූලියන් චිප ගණිතය

$$Y = \text{XOR}(A, B) = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$Y = \text{XNOR}(A, B) = A \odot B = AB + \overline{A}\overline{B}$$

$$Y = \text{NAND}(A, B) = \overline{AB}$$

$$Y = \text{NOR}(A, B) = \overline{A + B}$$

Introduced by George Boole, this mathematical system became foundational for digital logic and computer circuits.

ජෝර්ජ් බූල් විසින් හඳුන්වා දෙන ලද මෙම ගණිතමය පද්ධතිය සංඛ්‍යාංක තර්කනය සහ පරිගණක පරිපථ සඳහා අත්තිවාරම බවට පත්විය.

j) Punched Card Tabulating Machine (1889)
සිදුරු පත් සහිත ටැබියුලේටින් යන්ත්‍රය



Invented by Herman Hollerith to process the U.S. Census data.

එක්සත් ජනපදයේ සංගණන දත්ත සැකසීම සඳහා හර්මන් හොලරිත් විසින් නිර්මාණය කරන ලදී.

His work led to the formation of IBM.
ඔහුගේ කාර්යයන් (ෂර්ථ) පිහිටුවීමට හේතු විය.



Magnetic Drum Memory

චුම්බක බෙර මතකය



Magnetic drum memory was a rotating cylindrical storage device coated with magnetic material, used primarily from the 1930s to the 1960s.

චුම්බක බෙර මතකය යනු චුම්බක ද්‍රව්‍ය වලින් ආලේප කරන ලද භ්‍රමණය වන සිලින්ඩරාකාර ගබඩා උපාංගයක් වන අතර එය මූලික වශයෙන් 1930 සිට 1960 දක්වා භාවිතා කරන ලදී.

It served as main memory for early computers before being gradually replaced by magnetic core memory and hard disk drives.

එය චුම්බක හර මතකය සහ දෘඪ තැටි ධාවකයන් මගින් ක්‍රමයෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය වීමට පෙර මුල් පරිගණක සඳහා ප්‍රධාන මතකය ලෙස ක්‍රියා කළේ ය.

Gustav Tauschek, an Austrian engineer, developed the first magnetic drum memory in 1932.

ඔස්ට්‍රියානු ඉංජිනේරුවෙකු වන Gustav Tauschek විසින් 1932 දී ප්‍රථම චුම්බක බෙර මතකය වර්ධනය කරන ලදී.

How It Works:

එය ක්‍රියා කරන ආකාරය:

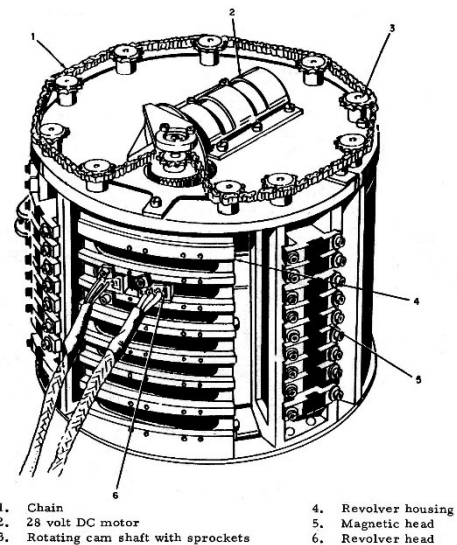
A metal drum coated with a magnetic surface spins continuously at a fixed speed. චුම්බක පෘෂ්ඨයක් සහිත ලෝහ බෙරයක් ස්ථාවර වේගයකින් අඛණ්ඩව භ්‍රමණය වේ.

Multiple fixed read/write heads are positioned along the drum's length, each responsible for reading and writing to a specific track.

නිශ්චිත ධාවන පර්යක්‍ෂක කියවීමට සහ ලිවීමට වගකිව යුතු ඛණ්ඩ ස්ථාවර කියවීමේ/ලිවීමේ හිස් බෙරයේ පරිධිය දිගේ ස්ථානගත කර ඇත.

Data is stored in a sequential manner, meaning access times depend on drum rotation.

දත්ත අනුක්‍රමික ආකාරයෙන් ගබඩා කර ඇත, එනම් ප්‍රවේශ කාලය බෙරයේ භ්‍රමණය මත රඳා පවතී.



- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Chain | 4. Revolver housing |
| 2. 28 volt DC motor | 5. Magnetic head |
| 3. Rotating cam shaft with sprockets | 6. Revolver head |

Figure 69 - Magnetic Drum with Head Lifting Mechanism

Performance:

කාර්ය සාධනය:

Provided greater storage capacity than earlier electromechanical systems.

පෙර පැවති විද්‍යුත්යාන්ත්‍රික පද්ධතිවලට වඩා වැඩි ගබඩා ධාරිතාවක් සපයා ඇත.

Slower than core memory due to its sequential access nature, which required waiting for the drum to rotate to the correct position.

එහි අනුක්‍රමික ප්‍රවේශ ස්වභාවය හේතුවෙන් හර මතකයට වඩා මන්දගාමී වන අතර එම නිසා බෙරය නිවැරදි ස්ථානයට භ්‍රමණය වන තෙක් බලා සිටීමට සිදු වේ.

Usage & Significance:

භාවිතය සහ වැදගත්කම:

Used as primary memory in early computers such as the IBM 650, UNIVAC, and PDP-1.

IBM 650, UNIVAC සහ PDP-1 වැනි මුල් පරිගණකවල ප්‍රාථමික මතකය ලෙස භාවිතා විය.

Later used as secondary storage in some systems before being phased out.

පසුව ක්‍රමානුකූලව ඉවත් කිරීමට පෙර සමහර පද්ධතිවල ද්විතියික ගබඩාව ලෙස භාවිතා කරන ලදී.

Why It Was Replaced:

එය ප්‍රතිස්ථාපනය වූයේ ඇයි:

Became obsolete in the 1960s as magnetic core memory offered faster random access, and later, hard disk drives provided greater storage capacity with improved performance.

චුම්බක හර මතකය වේගවත් සසම්භාවී ප්‍රවේශයක් ලබා දුන් බැවින් 1960 ගණන් වලදී යල්පැන ගිය අතර පසුව, දෘඪ තැටි ධාවකයන් වැඩිදියුණු කළ කාර්ය සාධනයක් සමඟ වැඩි ගබඩා ධාරිතාවක් ලබා දුන්නේය.

Magnetic Core Memory

චුම්බක හර මතකය



Magnetic core memory was a non-volatile form of computer memory that used small magnetic rings (cores) to store data in binary form.

චුම්බක හර මතකය යනු ද්විමය ආකාරයෙන් දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා කුඩා චුම්බක මුදු (cores) භාවිතා කරන පරිගණක මතකයේ නෂ්‍ය නොවන ආකාරයකි.

It became the dominant memory technology from the 1950s to the early 1970s, replacing earlier delay line and drum memory systems.

එය 1950 කාල වකවානුවේ සිට 1970 කාල වකවානුවේ මුල් භාගය දක්වා ප්‍රමුඛ මතක තාක්ෂණය බවට පත් වූ අතර, පෙර පැවති ප්‍රමාද රේඛා සහ බෙර මතක පද්ධති ප්‍රතිස්ථාපනය කළේය.

The concept was initially patented by An Wang, while Jay Forrester at MIT developed the first practical implementation, making core memory a standard in computing.

මෙම සංකල්පය සඳහා මුලින්ම An Wang විසින් පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගත් අතර MIT හි Jay Forrester විසින් ප්‍රථම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවට නැංවීම, හර මතකය පරිගණකකරණයේ ප්‍රමිතියක් බවට පත් කරන ලදී.

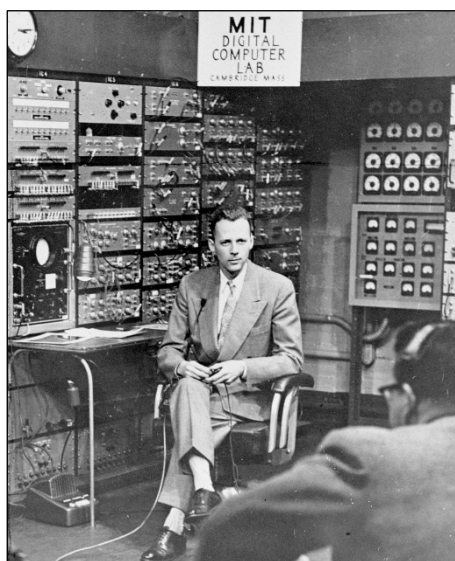
An Wang: In 1949, Wang invented the pulse transfer controlling device, a key component of core memory.

1949 දී, වෑන්ග් විසින් හර මතකයේ ප්‍රධාන අංගයක් වන ස්පන්දන හුවමාරු පාලන උපකරණය සොයා ගන්නා ලදී.



Jay Forrester: In the early 1950s, Forrester, at MIT, perfected and implemented magnetic core memory as a practical form of random-access memory (RAM) for computers. His work became the standard for memory technology until the advent of semiconductor memory in the 1970s.

1950 ගණන්වල මුල් භාගයේදී, MIT හිදී පරිගණක සඳහා සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයේ (RAM) ප්‍රායෝගික ආකාරයක් ලෙස චුම්බක හර මතකය පරිපූර්ණ කර ක්‍රියාත්මක කළේය. 1970 ගණන්වල අර්ධ සන්නායක මතකය පැමිණෙන තෙක් ඔහුගේ කාර්යය මතක තාක්ෂණය සඳහා සම්මතය විය.



Performance

කාර්ය සාධනය

Faster than previous technologies, with microsecond-level access times.

ක්ෂුද්‍ර තත්පර මට්ටමේ ප්‍රවේශ වේලාවන් සමඟ පෙර තාක්ෂණයන්ට වඩා වේගවත්ය.

Highly reliable and non-volatile, meaning it retains data even when power is lost.

ඉතා විශ්වාසදායක වන අතර වාෂ්පශීලී නොවේ, එනම් බලය නැති වූ විට පවා විය දත්ත රඳවා තබා ගනී.

Provided random access, significantly improving memory efficiency over sequential storage methods.

සසම්භාවී ප්‍රවේශය සපයා ඇත, අනුක්‍රමික ගබඩා කිරීමේ ක්‍රමවලට වඩා මතක කාර්යක්ෂමතාව සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කර ඇත.

Usage & Significance

භාවිතය සහ වැදගත්කම

Widely used in early mainframes such as the IBM 360 series, as well as in critical systems like the Apollo Guidance Computer and military defense systems.

IBM 360 වැනි මුල් ප්‍රධානරාමු (mainframes) වල මෙන්ම ඇපලෝ මාර්ගෝපදේශ පරිගණකය සහ හමුදා ආරක්ෂක පද්ධති වැනි තීරණාත්මක පද්ධතිවලද බහුලව භාවිතා විය.

Why It Was Replaced:

එය ප්‍රතිස්ථාපනය වූයේ ඇයි:

By the mid-1970s, semiconductor-based RAM (Random Access Memory) became cheaper, faster, and more efficient, leading to the complete replacement of magnetic core memory.

1970 ගණන් වල මැද භාගය වන විට, අර්ධ සන්නායක මත පදනම් වූ RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) ලාභදායී, වේගවත් සහ වඩා කාර්යක්ෂම වූ අතර, චුම්බක හර මතකය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට එය හේතු විය.

3. Electro mechanical era

විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික යුගය (1880s–1940s)

Electromagnetic Relays

විද්‍යුත් චුම්භක

A relay is an electromechanical switch used to control circuits by opening and closing connections in response to an electric current.

රිලේ එකක් යනු විද්‍යුත් ධාරාවකට ප්‍රතිචාර වශයෙන් සම්බන්ධතාවක් විවෘත කර වසා දැමීමෙන් පරිපථ පාලනය කිරීමට භාවිතා කරන විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික ස්විචයකි.

How It Works

එය ක්‍රියා කරන ආකාරය

Electromagnetic Coil Activation:

විද්‍යුත් චුම්භක දූර සක්‍රිය කිරීම:

When a small electrical current flows through the coil inside the relay, it creates a magnetic field.

රිලේ එක තුළ ඇති දූරය හරහා කුඩා විද්‍යුත් ධාරාවක් ගලා යන විට, එය චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් නිර්මාණය කරයි.

Magnetic Field Movement:

චුම්භක ක්ෂේත්‍ර චලනය:

The magnetic field attracts a metal arm (lever), causing it to move.

චුම්භක ක්ෂේත්‍රය විසින් ලෝහ ලීවරයක් චලනය කරමින් එය ආකර්ෂණය කරගනී.

Switching Action:

මාරු කිරීමේ ක්‍රියාව:

This movement opens or closes electrical contacts, allowing current to flow through the connected circuit or cutting it off.

මෙම චලනය මගින් විද්‍යුත් සම්බන්ධතා විවෘත හෝ සංවෘත කරමින් සම්බන්ධිත පරිපථය හරහා ධාරාව ගලා යාමට හෝ එය කපා හැරීමට ඉඩ සලසයි.

Reset:

When the current stops, the magnetic field disappears, and a spring mechanism returns the lever to its original position.

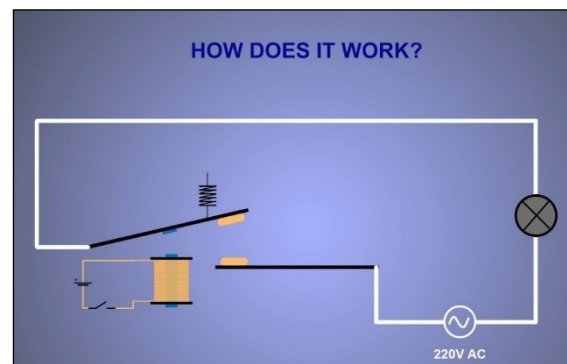
ධාරාව නතර වූ විට, චුම්භක ක්ෂේත්‍රය නැති වී යන අතර, දූර යාන්ත්‍රණයක් මගින් ලීවරය එහි මුල් ස්ථානයට නැවත රැගෙන යයි.

Relays were used for logic operations (like AND, OR, NOT) and memory storage in early computers.

මුල් පරිගණකවල තාර්කික මෙහෙයුම් (ඒන්ඩ්, ඔර්, නොට්) සහ මතක ගබඩා කිරීම සඳහා රිලේ භාවිතා කරන ලදී.

They were reliable for basic computations but slow due to mechanical movement, leading to the development of faster technologies like vacuum tubes.

ඒවා මූලික ගණනය කිරීම් සඳහා විශ්වාසදායක වූ නමුත් යාන්ත්‍රික චලනය හේතුවෙන් මන්දගාමී වූ බැවින් එය රික්ත නල වැනි වේගවත් තාක්ෂණයන් වර්ධනය වීමට හේතු විය.



a) Z3 (1938–1941)

Built by Konrad Zuse, the Z3 was the first programmable digital computer, utilizing binary arithmetic and laying the foundation for modern computing.

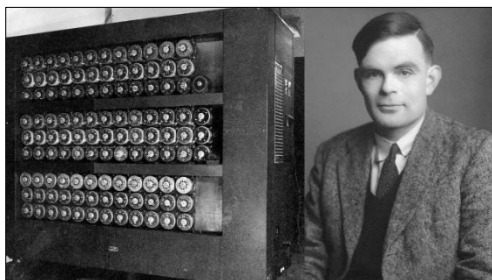
කොන්රාඩ් සූස් විසින් නිර්මාණය ලද Z3 යනු ද්විමය අංක ගණිතය භාවිතා කරමින් නවීන පරිගණකකරණය සඳහා අඩිතාලම දැමූ පළමු වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ඩිජිටල් පරිගණකය විය.



b) Turing Machine (1936–1945)

Developed by Alan Turing, this theoretical model of computation defined the principles of algorithmic processing.

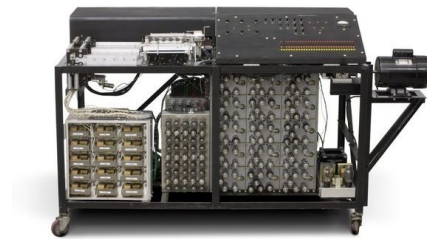
ඇලන් ටියුරින් විසින් සංවර්ධනය කරන ලද මෙම න්‍යායාත්මක පරිගණක ආකෘතිය ඇල්ගොරිතම සැකසුම් මූලධර්ම නිර්වචනය කළේය.



During WWII, Turing also played a crucial role in breaking the Enigma code, significantly contributing to the Allied victory.

දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී, මිත්‍ර පාක්ෂික ජයග්‍රහණයට සැලකිය යුතු ලෙස දායක වෙමින්, විනිශ්චා කේතය බිඳ දැමීමේදී ටියුරින් ද තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

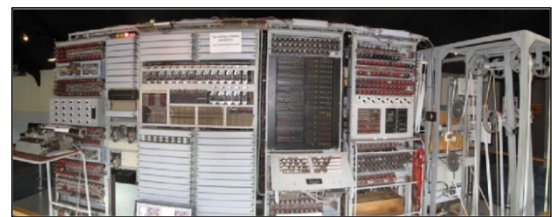
c) Atanasoff-Berry Computer (ABC) (1942)



The first electronic digital computing device, developed by John Atanasoff and Clifford Berry.

ජෝන් අටනාසෝෆ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් බෙරි විසින් සංවර්ධනය කරන ලද පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණක උපාංගය මෙයයි.

d) Colossus (1944)

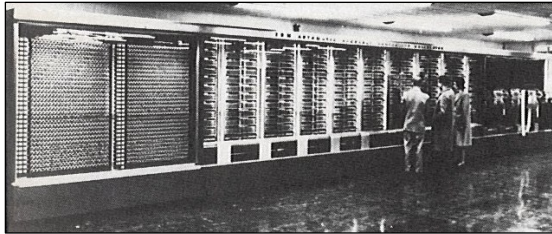


A British computer designed to break German codes during WWII. It was one of the first programmable electronic computers, contributing to cryptographic advancements.

දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී ජර්මානු කේත බිඳ දැමීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද බ්‍රිතාන්‍ය පරිගණකයකි. එය ගුප්තකේතන දියුණුවට දායක වූ පළමු වැඩසටහන්ගත කළ හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක වලින් එකකි.

e) Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC) / Harvard Mark I (1944)

ස්වයංක්‍රීය අනුක්‍රමික පාලිත කැල්කියුලේටරය (ASCC) / හාවර්ඩ් මාර්ක් I (1944)



Developed by Howard Aiken of Harvard University in collaboration with IBM, the ASCC was a large electromechanical computer capable of performing complex mathematical calculations without human assistance.

IBM සමඟ සහයෝගයෙන් හාවර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ හොවර්ඩ් අයිකින් විසින් සංවර්ධනය කරන ලද ASCC යනු මිනිස් සහාය නොමැතිව සංකීර්ණ ගණිතමය ගණනය කිරීම් සිදු කළ හැකි විශාල විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික පරිගණකයකි.

Later named **Mark I**, this computer used **electromagnetic relays**.

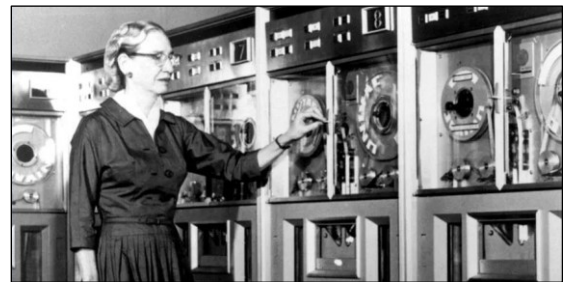
පසුව **Mark I** ලෙස නම් කරන ලද මෙම පරිගණකය විද්‍යුත් චුම්භක රිලේ භාවිතා කළේය.

f) First Compiler (1944)

පළමු සම්පාදකය (1944)

Developed by Grace Hopper, this was the first software tool that translated high-level programming instructions into machine code. Hopper also coined the term "bug" for computer errors.

ග්‍රේස් හොපර් විසින් සංවර්ධනය කරන ලද මෙය, ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන උපදෙස් යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කළ පළමු මෘදුකාංග මෙවලම විය. පරිගණක දෝෂ සඳහා හොපර් "bug" යන යෙදුම ද නිර්මාණය කළේය.

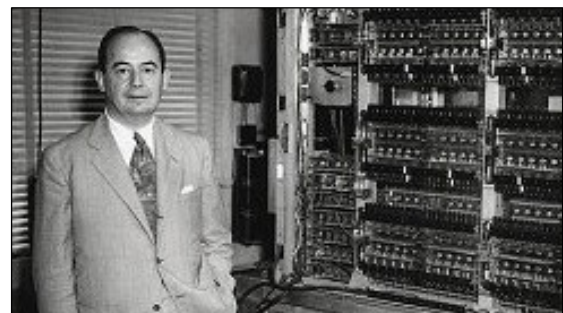


g) Stored-Program Architecture (1945)

ගබඩා කළ-වැඩසටහන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය (1945)

Introduced by John von Neumann, this concept allowed programs to be stored in a computer's memory alongside data, forming the basis of modern computer design.

ජෝන් වොන් නියුමන් විසින් හඳුන්වා දෙන ලද මෙම සංකල්පය, නවීන පරිගණක නිර්මාණයේ පදනම සාදමින්, දත්ත සමඟ පරිගණකයක මතකයේ වැඩසටහන් ගබඩා කිරීමට ඉඩ ලබා දුන් අතර එය නවීන පරිගණක නිර්මාණයේ පදනම විය.





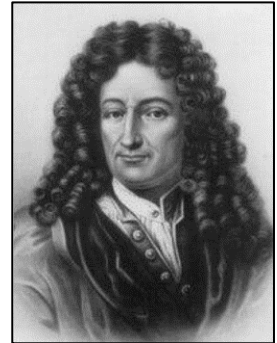
Herman Hollerith



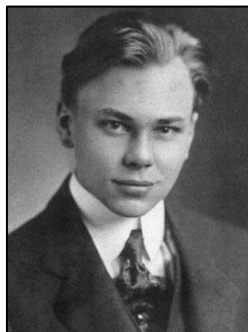
Ada Lovelace



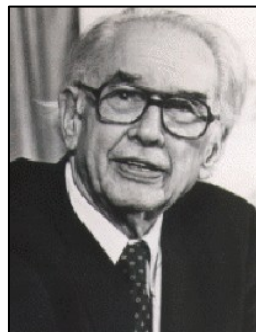
Von Neumann



Gottfried Leibnitz



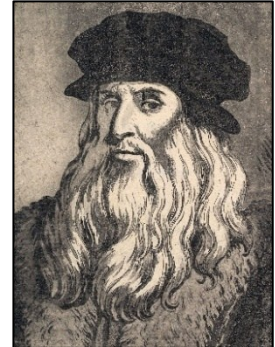
Howard Aiken



Atanasoff



Clifford Berry



Leonardo da Vinci



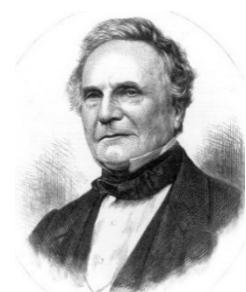
Wilhelm Schickard



Konrad Zuse



Blaise Pascal



Charles Babbage



Joseph Jacquard



George Boole



Al-Khwarizmi

The computers up to this are considered to belong to the zero th generation

මේ දක්වා පැවති පරිගණක සියල්ල භූන්‍ය වන පරම්පරාවට අයිති යැයි සැලකේ

They all were mechanical or electro mechanical after finding electricity.

විදුලිය සොයා ගැනීමෙන් පසු ඒවා සියල්ලම යාන්ත්‍රික හෝ විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික විය.

Some used steam power, gear wheels and electromagnetic relays.

සමහර ඒවා වාෂ්ප බලය, ගියර් රෝද සහ විද්‍යුත් චුම්භක රිලේ භාවිතා කළහ.

This generation did not have electronics.

මෙම පරම්පරාවට ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ නොතිබුණි.

Vacuum Tubes

රික්ත නල

These devices functioned as electronic switches and amplifiers, replacing mechanical relays and enabling faster computation.

මෙම උපාංග ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්විච් සහ ඇම්ප්ලිෆයර් ලෙස ක්‍රියා කළ අතර, යාන්ත්‍රික රිලේ ප්‍රතිස්ථාපනය කර වේගවත් ගණනය කිරීම් සක්‍රීය කළේය.

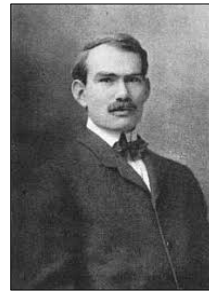


Vacuum tubes were first developed by John Ambrose Fleming in 1904 as the vacuum tube diode.

1904 දී ජෝන් ඇම්බ්‍රෝස් ෆ්ලෙමින් විසින් රික්ත නල ප්‍රථම වරට රික්ත නල ඩයෝඩය ලෙස සංවර්ධනය කරන ලදී.

Later, in 1906, Lee De Forest improved upon this by adding a third element (grid), creating the triode, which could amplify electrical signals.

පසුව, 1906 දී, ලී ඩී ෆෝරස්ට් තුන්වන මූලද්‍රව්‍යයක් (ජාලයක්) එකතු කිරීමෙන් මෙය වැඩිදියුණු කළ අතර, විදුලි සංඥා විස්තාරණය කළ හැකි triode එක නිර්මාණය කළේය.



John Fleming



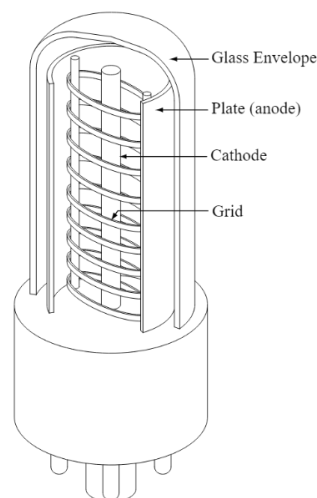
Lee De Forest

The first general-purpose electronic computer, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), built in 1945, used approximately 18,000 vacuum tubes.

1945 දී නිර්මාණය කරන ලද පළමු පොදු කාර්ය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකය වන ENIAC (ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාත්මක අනුකලකය සහ පරිගණකය), රික්ත නල 18,000 ක් පමණ භාවිතා කළේය.

How Vacuum Tubes Work

රික්ත නල ක්‍රියා කරන ආකාරය



A vacuum tube consists of

රික්ත නලයක් සමන්විත වන්නේ

- Cathode (heated filament) – emits electrons.
කැතෝඩය (රත් වූ සුත්‍රිකාව) - ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය කරයි.
- Anode (Plate) – attracts electrons, allowing current to flow.
ඇනෝඩය (තහඩුව) - ඉලෙක්ට්‍රෝන ආකර්ෂණය කරයි, ධාරාව ගලා යාමට ඉඩ සලසයි.
- Grid – controls the flow of electrons, allowing amplification or switching.
ජාලකය - ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රවාහය පාලනය කරයි, විස්තාරණය හෝ හුවමාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Operation

ක්‍රියාකාරිත්වය:

- The cathode is heated, releasing electrons into the vacuum.
රික්තයට ඉලෙක්ට්‍රෝන මුදා හරිමින් කැතෝඩය රත් කරයි.
- The grid controls the electron flow; applying voltage to it determines whether electrons pass to the anode.
ජාලකය ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රවාහය පාලනය කරයි; වියට වෝල්ටීයතාවය යෙදීමෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇනෝඩයට ගමන් කරන්නේද යන්න තීරණය වේ.
- This switching mechanism allows vacuum tubes to perform binary operations (0s and 1s) in early computers.
මෙම මාරු කිරීමේ යාන්ත්‍රණය මගින් රික්ත නල වලට මුල් පරිගණකවල ද්විමය මෙහෙයුම් (0 සහ 1) සිදු කිරීමට ඉඩ සැලසුවේය.

Limitations of Vacuum Tubes

රික්ත නලවල සීමාවන්

Vacuum tubes generated excessive heat during operation, necessitating complex cooling systems to prevent overheating. රික්ත නල ක්‍රියාත්මක වීමේදී අධික තාපයක් ජනනය කළ අතර, අධික ලෙස උණුසුම් වීම වැළැක්වීම සඳහා සංකීර්ණ සිසිලන පද්ධති අවශ්‍ය විය.

Their large size and high power consumption made early computers bulky and inefficient.

ඒවායේ විශාලත්වය සහ ඉහළ බල පරිභෝජනය මුල් පරිගණක විශාල හා අකාර්යක්ෂම බවට පත් කළේය.

Frequent failures and the need for constant maintenance reduced their reliability, making them less practical for long-term use.

නිතර නිතර බිඳ වැටීම් සහ නිරන්තර නඩත්තු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඒවායේ විශ්වසනීයත්වය අඩු කළ අතර, දිගු කාලීන භාවිතය සඳහා වූ ප්‍රායෝගිකතාවය අඩු වූයේය.

By the late 1950s, transistors replaced vacuum tubes in computers (Second Generation), offering smaller size, lower power consumption, and increased reliability.

1950 කාලවකවානුවේ අග භාගය වන විට, ට්‍රාන්සිස්ටර මගින් පරිගණකවල රික්ත නල ප්‍රතිස්ථාපනය කළේය (දෙවන පරම්පරාව), කුඩා ප්‍රමාණය, අඩු බල පරිභෝජනය සහ වැඩි විශ්වසනීයත්වයක් ලබා දුන්නේය.

Electronic era

විද්‍යුත් යුගය

First Generation of Computers

පරිගණක පළමු පරම්පරාව (1940s–1956)

First-generation computers (1940s–1956) used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory.

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක (1940-1956) පරිපථ සඳහා රික්ත නල සහ මතකය සඳහා චුම්බක ධර හාවිතා කළේය.

Key Characteristics

ප්‍රධාන ලක්ෂණ

Vacuum tubes, used in first-generation computers, were unreliable and prone to failure.

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල හාවිතා කරන රික්ත නල විශ්වාස කළ නොහැකි හා අසාර්ථක වීමේ අවදානමක් තිබුණි.

These computers were extremely large, often occupying entire rooms.

මෙම පරිගණක අතිශයින් විශාල වූ අතර බොහෝ විට මුළු කාමරයම අත්පත් කර ගත්තේය.

They operated in the kilohertz (kHz) range, making them significantly faster than electromechanical devices.

ඒවා කිලෝහර්ට්ස් (kHz) පරාසය තුළ ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඒවා විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික උපාංගවලට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් විය.

They consumed high amounts of energy and generated excessive heat.

ඒවා අධික ශක්තියක් පරිභෝජනය කළ අතර අධික තාපයක් ජනනය කළහ.

Programming was done in machine language (binary).

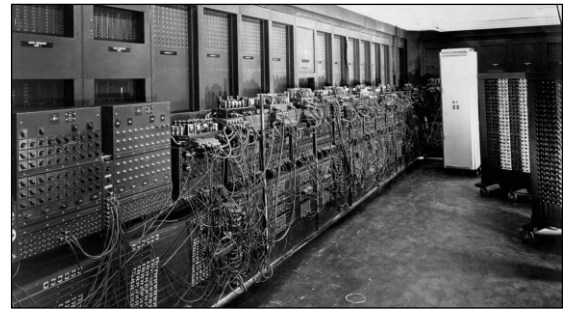
ක්‍රමලේඛන යන්ත්‍ර භාෂාවෙන් (ද්විමය) කේතනය සිදු කරන ලදී.

Input and output relied on punch cards and paper tape for data entry and storage.

ආදාන සහ ප්‍රතිදාන දත්ත ඇතුළත් කිරීම සහ ගබඩා කිරීම සඳහා සිදුරු සහිත කාඩ්පත් සහ කඩදාසි ටේප් මත රඳා පැවතුණි.

ENIAC (1946)

Electronic Numerical Integrator and Computer



Developed by John Presper Eckert & John Mauchly.

John Presper Eckert සහ John Mauchly විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී.

Contained 17,468 vacuum tubes, weighed 30 tons, and consumed 150 kW of power.

රික්ත නල 17,468 ක් අඩංගු වූ අතර බර ටොන් 30 ක් වූ අතර කිලෝවොට් 150 ක බලයක් පරිභෝජනය කළේය.

Processing speed of 5,000 additions per second.

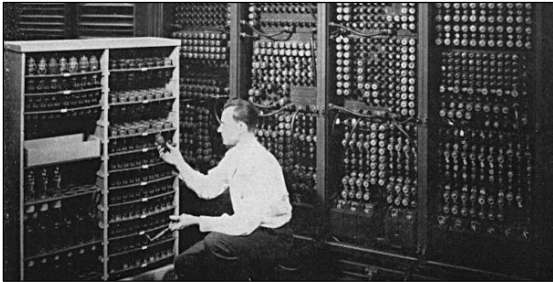
තත්පරයට එකතු කිරීම් 5,000 ක සැකසුම් වේගයක් තිබුණි.

Used for ballistic trajectory calculations, weather prediction, cryptography, and atomic energy research.

බැලිස්ටික් ගමන් පථය ගණනය කිරීම්, කාලගුණ අනාවැකිය, ගුප්ත කේතනය සහ පරමාණුක බලශක්ති පර්යේෂණ සඳහා භාවිතා වේ.

EDVAC (1949)

Electronic Discrete Variable Automatic Computer



Designed with input from John von Neumann.

ජෝන් වොන් නියුමන් ගේ ආදානය සමඟ නිර්මාණය කරන ලදී.

Introduced the stored-program concept, allowing instructions to be stored in memory.

උපදෙස් මතකයේ ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසන ගබඩා කළ-ක්‍රමලේඛ සංකල්පය හඳුන්වා දෙන ලදී.

Used binary processing instead of decimal, increasing efficiency and reliability.

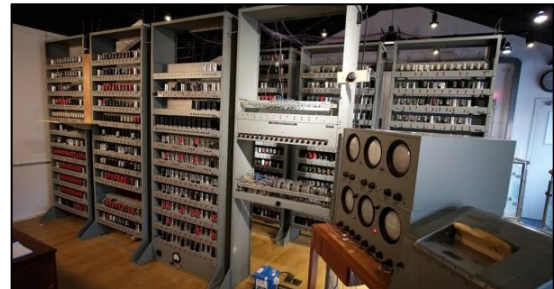
කාර්යක්ෂමතාව සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි කරමින් දශම වෙනුවට ද්වීමය සැකසුම් භාවිතා කරන ලදී.

Influenced modern computer architecture.

නූතන පරිගණක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ උන්නතියට හේතු විය

EDSAC (1949)

Electronic Delay Storage Automatic Calculator



Built by Maurice Wilkes at the University of Cambridge.

කේම්බ්‍රිජ් විශ්ව විද්‍යාලයේ මොරිස් විල්ක්ස් විසින් නිර්මාණය කරන ලදී.



First practical stored-program computer.

පළමු ප්‍රායෝගික ගබඩා කළ වැඩසටහන් සහිත පරිගණකය විය.

Used mercury delay lines for memory and executed 650 instructions per second.

මතකය සඳහා රසදිය ප්‍රමාද රේඛා භාවිතා කළ අතර තත්පරයට උපදෙස් 650 ක් ක්‍රියාත්මක කළේය.

Used in scientific research, including biology, physics, and numerical analysis.

ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ සංඛ්‍යාත්මක විශ්ලේෂණය ඇතුළු විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල භාවිතා වේ.

UNIVAC I (1951) Universal Automatic Calculator



Designed by Eckert & Mauchly, first commercially produced computer.

Eckert සහ Mauchly විසින් නිර්මාණය කරන ලද, වාණිජමය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද පළමු පරිගණකය විය.



Contained 5,000 vacuum tubes, processing 1,000 calculations per second.

තත්පරයකට ගණනය කිරීම් 1,000 ක් සකසන රික්තක නල 5,000 ක් අඩංගු විය.

Used for U.S. Census, payroll, and business applications.

එක්සත් ජනපද සංගණනය, වැටුප් ලේඛනය සහ ව්‍යාපාරික යෙදුම් සඳහා භාවිතා විය.

Accurately predicted the 1952 U.S. presidential election.

1952 එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරණය නිවැරදිව ප්‍රරෝකතනය කරන ලදී.

IBM 701 (1952) IBM- International Business Machine corporation



IBM's first mass-produced electronic computer.

IBM හි පළමු මහා පරිමාණයෙන් නිපදවන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකය යි.

Processing speed of 16,000 instructions per second.

තත්පරයකට උපදෙස් 16,000 ක සැකසුම් වේගයක් පැවතුණි.

Used for military applications, nuclear research, weather modeling, and business analytics.

මිලිටරි යෙදුම්, න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ, කාලගුණ ආකෘති නිර්මාණය සහ ව්‍යාපාර විශ්ලේෂණ සඳහා භාවිතා විය.

Established IBM as a major computing company.

ප්‍රධාන පරිගණක සමාගමක් ලෙස IBM ස්ථාපිත කරන ලදී.

IBM 704 (1954)



First mass-produced computer with floating-point arithmetic, improving scientific and engineering computations.

විද්‍යාත්මක හා ඉංජිනේරු ගණනය කිරීම් වැඩිදියුණු කරන, ඉපිලෙන ලක්ෂ්‍ය අංක ගණිතය සහිත මහා පරිමාණයෙන් නිපදවන ලද පළමු පරිගණකය විය.

Used 4,000 vacuum tubes and could process 12,000 instructions per second.

රික්තක නල 4,000ක් භාවිතා කළ අතර තත්පරයකට උපදෙස් 12,000ක් සැකසිය හැකි විය.

Introduced FORTRAN, the first widely used high-level programming language.

බහුලව භාවිතා වන පළමු ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාව වන FORTRAN හඳුන්වා දෙන ලදී.

Used in aerospace simulations, nuclear research, and business applications.

අභ්‍යවකාශ සමාකරණ, න්‍යෂ්ටික පර්යේෂණ සහ ව්‍යාපාරික යෙදුම්වල භාවිතා වේ.

Enhanced input/output with magnetic tape storage, improving data handling.

චුම්බක පටි ගබඩා කිරීම සමඟ වැඩිදියුණු කළ ආදාන/ප්‍රතිදානය, දත්ත හැසිරවීම වැඩිදියුණු කිරීම.

Limitations & End of First Generation

සීමාවන් සහ පළමු පරම්පරාවේ අවසානය

First-generation computers suffered from overheating and frequent vacuum tube failures.

අධික උණුසුම් වීම සහ නිතර රික්තක නල අසාර්ථකත්වයන්ගෙන් පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක පීඩාවට ලක්විය.

They were bulky and expensive, requiring specialized facilities and maintenance.

ඒවා විශාල හා මිල අධික වූ අතර, විශේෂිත පහසුකම් සහ නඩත්තු අවශ්‍ය විය.

Programming capabilities were limited to machine language, making software development slow.

ක්‍රමලේඛන හැකියාවන් යන්ත්‍ර භාෂාවට සීමා වූ අතර, මෘදුකාංග සංවර්ධනය මන්දගාමී විය.

Operational costs were high due to large power requirements and expensive components.

විශාල බල අවශ්‍යතා සහ මිල අධික සංරචක හේතුවෙන් මෙහෙයුම් පිරිවැය ඉහළ විය.

The transition to transistors in 1956 introduced more reliable, efficient, and compact computers, leading to the Second Generation.

1956 දී ට්‍රාන්සිස්ටර වෙත සංක්‍රමණය වීම මගින් දෙවන පරම්පරාවට මඟ පෑදූ විධාන් විශ්වාසදායක, කාර්යක්ෂම සහ සංයුක්ත පරිගණක හඳුන්වා දෙන ලදී.

Second Generation of Computers

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක (1956–1963)

Second-generation computers emerged between 1956 and 1963

1956 සහ 1963 අතර කාලයේ දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක බිහි වූ වූයේය.

Key Characteristics

ප්‍රධාන ලක්ෂණ

Transistors replaced vacuum tubes, making computers smaller, faster, more reliable, and energy-efficient.

ට්‍රාන්සිස්ටර මගින් රික්තක නල ප්‍රතිස්ථාපනය කර, පරිගණක කුඩා, වේගවත්, වඩාත් විශ්වාසදායක සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම කළේය.

Magnetic core memory became the standard for faster and more stable data storage.

චුම්බක හර මතකය වේගවත් හා වඩා ස්ථාවර දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා ප්‍රමිතිය බවට පත් විය.

High-level languages like FORTRAN, COBOL, and ALGOL simplified programming beyond machine and assembly languages.

FORTRAN, COBOL සහ ALGOL වැනි ඉහළ මට්ටමේ භාෂා යන්ත්‍ර සහ assembly භාෂාවලින් ඔබ්බට වැඩසටහන්කරණය සරල කළේය.

Punched cards, printers, and magnetic tape storage were used for data input, processing, and retrieval.

දත්ත ආදානය, සැකසීම සහ ලබා ගැනීම සඳහා සිදුරු කරන ලද කාඩ්පත්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ චුම්බක පටි ගබඩා කිරීම භාවිතා කරන ලදී.

IBM 1401 (1959)



First mass-produced business computer, widely used for data processing and payroll management.

දත්ත සැකසීම සහ වැටුප් කළමනාකරණය සඳහා බහුලව භාවිතා වන පළමු මහා පරිමාණයෙන් නිපදවන ලද ව්‍යාපාරික පරිගණකය.

IBM 1620 (1959)



Scientific computing system, nicknamed "CADET", used in universities and research labs.

"CADET" යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හඳුන්වන විද්‍යාත්මක පරිගණක පද්ධතිය, විශ්ව විද්‍යාල සහ පර්යේෂණාගාරවල භාවිතා වේ.

IBM 7090 (1959)



High-performance transistorized mainframe, used in military defense systems and NASA space missions.

හමුදා ආරක්ෂක පද්ධති සහ NASA අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරන ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත ට්‍රාන්සිස්ටර්කරණය කරන ලද පරිගණකයකි.

UNIVAC 1107 (1962)



First UNIVAC system based on transistors, designed for scientific and engineering applications.

විද්‍යාත්මක හා ඉංජිනේරු යෙදුම් සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ට්‍රාන්සිස්ටර මත පදනම් වූ පළමු UNIVAC පද්ධතියකි.

CDC 1604 (1958)



Developed by Seymour Cray, one of the first commercial fully transistorized computers, known for high-speed scientific calculations.

අධිවේගී විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සඳහා ප්‍රසිද්ධ පළමු වාණිජ පූර්ණ ට්‍රාන්සිස්ටර්කරණය කරන ලද පරිගණකවලින් එකක් වන අතර Seymour Cray විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී.

TX-0 (1956)



One of the earliest fully transistorized experimental computers, laying the foundation for modern computing research.

නවීන පරිගණක පර්යේෂණ සඳහා අධිතාලම දැමූ මුල්ම පූර්ණ ට්‍රාන්සිස්ටර්කරණය කරන ලද පර්යේෂණාත්මක පරිගණකවලින් එකකි.

Key Technological Developments & Contributors

ප්‍රධාන තාක්ෂණික වර්ධනයන් සහ දායකයින්

William Shockley, John Bardeen, Walter Brattain (1947)

විලියම් ෂොක්ලි, ජෝන් බාර්ඩීන්, වෝල්ටර් බ්‍රැටේන්

Invented the **transistor** at **Bell Labs**, replacing bulky and unreliable vacuum tubes, enabling the development of second-generation computers.

බෙල් ලැබෝරේ හි දී ට්‍රාන්සිස්ටරය සොයා ගත් අතර, විය විශාල රික්ත නල ප්‍රතිස්ථාපනය කරමින් දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක සංවර්ධනයට ඉඩ සැලසීය.

The Nobel Prize in Physics 1956



William Bradford Shockley
Prize share: 1/3



John Bardeen
Prize share: 1/3



Walter Houser Brattain
Prize share: 1/3

IBM & Sperry Rand

Pioneered the transition to transistor-based commercial computing, with IBM introducing successful systems like the IBM 1401 and IBM 7090, while Sperry Rand developed the UNIVAC 1107, advancing business and scientific computing.

IBM සහ ස්පර් රැන්ඩ් ට්‍රාන්සිස්ටර පාදක වාණිජ පරිගණකකරණයට මාරුවීමේ පුරෝගාමී වෙමින් IBM 1401 සහ IBM 7090 වැනි සාර්ථක පද්ධති හඳුන්වා දුන් අතර, ස්පර් රැන්ඩ් ව්‍යාපාර සහ විද්‍යාත්මක පරිගණකකරණය දියුණු කරමින් UNIVAC 1107 සංවර්ධනය කළේය.

John Backus (1957)

Led the development of FORTRAN (Formula Translation) at IBM, the first widely used high-level programming language, which revolutionized scientific and engineering computing by simplifying complex mathematical computations.

සංකීර්ණ ගණිතමය ගණනය කිරීම් සරල කිරීම මගින් විද්‍යාත්මක හා ඉංජිනේරු පරිගණකකරණයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ පළමු පුළුල් ලෙස භාවිතා වන ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂාව වන IBM හි FORTRAN සංවර්ධනයට නායකත්වය දුන්නේය.



Fortran is still in use today, although its popularity has decreased compared to more modern programming languages.

Fortran අදටත් භාවිතයේ පවතී, නමුත් එහි ජනප්‍රියතාවය වඩාත් නවීන ක්‍රමලේඛන භාෂා හා සසඳන විට අඩු වී ඇත.

It is primarily used in fields such as scientific computing, engineering simulations, and high-performance computing (HPC) due to its efficiency in numerical computation and array manipulation.

සංඛ්‍යාත්මක ගණනය කිරීම් සහ අරා හැසිරවීමේදී එහි කාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් විය ප්‍රධාන වශයෙන් විද්‍යාත්මක පරිගණකකරණය, ඉංජිනේරු සමාකරණ සහ ඉහළ කාර්ය සාධන පරිගණකකරණය (HPC) වැනි ක්ෂේත්‍රවල භාවිතා වේ.

Grace Hopper (1959)



Developed COBOL (Common Business-Oriented Language) to standardize business data processing, making programming more accessible for companies and governments, ultimately shaping modern enterprise computing.

ශ්‍රේෂ්ඨ හොපර් ව්‍යාපාර දත්ත සැකසීම ප්‍රමිතිගත කිරීම සඳහා COBOL (පොදු ව්‍යාපාර-නැඹුරු භාෂාව) සංවර්ධනය කරන ලදී, විමගින් සමාගම් සහ රජයන් සඳහා ක්‍රමලේඛනය වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි කරමින් අවසානයේ නවීන ව්‍යවසාය පරිගණකකරණය හැඩගැස්වීය.

Advantages

වාසි

10x faster than first-generation computers.

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවලට වඩා 10 ගුණයක් වේගවත්.

Smaller, more reliable, and energy-efficient due to transistors.

ට්‍රාන්සිස්ටර නිසා කුඩා, වඩා විශ්වාසදායක සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම.

Easier programming with the introduction of high-level languages.

ඉහළ මට්ටමේ භාෂා හඳුන්වාදීමත් සමඟ පහසු වැඩසටහන්කරණය.

Limitations

සීමාවන්

Still large and expensive for widespread personal use.

පුළුල් පුද්ගලික භාවිතය සඳහා තවමත් විශාල සහ මිල අධිකය.

Required cooling systems due to transistor heat generation.

ට්‍රාන්සිස්ටර තාප උත්පාදනය හේතුවෙන් අවශ්‍ය සිසිලන පද්ධති.

Limited software availability and early-stage operating systems.

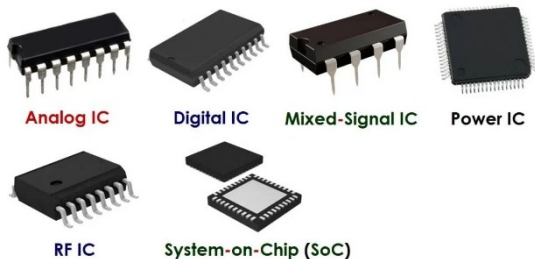
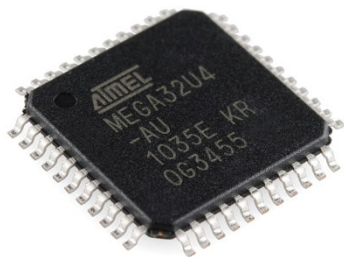
සීමිත මෘදුකාංග ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ මුල් අවධියේ මෙහෙයුම් පද්ධති.

Integrated Circuits (ICs)

සංගෘහිත පරිපථ (ICs)

Integrated Circuits (ICs) are miniaturized electronic circuits fabricated on a semiconductor material (typically silicon), integrating multiple components like transistors, resistors, capacitors, and diodes on a single chip.

සංගෘහිත පරිපථ (ICs) යනු අර්ධ සන්නායක ද්‍රව්‍යක් (සාමාන්‍යයෙන් සිලිකන්) මත නිර්මාණය කරන ලද කුඩා ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ වන අතර, තනි විපයක් මත ග්‍රාන්ඨිස්ථර, ප්‍රතිරෝධක, ධාරිත්‍රක සහ ඩයෝඩ වැනි බහු සංරචක ඒකාබද්ධ කර ඇත.



ICs revolutionized electronics by replacing bulky discrete components, enabling miniaturization, higher performance, and lower power consumption.

ICs විශාල විවිධ සංරචක ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම, කුඩාකරණය, ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය සක්‍රීය කිරීම මගින් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය.

How Integrated Circuits Work

ඒකාබද්ධ පරිපථ ක්‍රියා කරන ආකාරය

Basic Working Principle:

මූලික ක්‍රියාකාරී මූලධර්මය:

ICs contain thousands to billions of transistors, resistors, and capacitors connected on a single silicon wafer.

සංගෘහිත පරිපථ වල තනි සිලිකන් වේගයක් මත සම්බන්ධ කර ඇති ග්‍රාන්ඨිස්ථර, ප්‍රතිරෝධක සහ ධාරිත්‍රක දහස් ගණනින් සිට බිලියන ගණනක් දක්වා අඩංගු වේ.

They process data, amplify signals, store memory, and perform logic operations in various electronic systems.

ඒවා දත්ත සකසයි, සංඥා විස්තාරණය කරයි, මතකය ගබඩා කරයි, සහ විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතිවල තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.

Types of Integrated Circuits

ඒකාබද්ධ පරිපථ වර්ග

Analog ICs

Process continuous signals (e.g., amplifiers, oscillators, voltage regulators).

සන්තතික සංඥා සැකසීම සිදු කරයි (උදා: සංඥා වර්ධක, දෝලක, වෝල්ටීයතා නියාමක).

Digital ICs

Process binary data (0s and 1s) (e.g., logic gates, microprocessors, memory chips).

ද්විමය දත්ත සැකසීම සිදු කරයි (0 සහ 1) (උදා: තාර්කික ද්වාර, ක්ෂුද්‍ර සකසන, මතක චිප්).

Mixed-Signal ICs

Combine analog and digital functions (e.g., ADC/DAC converters used in audio and communication systems).

ප්‍රතිසම සහ ඩිජිටල් ශ්‍රිත ඒකාබද්ධව සකසයි. (උදා: ශ්‍රව්‍ය සහ සන්නිවේදන පද්ධතිවල භාවිත වන ADC/DAC පරිවර්තක).

Key Applications of ICs

සංගෘහිත පරිපථ වල ප්‍රධාන යෙදුම්

- Computing & Microprocessors – CPUs, GPUs, RAM, ROM, and logic chips.
- Consumer Electronics – Used in smartphones, TVs, gaming consoles, cameras.
පාරිභෝගික ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ - ස්මාර්ට්ෆෝන්, රූපවාහිනී, ක්‍රීඩා කොන්සෝල, කැමරා වල භාවිතා වේ.
- Automotive Industry – Found in engine control units (ECUs), airbag sensors, ABS systems.
මෝටර් රථ ක්‍රියාත්මකය - චන්ද්‍රිකා පාලන ඒකක (ECU), වායු බෑස්ස සංවේදක, ABS පද්ධති වල දක්නට ලැබේ.
- Communication Systems – Used in mobile networks, Wi-Fi routers, satellite systems.
සන්නිවේදන පද්ධති - ජංගම ජාල, Wi-Fi රවුටර, චන්ද්‍රිකා පද්ධති වල භාවිතා වේ.
- Medical Devices – Found in pacemakers, MRI scanners, glucose monitors.
වෛද්‍ය උපාංග - pacemakers, MRI ස්කෑනර්, ග්ලූකෝස් මොනිටර වල දක්නට ලැබේ.

Advantages & Limitations of ICs

සංගෘහිත පරිපථ වල වාසි සහ සීමාවන්

Advantages:

වාසි:

Reduces device size, weight, and complexity.

උපාංග වල විශාලත්වය, බර සහ සංකීර්ණත්වය අඩු කරයි.

Faster processing speeds and greater efficiency.

වේගවත් සැකසුම් වේගය සහ වැඩි කාර්යක්ෂමතාව.

Uses less energy than discrete components.

විචිත්ත සංරචක වලට වඩා අඩු ශක්තියක් භාවිතා කරයි.

Cost-effective due to large-scale manufacturing.

මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය හේතුවෙන් පිරිවැය-ඵලදායී වේ.

Limitations:

සීමාවන්:

ICs cannot be changed after fabrication.

නිෂ්පාදනයෙන් පසු සංගෘහිත පරිපථ වෙනස් කළ නොහැක.

High-density chips generate excess heat, requiring cooling systems.

ඉහළ ඝනත්ව චිප් අතිරික්ත තාපය ජනනය කරයි, සිසිලන පද්ධති අවශ්‍ය වේ.

Requires advanced materials, equipment, and precision manufacturing.

දියුණු මූලද්‍රව්‍ය, උපකරණ සහ නිරවද්‍ය නිෂ්පාදන අවශ්‍ය වේ.

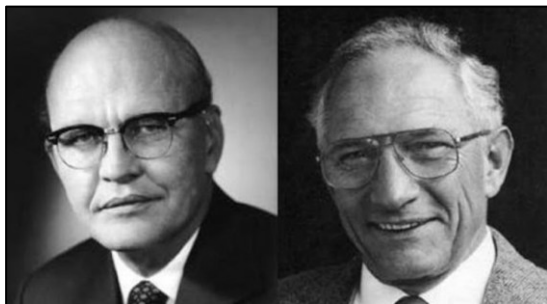
Third Generation of Computers තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක (1964–1971)

Third-generation computers replaced transistors with integrated circuits (ICs), making computers smaller, faster, cheaper, and more efficient.

තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක සංගෘහිත පරිපථ (ICs) මගින් ට්‍රාන්සිස්ටර ප්‍රතිස්ථාපනය කළ අතර එමඟින් පරිගණක කුඩා, වේගවත්, ලාභදායී සහ වඩාත් කාර්යක්ෂම විය.

Jack Kilby & Robert Noyce Independently invented the integrated circuit (IC), enabling the development of third-generation computers.

Jack Kilby & Robert Noyce තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක සංවර්ධනය කිරීමට හැකි වන පරිදි සංගෘහිත පරිපථය (IC) ස්වාධීනව සොයා ගන්නා ලදී.



High-level languages like FORTRAN, COBOL, BASIC, and Pascal became widely used, making programming more accessible.

FORTRAN, COBOL, BASIC, සහ Pascal වැනි ඉහළ මට්ටමේ භාෂා බහුලව භාවිතා වූ අතර, එමඟින් ක්‍රමලේඛනය වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි විය.

Keyboards, monitors, and magnetic disk storage replaced punch cards, improving user interaction.

යතුරුපුවරු, මොනිටර සහ චුම්බක තැටි ආවයනය එතෙක් භාවිත කළ සිදුරු කරන ලද කාඩ්පත් ප්‍රතිස්ථාපනය කර, පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා වැඩි දියුණු කළේය.

Significant Computers in the Third Generation (1964–1971) තෙවන පරම්පරාවේ වැදගත් පරිගණක

CDC 1604 (1960)



The first CDC (Control Data Corporation) transistorized computer, developed by Seymour Cray, used in scientific research and military applications.

Seymour Cray විසින් නිපදවන ලද පළමු CDC ට්‍රාන්සිස්ටර පරිගණකය, විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ හමුදා යෙදුම් සඳහා භාවිතා කරන ලදී.

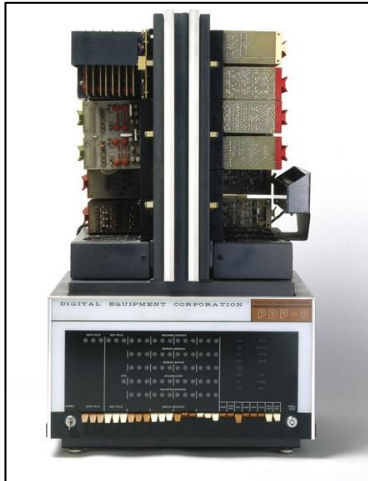
IBM System/360 (1964)



First family of IBM (International Business Machines) compatible computers (computers that can run the same software across various models), allowing businesses to upgrade easily with a range of models.

IBM අනුකූල පරිගණකවල පළමු පවුල (විවිධ මාදිලි හරහා එකම මෘදුකාංග ධාවනය කළ හැකි පරිගණක), ව්‍යාපාරවලට ආකෘති පරාසයක් සමඟ පහසුවෙන් වැඩිදියුණු කිරීමට ඉඩ සලසන ලදී.

PDP-8 (1965)



One of the first PDP (Programmed Data Processor) minicomputers (small, low-cost computers used in small businesses and research), affordable and widely used in research and education.

පළමු PDP කුඩා පරිගණක වලින් එකකි. (කුඩා ව්‍යාපාර සහ පර්යේෂණ සඳහා භාවිතා කරන කුඩා, අඩු වියදම් පරිගණක), දැරිය හැකි මිලකට සහ පර්යේෂණ සහ අධ්‍යාපනය සඳහා බහුලව භාවිත විය.

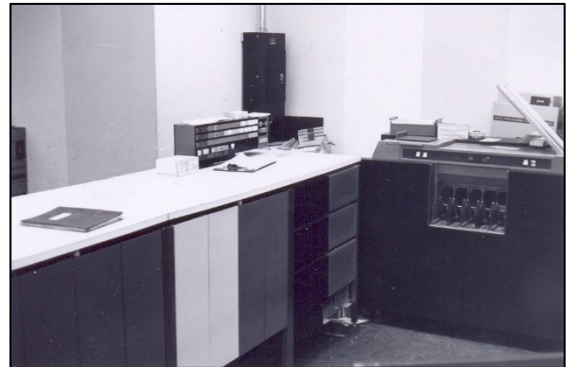
UNIVAC 1108 (1965)



Part of the UNIVAC (Universal Automatic Computer) 1100 series, used in military, government, and research sectors.

UNIVAC 1100 ශ්‍රේණියේ කොටසක්, හමුදා, රජයේ සහ පර්යේෂණ අංශවල භාවිත විය.

Honeywell 200 (1966)



Competed with IBM, used in business and industrial applications.

IBM සමඟ තරඟ කළේය, ව්‍යාපාරික සහ කාර්මික යෙදුම් සඳහා භාවිත විය.

IBM System/370 (1970)



Improved upon System/360, introducing virtual memory, better performance, and scalability.

System/360 මත වැඩිදියුණු කරන ලද අතර, අතර්ථ මතකය, වඩා හොඳ ක්‍රියාකාරීත්වයක් සහ පරිමාණය කිරීමේ හැකියාව හඳුන්වා දෙන ලදී.

PDP-11 (1970)



Another influential PDP (Programmed Data Processor) minicomputer, widely used in industrial applications and driving innovations in microcomputing.

තවත් බලගතු PDP කුඩා පරිගණකය කි, කාර්මික යෙදුම්වල බහුලව භාවිත වූ අතර ක්ෂුද්‍ර පරිගණකකරණයේ නවෝත්පාදනයන් ගෙන යයි.

CDC 6600 (1964)



The CDC (Control Data Corporation) 6600, the fastest computer of its time, designed by Seymour Cray for high-performance computing, used in scientific and military applications.

විද්‍යාත්මක සහ හමුදා යෙදුම්වල භාවිතා වන ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පරිගණකකරණය සඳහා Seymour Cray විසින් නිර්මාණය කරන ලද CDC 6600 යොදා ගන්නා ලදී, එය එම කාලයේ වේගවත්ම පරිගණකය විය.

Xerox Alto (1973)



A pioneer in the development of graphical user interfaces (GUIs), influencing the design of personal computers.

පුද්ගලික පරිගණක නිර්මාණයට බලපෑම් කල චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත් (GUIs) සංවර්ධනයේ පුරෝගාමියෙකි.

ALTAIR 8800 (1974)



This is considered as the first personal computer and it was developed by MITS.

මෙය ප්‍රථම පුද්ගල පරිගණකය ලෙස සැලකේ

Apple Computer (1976)



Apple introduced their microcomputer known as apple computer ඇපල් සමාගම විසින් නමින් සිය ප්‍රථම ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය නිපදවූ ලදී

DEC VAX (1977)



While slightly outside the generation, the DEC (Digital Equipment Corporation) VAX (Virtual Address eXtension) series of minicomputers was critical in the evolution of minicomputers and influenced future computing architectures.

පරම්පරාවෙන් තරමක් පිටත වුවද DEC VAX කුඩා පරිගණක මාලාව කුඩා පරිගණකවල පරිණාමයට තීරණාත්මක වූ අතර අනාගත පරිගණක ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පයට බලපෑම් කළේය.

Advantages: වාසි

Faster, smaller, more reliable, and cost-effective compared to second-generation computers.

දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක හා සසඳන විට වේගවත්, කුඩා, වඩා විශ්වාසදායක සහ ලාභදායී විය.

Reduced power consumption due to integrated circuits.

සංගෘහිත පරිපථ හේතුවෙන් බල පරිභෝජනය අඩු විය .

Improved user interaction with keyboards, monitors, and better operating systems.

යතුරුපුවරු, මොනිටර සහ වඩා හොඳ මෙහෙයුම් පද්ධති සමඟ පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා වැඩිදියුණු විය.

Limitations: සීමාවන්:

Still expensive, limiting widespread use outside large institutions.

තවමත් මිල අධික විය, විශාල ආයතනවලින් පිටත පුළුල් භාවිතය සීමාවුණි.

Required cooling systems to prevent overheating.

අධික උණුසුම් වීම වැළැක්වීම සඳහා සිසිලන පද්ධති අත්‍යවශ්‍ය විය.

Software development was still in its early stages, limiting advanced applications.

උසස් යෙදුම් සීමා කරමින් මෘදුකාංග සංවර්ධනය තවමත් එහි මුල් අවධියේ පැවතුණි.

Fourth Generation of Computers

පරිගණකවල සිව්වන පරම්පරාව (1976–1999)

Transitioned from integrated circuits (ICs) to microprocessors.

සංගෘහිත පරිපථ (ICs) සිට ක්ෂුද්‍ර සකසන (තනි-චිප සකසන) දක්වා සංක්‍රමණය විය.

A microprocessor is a compact, integrated circuit (IC) that functions as the central processing unit (CPU) of a computer.

ක්ෂුද්‍ර සකසනයක් යනු පරිගණකයක මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය (CPU) ලෙස ක්‍රියා කරන සංයුක්ත, සංගෘහිත පරිපථයකි (IC).

It executes instructions to perform arithmetic, logic, control, and input/output (I/O) operations.

එමගින් අංක ගණිතමය, තාර්කික, පාලන සහ ආදාන/ප්‍රතිදාන (I/O) මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

Key Characteristics

ප්‍රධාන ලක්ෂණ

Significant reduction in size, cost, and power consumption.

ප්‍රමාණය, පිරිවැය සහ බල පරිභෝජනය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු විය.

Widespread use of RAM, ROM, and flash memory.

RAM, ROM සහ ෆ්ලෑෂ් මතකය පුළුල් ලෙස භාවිතා විය.

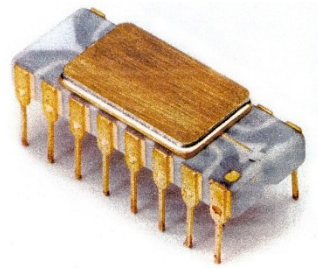
Development of advanced multi-user systems, GUIs (Graphical User Interfaces), and more robust operating systems.

දියුණු බහු-පරිශීලක පද්ධති, GUI (චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණත්) සහ වඩාත් ශක්තිමත් මෙහෙයුම් පද්ධති සංවර්ධනය විය.

Use of high-level languages like C, C++, Java, and Python.

C, C++, Java සහ Python වැනි ඉහළ මට්ටමේ භාෂා භාවිත වීම.

Intel 4004 (1971)



First microprocessor, marking the start of the personal computer revolution.

පුද්ගලික පරිගණක විප්ලවයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරන පළමු ක්ෂුද්‍ර සකසනයයි.

Cray-1 (1976)



High-performance supercomputer used in scientific applications, setting new standards for computing power.

විද්‍යාත්මක යෙදුම්වල භාවිතා කරන ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත සුපිරි පරිගණක් වන අතර එමගින් පරිගණක බලය සඳහා නව ප්‍රමිතීන් සැකසුවේය.

VAX-11/780 (1977)



Introduced by DEC (Digital Equipment Corporation), this mainframe was widely used in businesses and universities.

DEC (Digital Equipment Corporation) විසින් හඳුන්වා දෙන ලද මෙම mainframe පරිගණකය ව්‍යාපාර සහ විශ්ව විද්‍යාලවල බහුලව භාවිතා විය.

Apple II (1977)



One of the first widely available personal computers for consumers.

පාරිභෝගිකයින් සඳහා පුළුල් ලෙස ලබා ගත හැකි පළමු පුද්ගලික පරිගණක වලින් එකකි.

IBM PC (1981)



Standardized the personal computer industry and became the foundation for modern computing.

පුද්ගලික පරිගණක කර්මාන්තය ප්‍රමිතිගත කර නවීන පරිගණකකරණය සඳහා අඩිතාලම දැමීය.

Commodore 64 (1982)



Popular home computer known for its advanced graphics and sound capabilities.

එහි උසස් ග්‍රැෆික්ස් සහ ශබ්ද හැකියාවන් සඳහා ප්‍රසිද්ධ ජනප්‍රිය වූ ගෘහ පරිගණකයකි.

Macintosh (1984)



Introduced the first mainstream GUI-based personal computer.

පළමු ප්‍රධාන ධාරාවේ GUI-පාදක පුද්ගලික පරිගණකය හඳුන්වා දෙන ලදී.

Tandy 1000 (1984)



A personal computer by RadioShack, aimed at home and small business markets.

ගෘහස්ථ සහ කුඩා ව්‍යාපාර වෙළඳපොළවල් ඉලක්ක කරගත් රේඩියෝෂැක් විසින් නිර්මාණය කරන ලද පුද්ගලික පරිගණකයකි.

Amiga 1000 (1985)



Known for its advanced multimedia capabilities, including high-quality graphics and sound.

උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රැෆික්ස් සහ ශබ්දය ඇතුළුව විවිධ උසස් බහුමාධ්‍ය හැකියාවන් සඳහා ප්‍රසිද්ධ විය.

Atari ST (1985)



Early personal computer with integrated graphics and MIDI capabilities, popular for home computing and music production.

ගෘහ පරිගණක සහ සංගීත නිෂ්පාදනය සඳහා ජනප්‍රිය ඒකාබද්ධ ග්‍රැෆික්ස් සහ MIDI හැකියාවන් සහිත මුල් කාලයේ පුද්ගලික පරිගණකයකි.

Fifth Generation of Computers

පරිගණකවල පස්වන පරම්පරාව (2000s–Present)

Characterized by advancements in artificial intelligence (AI), parallel processing, quantum computing, nanotechnology, and cloud computing.

කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI), සමාන්තර සැකසුම්, ක්වොන්ටම් පරිගණකකරණය, නැනෝ තාක්ෂණය සහ වලාකුළු පරිගණකකරණයේ දියුණුව මගින් සංලක්ෂිත වේ.

Key Characteristics

ප්‍රධාන ලක්ෂණ

Parallel Processing

සමාන්තර සැකසුම්:

Multiple processors work together, improving computational efficiency.

බහු සකසනයන් එකට ක්‍රියා කරයි, පරිගණක කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි.

Artificial Intelligence (AI)

කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI)

Incorporation of machine learning, natural language processing, and neural networks in computing.

පරිගණකකරණයේ දී යන්ත්‍ර ඉගෙනීම, ස්වාභාවික භාෂා සැකසුම් සහ ස්නායු ජාල ඇතුළත් කිරීම.

Quantum Computing

ක්වොන්ටම් පරිගණකකරණය

Emerging technology using qubits for high-speed, parallel processing beyond classical computers.

සම්භාව්‍ය පරිගණකවලින් ඔබ්බට අධිවේගී, සමාන්තර සැකසුම් සඳහා කියුබිට් භාවිතා කරමින් නැගී එන තාක්ෂණයකි.

Nanotechnology

නැනෝ තාක්ෂණය

Miniaturization of computer components at the atomic level, enhancing speed and efficiency.

පරමාණුක මට්ටමින් පරිගණක සංරචක කුඩා කරමින් වේගය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කළේය.

Neural Networks & Deep Learning

ස්නායු ජාල සහ Deep Learning

AI systems mimic the human brain to improve decision-making, pattern recognition, and automation.

තීරණ ගැනීම, රටා හඳුනාගැනීම සහ ස්වයංක්‍රීයකරණය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා AI පද්ධති මිනිස් මොළය අනුකරණය කරයි.

Bioinformatics

ජෛව තොරතුරු විද්‍යාව

Computing technology used in genomics, medical research, and biotechnology.

ජාන විද්‍යාව, වෛද්‍ය පර්යේෂණ සහ ජෛව තාක්ෂණයේ භාවිතා වන පරිගණක තාක්ෂණයකි.

Cloud Computing

වලාකුළු පරිගණකකරණය

Remote data storage and high-performance computing accessible worldwide.

ලොව පුරා සිට ප්‍රවේශ විය හැකි දුරස්ථ දත්ත ගබඩා කිරීම සහ ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පරිගණකකරණයයි.

Mobile Computing

ජංගම පරිගණකකරණය

Widespread use of smartphones, tablets, and wearables for portable, powerful computing.

අතේ ගෙන යා හැකි, බලවත් පරිගණකකරණය සඳහා ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට් සහ පැළඳිය හැකි උපකරණ පුළුල් ලෙස භාවිතා කිරීමයි.

Virtual & Augmented Reality (VR & AR)

Immersive experiences in gaming, medicine, education, and training.
ක්‍රීඩා, වෛද්‍ය විද්‍යාව, අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව පිළිබඳ Immersive අත්දැකීම්.

Blockchain & Cryptocurrency

Decentralized computing for secure financial transactions and smart contracts.
ආරක්ෂිත මූල්‍ය ගනුදෙනු සහ ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා වන විමධ්‍යගත පරිගණකකරණයයි.

Supercomputers

සුපිරි පරිගණක

- IBM Summit (2018), Fugaku (2020)



World's most powerful computers for scientific research, weather modeling, and simulations.

විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ, කාලගුණ ආකෘති නිර්මාණය සහ සමාකරණ සඳහා වන ලොව බලවත්ම පරිගණක වේ.

Cray XT5 (Jaguar, 2009)



Fastest supercomputer of its time, aiding climate studies and physics simulations.

දේශගුණික අධ්‍යයනයන් සහ භෞතික විද්‍යා සමාකරණ සඳහා සහාය වන විම කාලයේ පැවති වේගවත්ම සුපිරි පරිගණකය යි.

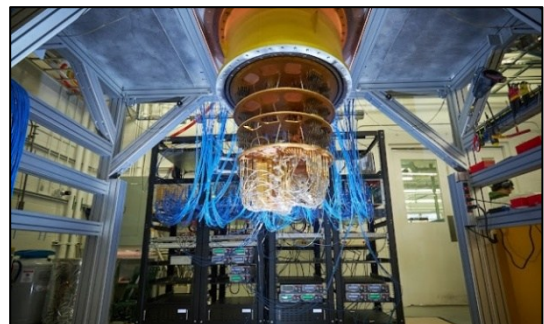
Quantum Computing

ක්වොන්ටම් පරිගණකකරණය

- Google Sycamore (2019)

Demonstrated quantum supremacy, solving problems faster than classical computers.

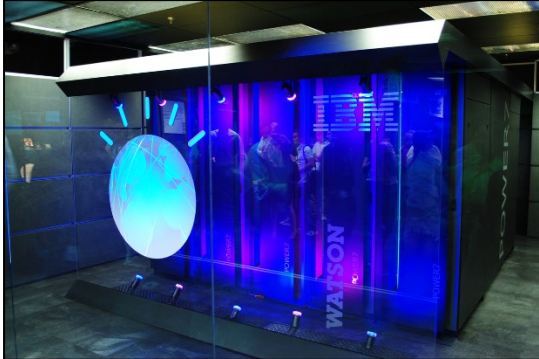
ක්වොන්ටම් ආධිපත්‍යය පෙන්වුම් කරමින් සම්භාව්‍ය පරිගණකවලට වඩා වේගයෙන් ගැටළු විසඳීමට මෙමගින් හැකි වේ



AI & Machine Learning

AI සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනීම

- IBM Watson (2010)



Personal & Consumer Computing

පුද්ගලික සහ පාරිභෝගික පරිගණකකරණය

- Apple M1 (2020)

It's here. Apple's first chip designed specifically for Mac. Packed with an astonishing 16 billion transistors, the Apple M1 system on a chip (SoC) integrates the CPU, GPU, Neural Engine, I/O, and so much more onto a single tiny chip. With incredible performance, custom technologies, and industry-leading power efficiency,¹ M1 is not just a next step for Mac — it's another level entirely.



ARM-based processor for energy-efficient, high-performance computing.

බලශක්ති කාර්යක්ෂම, ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පරිගණකකරණය සඳහා ARM පාදක සකසනය.

- Tesla Autopilot



AI-powered self-driving car system.

AI-බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ස්වයං-චර පැදවීමේ මෝටර් රථ පද්ධතියකි.

- Microsoft HoloLens



AR headset that enhances education, engineering, and healthcare with interactive 3D holograms.

අන්තර්ක්‍රියාකාරී 3D හොලෝග්‍රෑම් සමඟ අධ්‍යාපනය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍ය සේවා වැඩිදියුණු කරන AR හෙඩ්සෙට් එකකි.

Emerging Trends and Advancements in Fifth-Generation Computing

පස්වන පරම්පරාවේ පරිගණකකරණයේ නැගී එන ප්‍රවණතා සහ දියුණුව

Google's Sycamore quantum processor solved a problem in 200 seconds that would take a supercomputer 10,000 years. සුපිරි පරිගණකයකට විසඳීමට වසර 10,000ක් ගතවන ගැටළුවක් ගූගල් හි සිකමෝර් ක්වොන්ටම් සකසනය විසින් තත්පර 200කින් විසඳා ඇත.

Models like DALL-E and GPT-4 generate art, text, and music, showcasing AI's creative potential.

DALL-E සහ GPT-4 වැනි මාදිලි කලාව, පෙළ සහ සංගීතය ජනනය කරමින් AI හි නිර්මාණාත්මක විභවය ප්‍රදර්ශනය කරයි.



AI systems like AlphaGo have demonstrated human-level problem-solving abilities by defeating world champions in games like Go.

AlphaGo වැනි AI පද්ධති Go වැනි ක්‍රීඩා වල ලෝක ශූරයන් පරාජය කිරීමෙන් මානව මට්ටමේ ගැටළු විසඳීමේ හැකියාවන් පෙන්නුම් කර ඇත.



Artificial General Intelligence (AGI)

There is a movement towards AI that may approach or exceed human cognitive abilities, කර්මාන්ත විප්ලවීයකරණය කරමින් මානව සංජානන හැකියාවන් වෙත ළඟා විය හැකි හෝ ඉක්මවා යා හැකි AI දෙසට නැඹුරු වීමක් පවතී.

Companies like Neuralink are exploring mind-controlled computing, with potential medical applications like treating neurological disorders.

Neuralink වැනි සමාගම් ස්නායු ආබාධවලට ප්‍රතිකාර කිරීම වැනි විභව වෛද්‍ය යෙදුම් සමඟ මනස පාලනය කරන පරිගණකකරණය ගවේෂණය කරමින් සිටී.



Classification of computers

පරිගණක වර්ගීකරණය

1. According to size

ප්‍රමාණය අනුව

• Super computers

සුපිරි පරිගණක

The largest and the most powerful computers.

විශාලතම හා බලවත්ම පරිගණක වර්ගයයි.

Capable of performing trillions of calculations per second.

තත්පරයකට ට්‍රිලියන ගණනක් ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමේ හැකියාව ඇත.

Does parallel processing - Uses thousands to millions of processors working together to solve complex problems.

සමාන්තර සැකසුම් සිදු කරයි - සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම සඳහා දහස් ගණන් සිට මිලියන ගණන් දක්වා විකට් ක්‍රියා කරන සකසනයන් භාවිතා කරයි.

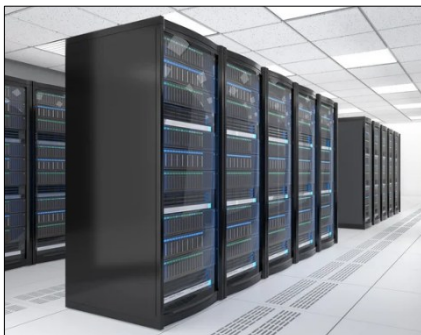
Mainly focus on solving problems that are limited by calculation speed.

සැකසුම් බලය නිසා සීමා වී ඇති ගැටළු විසඳීම කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරයි.

Used in scientific research and large-scale computations.

විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ මහා පරිමාණ ගණනය කිරීම් වලදී භාවිතා වේ.

Ex: IBM Summit, Sunway TaihuLight



• Mainframe computers

ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක

Mainframes are designed to support multiple users simultaneously

ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක නිර්මාණය කර ඇත්තේ විකට් බහු පරිශීලකයින්ට සහාය වීම සඳහා ය.

They have large storage capacities to handle and process massive databases and transaction records.

දැවැන්ත දත්ත සම්ප්‍රදායන් සහ ගනුදෙනු වාර්තා හැසිරවීමට සහ සැකසීමට ඒවාට විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත.

All tasks are processed centrally, and users connect remotely via terminals.

සියලුම කාර්යයන් මධ්‍යගතව සකසනු ලබන අතර, පරිශීලකයින් ටර්මිනල් හරහා දුරස්ථව සම්බන්ධ වේ.

Used in banking, finance, insurance, large enterprises etc.

බැංකු, මූල්‍ය, රක්ෂණ, විශාල සමාගම් ආදියෙහි භාවිතා වේ.

Ex: IBM z-series, Unisys ClearPath



- **Mini computers**

මධ්‍ය පරිගණක

Used for common tasks and as server computers.

පොදු කාර්යයන් සඳහා සහ සේවාදායක පරිගණක ලෙස භාවිතා කරයි.

Minicomputers can support multiple users මධ්‍ය පරිගණක බහු පරිශීලකයින්ට සහාය වෙයි.

Offer less computational power than mainframes.

ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක වලට වඩා අඩු පරිගණක බලයක් ලබා දෙයි.

Less expensive than mainframes.

ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක වලට වඩා මිල අඩුය.

Used to create computer networks in banks and financial institutions

බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතනවල පරිගණක ජාල නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි



- **Micro computers**

ක්ෂුද්‍ර පරිගණක

Microcomputers are smaller and more affordable compared to mainframes and minicomputers.

ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණක සහ මධ්‍ය පරිගණක හා සසඳන විට ක්ෂුද්‍ර පරිගණක කුඩා වන අතර දැරිය හැකි මිලකට ලබා ගත හැකිය.

Designed to be used by a single person at a time.

එකවර තනි පුද්ගලයෙකුට භාවිතා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.

These are portable

එහා මෙහා ගෙන යා හැකි ය.

Used in small businesses and daily activities කුඩා ව්‍යාපාර සහ දෛනික ක්‍රියාකාරකම්වල භාවිතා වේ.

Available in different physical forms

විවිධ භෞතික ස්වරූප වලින් පවතී

Ex: smart phones, tablets, laptops, desktop computers, Wearable computers



2. According to purpose

භාවිතය අනුව

- **General purpose**

පොදු කාර්යය පරිගණක

Can perform any type of task which computers can do and run a variety of software applications.

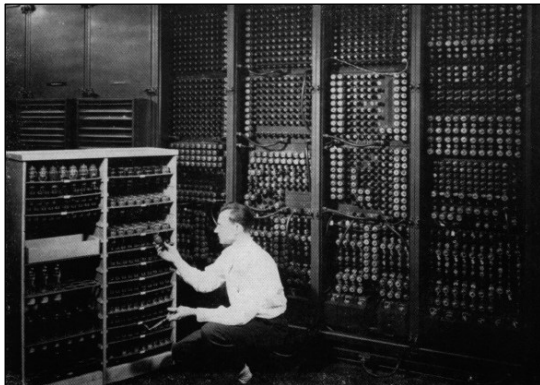
පරිගණකයට සිදු කළ හැකි ඕනෑම කාර්යයක් සිදු කළ හැකි අතර විවිධ මෘදුකාංග යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

Can interchange between one task and another at any time.

ඕනෑම අවස්ථාවක එක් කාර්යයක් සහ තවත් කාර්යයක් අතර හුවමාරු විය හැකිය.

The first general-purpose computer is ENIAC.

පළමු පොදු කාර්ය පරිගණකය ENIAC වේ.



- **Special purpose**

විශේෂ කාර්යය පරිගණක

Built to perform a specific task and cannot be used to perform any other type of tasks. නිශ්චිත කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර වෙනත් කිසිදු ආකාරයක කාර්යයක් ඉටු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ නොහැක.

Cannot be reprogrammed to perform other tasks outside their designated task.

නම් කරන ලද කාර්යයෙන් පිටත වෙනත් කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ නොහැක.

Requires less processing power and memory compared to general purpose computers.

පොදු කාර්යය පරිගණක හා සසඳන විට අඩු සැකසුම් බලයක් සහ මතකයක් අවශ්‍ය වේ.

Ex: Calculators, Washing machine, Fridge

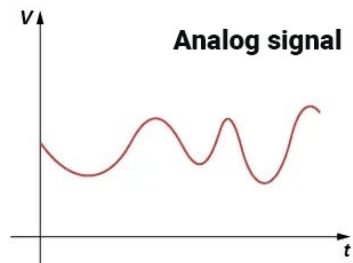


3. According to technology

තාක්ෂණයට අනුව

- **Analog computers**

ප්‍රතිසම් පරිගණක



Designed to process continuous data like pressure, temperature and speed.

පීඩනය, උෂ්ණත්වය සහ වේගය වැනි සන්තතික දත්ත සැකසීමට නිර්මාණය කර ඇත.

Can perform calculations in real-time.

තත්‍ය කාලීනව ගණනය කිරීම් සිදු කළ හැකිය.

Do not need to store large amounts of data.

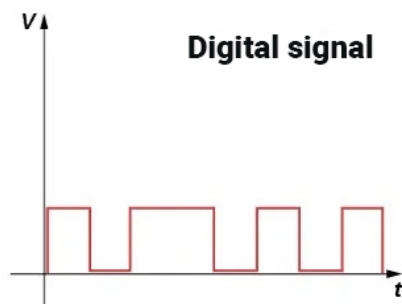
විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

These are less accurate.

මේවා අඩු නිරවද්‍යතාවයකින් යුක්ත වේ.

- **Digital computers**

අංකිත පරිගණක



Designed to process discrete data in the form of binary numbers.

ද්වීමය සංඛ්‍යා ආකාරයෙන් විවික්ත දත්ත සැකසීමට නිර්මාණය කර ඇත.

Have large memory and storage capacities.

විශාල මතකයක් සහ ගබඩා ධාරිතාවක් ඇත.

These are more accurate.

මෙහි නිරවද්‍යතාවය ඉහළයි.

Can be easily programmed and reprogrammed for a variety of tasks.

විවිධ කාර්යයන් සඳහා පහසුවෙන් වැඩසටහන්ගත කළ හැකිය.

- **Hybrid computers**

දෙමුහුම් පරිගණක

Hybrid computers combine the features of both analog and digital computers.

දෙමුහුන් පරිගණක ඇතලොත් සහ ඩිජිටල් පරිගණක දෙකෙහිම ලක්ෂණ ඒකාබද්ධ කරයි.

They can provide real-time processing like analog computers but also offer the accuracy and precision of digital systems.

ඒවාට ඇතලොත් පරිගණක මෙන් තත්‍ය කාලීන සැකසුම් සැපයිය හැකි අතර ඩිජිටල් පද්ධතිවල නිරවද්‍යතාවය ද ලබා දිය හැකිය.

Ex: ECG machine



Hardware Devices

දෘඩාංග උපාංග

Input devices

ආදාන උපාංග

Keyboard

යතුරු පුවරුව

History of the keyboard

යතුරු පුවරුවේ ඉතිහාසය

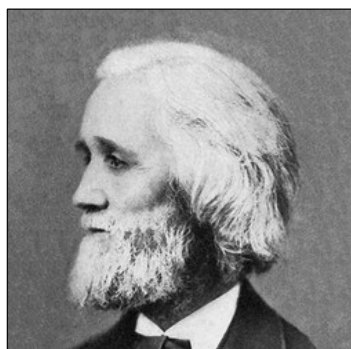
The History of the keyboard traces back to the invention of the typewriter in the 19th century, which laid the groundwork for modern keyboard design.

යතුරුපුවරුවේ ඉතිහාසය 19 වන සියවසේ යතුරු ලියනය සොයා ගැනීම දක්වා දිව යයි, එය නවීන යතුරුපුවරු නිර්මාණය සඳහා අඩිතාලම දැමීය.



The first commercially successful typewriter, developed by Christopher Latham Sholes and his colleagues in 1868, introduced the QWERTY layout which is still widely used today.

ක්ලිෆෝර්ඩ් ලැතම් ෂෝල්ස් සහ ඔහුගේ සගයන් විසින් 1868 දී සංවර්ධනය කරන ලද පළමු වාණිජමය වශයෙන් සාර්ථක යතුරු ලියනය, අදටත් බහුලව භාවිතා වන QWERTY පිරිසැලසුම හඳුන්වා දෙන ලදී.



This layout was designed to reduce jamming in mechanical typewriters by spacing out commonly used letter combinations.

මෙම පිරිසැලසුම නිර්මාණය කර ඇත්තේ බහුලව භාවිතා වන අකුරු සංයෝජන අතර පරතරයක් ඇති කර යාන්ත්‍රික යතුරු ලියනයක තදබදය අඩු කිරීමටය.

As computers emerged in the mid-20th century, keyboards evolved from their typewriter predecessors. Early computers utilized teletypes and keypunch devices for data entry with electric typewriters being adapted for computer use.

20 වැනි සියවසේ මැද භාගයේ පරිගණක බිහිවීමත් සමඟම යතුරුපුවරු ඒවායේ යතුරු ලියනයේ පූර්වගාමීන්ගෙන් පරිණාමය විය. මුල් පරිගණක දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා ටේලිටයිප් සහ යතුරුපන්ච් උපාංග භාවිතා කළ අතර විදුලි යතුරු ලියනය පරිගණක භාවිතය සඳහා අනුවර්තනය විය.

Herman Hollerith developed the first keypunch devices, which soon evolved to include keys for text and number entry akin to normal typewriters by the 1930s.

හර්මන් හොලරිත් විසින් ප්‍රථම keypunch උපාංග නිපදවන ලද අතර එය 1930 ගණන් වන විට සාමාන්‍ය යතුරු ලියන යන්ත්‍රවලට සමාන පෙළ සහ අංක ඇතුළත් කිරීම සඳහා යතුරු ඇතුළත් කිරීමට ඉක්මනින් පරිණාමය විය.

By the late 1970s and early 1980s, keyboards transitioned into electronic devices, with IBM's Model M keyboard (released in 1986) becoming a significant milestone due to its mechanical switches and tactile feedback.

1970 ගණන්වල අග සහ 1980 ගණන්වල මුල් භාගය වන විට, යතුරුපුවරු ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග බවට පරිවර්තනය විය, IBM හි Model M යතුරුපුවරුව (1986 දී නිකුත් කරන ලදී) එහි යාන්ත්‍රික ස්විචයන් සහ ස්පර්ශ ප්‍රතිපෝෂණ හේතුවෙන් සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් බවට පත් විය.



A keyboard is composed of buttons to create letters, numbers and symbols and perform additional functions.

යතුරු පුවරුවක් මගින් අකුරු, ඉලක්කම් සහ සංකේත නිර්මාණය කිරීමට හැකි අතර විය අමතර කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අදාල බොත්තම් වලින් සමන්විත වේ.

Today, most computer keyboards connect to the computer using USB or Bluetooth. Before USB, computers used PS/2 or serial port to connect to computers.

අද බොහෝ පරිගණක යතුරුපුවරු USB හෝ Bluetooth භාවිතයෙන් පරිගණකයට සම්බන්ධ වේ. USB වල භාවිතයට පෙර, පරිගණක වලට යතුරු පුවරු සම්බන්ධ කිරීමට PS/2 හෝ Serial ports භාවිතා කරන ලදී.



Keyboard can be divided according to different criteria

යතුරුපුවරුව විවිධ නිර්ණායක අනුව බෙදිය හැකිය

1. According to the Layout

පිරිසැලසුම අනුව

• QWERTY

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	=	← Backspace
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{	}	
Caps Lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	;	'	↵ Enter
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	/	↵ Shift	
Ctrl	Win Key	Alt									Alt	Win Key	Menu Ctrl

• Dvorak

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	=	← Backspace
Tab	"	<	>	P	Y	F	G	C	R	L	?	+	
Caps Lock	A	O	E	U	I	D	H	T	N	S	-	'	↵ Enter
Shift	:	Q	J	K	X	B	M	W	V	Z	↵ Shift		
Ctrl	Win Key	Alt									Alt Gr	Win Key	Menu Ctrl

• Colemak

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	=	← Backspace
Tab	Q	W	F	P	G	J	L	U	Y	:	{	}	
← Backspace	A	R	S	T	D	H	N	E	I	O	'	↵ Enter	
Shift	Z	X	C	V	B	K	M	<	>	?	/	↵ Shift	
Ctrl	Win Key	Alt									Alt Gr	Win Key	Menu Ctrl

Aspect	QWERTY	Dvorak	Colemak
Design සැලසුම	Standard typewriter layout සම්මත යතුරු ලියන පිරිසැලසුම	Optimized for speed and comfort වේගය සහ සුවපහසුව සඳහා ප්‍රශස්ත කර ඇත	Modified QWERTY for efficiency කාර්යක්ෂමතාව සඳහා වෙනස් කරන ලද QWERTY
Typing Speed	Familiar, less efficient නුරුපුරුද්දයි, කාර්යක්ෂමතාව අඩුයි	Typically faster typing සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් කිරීම වේගවත්	Similar speed to Dvorak Dvorak වලට සමාන වේගයක්
Comfort සුවපහසුව	Can strain fingers ඇඟිලි පෙරීමට හැකිය	Reduces finger movement ඇඟිලි චලනය අඩු කරයි	Reduces strain, easy QWERTY transition අඩු ආතතිය, පහසු QWERTY සංක්‍රාන්තිය
Availability	Universal, most common විශ්වීයයි, වඩාත් පොදුයි	Less common, limited availability අඩු පොදු, සීමිත පැවැත්ම	More common than Dvorak Dvorak ට වඩා පොදු වේ
Popularity ජනප්‍රියත්වය	Widely used globally ගෝලීය වශයෙන් බහුලව භාවිතා වේ	Limited to enthusiasts උද්යෝගිමත් අයට සීමා වේ	Growing popularity වර්ධනය වන ජනප්‍රියත්වය

Functions of a Keyboard

යතුරු පුවරුවක කාර්යයන්

- Typing words, letters, numbers and symbols into the computer.
පරිගණකයට වචන, අකුරු, අංක සහ සංකේත ටයිප් කිරීම.
- Enter commands in a command line or another CLI.
විධාන රේඛාවක හෝ වෙනත් CLI එකක් තුළ විධාන ඇතුළත් කිරීම.
- Shortcut keys.
කෙටීමං යතුරු
Ex. Ctrl + C, Ctrl + V
- Function keys to perform tasks.
කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා ක්‍රියාකාරී යතුරු.
- Use the arrow keys to move the text cursor on the screen
තීරය මත පෙළ කුරුසරය ගෙන යාමට ඊතල යතුරු භාවිතා කිරීම.
- Using the W, A, S, D keys or arrow keys to move a character in a game.
ක්‍රීඩාවක චරිතයක් චලනය කිරීමට W,A,S,D යතුරු හෝ ඊතල යතුරු භාවිතා කිරීම.
- Control computer hardware.
පරිගණක දෘඩාංග පාලනය කිරීම

2. According to the Connectivity

සම්බන්ධතාවයට අනුව

Wired Keyboards

රැහැන්ගත යතුරුපුවරු

These keyboards connect to devices using a USB or PS/2 cable. They provide a stable connection without input lag and don't require batteries or charging.

මෙම යතුරුපුවරු USB හෝ PS/2 කේබලයක් භාවිතයෙන් උපාංග වෙත සම්බන්ධ වේ. ඒවා ආදාන ප්‍රමාදයකින් තොරව ස්ථාවර සම්බන්ධතාවයක් සපයන අතර බැටරි හෝ ආරෝපණ අවශ්‍ය නොවේ.



Wireless Keyboards

රැහැන් රහිත යතුරුපුවරු



These keyboards connect via Bluetooth, RF (using a dongle), or infrared technology.

මෙම යතුරු පුවරු බ්ලූටූත්, RF (ඩොංගලයක් භාවිතයෙන්) හෝ අධෝරක්ත තාක්ෂණය හරහා සම්බන්ධ වේ.

They are portable and reduce desk clutter but may experience occasional connectivity issues and need power from batteries.

ඒවා අතේ ගෙන යා හැකි ය. රැහැන් සංකීර්ණත්වය අඩු කරන නමුත් ඉඳහිට සම්බන්ධතා ගැටළු අත්විඳිය හැකි අතර බැටරි වලින් බලය අවශ්‍ය වේ

Integrated Keyboards

ඒකාබද්ධ යතුරුපුවරු

Found in devices like laptops and tablets, these keyboards are built-in and cannot be detached.

ලැප්ටොප් සහ ටැබ්ලට් වැනි උපාංගවල දක්නට ලැබේ. මෙම යතුරුපුවරු උපාංගයටම ඒකාබද්ධ කර තනා ඇති අතර ගලවා වෙන් කළ නොහැක.



3. According to the Technology තාක්ෂණයට අනුව

Type	Explanation
Membrane Keyboard 	A Membrane keyboard operates using a thin, flexible membrane that detects key presses. They are one of the most common types of keyboards due to their low cost and simple design. Membrane යතුරු පුවරුවක් ක්‍රියා කරන්නේ යතුරු විධිමි හඳුනා ගන්නා තුනී, නම්‍යශීලී පටලයක් භාවිතා කරමිනි. ඒවායේ අඩු පිරිවැය සහ සරල මෝස්තරය නිසා ඒවා වඩාත් සුලභ යතුරුපුවරු වර්ගයකි.
Mechanical Keyboard යාන්ත්‍රික යතුරුපුවරුව 	A Mechanical keyboard features individual mechanical switches for each key, providing a distinct tactile feedback and audible click when pressed. This design allows for greater precision and responsiveness compared to membrane keyboards. යාන්ත්‍රික යතුරුපුවරුවක එක් එක් යතුර සඳහා තනි යාන්ත්‍රික ස්විචයන් ඇතුළත් වන අතර, එබූ විට පැහැදිලි ස්පර්ශ ප්‍රතිපෝෂණයක් සහ ඇසෙන ක්ලික් කිරීමක් සපයයි. මෙම සැලසුම පටල යතුරුපුවරු වලට සාපේක්ෂව වැඩි නිරවද්‍යතාවයක් සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් සඳහා ඉඩ සලසයි.
Chiclet Keyboard 	Chiclet keyboards, also known as island-style keyboards, are a type of keyboard characterized by their flat keys with a square or rectangular shape, and a small gap between each key. They are typically found on laptops. චික්ලට් යතුරුපුවරු, island මාදිලියේ යතුරුපුවරු ලෙසද හැඳින්වේ, ඒවායේ පැතලි යතුරු හතරැස් හෝ සෘජුකෝණාස්‍රාකාර හැඩයකින් සහ එක් එක් යතුර අතර කුඩා පරතරයකින් සංලක්ෂිත යතුරුපුවරු වර්ගයකි. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ලැප්ටොප් පරිගණකවල දක්නට ලැබේ.
Flexible Keyboards (Roll-up Keyboards) නම්‍යශීලී යතුරු පුවරු 	A flexible keyboard is made from materials like silicone rubber, allowing it to bend and flex without breaking. This design makes them portable and easy to store making them ideal for travelers, students, and professionals on the go. නම්‍යශීලී යතුරුපුවරුවක් සිලිකෝන් රබර් වැනි ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති අතර, එය නොකැඩී නැමීමට සහ නැමීමට ඉඩ සලසයි. මෙම සැලසුම ඒවා අතේ ගෙන යා හැකි සහ ගබඩා කිරීමට පහසු කරවන අතර ගමනේ යෙදී සිටින සංචාරකයින්, සිසුන් සහ වෘත්තිකයන් සඳහා ඒවා වඩාත් සුදුසු වේ.

4. According to the Form Factor

ආකෘති සාධකය අනුව

Touch Keyboard

A virtual keyboard displayed on a touchscreen device (e.g., smartphones, tablets) and offers customizable layouts.

ස්පර්ශ තිර උපාංගයක (උදා: ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට්) දර්ශනය වන අතරතුර යතුරු පුවරුවක් වන අතර එමගින් අතිරේකකරණය කළ පිරිසැලසුම් ලබා දෙයි.



Projected Keyboard

Uses a laser or projector to display a keyboard layout on a flat surface. Highly portable but may have lower accuracy and no tactile feedback.

පැනලි මතුපිටින් මත යතුරුපුවරු පිරිසැලසුමක් පෙන්වීමට ලේසර් හෝ ප්‍රොජෙක්ටරයක් භාවිතා කරයි. අතේ ගෙන යා හැකි නමුත් අඩු නිරවද්‍යතාවයක් තිබිය හැකි අතර ස්පර්ශ ප්‍රතිපෝෂණ නොමැත.



Ergonomic / Split Keyboard



Divided into two sections to align with natural hand positioning. Reduces wrist strain and improves ergonomics for extended use.

ස්වාභාවික අත් ස්ථානගත වීම් සමඟ සමපාත කිරීම සඳහා කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත. මැණික් කටුවෙහි ආතතිය අඩු කරයි සහ දිගුකාලීන භාවිතය සඳහා ergonomics වැඩි දියුණු කරයි.

3D Keyboard

Raised or dynamic keys that create a 3D layout on a flat surface, simulating the feel of physical buttons.

භෞතික බොත්තම්වල හැඟීම අනුකරණය කරමින් පැනලි මතුපිටින් මත ත්‍රිමාණ පිරිසැලසුමක් නිර්මාණය කරන ඉහළ හැඩැති හෝ ගතික යතුරු වේ.



5. According to the Amount of Keys යතුරු ප්‍රමාණය අනුව

Full-Size Keyboard

සම්පූර්ණ ප්‍රමාණයේ යතුරුපුවරුව



This Keyboard consists of 104-108 keys (standard) and includes a number pad, function keys and all standard keys.

මෙම යතුරුපුවරුව යතුරු 104-108 (සම්මත) අතර ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන අතර සංඛ්‍යා පුවරු, ක්‍රියාකාරී යතුරු සහ සියලුම සම්මත යතුරු ඇතුළත් වේ.

Tenkeyless (TKL) Keyboard



This consists of 87-88 keys and it has no number pad, compact design saves space. මෙය යතුරු 87-88 අතර ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන අතර එහි සංඛ්‍යා පුවරු නොමැත, සංයුක්ත නිර්මාණය ඉඩ ඉතිරි කරයි.

75% Keyboard



This consists of 84-85 keys and compact like TKL but with tighter key spacing. මෙය යතුරු 84-85 අතර ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන අතර TKL වැනි සංයුක්ත නමුත් කුඩා යතුරු පරතරයක් ඇත.

60% Keyboard



This consists of 61-68 keys. This keyboard has no function row, arrow keys or number pad.

මෙය යතුරු 61-68 අතර ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වේ. මෙම යතුරුපුවරුවේ ක්‍රියාකාරී පේළියක්, ඊතල යතුරු හෝ සංඛ්‍යා පුවරු නොමැත.

40% Keyboard



This consists of 40-50 keys. This is the minimal layout, often lacks number keys and heavily relies on layers.

මෙය යතුරු 40-50 අතර ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වේ. මෙය අවම පිරිසැලසුම වේ, බොහෝ විට සංඛ්‍යා යතුරු නොමැති අතර ස්ථර මත දැඩි ලෙස රඳා පවතී.

Custom Keyboards

This consists of varying key counts for specific purposes like gaming or niche applications.

මෙය පරිගණක ක්‍රීඩා හෝ නිකේතන යෙදුම් වැනි විශේෂිත අරමුණු සඳහා වූ විවිධ යතුරු ගණන් වලින් සමන්විත වේ.

6. According to aesthetic and functional features

සෞන්දර්යාත්මක හා ක්‍රියාකාරී ලක්ෂණ අනුව

Backlit Keyboard



Backlit keyboards feature keys illuminated by LED lighting, making them highly useful in low-light or dark environments.

Backlit යතුරුපුවරු LED ආලෝකය මගින් ආලෝකමත් කරන ලද යතුරු වලින් සමන්විත වන අතර, ඒවා අඩු ආලෝකය හෝ අඳුරු පරිසරයකදී ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

This enhances visibility and provides a modern, stylish look.

මෙය දෘශ්‍යතාව වැඩි කරන අතර නවීන, හැඩකාර පෙනුමක් ලබා දෙයි.

None Backlit Keyboard

Non-backlit keyboards do not include lighting, relying entirely on ambient light for key visibility. They are more cost-effective and energy-efficient.

Backlit නොවන යතුරුපුවරුවල ආලෝකය ඇතුළත් නොවේ, යතුරු දෘශ්‍යතාව සම්පූර්ණයෙන්ම අවට ආලෝකය මත රඳා පවතී. ඒවා වඩාත් ලාභදායී සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ.

NOTE

A Keyboard typically provides digital input. When you press a key, the keyboard sends a digital signal to the computer representing the specific key pressed.

යතුරුපුවරුවක් සාමාන්‍යයෙන් ඩිජිටල් ආදානය සපයයි. ඔබ යතුරක් එබූ විට, යතුරුපුවරුව එබූ නිශ්චිත යතුර නියෝජනය කරමින් පරිගණකය වෙත ඩිජිටල් සංඥාවක් යවයි.

Each key corresponds to a unique binary code (e.g., ASCII or scan codes).

සෑම යතුරක්ම අනන්‍ය ද්විමය කේතයකට අනුරූප වේ (උදා:ASCII හෝ ස්කෑන් කේත).

These codes are interpreted by the computer as characters, commands, or functions.

මෙම කේත පරිගණකය විසින් අක්ෂර, විධාන හෝ ශ්‍රිත ලෙස අර්ථකථනය කරයි.

In contrast, analog input measures continuous signals, like pressure or position, which is not the standard functionality of most keyboards.

ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව, ප්‍රතිසම ආදානය බොහෝ යතුරුපුවරුවල සම්මත ක්‍රියාකාරීත්වය නොවන පීඩනය හෝ පිහිටුම වැනි අඛණ්ඩ සංඥා මගින් ලබයි.

However, some specialized gaming keyboards offer analog capabilities for more precise control, such as gradual movement in games.

කෙසේ වෙතත්, සමහර විශේෂිත ක්‍රීඩා යතුරුපුවරු ක්‍රීඩා වල ක්‍රමානුකූල චලනය වැනි වඩාත් නිවැරදි පාලනය සඳහා ප්‍රතිසම හැකියාවන් ලබා දෙයි.

Types of Keys on a Keyboard

යතුරු පුවරුවක ඇති යතුරු වර්ග

Type	Description
1. Alphanumeric Keys අක්ෂරාංක යතුරු	These keys include letters and numbers. මෙම යතුරුවලට අකුරු සහ අංක ඇතුළත් වේ. Examples: A-Z (letters), 0-9 (numbers)
2. Function Keys ක්‍රියා ආශ්‍රිත යතුරු	Located at the top of the keyboard, these keys perform specific functions depending on the software in use. යතුරුපුවරුවේ මුදුනේ පිහිටා ඇති මෙම යතුරු භාවිතා කරන මෘදුකාංගය අනුව නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කරයි. Examples; F1: Opens help menu / උදව් මෙනුව විවෘත කරයි F2: Renames selected item / තෝරාගත් අයිතමය නැවත නම් කරයි F5: Refreshes the active window / සක්‍රීය කවුළුව ප්‍රබුදු කරයි
3. Modifier Keys නවීකරණ යතුරු	These keys modify the function of other keys when pressed simultaneously. මෙම යතුරු එකවර වීම් විට අනෙකුත් යතුරු වල ක්‍රියාකාරීත්වය වෙනස් කරයි. Examples: Ctrl: Used for shortcuts/කෙටීම සඳහා භාවිතා වේ (e.g., Ctrl+C to copy) Shift: Capitalizes letters or accesses alternate characters / අකුරු කැපිටල් කරයි හෝ විකල්ප අක්ෂර වෙත ප්‍රවේශ වේ Alt: Used in combination for additional commands / අතිරේක විධාන සඳහා ඒකාබද්ධව භාවිතා වේ (e.g., Alt + F4 to close a window)
4. Special Keys විශේෂ යතුරු	These keys perform unique functions that are not related to character input. මෙම යතුරු අක්ෂර ආදානයට සම්බන්ධ නොවන අද්විතීය කාර්යයන් ඉටු කරයි. Examples: Enter , Spacebar , Escape (Esc)
5. Navigation Keys සංචාලන යතුරු	These keys help navigate through documents or user interfaces. මෙම යතුරු ලේඛන හෝ පරිශීලක අතුරුමුහුණත් හරහා සැරිසැරීමට උපකාරී වේ. Examples : Arrow Keys , Home , End
6. Editing Keys සංස්කරණ යතුරු	These keys are used for editing text within documents. ලේඛන තුළ පෙළ සංස්කරණය කිරීම සඳහා මෙම යතුරු භාවිතා වේ. Examples : Insert , Delete , Backspace
7. System Keys පද්ධති යතුරු	These keys perform system-level functions. මෙම යතුරු පද්ධති මට්ටමේ කාර්යයන් ඉටු කරයි. Examples: Windows key PrtScn: Captures a screenshot / screenshot එකක් ග්‍රහණය කරයි Scroll Lock: Used for scrolling in certain applications /ඇතැම් යෙදුම්වල අනුවලනය සඳහා භාවිතා වේ
8. Numeric Keypad සංඛ්‍යාත්මක යතුරු පුවරුව	Typically found on the right side of standard keyboards, this section is used for numerical input and basic calculations. සාමාන්‍යයෙන් සම්මත යතුරුපුවරුවල දකුණු පස ඇති අතර, මෙම කොටස සංඛ්‍යාත්මක ආදානය සහ මූලික ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා වේ. Examples: Numbers: 0-9, Operations (+ , - , * , /)
9. Toggle Keys ටොගල් යතුරු	These keys switch between two states මෙම යතුරු states දෙකක් අතර මාරු වේ. Examples: Caps Lock: Toggles capitalization on/off Num Lock: Toggles numeric keypad functionality

Mouse මූලිකය



A computer mouse is a hand-held pointing device that detects two-dimensional motion relative to a surface.

පරිගණක මූලිකය යනු මතුපිටකට සාපේක්ෂව ද්විමාන චලිතය හඳුනා ගන්නා අතින් එහා මෙහා චලනයේ යෙදිය හැකි දැක්වීමේ උපාංගයකි.

This motion is typically translated into the motion of the pointer (cursor) on a display. මෙම චලිතය සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක තිරය මත ඇති ඊතලයේ (කර්සරයේ) චලිතය බවට පරිවර්තනය වේ.

A mouse typically features two or more buttons and a scroll wheel, which can be utilized to select items, open menus, and scroll through documents.

මූලිකයක සාමාන්‍යයෙන් බොත්තම් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් සහ අනුවලන රෝදයක් අඩංගු වන අතර ඒවා අයිතම තේරීමට, මෙනු විවෘත කිරීමට සහ ලේඛන හරහා අනුවලනය කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය.

The computer mouse emerged in the 1960s, with early wooden prototypes using wheels.

පරිගණක මූලිකය 1960 ගණන් වලදී මතු වූ අතර, මුල් ලී මූලාකෘති රෝද භාවිතා කර ඇත.

Initially, mouse tracked movement to control an arrow on the screen. Later, the standard design became a ball rolling inside the mouse.

මුලදී, මූලිකයේ වලන මගින් තිරය මත ඊතලය (කර්සරය) පාලනය කිරීම නිරීක්ෂණය කළේය. පසුව සම්මත ආකෘතිය වෙනස් කර මූලිකය තුළ බෝලයක් යෙදිය.

In the 1990s, mouse became smarter with lasers replacing balls, and then wireless technology was introduced to eliminate the need for cords.

1990 දී පමණ බෝලය වෙනුවට ලේසර් යෙදීමෙන් මූලික වඩාත් සුහුරු විය. තවද රැහැන් රහිත තාක්ෂණය හඳුන්වාදීමෙන් රැහැන්වල අවශ්‍යතාව ඉවත් කළේය.

Parts of a mouse

මූලිකයක කොටස්



There are various types of mice based on various criteria.

විවිධ නිර්ණායක මත පදනම්ව විවිධ වර්ගයේ මූලිකයන් කිහිපයක් ඇත.

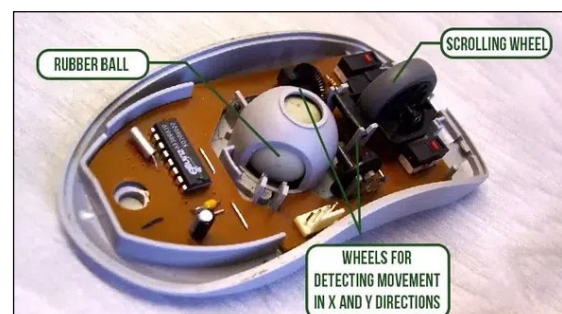
1. Based on the Technology

තාක්ෂණය මත පදනම්ව

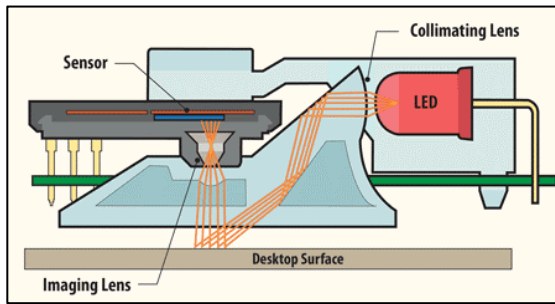
Mechanical Mouse

A type of computer mouse that uses a physical mechanism typically a rubber ball to detect motion.

වලනය හඳුනා ගැනීමට සාමාන්‍යයෙන් රබර් බෝලයක් ඇති භෞතික යාන්ත්‍රණයක් භාවිතා කරන පරිගණක මූලික වර්ගයකි.



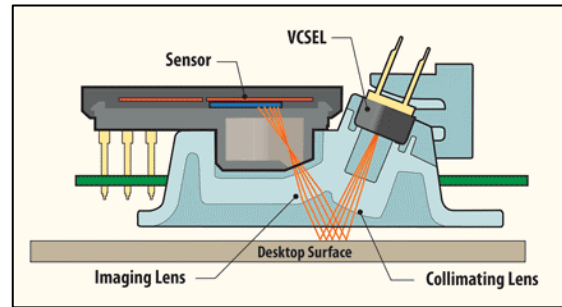
LED Mouse



An optical mouse uses a light source, such as an LED, to track its movement on a surface.

Optical Mouse මතුවීමක් මත එහි චලනය නිරීක්ෂණය කිරීමට LED වැනි ආලෝක ප්‍රභවයක් භාවිතා කරයි.

Laser Mouse



A type of optical mouse that uses a laser instead of an LED to track its movement.

චලනය නිරීක්ෂණය කිරීමට LED වෙනුවට ලේසර් භාවිතා කරන දෘශ්‍ය මූලික වර්ගයකි.

Differences between LED Mouse and Laser Mouse

LED මූලිකය සහ Laser මූලිකය අතර වෙනස්කම්

LED Mouse	Laser Mouse
Response time is slow ප්‍රතිචාර කාලය මන්දගාමී	Response time is fast ප්‍රතිචාර කාලය වේගවත්
More Affordable වඩා දුර්වල හැකි මිලකි	More Expensive වඩා මිල අධිකයි
Works well on flat and non-reflective surfaces, struggles on glossy or transparent surfaces. පැතලි හා පරාවර්තක නොවන පෘෂ්ඨ මත හොඳින් ක්‍රියා කරයි, දිලිසෙන හෝ විනිවිද පෙනෙන පෘෂ්ඨ මත නිසි ලෙස ක්‍රියා නොකරයි	Works on a wide variety of surfaces, including glossy and transparent ones දිලිසෙන සහ විනිවිද පෙනෙන ඒවා ඇතුළුව විවිධාකාර පෘෂ්ඨයන් මත ක්‍රියා කරයි
Generally offers lower DPI සාමාන්‍යයෙන් අඩු DPI ලබා දෙයි	Offers higher DPI ඉහළ DPI ලබා දෙයි

2. Based on the Connectivity

සම්බන්ධතාවය මත පදනම්ව

Wired Mouse

Connects to a computer using a physical cable, usually with a USB or PS/2 connector. සාමාන්‍යයෙන් USB හෝ PS/2 සම්බන්ධකයක් සහිත භෞතික කේබලයක් භාවිතයෙන් පරිගණකයකට සම්බන්ධ වේ.

Wireless Mouse

Connects to a computer without a cable, usually via Bluetooth or a USB receiver.

සාමාන්‍යයෙන් බ්ලූටූත් හෝ USB ග්‍රාහකයක් හරහා කේබලයක් නොමැතිව පරිගණකයකට සම්බන්ධ වේ.

Bluetooth Mouse

Bluetooth mice connect to your computer using Bluetooth technology, eliminating the need for a USB receiver.

බ්ලූටූත් මූසිකය බ්ලූටූත් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ඔබේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරයි, USB ග්‍රාහකයක අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.



3. Based on the Form Factor

ආකෘති සාධකය මත පදනම්ව

Horizontal Mouse

The traditional mouse design with two buttons and a scroll wheel.

බොත්තම් දෙකක් සහ අනුවලන රෝදයක් සහිත සාම්ප්‍රදායික මූසික නිර්මාණය වේ.

Vertical / Ergonomic Mouse

A vertical mouse is an Ergonomic computer mouse designed to promote a more natural hand and wrist position, resembling a handshake posture, to reduce strain and prevent repetitive stress injuries.

සිරස් මූසිකයක් යනු වඩාත් ස්වාභාවිකව අත සහ මැණික් කටුව පිහිටීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති Ergonomic පරිගණක මූසිකයකි, එය අතට අත දීමේ ඉරියව්වකට සමාන වේ, වික්‍රියා අඩු කිරීමට සහ පුනරාවර්තන ආතති වළක්වා ගැනීමට උදව් වේ.

Gaming mouse

Gaming mouse are designed for gamers and often have additional buttons and features that can be helpful in games, such as macros and adjustable DPI (dots per inch) settings.

(Gaming mouse) නිර්මාණය කර ඇත්තේ ක්‍රීඩකයින් සඳහා වන අතර බොහෝ විට මැක්‍රෝ සහ වෙනස් කළ හැකි DPI (අඟලකට තිත්) වැනි ක්‍රීඩා සඳහා ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි අමතර බොත්තම් සහ විශේෂාංග ඇත.



There are several use cases of Mouse.
මූසිකය හි භාවිත කිහිපයක් ඇත.

Moving the cursor කර්සරය චලනය කිරීම

By sliding the mouse on a flat surface, the cursor on the screen can be moved.
මූසිකය පැතලි මතුපිටක් මත ලිස්සා යාමෙන්, තිරය මත ඇති කර්සරය චලනය කළ හැකිය.

Clicking ක්ලික් කිරීම

Pressing the left button is the most common method for selecting items, activating buttons, and opening programs.
වම් බොත්තම වීදීම අයිතම තෝරාගැනීම, බොත්තම් සක්‍රිය කිරීම සහ වැඩසටහන් විවෘත කිරීම සඳහා වඩාත් පොදු ක්‍රමයකි.

Scrolling අනුවලනය

The scroll wheel on most mice enables us to scroll up and down through web pages, documents, and lists.
බොහෝ මූසිකයන්ගේ අනුවලන රෝදය වෙබ් පිටු, ලේඛන සහ ලැයිස්තු හරහා ඉහළට සහ පහළට අනුවලනය කිරීමට අපට හැකියාව ලබා දෙයි.

Dragging

Clicking and holding the left button while moving the mouse allow us to drag objects on the screen.
මූසිකය ගෙන යන අතරතුර වම් බොත්තම ක්ලික් කර අල්ලාගෙන සිටීමෙන් තිරය මත වස්තූන් ඇදගෙන යාමට අපට ඉඩ සලසයි.

Gaming

Often have additional buttons and features that can be programmed for specific games.
බොහෝ විට විශේෂිත ක්‍රීඩා සඳහා වැඩසටහන්ගත කළ හැකි අතිරේක බොත්තම් සහ විශේෂාංග තිබේ.

3D design

Some high-end mice have multiple buttons and a scroll wheel that can be used to manipulate objects in 3D design software.
සමහර ඉහළ මට්ටමේ මූසිකයන්ගේ ත්‍රිමාණ නිර්මාණ මෘදුකාංගයේ වස්තූන් හැසිරවීමට භාවිත කළ හැකි බොත්තම් කිහිපයක් සහ අනුවලන රෝදයක් ඇත.

DPI (Dots per inch)



Measures how far your cursor on the screen moves in relation to how much you move the physical mouse itself.
භෞතික මූසිකය චලනය කරන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව තිරයේ ඇති ඔබේ කර්සරය කෙතරම් දුරට චලනය වේද යන්න මනිනු ලබයි.

Many modern mice come with adjustable DPI settings that can be easily changed on-the-fly using buttons on the mouse itself or through the manufacturer's software.
බොහෝ නවීන මූසිකයන් වල වෙනස් කළ හැකි DPI සැකසුම් සමඟ පැමිණෙන අතර ඒවා මූසිකයේ ඇති බොත්තම් භාවිතයෙන් හෝ නිෂ්පාදකයාගේ මෘදුකාංගය හරහා පහසුවෙන් වෙනස් කළ හැකිය.

Ex.

Print Size In Inches	Resolution Needed For 300 DPI
1 x 1	300 x 300
2 x 2	600 x 600
3 x 3	900 x 900
4 x 4	1200 x 1200
5 x 5	1500 x 1500
4 x 6	1200 x 1800
8 x 8	2400 x 2400
8 x 10	2400 x 3000
8 x 12	2400 x 3600
10 x 10	3000 x 3000

Trackball



Instead of moving the entire device across a surface, you use a stationary ball to control the cursor's movement.

සම්පූර්ණ උපාංගය මතුපිටින් හරහා ගෙන යනවා වෙනුවට, කර්සරයේ චලනය පාලනය කිරීමට ස්ථාවර බෝලයක් භාවිතා කරයි.

The trackball concept originated around 1947 with a patent filed for a device called the "trackball" by British engineers.

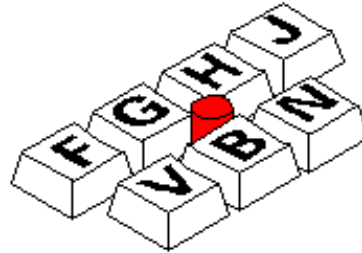
ට්‍රැක්බෝල් සංකල්පය ආරම්භ වූයේ 1947 දී පමණ බ්‍රිතාන්‍ය ඉංජිනේරුවන් විසින් "ට්‍රැක්බෝල්" නම් උපකරණයක් සඳහා ගොනු කරන ලද පේටන්ට් බලපත්‍රයක් සමඟිනි.

Popular in the 70s and 80s, trackballs were widely used in computers and game consoles. Although ergonomic and optical mice later gained dominance, trackballs are still favored by some users for their comfort and precision in design work.

70 සහ 80 කාලයේදී ජනප්‍රිය වූ ට්‍රැක්බෝල් පරිගණක සහ ක්‍රීඩා කොන්සෝලවල බහුලව භාවිතා විය. ergonomic සහ optical මුසිකයන් පසුව ප්‍රචලිත වුවද, ට්‍රැක්බෝල් තවමත් සමහර පරිශීලකයින් විසින් ඔවුන්ගේ පහසුව සහ සැලසුම් කාර්යයේ නිරවද්‍යතාවය සඳහා යොදා ගනී.

Feature	Mouse	Trackball
Movement	Entire device moves on a surface	Ball rolls in place.
Space	Requires more space.	Requires less space.
Cost	Less expensive.	More expensive.

Trackpoint



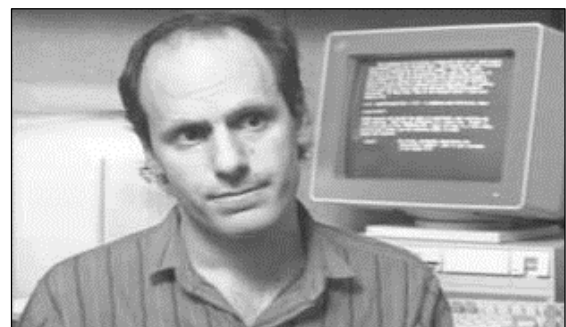
The trackpoint device is utilized for cursor control on a computer as a pointing device. පරිගණකයක කර්සරය පාලනය කිරීම සඳහා දැක්වීමේ උපාංගයක් ලෙස trackpoint උපාංගය භාවිතා කරයි.

It is typically positioned between the G, H and B keys on the keyboard.

එය සාමාන්‍යයෙන් යතුරු පුවරුවේ G, H සහ B යතුරු අතර ස්ථානගත කර ඇත.

The TrackPoint was invented by Ted Selker, a researcher and professor at MIT (Massachusetts Institute of Technology).

TrackPoint උපාංගය සොයාගනු ලැබුවේ MIT (Massachusetts Institute of Technology) හි පර්යේෂකයෙකු සහ මහාචාර්යවරයෙකු වන Ted Selker විසිනි.



Ted Selker

How does trackpoint work?

Trackpoint ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

By applying pressure to the trackpoint in various directions, the user enables cursor movement across the screen.

Trackpoint හි විවිධ දිශාවන් වලට පීඩනය යෙදීමෙන් පරිශීලකයාට තීරය මත කර්සරය චලනය කළ හැකිය.

By changing the pressure sensitivity applied on the trackpoint, the speed at which the cursor moves, etc. can be altered. පරිශීලකයා trackpoint මත යොදන පීඩන සංවේදීතාව වෙනස් කිරීමෙන් කර්සරය චලනය වන වේගය ආදිය වෙනස් කළ හැකිවේ.

Why use a trackpoint instead of a mouse?

මූසිකයක් වෙනුවට trackpoint එකක් භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

The precision navigation capabilities available in a trackpoint. trackpoint එකක පවතින නිරවද්‍ය සංචලන හැකියාව.

Trackpoints are often preferred in situations where using a mouse may not be practical or convenient, such as in crowded or confined spaces.

ජනාකීර්ණ හෝ සීමිත අවකාශයක් වැනි මූසිකයක් භාවිතා කිරීම ප්‍රායෝගික හෝ පහසු නොවන අවස්ථා වලදී trackpoint භාවිතා කළ හැකි වීම.

Increased efficiency can be achieved by being able to move the cursor without moving the hand when typing with the keyboard in a process that requires small mouse movements.

යතුරුපුවරුව මගින් යතුරුකරණය කරන අවස්ථාවකදී සුළු මූසික චලනයන් අවශ්‍ය වී අත චලනය නොකර කර්සරය චලනය කළ හැකිවීම නිසා කාර්යක්ෂමතාව වැඩිවීම.

Joystick

මෙහෙයුම් යටිය



The cursor or other graphical element on the computer screen can be controlled by a joystick which is a pointing device.

දැක්වීමේ උපාංගයක් වන මෙහෙයුම් යටිය මගින් පරිගණක තිරයේ කර්සරය හෝ වෙනත් චිත්‍රක මූලාංගයක් පාලනය කළ හැකිය.

Different types of joysticks exist, including those used in gaming consoles, aircraft control systems, and robot controlling systems.

පරිගණක ක්‍රීඩා කොන්සෝල, ගුවන් යානා පාලන පද්ධති සහ විවිධ රොබෝ යන්ත්‍ර පාලන පද්ධති ඇතුළුව විවිධ වර්ගයේ මෙහෙයුම් යටි පවතී.

C. B. Mirick developed this device to control aircraft during World War I.

මෙම උපාංගය C. B. Mirick විසින් පළමු ලෝක යුද්ධ කාලයේ ගුවන් යානා පාලනය කිරීම සඳහා නිපදවා ඇත.

How does joystick work?

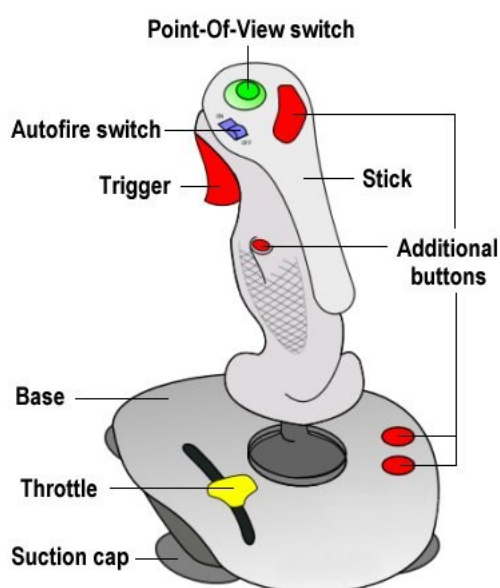
Joystick ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

A joystick consists of a lever attached to a base that can be moved in different directions.

මෙහෙයුම් යටිය, පාදමකට සවිකළ විවිධ දිශාවලට චලනය කරවිය හැකි ලීවරයකින් සමන්විත වේ.

In a joystick, the tilt of the lever is detected by its sensor as an analog signal and converted into a digital signal.

මෙහිදී ලීවරයේ ඇලවීම ප්‍රතිසම සංඥාවක් ලෙස විභි සංවේදකය මගින් හඳුනා ගෙන විය සංඛ්‍යාංක සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කරයි.



Today's gaming consoles like Xbox, PS5, Nintendo Switch use improved joysticks. වර්තමානයේ පවතින Xbox, PS5, Nintendo Switch වැනි පරිගණක ක්‍රීඩා කන්සෝලවල වැඩිදියුණු කරන ලද මෙහෙයුම් යටි භාවිතා වේ.



One of the special features of these is the presence of buttons that can provide analog inputs.

මේවායෙහි එක් විශේෂත්වයක් වන්නේ ප්‍රතිසම ආදාන ලබාදිය හැකි බොත්තම් පැවතීමයි.

Types of Joystick Buttons

මෙහෙයුම් යටියේ බොත්තම් වර්ග

1. Analog Buttons

Detect varying pressure levels, offering finer control.

සියුම් පාලනයක් ලබා දෙමින් විවිධ පීඩන මට්ටම් හඳුනා ගනී.

2. Programmable Buttons

Users can customize these buttons for specific functions

පරිශීලකයින්ට විශේෂිත කාර්යයන් සඳහා මෙම බොත්තම් අතිරැකිකරණය කළ හැකිය.

3. Multi-Mode Buttons

Allow switching between different control schemes.

විවිධ control schemes අතර මාරු වීමට හැකි වීම.

An example of the use of these buttons is they can be used to keep the vehicle at a constant speed without accelerating in new versions of computer games such as Forza Horizon, NFS etc.

මෙම බොත්තම් භාවිතයේ උදාහරණයක් ලෙස Forza Horizon, NFS වැනි පරිගණක ක්‍රීඩාවල නව සංස්කරණ වල වාහනය ත්වරණය වීමට නොදී, ඒකාකාර වේගයක පවත්වා ගැනීම ගත හැකිය.



They have the ability to perform game-specific tasks using unique joystick motions, such as shaking, tilting, or pressing with varying intensities.

විවිධ තීව්‍රතාවයන් සමඟ සෙලවීම, ඇලවීම හෝ විධිමත් වැනි ජොය්ස්ටික් චලන භාවිතයෙන් ක්‍රීඩාවට විශේෂිත කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ හැකියාව මේවාට ඇත.

As an example, imagine in a survival game, a torch malfunctions during a dark mission, requiring the player to shake the joystick, resembling a real torch, for a natural and engaging gaming experience.

උදාහරණයක් ලෙස, survival game එකක දී, අඳුරු මෙහෙයුමක විදුලි පන්දමක් ක්‍රියා විරහිත වන අතර, පරිශීලකයාට වඩාත් හොඳ ක්‍රීඩා අත්දැකීමක් සඳහා සැබෑ පන්දමකට සමානව මෙහෙයුම් යටිය සෙලවීමට අවශ්‍ය වේ.

Characteristic ලක්ෂණය	Keyboard යතුරුපුවරුව	Joystick මෙහෙයුම් යටිය
Precision නිරවද්‍යතාව	Provides precise control over individual keys. තනි යතුරු මත නිශ්චිත පාලනයක් සපයයි.	Offers fluid movement and fine-tuned control. මනා චලනයන් සහ නිවැරදිව සකස් කළ පාලනයක් ලබාදෙයි.
Feedback output ප්‍රතිදාන	No output is given. කිසිදු ප්‍රතිදානයක් ලබා නොදෙයි.	Allows the user to provide small outputs through the controller. පරිශීලකයාට කුඩා ප්‍රතිදානයන් පාලකය හරහා ලබාදිය හැකිවීම.
Input උදාහරණය	May lack analog input for nuanced movements. සියුම් චලනයන් සඳහා ප්‍රතිසම ආදානය නොමැති විය හැක.	Analog input capability. ප්‍රතිසම ආදාන ලබාදිය හැකිවීම.
Versatility බහුකාර්යතාව	Being able to use the for all computer tasks. පරිගණකයේ සියළු කාර්යයන් සඳහා යොදාගත හැකිවීම.	Less versatile for non-gaming tasks. පරිගණක ක්‍රීඩා නොවන කාර්යයන් සඳහා අඩු ප්‍රයෝජනය.

Light Gun



A light gun functions as a computer pointing device and control input in arcade and video games, detecting and responding to screen-emitted light for user interaction.

Light gun පරිගණක දැක්වීමේ උපාංගයක් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර arcade සහ වීඩියෝ ක්‍රීඩා වල ආදාන ලබාදීම සිදු කරයි, පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියා සඳහා තිරයේ-විමෝචනය වන ආලෝකය හඳුනාගෙන ඒවාට ප්‍රතිචාර දක්වයි.

How does light gun work? light gun ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

When you pull the trigger, the gun flashes light, and the screen shows a white spot where you aimed.

ඔබ වෙඩි තබන විට, තුවක්කුව ආලෝකය විහිදුවන අතර, තිරය ඔබ ඉලක්ක කළ ස්ථානයේ සුදු පැහැති ස්ථානයක් පෙන්වයි.

A sensor in the gun detects the spot and calculates your aim. The gun and screen are synced to work together, so the gun knows your exact target.

තුවක්කුවේ ඇති සංවේදකය එම ස්ථානය හඳුනාගෙන ඔබේ ඉලක්කය ගණනය කරයි. තුවක්කුව සහ තිරය එකට වැඩ කිරීමට සමමුහුර්ත කර ඇත, එම නිසා තුවක්කුව ඔබේ නිශ්චිත ඉලක්කය දැනී.

Example:

Duck Hunt is a classic shooting game for the Nintendo Entertainment System (NES), where the main feature is the light gun the NES Zapper. Players use the light gun to aim and shoot ducks flying across the screen, with the goal of hitting them before they escape. Duck Hunt යනු Nintendo Entertainment System (NES) අයත් වන වෙඩි තැබීමේ ක්‍රීඩාවකි, මෙහි ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ light gun වන NES Zapperය. තිරය හරහා පියාසර කරන තාරාවන් පැන යාමට පෙර ඔවුන්ට පහර දීමේ අරමුණින් ඉලක්ක කර වෙඩි තැබීමට, ක්‍රීඩකයින් light gun භාවිතා කරයි.



The light gun was invented in the early 1950s, credited to physicist William Higinbotham, but it gained widespread popularity with the introduction of Nintendo's NES Zapper in 1984.

Light gun උපාංගය 1950 මුල් භාගයේදී නිපදවන ලද අතර එහි ගෞරවය භෞතික විද්‍යාඥ විලියම් හිගින්බොතම් වෙත හිමිවේ. නමුත් එය 1984 දී Nintendo හි NES Zapper හඳුන්වාදීමත් සමඟ පුළුල් ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ගත්තේය.



William Higinbotham

Light Pen ආලෝක සංවේදී පෑන



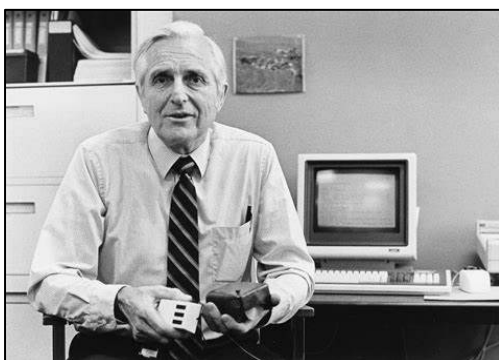
A light pen is a handheld input device resembling a pen that can detect light emitted by a computer screen, allowing interaction with the screen by pointing, selecting, and drawing directly on CRT monitors.

ආලෝක සංවේදී පෑනක් යනු පරිගණක තිරයකින් විමෝචනය වන ආලෝකය හඳුනාගත හැකි පෑනකට සමාන අතේ ගෙන යා හැකි ආදාන උපාංගයකි, එය සෘජුවම CRT තිර මත යොමු කිරීමෙන්, තේරීමෙන් සහ ඇඳීමෙන් තිරය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

History of Light Pen Light Pen හි ඉතිහාසය

In the 1950s, Douglas Engelbart invented the light pen, primarily for early computer systems with CRT displays.

1950 දී පමණ, ඩග්ලස් එංගල්බාර්ට් විසින් ආලෝක පෑන සොයා ගන්නා ලදී. මූලික වශයෙන් එය CRT තිර සහිත මුල් පරිගණක පද්ධති සඳහා යොදාගෙන ඇත.



Douglas Engelbart

It was key for tasks like CAD, drafting, and graphics.

එය CAD කටයුතු, වදන් සැකසුම් සහ චිත්‍රක වැනි කාර්යයන් සඳහා භාවිතා විය.

Over time, advanced input devices like the mouse and touchscreens surpassed its use, rendering it largely obsolete.

කාලයාගේ ඇවෑමෙන්, මූසිකය සහ ස්පර්ශ තිරය වැනි උසස් ආදාන උපාංග එහි භාවිතය අහිමිව ගොස් එය බොහෝ දුරට යල්පෑන ගියේය.

How does light pen work ?

Light pen ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද ?

The light pen detects momentary changes in brightness on the CRT screen when it touches the surface. The pen registers the specific light at the moment of contact, and the CRT's rapid scanning helps determine the pen's position.

light pen එය මතුපිට ස්පර්ශ කරන විට CRT තිරයේ දීප්තියේ ක්ෂණික වෙනස්කම් හඳුනා ගනී. පෑන ස්පර්ශ වන මොහොතේ නිශ්චිත ආලෝකය සටහන කරයි, සහ CRT හි වේගවත් ස්කෑන් කිරීම පෑනෙහි පිහිටීම තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ.

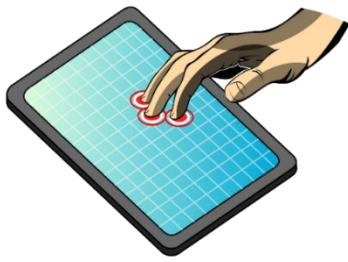
This data is sent to the computer, which interprets it as user input for tasks like pointing, selecting, or drawing on the screen.

මෙම දත්ත පරිගණකය වෙත යවනු ලබන අතර, එය තිරය මත යොමු කිරීම, තේරීම හෝ ඇඳීම වැනි කාර්යයන් සඳහා පරිශීලක ආදානය ලෙස අර්ථකථනය කරයි.

LightPen Vs TouchPen

Light Pen	Touch Pen
Detects light changes on the screen. තිරයේ ආලෝක වෙනස්කම් හඳුනා ගනී.	Interacts with touch-sensitive surfaces. ස්පර්ශ සංවේදී පෘෂ්ඨයන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි.
Used for pointing or selecting on CRT displays. CRT සංදර්ශක මත යොමු කිරීම හෝ තේරීම සඳහා භාවිතා වේ.	Used for drawing, writing, or interacting on touchscreens. ස්පර්ශ තිර මත ඇඳීම, ලිවීම හෝ අන්තර් ක්‍රියා කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.

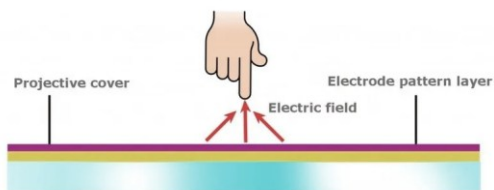
Touchscreen ස්පර්ශ තිරය



A touchscreen is a type of electronic display that allows users to interact with a device by touching the screen with one or more fingers or a stylus.

ස්පර්ශ තිරයක් යනු ඇඟිලි එකකින් හෝ වැඩි ගණනකින් හෝ ස්ටයිලස් එකකින් තිරය ස්පර්ශ කිරීමෙන් උපාංගය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩ සලසන ඉලෙක්ට්‍රොනික සංදර්ශක උපකරණයකි.

Projected Capacitive



The position and sometimes the pressure of the touch are detected by sensors equipped on the screen, enabling the device to respond accordingly.

ස්පර්ශයේ පිහිටීම සහ සම්පර්ශ වීම පීඩනය තිරය මත සවි කර ඇති සංවේදක මගින් හඳුනාගෙන ඒ අනුව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට උපාංගයට හැකි වේ.

The "Elograph," a transparent surface capacitive touchscreen, was invented by Dr. Samuel C. Hurst at the University of Kentucky in 1972, marking the development of the first touchscreen.

විහිවිද පෙනෙන මතුපිට ධාරිත්‍රක ස්පර්ශක තිරයක් වන උපකරණයට පළමු ස්පර්ශ තිරයේ වර්ධනය සනිටුහන් කරමින් 1972 දී කෙන්ටකි විශ්ව විද්‍යාලයේ ආචාර්ය සැමුවෙල් සී හර්ස්ට් විසින් සොයා ගන්නා ලදී.

With the introduction of smartphones like iPhone in 2007, touchscreen technology was further propelled, and it continues to evolve, with advancements seen in areas such as haptic feedback, pressure sensitivity, and edge-to-edge displays.

2007 දී iPhone හි ආරම්භය ස්පර්ශ තිරය තාක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන ගිය අතර, haptic feedback, පීඩන සංවේදීතාව සහ දාර සිට දාර සංදර්ශකවල අඛණ්ඩ දියුණුවට මග පාදයි.

There are several different touchscreen technologies.

විවිධ ස්පර්ශ තිර තාක්ෂණයන් කිහිපයක් තිබේ.

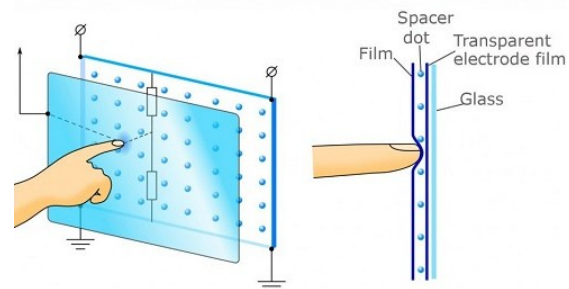
- **Resistive touchscreen**

This is the oldest and simplest type of touchscreen.

මෙය පැරණිතම සහ සරලතම ස්පර්ශ තිර වර්ගයයි.

An electrical circuit is completed when the screen is pressed, as two thin layers of material, separated by a small gap, come together.

කුඩා පරතරයකින් වෙන් කරන ලද තුනී ද්‍රව්‍ය ස්ථර දෙකක් එකට එකතු වන බැවින් තිරය විදුලි වීමට පරිපථයක් සම්පූර්ණ වේ.



Any type of stylus or finger, even if gloves are worn, can be used with resistive touchscreens.

අත්වැසුම් පැළඳ සිටියත්, ඕනෑම ආකාරයක ස්ටයිලස් හෝ ඇඟිල්ලක් ප්‍රතිරෝධී ස්පර්ශක තිර සමඟ භාවිතා කළ හැකිය.

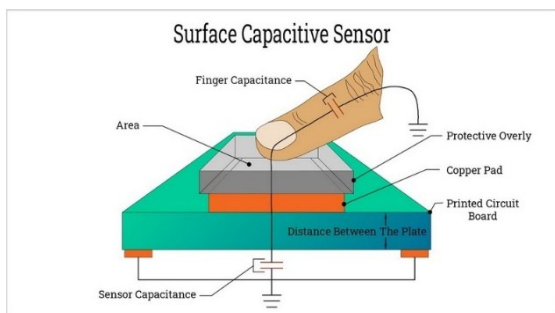
- **Capacitive touchscreen**

This is the most common type of touchscreen used in smartphones and tablets today.

අද වන විට ස්මාර්ට් ෆෝන් සහ ටැබ්ලට් පරිගණකවල බහුලව භාවිතා වන ස්පර්ශක තිර වර්ගය මෙයයි.

It consists of a single layer of glass or plastic that is coated with a conductive material.

ස්පර්ශක තිරය සමන්විත වන්නේ සන්නායක ද්‍රව්‍යයක් සහිත විදුරු හෝ ප්ලාස්ටික් තනි තට්ටුවකින් ය.

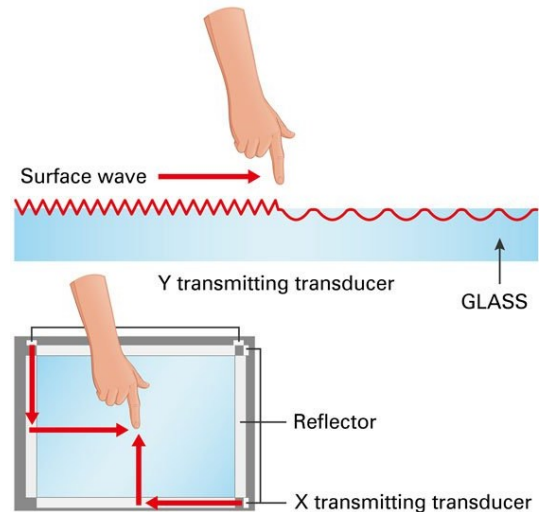


Touching the screen disrupts its surface electrical field, detected by the touchscreen controller to determine touch location.

තිරය ස්පර්ශ කිරීමෙන් එහි මතුපිට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයට බාධා කරයි, ස්පර්ශක ස්ථානය තීරණය කිරීම සඳහා ස්පර්ශ තිර පාලකය මගින් අනාවරණය කර ගනී.

- **Surface acoustic wave (SAW) Touchscreen**

The touchscreen controller uses ultrasonic waves to detect touch, disrupting the screen through a bonded piezoelectric layer, and gauging this disruption to pinpoint the touch location. ස්පර්ශ තිර පාලකය ස්පර්ශය හඳුනා ගැනීමට අතිධ්වනික තරංග භාවිතා කරයි, බන්ධිත piezoelectric ස්ථරයක් හරහා තිරය මත බාධාවක් ඇති කරයි, සහ ස්පර්ශ ස්ථානය හඳුනා ගැනීමට මෙම බාධාව මත බලයි.



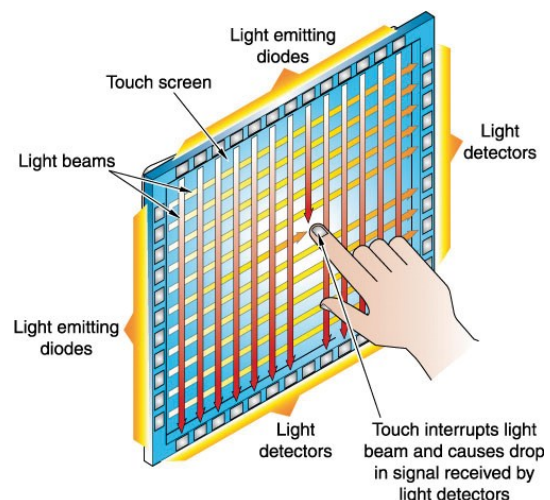
- **Infrared (IR) touchscreen**

A type of touchscreen that uses a frame of infrared LEDs and detectors around the screen

තිරය වටා අධෝරක්ත LED සහ අනාවරක රාමුවක් භාවිතා කරන ස්පර්ශ තිර වර්ගයකි

Touching the screen blocks infrared beams between LEDs and detectors. The touchscreen controller locates your touch by identifying blocked beams.

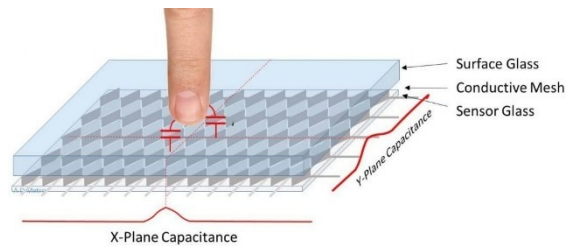
තිරය ස්පර්ශ කිරීමෙන් LED සහ අනාවරක (detectors) අතර අධෝරක්ත කිරණ අවහිර කරයි. ස්පර්ශ තිරය පාලකය අවහිර කළ කඳුම්භ හඳුනා ගැනීමෙන් ඔබේ ස්පර්ශය සොයා ගනී.



- **Projected capacitive (P-Cap) touchscreen**

Similar to capacitive touchscreens, this type employs a grid of tiny electrodes instead of a single conductive layer.

ධාරිත්‍රක ස්පර්ශ තිර වලට සමානව, මෙම වර්ගයේ තනි සන්නායක ස්ථරයක් වෙනුවට කුඩා ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් පාලයක් භාවිතා කරයි.



There are several use cases of touchscreen. Touchscreen හි භාවිත කිහිපයක් ඇත.

- **Smartphones and Tablets**
ස්මාර්ට්ෆෝන් සහ ටැබ්ලට්

Users interact with these devices through touch gestures.

මෙම උපාංග සමඟ පරිශීලකයන් ස්පර්ශ අභිනවයන් හරහා අන්තර් ක්‍රියා කරයි.

- **Information Kiosks**

Allowing for self-service navigation and assistance.

ස්වයං සේවා සංචලනය සහ සහාය සඳහා ඉඩ ලබා දීම.

Kiosks provide self-service navigation in various environments, reducing staff dependency and enhancing user experience.

Kiosks විවිධ පරිසරයන් තුළ ස්වයං-සේවා සංචලනය සපයයි, කාර්ය මණ්ඩල මත යැපීම අඩු කිරීම සහ පරිශීලක අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කරයි.



- **Gaming Consoles and Arcade Machines**

ක්‍රීඩා කොන්සෝල සහ ආකේඩ් යන්ත්‍ර



Players can control gameplay elements and interact with virtual environments directly through touch input.

ක්‍රීඩකයින්ට ක්‍රීඩා අංග පාලනය කළ හැකි අතර ස්පර්ශ ආදානය හරහා සෘජුවම අතර්ථ පරිසරයන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කළ හැකිය.

Touchpad ස්පර්ශ තලය



Touchpad is a pointing device used to move a cursor or control interface elements by sliding or tapping fingers on its surface. Touchpad යනු කර්සරය චලනය කිරීමට හෝ එහි මතුපිට ඇඟිලි ලිස්සා යාමෙන් හෝ තට්ටු කිරීමෙන් අතුරු මුහුණත් මූලද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීමට භාවිතා කරන යොමු කිරීමේ උපකරණයකි.

Users can control the cursor on the screen, navigate through menus, click on icons, and perform various other tasks by swiping, tapping, or dragging their fingers across the touchpad surface.

පරිශීලකයින්ට තිරයේ ඇති කර්සරය පාලනය කිරීමට, මෙනු හරහා සැරිසැරීමට, අයිකන මත ක්ලික් කිරීමට සහ ස්පර්ශ තලය මතුපිට හරහා තම ඇඟිලි ස්වයස් කිරීමෙන්, තට්ටු කිරීමෙන් හෝ ඇදගෙන යාමෙන් වෙනත් විවිධ කාර්යයන් කළ හැකිය.

Early the touchpad, developed between 1950-1960, replaced trackballs and other pointing devices in laptop models by the 1980s. මුල් කාලීන 1950-1960 අතර කාල පරාසයකදී සංවර්ධනය කරන ලද touchpad 1980 දශකය වන විට ලැප්ටොප් මාදිලිවල ට්‍රැක්බෝල් සහ අනෙකුත් පොයින්ටින් උපාංග වෙනුවට ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලදී.

In the late 2000s, multi-touch technology revolutionized touchpads, enabling complex gestures and enhancing user interaction. . 2000 දශකය අගභාගයේදී, බහු-ස්පර්ශ තාක්ෂණය ස්පර්ශ පෘඨි විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය, සංකීර්ණ අභිනයන් සක්‍රීය කරමින් සහ පරිශීලක අන්තර්ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කළේය.

• Cursor control කර්සරය පාලනය

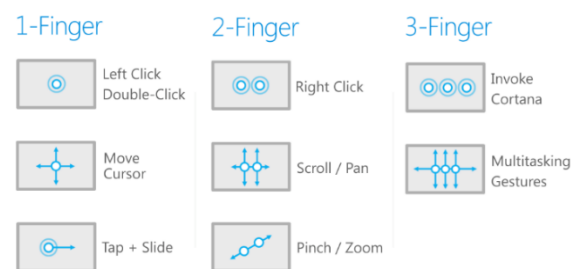
Users can move the cursor by sliding their fingers across the touch-sensitive surface of the touchpad.

ස්පර්ශ පෘඨියේ ස්පර්ශ සංවේදී මතුපිට හරහා තම ඇඟිලි ලිස්සා යාමෙන් පරිශීලකයින්ට කර්සරය ගෙන යා හැක.

• Multi-Touch Gestures බහු-ස්පර්ශ අභිනයන්

Enabling users to perform actions such as pinch-to-zoom, two-finger scrolling, three-finger swiping, and rotating images or objects.

විශාලනය කිරීමට, ඇඟිලි දෙකෙන් අනුවලනය, ඇඟිලි තුනෙන් ස්වයස් කිරීම, සහ ත්‍රිමණය වන රූප හෝ වස්තු වැනි ක්‍රියා සිදු කිරීමට පරිශීලකයින්ට හැකියාව ලබා දීම.



• Scrolling අනුවලනය

Users can scroll through documents, web pages, and other content by swiping two fingers up or down on the touchpad

ස්පර්ශක තලය මත ඇඟිලි දෙකක් ඉහළට හෝ පහළට ස්වයස් කිරීමෙන් පරිශීලකයින්ට ලේඛන, වෙබ් පිටු සහ අනෙකුත් අන්තර්ගතයන් හරහා අනුවලනය කළ හැක.

Scanners

සුපරික්ශක

A scanner is an input device that captures images, text, or objects and converts them into a digital format for processing.

සුපරික්ශකයක් යනු රූප, පෙළ හෝ වස්තූන් ග්‍රහණය කර ඒවා සැකසීම සඳහා ඩිජිටල් ආකෘතියකට පරිවර්තනය කරන ආදාන උපාංගයකි.

1. Flatbed Scanner

පැතලි තල සුපරික්ශකය

Flatbed scanners are imaging devices used to create high-resolution digital image copies (soft copies) of images and documents.

පැතලි තල සුපරික්ශක යනු රූප සහ ලේඛනවල අඩි-විභේදන ඩිජිටල් රූප පිටපත් (මෘදු පිටපත්) නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන රූපකරණ උපාංග වේ.



Outputs are in JPEG, PNG, PDF, or other image file formats.

ප්‍රතිදාන JPEG, PNG, PDF හෝ වෙනත් රූප ගොනු ආකෘති වලින් වේ.

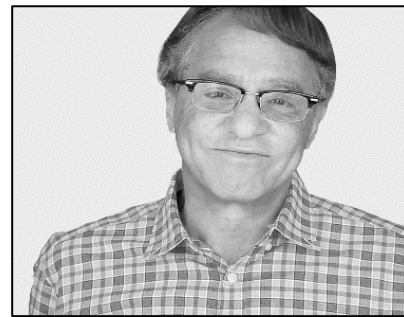


They consist of a flat, transparent glass surface on which the item to be scanned is placed, and a scanning mechanism that moves underneath the glass to capture the image using light sources and sensors.

මෙවා, සුපරික්ශනය කළ යුතු අයිතමය තබා ඇති පැතලි චිමේන්ම විනිවිද පෙනෙන වීදුරු මතුපිටකින් සහ ආලෝක ප්‍රභව සහ සංවේදක භාවිතයෙන් රූපය ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා වන වීදුරුවට යටින් චලනය වන සුපරික්ශණ යාන්ත්‍රණයකින් සමන්විත වේ.

Ray Kurzweil developed the first flatbed scanner in the late 1970s.

Ray Kurzweil විසින් 1970 කාලවකවානුව අගභාගයේදී පළමු පැතලි තල සුපරික්ශක යන්ත්‍රය නිපදවන ලදී.



Ray Kurzweil

Uses of flatbed scanners

පැතලි තල සුපරික්ශකවල භාවිත

- Digitizes paper documents for archiving and sharing.
ලේඛනගත කිරීම සහ බෙදාගැනීම සඳහා අංකිත පිටපත් බවට පරිවර්තනය කරයි.
- Scans photographs for digital storage.
සංඛ්‍යාංක ලෙස ගබඩා කිරීම සඳහා ඡායාරූප පරිලෝකනය කරයි.
- Scans and reproduces artwork.
කලා කෘති පරිලෝකනය කර ප්‍රතිනිර්මාණය කරයි.
- Converting books and study materials into digital formats.
පොත් සහ අධ්‍යයන ද්‍රව්‍ය ඩිජිටල් ආකෘති බවට පරිවර්තනය කිරීම.

Optical Character Reader (OCR)

ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය



OCR converts text from scanned images, photos, or documents into editable and searchable digital text.

ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනය සුපරීක්ෂනය කළ පින්තූර, ඡායාරූප හෝ ලේඛනවලින් උපුටා ගත් පෙළ සංස්කරණය කළ හැකි සහ සෙවිය හැකි ඩිජිටල් පෙළ බවට පරිවර්තනය කරයි.

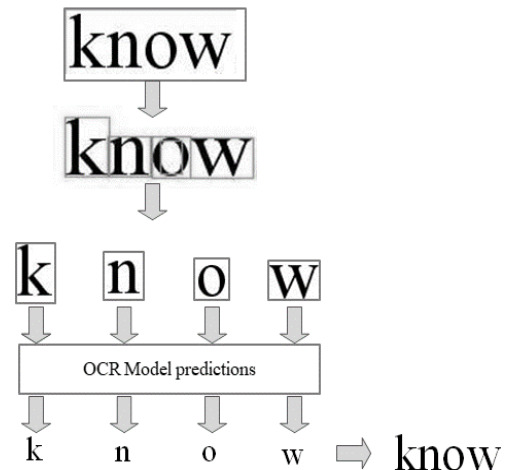


It captures a document as an image, detects text regions, recognizes characters using AI or pattern matching, and converts the text into a digital format like a Word document or PDF.

එය ලේඛනයක් රූපයක් ලෙස ග්‍රහණය කර, පෙළ කලාප හඳුනා ගනී, කෘත්‍රීම බුද්ධිය හෝ රටා ගැලපීම භාවිතයෙන් අක්ෂර හඳුනා ගෙන පෙළ, Word ලේඛනයක් හෝ PDF වැනි ඩිජිටල් ආකෘතියකට පරිවර්තනය කරයි.

OCR accuracy depends on input image quality, text complexity, and software capabilities. Accuracy rates can range from 90% to over 99% for high-quality documents.

OCR හි නිරවද්‍යතාවය ආදාන රූපයේ ගුණාත්මකභාවය, පෙළ සංකීර්ණත්වය සහ මෘදුකාංග හැකියාවන් මත රඳා පවතී. උසස් තත්ත්වයේ ලේඛන සඳහා නිරවද්‍යතා අනුපාතය 90% සිට 99% දක්වා පරාසයක පවතී.



Uses of OCR

ප්‍රකාශ අනුලක්ෂණ කියවනවල භාවිත

- Digitizing printed books and documents.
මුද්‍රිත පොත් සහ ලේඛන ඩිජිටල්කරණය.
- Extracting text from images for editing.
සංස්කරණය කිරීම සඳහා රූපවලින් පෙළ උපුටා ගැනීම.
- Automating data entry processes.
දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ස්වයංක්‍රීය කිරීම.
- Assisting visually impaired individuals with screen readers.
නිර් කියවන භාවිතා කරන දෘශ්‍යබාධිත පුද්ගලයින්ට සහාය වීම.
- Searching and retrieving information from scanned archives.
සුපරීක්ෂනය කරන ලද ලේඛනවලින් තොරතුරු සෙවීම සහ ලබා ගැනීම.

Optical Mark Recognition (OMR)

ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනය



OMR is used to detect marks on predefined areas on a form, such as bubbles or checkboxe.

OMR යන්ත්‍රය bubbles හෝ checkbox වැනි පෝරමයක පූර්ව නිශ්චිත ස්ථානයන්හි ඇති ලකුණු හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරයි.

OMR technology was first introduced in the 1960s with the IBM 805 Optical Mark Reader.

OMR තාක්ෂණය මුලින්ම හඳුන්වා දුන්නේ 1960 කාලවකවානුවේ IBM 805 Optical Mark Reader සමඟිනි.



Uses of OMR

ප්‍රකාශ ලකුණු කියවනයට භාවිත

- Grading multiple-choice exams.
බහුවරණ විභාග ශ්‍රේණිගත කිරීම.
- Processing surveys and feedback forms.
සමීක්ෂණ සහ ප්‍රතිපෝෂණ ආකෘති සැකසීම.
- Attendance sheets.
පැමිණීමේ පත්‍රිකා සැකසීම.
- Counting votes from marked ballots.
ලකුණු කළ ඡන්ද පත්‍රිකාවලින් ඡන්ද ගණන් කිරීම.
- Automates data entry.
දත්ත ඇතුළත් කිරීම ස්වයංක්‍රීය කරයි.

Magnetic Ink Character Reader (MICR)

චුම්බක තීන්ත අනුලක්ෂන කියවනය



MICR is a technology used for processing and scanning the validity documents such as checks and other financial instruments.

MICR යනු චෙක්පත් සහ අනෙකුත් මූල්‍යමය කටයුතු වලට අදාළ ලේඛන වැනි දෑ සැකසීම සහ විවාගේ වලංගුතාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණයකි.



MICR uses special magnetic ink to print characters in a standardized MICR E-13B font, commonly on checks. These characters are designed to be easily read by both humans and machines.

MICR සාමාන්‍යයෙන් චෙක්පත්වල සම්මත MICR E-13B අකුරුවල අක්ෂර මුද්‍රණය කිරීමට විශේෂ චුම්බක තීන්ත භාවිතා කරයි. මෙම අක්ෂර මිනිසුන්ට සහ යන්ත්‍රවලට පහසුවෙන් කියවිය හැකි පරිදි නිර්මාණය කර ඇත.



A MICR reader scans the characters using a magnetic field to detect their unique magnetic properties, converting the data into a digital format.

චුම්භක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවන චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් භාවිතයෙන් අක්ෂර ස්කෑන් කර වීඩියෝ අනන්‍ය චුම්භක ගුණාංග හඳුනාගෙන දත්ත ඩිජිටල් ආකෘතියකට පරිවර්තනය කරයි.

The concept of MICR was developed in the 1950s by a team of researchers at Stanford University and the Stanford Research Institute, led by Dr. David Shepherd.

MICR සංකල්පය 1950 දශකයේ දී ආචාර්ය ඩේවිඩ් ෂෙපර්ඩ් ප්‍රමුඛ ස්ටැන්ෆර්ඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ ස්ටැන්ෆර්ඩ් පර්යේෂණ ආයතනයේ පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී.

Uses of MICR

චුම්භක තීන්ත අනුලක්ෂණ කියවනවල භාවිත

- Validation on bank checks.
බැංකු චෙක්පත් වලටද කිරීම.
- Automated, fast, and accurate reading of financial data.
මූල්‍ය දත්ත ස්වයංක්‍රීයව, වේගවත්ව සහ නිවැරදිව කියවීම.
- Authenticating secure documents like bonds and tax forms.
බැඳුම්කර සහ බදු ආකෘති වැනි ආරක්ෂිත ලේඛන සහතිකයන් කිරීම.

Radio Frequency Identification (RFID)

ශුච්චිදුලි සංඛ්‍යාත හඳුනාගැනීම

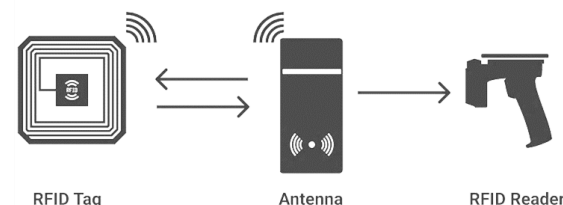


RFID is a wireless technology that uses radio waves to identify and track objects, animals, or people through RFID tags and RFID scanners.

RFID යනු RFID ටැග් සහ RFID ස්කෑනර් හරහා වස්තූන්, සතුන් හෝ මිනිසුන් හඳුනා ගැනීමට සහ ලුහුබැඳීමට රේඩියෝ තරංග භාවිතා කරන රැහැන් රහිත තාක්ෂණයකි.

RFID tags, embedded with unique electronic data, are attached to objects for identification.

අනන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික දත්ත සමඟ කාවැද්දී ඇති RFID ටැග්, හඳුනාගැනීම සඳහා වස්තූන් වෙත අමුණා ඇත.



An RFID scanner uses radio waves to read tag data, which is then processed by a computer system for analysis or storage.

RFID ස්කෑනරයක් ටැග් දත්ත කියවීමට රේඩියෝ තරංග භාවිතා කරයි, පසුව එය විශ්ලේෂණය හෝ ගබඩා කිරීම සඳහා පරිගණක පද්ධතියක් මඟින් සකසනු ලැබේ.

Uses of RFID

ගුවන්විදුලි සංඛ්‍යාත හඳුනාගැනීම භාවිත

- Supply Chain Management.
සැපයුම් දාම කළමනාකරණය.
- Track valuable assets.
වටිනා වත්කම් ලුහුබැඳීම.
- Track and monitor livestock.
පශු සම්පත් ලුහුබැඳීම සහ නිරීක්ෂණය.
- Grant access in security systems by scanning RFID-enabled ID cards or badges.

සක්‍රීය RFID හැඳුනුම්පත් හෝ ලාංඡන ස්කෑන් කිරීම මගින් ආරක්ෂක පද්ධති වෙත ප්‍රවේශය ලබා දේ.

Barcode Reader

තීරු කේත කියවනය

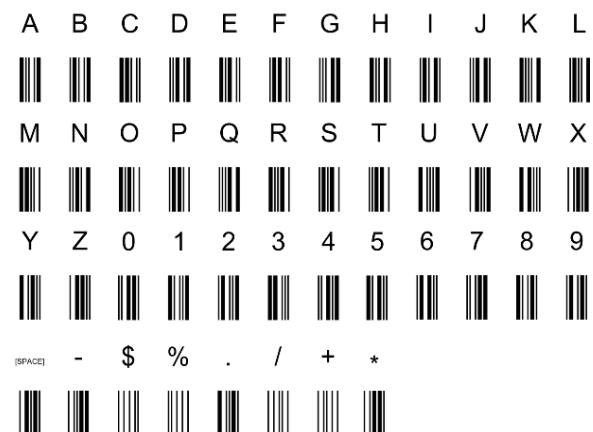


A barcode reader is a scanning device used to read and decode information stored in a barcode.

තීරු කේත කියවනය යනු තීරු කේතයක ගබඩා කර ඇති තොරතුරු කියවීමට සහ විකේතනය කිරීමට භාවිතා කරන සුපරික්ෂක උපකරණයකි.

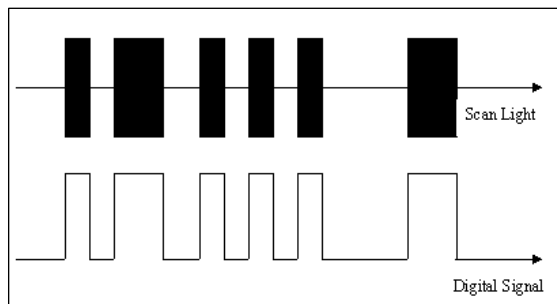
Barcodes are visual patterns made up of black and white stripes or squares that contain data about a product or item.

තීරු කේත යනු නිෂ්පාදනයක් හෝ අයිතමයක් පිළිබඳ දත්ත අඩංගු කළු සහ සුදු ඉරි හෝ වතුරසු වලින් සෑදූ දෘශ්‍ය රටා වේ.



A barcode reader works by emitting a light beam (laser or LED) onto a barcode. The white spaces reflect the light, while the black bars absorb it.

තීරු කේතයක් මත ආලෝක කදම්භයක් (ලේසර් හෝ LED) විමෝචනය කිරීමෙන් තීරු කේත කියවනය ක්‍රියා කරයි. සුදු අවකාශයන් ආලෝකය පරාවර්තනය කරන අතර කළු තීරු ආලෝකය අවශෝෂණය කරයි.



A sensor detects the reflected light and converts it into an electrical signal, which is then processed to decode the barcode's information.

සංවේදකයක් මගින් පරාවර්තනය වූ ආලෝකය හඳුනාගෙන එය විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කරයි, එය තීරු කේතයේ තොරතුරු විකේතනය කිරීමට සකසනු ලැබේ.

The decoded data is sent to a computer or device for further use.

විකේතනය කළ දත්ත වැඩිදුර භාවිතය සඳහා පරිගණකයකට හෝ උපාංගයකට යවනු ලැබේ.

There are many types of barcodes, each with its own format and symbology.

තීරුකේත වර්ග බොහොමයක් ඇත, ඒ සෑම විකල්පයක්ම තමන්ගේම ආකෘතියක් සහ සංකේතයක් ඇත.

The type of barcode used depends on the application and the amount of data that needs to be encoded.

භාවිතා කරන තීරු කේතයේ වර්ගය යෙදුම සහ කේතනය කළ යුතු දත්ත ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී.

Types of Barcode Readers

තීරු කේත කියවන වර්ග

Laser Scanners

ලේසර් ස්කෑනර්

Reads barcodes accurately using laser beams, even from a distance. Popular in retail.

දුර සිට පවා ලේසර් කිරණ භාවිතයෙන් තීරු කේත නිවැරදිව කියවයි. සිල්ලර වෙළඳාමේදී මෙය ජනප්‍රිය වේ.

Imaging Scanners

රූපගත ස්කෑනර්

Uses a camera to capture an image of the barcode, which is then processed to extract the data.

තීරු කේතයේ රූපයක් ග්‍රහණය කර ගැනීමට කැමරාවක් භාවිතා කර පසුව එම තීරු කේතය දත්ත උකහා ගැනීම සඳහා සැකසීමට ලක් කරයි.

Pen-Type Scanners

Requires the user to swipe the pen-like device across the barcode to capture the data.

දත්ත ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා තීරු කේතය හරහා පෑන වැනි උපාංගය ගෙන යාමට පරිශීලකයාට සිදු වේ.

Uses of OCR

තීරු කේත කියවනවල භාවිත

- Used in retail stores for inventory management, checkout, and price verification.

තොග කළමනාකරණය, පිටතට ගෙන යාම සහ මිල සත්‍යාපනය සඳහා සිල්ලර වෙළඳසැල් වල භාවිතා වේ.

- Used in warehouses and distribution centers for tracking and managing inventory.

තොග ලුහුබැඳීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ගබඩාවල සහ බෙදාහැරීමේ මධ්‍යස්ථානවල භාවිතා වේ.

- Used in industries such as manufacturing, logistics, and transportation.

නිෂ්පාදන, සැපයුම් සහ ප්‍රවාහනය වැනි කර්මාන්තවල ද භාවිතා වේ.

QR (Quick Response) Codes

QR කේත



A QR code is a two-dimensional barcode that stores information in a square grid of black and white patterns.

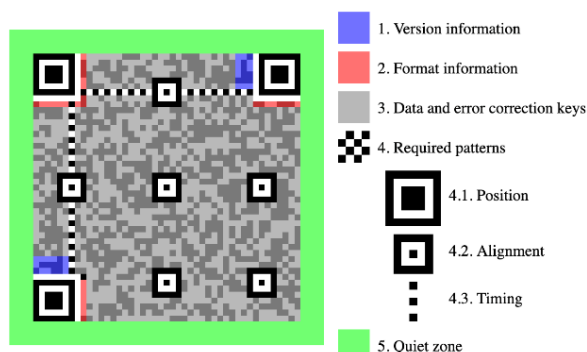
QR කේතයක් යනු කළු සහ සුදු රටා සහිත භ්‍යරැස් ජාලයක තොරතුරු ගබඩා කරන ද්විමාන තීරු කේතයකි.

They store information like text, URLs, and payment details and can be quickly scanned by smartphones or cameras.

ඒවා පෙළ, URL සහ ගෙවීම් විස්තර වැනි තොරතුරු ගබඩා කරන අතර ස්මාර්ට් ෆෝන් හෝ කැමරා මගින් ඉක්මනින් පරිලෝකනය කළ හැක.

They typically include three squares in the corners that help scanners detect the code's orientation, alignment patterns to assist with decoding, and a quiet zone around the perimeter to prevent interference.

ඒවාට සාමාන්‍යයෙන් කොන් වල කොටු තුනක් ඇතුළත් වන අතර විමර්ශන ස්කෑනර්වලට කේතයේ දිශානතිය, විකේතනය කිරීමට සහාය වීමට පෙළගැස්වීමේ රටා සහ බාධා වැළැක්වීම සඳහා පරිමිතිය වටා නිශ්කලංක කලාපයක් ඇත.



QR codes can include error correction to ensure data remains readable even if the code is partially damaged or obscured.

QR කේතවලට දෝශ නිවැරදි කිරීම් ඇතුළත් කළ හැකි අතර, කේතය අර්ධ වශයෙන් හානි වී හෝ නොපැහැදිලි වුවද දත්ත කියවිය හැකි බව සහතික කරයි.

Error correction levels range from low (L) to high (H), with higher levels allowing for more damage but reducing the amount of data that can be stored.

දෝෂ නිවැරදි කිරීමේ මට්ටම් අඩු (L) සිට ඉහළ (H) දක්වා පරාසයක පවතී, ඉහළ මට්ටම් සමඟ වැඩි හානියක් සඳහා ඉඩ ලබා දෙන නමුත් ගබඩා කළ හැකි දත්ත ප්‍රමාණය අඩු කරයි.

QR codes were invented in 1994 by Masahiro Hara and his team at Denso Wave to improve traditional barcodes by storing more data and being faster to scan.

QR කේත 1994 දී Masahiro Hara සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම විසින් Denso Wave හි සාම්ප්‍රදායික තීරු කේත වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වැඩියෙන් දත්ත ගබඩා කිරීම සහ ස්කෑනර් කිරීම වේගවත් කිරීම මගින් සොයා ගන්නා ලදී.

They were initially created for tracking parts in the automotive industry, but quickly became popular in other fields too.

ඒවා මුලින් මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ කොටස් සොයා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද නමුත් ඉක්මනින් අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවල ද ජනප්‍රිය විය.

They provide a convenient way to quickly access information or perform actions by scanning a code with a mobile device.

ජංගම උපාංගයක් සමඟ කේතයක් පරිලෝකනය කිරීමෙන් තොරතුරු ඉක්මනින් ප්‍රවේශ කිරීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට පහසු ක්‍රමයක් ඔවුන් සපයයි.

Feature	Barcodes	QR Codes
Dimension මාන	1D	2D
Structure ව්‍යුහය	Vertical lines of varying widths විවිධ පළලවල සිරස් රේඛා	Grid of black squares on a white background සුදු පසුබිමක කළු කොටු ජාලකය
Data Capacity දත්ත ධාරිතාව	Limited (typically up to 20-25 characters) සීමිත (සාමාන්‍යයෙන් අක්ෂර (20-25) දක්වා)	Higher (depends on version and error correction level) ඉහළ (අනුවාදය සහ දෝෂ නිවැරදි කිරීමේ මට්ටම මත රඳා පවතී)
Scanning ස්කෑන් කිරීම	Requires a barcode scanner තිරු කේත ස්කෑනරයක් අවශ්‍ය වේ	Can be scanned using smartphones or dedicated scanners ස්මාර්ට් ෆෝන් හෝ විශේෂිත ස්කෑනර් භාවිතයෙන් ස්කෑන් කළ හැක
Information විස්තර	Often contains product or inventory codes බොහෝ විට නිෂ්පාදන හෝ ඉන්වෙන්ටරි කේත අඩංගු වේ	Can store various types of data, including URLs, text, contact information, etc. (ඔසාඩ,) පාඨ, සම්බන්ධතා තොරතුරු ආදිය ඇතුළුව විවිධ වර්ගයේ දත්ත ගබඩා කළ හැක.
Versatility බහුකාර්යතාව	Limited in functionality and use cases ක්‍රියාකාරීත්වය සහ භාවිත අවස්ථා වලදී සීමා වේ	More versatile, used in marketing, payments, authentication, etc. වඩාත් බහුකාර්ය, අලෙවිකරණය, ගෙවීම්, සත්‍යාපනය යනාදී වශයෙන් භාවිතා වේ.
Error Correction දෝෂ නිවැරදි කිරීම	Generally lacks error correction සාමාන්‍යයෙන් දෝෂ නිවැරදි කිරීමක් නොමැත	Can include error correction to ensure data integrity දත්ත අඩුණ්ඩතාව සහතික කිරීම සඳහා දෝෂ නිවැරදි කිරීම් ඇතුළත් කළ හැකිය
Adoption	Widely used in retail and logistics industries සිල්ලර හා සැපයුම් කර්මාන්තවල බහුලව භාවිතා වේ	Increasingly popular in various industries globally ගෝලීය වශයෙන් විවිධ කර්මාන්තවල වැඩි වැඩියෙන් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතී
Standardization ප්‍රමිතිකරණය	Standards exist for different types of barcodes විවිධ වර්ගයේ තිරු කේත සඳහා ප්‍රමිති පවතී	ISO standardization for QR codes QR කේත සඳහා ISO ප්‍රමිතිකරණය
Design Flexibility නිර්මාණ හමුද්‍රව්‍යවය	Limited in design options නිර්මාණ විකල්පයන් සීමිතයි	Can be customized with colors, logos, and branding වර්ණ, ලාංඡන සහ වෙළඳනාම සමඟ අතිරේකීකරණය කළ හැකිය
Security ආරක්ෂාව	Generally less secure සාමාන්‍යයෙන් අඩු ආරක්ෂාවක්	Can incorporate encryption and security features සංකේතනය සහ ආරක්ෂක විශේෂාංග ඇතුළත් කළ හැක

Near Field Communication (NFC) Reader

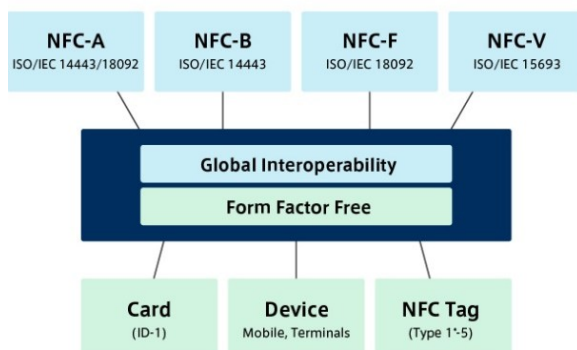


NFC readers are devices that can read data from NFC-enabled devices or tags when they are in proximity, typically within 4 cm. NFC කියවන යනු සක්‍රීය NFC උපාංග හෝ ටැග් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර 4ක් ඇතුළත ආසන්නයේ ඇති විට, දත්ත කියවිය හැකි උපාංග වේ.



NFC readers typically support various NFC standards, including NFC-A, NFC-B, NFC-F, and NFC-V.

NFC පාඨකයන් සාමාන්‍යයෙන් NFC-A, NFC-B, NFC-F සහ NFC-V ඇතුළුව විවිධ NFC ප්‍රමිතීන්ට සහය දක්වයි.



Types of NFC Readers

NFC Reader වර්ග

• Passive Readers

These readers only read data from NFC tags or devices and do not actively send out signals.

මෙම කියවනයන් NFC ටැග් හෝ උපාංග වලින් දත්ත පමණක් කියවන අතර සක්‍රීයව සංඥා යවන්නේ නැත.

• Active Readers

ක්‍රියාකාරී කියවන්නන්

Active readers can both read and write data to NFC tags or devices.

ක්‍රියාකාරී කියවනයන්ට NFC ටැග් හෝ උපාංග වෙත දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට හැකිය.

• Contactless Payment Terminals

ස්පර්ශක රහිත ගෙවීම් පර්යන්ත

These are specialized NFC readers used for contactless payments, commonly found in stores and restaurants.

මේවා සම්බන්ධතා රහිත ගෙවීම් සඳහා භාවිත කරන විශේෂිත NFC කියවනයන් වන අතර ඒවා සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳසැල් සහ අවන්හල්වල දක්නට ලැබේ.

Uses of NFC readers

- Enables tap-and-pay transactions with smartphones, smartwatches, or NFC-enabled cards.

ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන, ස්මාර්ට් ඔරලෝස්, හෝ සක්‍රීය NFC කාඩ්පත් සමඟ tap-and-pay ගෙවීම් සක්‍රීය කරයි.

- Provides secure access to buildings, offices, and public transportation.

ගොඩනැගිලි, කාර්යාල, සහ පොදු ප්‍රවාහනයට ආරක්ෂිත ප්‍රවේශයක් සපයයි.

- Facilitates easy ticketing and check-ins.

පහසුවෙන් ප්‍රවේශපත්‍ර ලබා ගැනීමට සහ ඇතුල් වීමට පහසුකම් සපයයි.

- Allows quick exchange of information between devices.

උපාංග අතර තොරතුරු ඉක්මනින් හුවමාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Magnetic Strip Reader චුම්බක තීරු කියවනය



A magnetic strip reader is a device that reads data encoded on the magnetic stripe of cards such as credit cards, debit cards and loyalty cards.

චුම්බක තීරු කියවනය යනු ක්‍රෙඩිට් කාඩ්, ඩෙබිට් කාඩ් සහ ලොයල්ටි කාඩ් වැනි කාඩ්පත්වල චුම්බක තීරුවේ කේතනය කර ඇති දත්ත කියවන උපකරණයකි.

A Magnetic Strip Reader works by detecting the magnetic fields on the card's stripe when swiped.

චුම්බක තීරු කියවනය ක්‍රියා කරන්නේ ස්වයංක්‍රීයව කරන විට කාඩ්පතේ තීරුවේ ඇති චුම්බක ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගැනීමෙනි.

A magnetic head reads the encoded data, which is then converted into electrical signals and sent to a connected system for processing.

චුම්බක හිසක් කේතනය කළ දත්ත කියවයි, පසුව විද්‍යුත් සංඥා බවට පරිවර්තනය කර සැකසීම සඳහා සම්බන්ධිත පද්ධතියකට යවනු ලබයි.

Magnetic stripes on cards have three tracks.

කාඩ්පත් මත චුම්බක ඉරි තුනක් ඇත.



Track 1

Stores alphanumeric data like the cardholder's name and account number. කාඩ්පත් හිමියාගේ නම සහ ගිණුම් අංකය වැනි අක්ෂරාංක දත්ත ගබඩා කරයි.

Track 2

Holds numeric data, mainly the account number and expiry date.

සංඛ්‍යාත්මක දත්ත, ප්‍රධාන වශයෙන් ගිණුම් අංකය සහ කල් ඉකුත්වන දිනය ගබඩා කරයි.

Track 3

Less commonly used, can store additional details like loyalty points or balances.

අඩු වශයෙන් භාවිතා වේ., loyalty points හෝ ශේෂයන් වැනි අමතර විස්තර ගබඩා කළ හැක.

They are gradually being replaced by more secure technologies.

ඒවා ක්‍රමයෙන් වඩාත් ආරක්ෂිත තාක්ෂණයන් මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙමින් පවතී.

Uses of Magnetic Strip Readers

චුම්බක තීරු කියවනවල භාවිත

- Processes credit and debit card transactions
ක්‍රෙඩිට් සහ ඩෙබිට් කාඩ් ගනුදෙනු සකසයි
- Grants entry to secured areas or systems.
ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ හෝ පද්ධති වෙත ප්‍රවේශය ලබා දීම.
- Used for metro passes or bus tickets.
metro පාස් හෝ බස් ටිකට් සඳහා භාවිතා වේ.
- Facilitates loyalty card and gift card management.
ලොයල්ටි කාඩ්පත සහ තෑගි කාඩ්පත් කළමනාකරණයට පහසුකම් සපයයි.

Smart Card Reader

ස්මාර්ට් කාඩ්පත් කියවනය



A Smart Card Reader is a device that reads information from smart cards, which are embedded with integrated circuits for storing and processing data.

සුහුරු කාඩ්පත් කියවන යනු දත්ත ගබඩා කිරීම සහ සැකසීම සඳහා සංගෘහිත පරිපථ සමඟ කාඩ්පතේ ඇති සුහුරු කාඩ්පත් වලින් තොරතුරු කියවන උපාංගයකි.

A smart card is either inserted into or tapped on the reader.

ස්මාර්ට් කාඩ්පතක්, කියවනය තුළට ඇතුළු කිරීම හෝ තට්ටු කිරීම සිදුකරයි.

The reader then communicates with the card's chip to retrieve or store data.

පසුව reader එක දත්ත ලබා ගැනීමට හෝ ගබඩා කිරීමට කාඩ්පතේ චිපය සමඟ සන්නිවේදනය කරයි.

This data is processed for tasks like authentication or completing transactions.

මෙම දත්ත සත්‍යාපනය කිරීම හෝ ගනුදෙනු සම්පූර්ණ කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා සකසනු ලැබේ.

Smart cards are convenient and provides high security for sensitive information.

ස්මාර්ට් කාඩ්පත් භාවිතා කිරීමට පහසු වන අතර සංවේදී තොරතුරු සඳහා ඉහළ ආරක්ෂාවක් සපයයි.

Uses of Smart Card Readers

ස්මාර්ට් කාඩ්පත් කියවනවල භාවිත

- Facilitates secure credit/debit card transactions.
ආරක්ෂිත ක්‍රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ් ගනුදෙනු සඳහා පහසුකම් සපයයි.
- Used in offices, secure facilities, or ID verification systems.
කාර්යාල, ආරක්ෂිත පහසුකම්, හෝ හැඳුනුම්පත් සත්‍යාපන පද්ධතිවල භාවිත කෙරේ.
- Manages patient records through health smart cards.
සෞඛ්‍ය ස්මාර්ට් කාඩ්පත් හරහා රෝගී වාර්තා කළමනාකරණය කරයි.
- Enables e-governance services like national IDs or driver's licenses.
ජාතික හැඳුනුම්පත් හෝ රියදුරු බලපත්‍ර වැනි විද්‍යුත් පාලන සේවා සඳහා පහසුකම් සපයයි.

Bio Metric Scanners

ජෛවමිතික කියවන

A biometric scanner is a device that uses unique physical or behavioral traits, like fingerprints or facial features, to identify or authenticate individuals. It is more secure than traditional passwords or PINs.

ජෛවමිතික කියවනයක් යනු පුද්ගලයන් හඳුනා ගැනීමට හෝ සත්‍යාපනය කිරීමට ඇඟිලි සලකුණු හෝ මුහුණේ ලක්ෂණ වැනි අනන්‍ය භෞතික හෝ වර්ගාත්මක ලක්ෂණ භාවිතා කරන උපකරණයකි. එය සාම්ප්‍රදායික මුරපද හෝ PIN වලට වඩා ආරක්ෂිත වේ.

Types of Bio Metric Scanners

ජෛවමිතික කියවන වර්ග

- **Fingerprint Scanners**

ඇඟිලි සලකුණු ස්කෑනර්

These capture an image of the ridges and valleys of a person's fingerprint. The data is then analyzed for distinctive patterns.

මෙම ස්කෑනර් මගින් පුද්ගලයෙකුගේ ඇඟිලි සලකුණු වල කඳු වැටි සහ නිම්නවල රූපයක් ලබා ගනී. දත්ත පසුව සුවිශේෂී රටා සඳහා විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ.

Commonly used in mobile phones, access control systems, and law enforcement.

ජංගම දුරකථන, ප්‍රවේශ පාලන පද්ධති සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බහුලව භාවිතා වේ.

- **Iris scanners**

අයිරිස් ස්කෑනර්

Near-infrared light is used to capture an image of the iris, and the patterns are then matched against a database.

අයිරිස් වල රූපයක් ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා ආසන්න අධෝරක්ත කිරණ භාවිතා කරන අතර එම රටා දත්ත සම්ප්‍රදායකට ගැලපේ.

Used in high-security areas, airports, and government buildings.

අධි ආරක්ෂිත ප්‍රදේශවල, ගුවන් තොටුපළවල සහ රජයේ ගොඩනැගිලිවල භාවිත කෙරේ.

- **Facial Recognition Scanners**

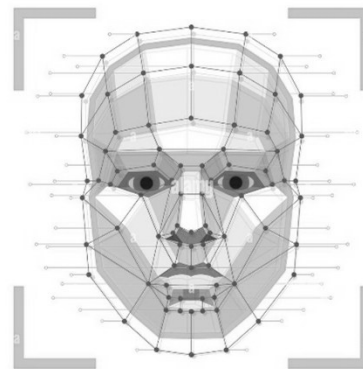
මුහුණු හඳුනාගැනීමේ ස්කෑනර් යන්ත්‍ර

This technology captures a 2D or 3D image of the face, focusing on features such as the distance between eyes, nose, and mouth. Software compares these features with a stored database.

මෙම තාක්ෂණය මගින් මුහුණේ 2D හෝ 3D රූපයක් ග්‍රහණය කර ගන්නා අතර ඇස්, නාසය සහ මුඛය අතර දුර වැනි ලක්ෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. මෘදුකාංග මෙම විශේෂාංග ගබඩා කර ඇති දත්ත ගබඩාවක් සමඟ සංසන්දනය කරයි.

Used for security, smartphone unlocking, and surveillance systems.

ආරක්ෂාව, ස්මාර්ට්ෆෝන් අගුළු හැරීම සහ නිරීක්ෂණ පද්ධති සඳහා භාවිතා වේ.



- **Voice Recognition Scanners**

හඬ හඳුනාගැනීමේ ස්කෑනර්

Captures the sound of a person's voice and analyzes various features such as pitch, tone, and speed.

පුද්ගලයෙකුගේ කථනයේ ශබ්දය ග්‍රහණය කර ගන්නා අතර තාරතාව, ස්වරය සහ වේගය වැනි විවිධ විශේෂාංග විශ්ලේෂණය කරයි.

Used in phone banking systems, voice assistants, and security systems.

දුරකථන බැංකු පද්ධති, හඬ සහායක සහ ආරක්ෂක පද්ධතිවල භාවිතා වේ.

3D Scanners

ත්‍රිමාණ ස්කෑනර්ශකය

A 3D Scanner is a device that captures the physical dimensions of an object and creates a digital 3D model.

ත්‍රිමාණ ස්කෑනරයක් යනු වස්තුවක භෞතික මානයන් ග්‍රහණය කර ඩිජිටල් ත්‍රිමාණ ආකෘතියක් නිර්මාණය කරන උපකරණයකි.

A 3D scanner captures an object's surface by emitting light, laser beams, or structured light.

3D ස්කෑනරයක් ආලෝකය, ලේසර් කිරණ හෝ ව්‍යුහගත ආලෝකය විමෝචනය කිරීමෙන් වස්තුවක මතුපිට ග්‍රහණය කරයි.

It detects the reflected beams, gathers data about the shape, and processes it into a digital 3D model using specialized software.

එය පරාවර්තනය වූ කදම්භ හඳුනාගෙන, හැඩය පිළිබඳ දත්ත රැස් කරයි, සහ විශේෂිත මෘදුකාංග භාවිතයෙන් එය ඩිජිටල් ත්‍රිමාණ ආකෘතියකට සකසයි.



The output is a digital file that can be used for other activities.

ප්‍රතිදානය යනු වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිත කළ හැකි ඩිජිටල් ගොනුවකි.

Uses of 3D Scanner

ත්‍රිමාණ ස්කෑනර්වල භාවිත

- Creating digital models for 3D printing.
ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය සඳහා ඩිජිටල් ආකෘති නිර්මාණය කිරීම.
- Scanning body parts for prosthetics or custom implants.
කෘතිම හෝ අභිරුචි බද්ධ කිරීම් සඳහා ශරීර කොටස් පරිලෝකනය කිරීම.
- Digitizing historical artifacts or buildings for preservation.
සංරක්ෂණය සඳහා ඓතිහාසික පුරාවස්තු හෝ ගොඩනැගිලි ඩිජිටල්කරණය.
- Scanning building designs and structures for accurate planning and remodeling.
නිවැරදි සැලසුම් කිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ගොඩනැගිලි සැලසුම් සහ ව්‍යුහයන් පරිලෝකනය කිරීම.
- Creating realistic 3D models for games and movies.
ක්‍රීඩා සහ චිත්‍රපට සඳහා යථාර්ථවාදී ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණය කිරීම.

Graphic Tablet



A graphic tablet, also known as a drawing tablet or pen tablet, is an input device specifically designed for digital drawing, painting, designing, and other creative tasks.

චිත්‍රක වැඩිලඬයක්, drawing tablet හෝ pen tablet ලෙසද හැඳින්වේ, විය ඩිජිටල් ඇඳීම, පින්තාරු කිරීම, සැලසුම් කිරීම සහ වෙනත් නිර්මාණාත්මක කාර්යයන් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති ආදාන උපාංගයකි.

It allows users to interact with their computer through a stylus or pen, offering precise control and functionality that surpasses a standard mouse or trackpad for creative professionals.

නිර්මාණශීලී වෘත්තිකයන් සඳහා සම්මත මූසිකයක් හෝ ට්‍රැක්පෑඩ් එකක් අනිඛවා යන නිරවද්‍ය පාලනයක් සහ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ලබා දෙමින් විය පරිශීලකයින්ට ස්ටයිලස් හෝ පෑනක් හරහා තම පරිගණකය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

The first graphic tablet similar to the ones we use today was called the Stylator, and it was made in 1957 to recognize handwriting on a computer.

ප්‍රථම ග්‍රැෆික් වැඩිලඬය ස්ටයිලේටර් ලෙස හැඳින්වූ අතර විය පරිගණකයට අත් අකුරු හඳුනා ගැනීම සඳහා 1957 දී නිපදවන ලදී.



Key Components of a Graphic Tablet

ග්‍රැෆික් වැඩිලඬ් එකක ප්‍රධාන සංරචක

- **Drawing Surface (Active Area) චිත්‍ර මතුපිට (ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශය)**

The flat surface of the tablet is where the user draws or writes.

වැඩිලඬයේ පැතලි මතුපිට පරිශීලකයා අඳින හෝ ලියන ස්ථානයයි.

The size of the active area varies between models and is typically measured in inches.

ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශයේ විශාලත්වය ආකෘති අතර වෙනස් වන අතර සාමාන්යයෙන් අඟල් වලින් මනිනු ලැබේ.

High-quality graphic tablets feature a smooth surface that mimics the feel of drawing on paper.

උසස් තත්ත්වයේ ග්‍රැෆික් වැඩිලඬ් කඩදාසි මත ඇඳීමේ හැඟීම අනුකරණය කරන සුමට මතුපිටකින් සමන්විත වේ.

- **Stylus (Pen) ස්ටයිලස් (පෑන)**

The stylus is a pen-shaped tool used to interact with the tablet.

ස්ටයිලස් යනු වැඩිලඬය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට භාවිතා කරන පෑන හැඩැති මෙවලමකි.

- **Pressure Sensitivity**

පීඩන සංවේදීතාව

Graphic tablets are sensitive to the amount of pressure applied with the stylus.

ග්‍රැෆික් වැඩිලඬ් ස්ටයිලස් සමඟ යොදන පීඩන ප්‍රමාණයට සංවේදී වේ.

This feature allows users to create varying line thicknesses, opacity, or effects, making it suitable for detailed work.

මෙම විශේෂාංගය පරිශීලකයින්ට විවිධ රේඛා ඝණකම, පාරාන්ධතාවය හෝ බලපෑම් නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසයි, විය සවිස්තරාත්මක වැඩ සඳහා සුදුසු වේ.

- **Tablet Buttons and Shortcuts**

ටැබ්ලට් බොත්තම් සහ කෙටිමං

Many graphic tablets have customizable buttons or dials on the device to provide quick access to commonly used tools and functions.

බොහෝ ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් වල බහුලව භාවිතා වන මෙවලම් සහ කාර්යයන් වෙත ඉක්මන් ප්‍රවේශයක් ලබා දීම සඳහා උපාංගයේ අභිරුචිකරණය කළ හැකි බොත්තම් හෝ dials ඇත.

- **Connection Options**

සම්බන්ධතා විකල්ප

Graphic tablets can connect to a computer via USB or wirelessly through Bluetooth, depending on the model.

ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් පරිගණකයකට USB හරහා හෝ රැහැන් රහිතව බ්ලූටූත් හරහා සම්බන්ධ විය හැක.

- **Display (Optional)**

සංදර්ශකය

Some graphic tablets, called pen displays, include a built-in screen, enabling users to draw directly on the display.

pen displays ලෙස හැඳින්වෙන සමහර ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් වල, පරිශීලකයින්ට සෘජුවම සංදර්ශකය මත ඇඳීමට හැකි වන පරිදි සාදන ලද තිරයක් ඇතුළත් වේ.

Non-display tablets require an external monitor to view the output.

සංදර්ශක නොමැති ටැබ්ලට් වලට ප්‍රතිදානය බැලීමට බාහිර මොනිටරයක් අවශ්‍ය වේ.

Features of Graphic Tablets

ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් වල විශේෂාංග

Pressure Sensitivity

පීඩන සංවේදීතාව

Allows the stylus to detect how hard or soft the user presses.

පරිශීලකයා කෙතරම් තද හෝ මෘදු ලෙස තද කරනවාද යන්න සොයා ගැනීමට ස්ටයිලස්ට්ට ඉඩ දෙයි.

Sensitivity is measured in levels, typically ranging from 1,024 to 8,192 levels.

සංවේදීතාව මට්ටම් වලින් මනිනු ලැබේ, සාමාන්‍යයෙන් මට්ටම් 1,024 සිට 8,192 දක්වා පරාසයක පවතී.

Tilt Recognition

Enables the stylus to detect the angle at which it is tilted.

Stylus එක ඇල වී ඇති කෝණය හඳුනා ගැනීමට එයට ඉඩ සලසයි.

Resolution (Lines per Inch - LPI) විභේදනය (අඟලකට රේඛා - LPI)

Determines the detail that the tablet can capture. Higher LPI values result in more precise drawings.

ටැබ්ලට්‍යට ග්‍රහණය කළ හැකි විස්තර තීරණය කරයි. ඉහළ LPI අගයන් වඩාත් නිවැරදි චිත්‍ර ඇති කරයි.

Report Rate (Points per Second - PPS) වාර්තා අනුපාතය

Refers to how quickly the tablet responds to the stylus movements. A higher PPS ensures smoother input.

ටැබ්ලට්‍ය ශෛලීය චලනයන්ට කෙතරම් ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දක්වයිද යන්න සඳහන් කරයි. ඉහළ PPS එකක් සුමට ආදානයක් සහතික කරයි.

Customizable Buttons

අතිරේකීකරණය කළ හැකි බොත්තම්

Both the tablet and the stylus may include programmable buttons to enhance workflow.

වැඩිලඬු සහ ස්ටයිලස් යන දෙකෙහිම කාර්ය ප්‍රවාහය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වැඩසටහන්ගත කළ හැකි බොත්තම් ඇතුළත් විය හැක.

Multi-Touch Gestures

බහු-ස්පර්ශ අභිනයන

Many tablets support touch gestures for zooming, panning, and rotating the canvas. බොහෝ වැඩිලඬු කැන්වසය විශාලනය කිරීම, panning සහ කරකැවීම සඳහා ස්පර්ශ අභිනයන් සඳහා සහය දක්වයි.

Types of Graphic Tablets

ශ්‍රේණිගත වැඩිලඬු වර්ග

- **Non-Screen Tablets**

තිර නොමැති වැඩිලඬු

These tablets have a touch-sensitive drawing surface but no built-in screen. The user must look at an external monitor to see their work.

මෙම වැඩිලඬු වලට ස්පර්ශයට සංවේදී ඇඳීම් මතුපිටක් ඇත නමුත් ගොඩනඟන ලද තිරයක් නොමැත. පරිශීලකයා තම කාර්යය බැලීමට බාහිර මොනිටරයක් දෙස බැලිය යුතුය.

Example: Wacom Intuos.

- **Screen Tablets (Pen Displays)**

තිර වැඩිලඬු

These include an integrated screen where users can draw directly on the display.

මේවායේ පරිශීලකයින්ට සෘජුවම සංදර්ශකය මත ඇඳීමට හැකි විකාබද්ධ තිරයක් අඩංගු වේ.

Example: Wacom Cintiq, Huion Kamvas.

Applications of Graphic Tablets

ග්‍රැෆික් වැඩිලඬු වල යෙදුම්

- **Digital Art and Illustration**

Used for creating digital paintings, sketches, and detailed illustrations.

ඩිජිටල් සිතුවම්, කටු සටහන් සහ සවිස්තරාත්මක නිදර්ශන නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.

- **Photo Editing**

ඡායාරූප සංස්කරණය

Provides precision in tasks like retouching and masking.

retouching සහ masking වැනි කාර්යයන්හි නිරවද්‍යතාවය සපයයි.

- **Graphic Design**

ග්‍රැෆික් නිර්මාණය

Ideal for creating logos, typography, and complex designs.

ලාංඡන, මුද්‍රණ ශිල්පය සහ සංකීර්ණ මෝස්තර නිර්මාණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුය.

- **3D Modeling and Animation**

ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණය සහ සජීවීකරණය

Used for sculpting, rigging, and animating characters.

චරිත මූර්ති කිරීම, rigging කිරීම සහ සජීවීකරණය සඳහා භාවිතා වේ.

- **Handwriting and Note-Taking**

අත් අකුරු සහ සටහන් ගැනීම

Useful in education or presentations for annotating or handwriting notes.

සටහන් සටහන් කිරීම හෝ අත් අකුරු කිරීම සඳහා අධ්‍යාපනයේ හෝ ඉදිරිපත් කිරීම්වලදී ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Digitizer සංඛ්‍යාංකකය



A digitizer is a broad category of devices used to convert analog inputs, such as physical drawings, touch gestures, or handwritten notes, into digital formats that can be processed by a computer.

සංඛ්‍යාංකකය යනු භෞතික ඇඳීම්, ස්පර්ශ අභිනයන් හෝ අතින් ලියන ලද සටහන් වැනි ඇතැම් යෙදවුම් පරිගණකයකින් සැකසිය හැකි ඩිජිටල් ආකෘති බවට පරිවර්තනය කිරීමට භාවිතා කරන පුළුල් උපාංග කාණ්ඩයකි.

It acts as an interface between the physical and digital worlds, enabling precise and efficient input for various applications, including design, mapping, and engineering.

එය භෞතික සහ ඩිජිටල් ලෝකයන් අතර අතරතුර මුහුණතක් ලෙස ක්‍රියා කරයි, එය සැලසුම්, සිතියම්කරණය සහ ඉංජිනේරු ඇතුළු විවිධ යෙදවුම් සඳහා නිරවද්‍ය සහ කාර්යක්ෂම ආදානය සක්‍රීය කරයි.

The digitizer uses a sensor to capture the analog signal.

ප්‍රතිසම් සංඥා ග්‍රහණය කර ගැනීමට සංඛ්‍යාංකකය සංවේදකයක් භාවිතා කරයි.

Ex. CCD or CMOS)

The signal is then divided into small units (samples) by a process called sampling.

එවිට සංඥාව කුඩා ඒකක (samples) වලට sampling නම් ක්‍රියාවලියක් මගින් බෙදනු ලබයි .

An analog-to-digital converter (ADC) transforms each sample into a digital value. ඇතැම්-ඩිජිටල් පරිවර්තකයක් (ADC) සෑම sample එකක්ම ඩිජිටල් අගයක් බවට පරිවර්තනය කරයි.

Key Components of a Digitizer සංඛ්‍යාංකකයක ප්‍රධාන සංරචක

- **Input Surface**
ආදාන මතුපිට

The surface of a digitizer captures the input, which could be touch gestures, pen strokes, or other forms of analog data.

සංඛ්‍යාංකකය මතුපිට ආදානය ග්‍රහණය කරයි, එය ස්පර්ශ අභිනයන්, පෑන අභිනයන් හෝ වෙනත් ආකාරයේ ඇතැම් දත්ත විය හැකිය.

- **Stylus or Pen (Optional)**
ස්ටයිලස් හෝ පෑන

Many digitizers include a stylus to provide precise input, similar to writing or drawing on paper.

බොහෝ සංඛ්‍යාංකකයන් කඩදාසි මත ලිවීමට හෝ ඇඳීමට සමාන නිරවද්‍ය ආදානයක් සැපයීම සඳහා ස්ටයිලස් ඇතුළත් වේ.



Unlike the stylus used in graphic tablets, the primary focus here is converting input into data rather than artistic creation.

ග්‍රැෆික් ටැබ්ලට් වල භාවිතා කරන ස්ටයිලස් මෙන් නොව, මෙහි මූලික අවධානය යොමු වන්නේ කලාත්මක නිර්මාණයට වඩා ආදානය දත්ත බවට පරිවර්තනය කිරීමයි.

- **Sensors**
සංවේදක

Embedded sensors detect input and translate it into digital signals.

කාවැද්දූ සංවේදක ආදානය හඳුනාගෙන එය ඩිජිටල් සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.

These can include pressure sensors, electromagnetic resonance (EMR) sensors, or capacitive touch sensors.

මේවාට පීඩන සංවේදක, විද්‍යුත් චුම්භක අනුනාද (EMR) සංවේදක හෝ ධාරිත්‍රක ස්පර්ශ සංවේදක ඇතුළත් විය හැක.

- **Connection to a Computer**
පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීම

Digitizers typically connect to computers via USB, Bluetooth, or other interfaces to transmit data for further processing.

USB, Bluetooth හෝ වෙනත් අතුරුමුහුණත් හරහා පරිගණක වෙත සම්බන්ධ වී වැඩිදුර සැකසීම සඳහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

- **Software Interface**
මෘදුකාංග අතුරුමුහුණත

Special software is often used to interpret the input from the digitizer and convert it into a usable digital format (Ex. CAD software for design or GIS software for mapping).

සංඛ්‍යාංකකයෙන් ලැබෙන ආදානය පරිවර්තනය කිරීමට සහ එය භාවිත කළ හැකි ඩිජිටල් ආකෘතියකට පරිවර්තනය කිරීමට විශේෂ මෘදුකාංග බොහෝ විට භාවිතා වේ (උදා: සැලසුම් කිරීම සඳහා CAD මෘදුකාංගය හෝ සිතියම්ගත කිරීම සඳහා GIS මෘදුකාංගය).

Types of Digitizers

සංඛ්‍යාංකක වර්ග

- **Graphic Digitizers (Drawing Tablets)**

Specifically designed for artists and designers, often with features like pressure sensitivity and tilt recognition. කලාකරුවන් සහ නිර්මාණකරුවන් සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත, බොහෝ විට පීඩන සංවේදීතාව සහ ඇලවීම හඳුනාගැනීම වැනි විශේෂාංග සමඟිනි.

Example: Wacom Intuos.

- **Touchscreen Digitizers**

Example: Capacitive touchscreens in smartphones.

ස්මාර්ට් ෆෝන් වල ධාරිත්‍රක ස්පර්ශක තිර.

- **Flatbed Digitizers**

Example: Flatbed scanners.

- **3D Digitizers**

Example: 3D scanners used in product design or medical imaging.

නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීමේදී හෝ වෛද්‍ය ප්‍රතිරූපණයේදී භාවිතා කරන ත්‍රිමාණ ස්කෑනර්.

Applications of Digitizers

සංඛ්‍යාංකක වල යෙදුම්

- CAD (Computer-Aided Design)
- GIS (Geographic Information Systems)
- Medical Imaging
- Digital Archiving
- 3D Modeling

Graphic tablet vs. Digitizer

Feature	Graphic Tablet	Digitizer
Primary Purpose මූලික අරමුණ	Digital art creation, drawing, and design. ඩිජිටල් කලා නිර්මාණය, ඇඳීම සහ නිර්මාණය.	Data conversion for CAD, mapping, 3D modeling, and more. CAD, සිතියම්කරණය, 3D ආකෘති නිර්මාණය සඳහා දත්ත පරිවර්තනය.
Input Method ආදාන ක්‍රමය	Stylus (pen) on a touch-sensitive surface. ස්පර්ශ සංවේදී මතුපිටක් මත ස්ටයිලස් (පෙන). (පෙන).	Stylus, touch, scanning, or other methods depending on type. ස්ටයිලස්, ස්පර්ශය, ස්කෑන් කිරීම, හෝ වර්ගය අනුව වෙනත් ක්‍රම.
Pressure Sensitivity පීඩන සංවේදීතාව	High levels of pressure sensitivity for artistic precision. කලාත්මක නිරවද්‍යතාව සඳහා පීඩන සංවේදීතාවයේ ඉහළ මට්ටම්.	May or may not include pressure sensitivity depending on the type. වර්ගය අනුව පීඩන සංවේදීතාව ඇතුළත් විය හැක හෝ නොවිය හැක.
Built-In Screen Built-In තිරය	May include a screen (pen display) or require an external monitor. තිරයක් (pen display) ඇතුළත් විය හැකිය හෝ බාහිර මොනිටරයක් අවශ්‍ය වේ.	Typically, does not include a screen. සාමාන්‍යයෙන් තිරයක් ඇතුළත් නොවේ.
Resolution (LPI) විභේදනය	High resolution, ideal for intricate and detailed artwork. අධි විභේදනය, සංකීර්ණ සහ සවිස්තරාත්මක කලා නිර්මාණ සඳහා වඩාත් සුදුසුය.	Varies based on type; high resolution for CAD and mapping tasks. වර්ගය අනුව වෙනස් වේ; CAD සහ සිතියම්කරණ කාර්යයන් සඳහා ඉහළ විභේදනය.
Interaction Style අන්තර්ක්‍රියා විලාසය	Designed for seamless interaction with creative software like Photoshop or Illustrator. Photoshop හෝ Illustrator වැනි නිර්මාණාත්මක මෘදුකාංග සමඟ බාධාවකින් තොරව අන්තර්ක්‍රියා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.	Broader interaction with CAD software, GIS tools, or medical imaging systems. CAD මෘදුකාංග, GIS මෙවලම්, හෝ වෛද්‍ය රූපකරණ පද්ධති සමඟ පුළුල් අන්තර්ක්‍රියා.
Target Users ඉලක්කගත පරිශීලකයින්	Artists, graphic designers, and animators. කලාකරුවන්, ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරුවන් සහ සජීවීකරණ ශිල්පීන්.	Engineers, surveyors, designers, and medical professionals. ඉංජිනේරුවන්, මිනිස්ථෝරුවන්, නිර්මාණකරුවන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්.
Software Compatibility මෘදුකාංග අනුකූලතාව	Works with creative software such as Adobe Photoshop and CorelDRAW. Adobe Photoshop සහ CorelDRAW වැනි නිර්මාණශීලී මෘදුකාංග සමඟ ක්‍රියා කරයි.	Compatible with a wide range of software, including AutoCAD, GIS tools, and 3D modeling programs. AutoCAD, GIS මෙවලම් සහ ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණ වැඩසටහන් ඇතුළුව පුළුල් පරාසයක මෘදුකාංග සමඟ අනුකූල වේ.

Digital Camera ඩිජිටල් කැමරාව



Cameras are devices that record scenes, events, or moments by capturing light and converting it into a digital or analog representation.

කැමරා යනු ආලෝකය ග්‍රහණය කර විය අංකිත හෝ ප්‍රතිසම් නිරූපණයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමෙන් දර්ශන, සිදුවීම් හෝ අවස්ථා පටිගත කරන උපාංග වේ.

Digital cameras are primarily used for photography.

ඩිජිටල් කැමරා මූලික වශයෙන් ඡායාරූපකරණය සඳහා භාවිතා වේ.

It allow people to capture still images of landscapes, people, objects, and more.

විය මිනිසුන්ට භූ දර්ශන, පුද්ගලයන්, වස්තූන් සහ තවත් දේවල නිශ්චල රූප ග්‍රහණය කර ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

Cameras also record moving images, commonly known as videos.

කැමරා මගින් සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ ලෙස හඳුන්වන චලනය වන රූප ද පටිගත කරයි.

Videographers use cameras to create films, documentaries, vlogs, and other video content.

වික්‍රපට, වාර්තා වික්‍රපට, vlogs සහ වෙනත් වීඩියෝ අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීමට වීඩියෝ ශිල්පීන් කැමරා භාවිතා කරයි.

Cameras are used for various needs in the new world.

කැමරා නව ලෝකයේ විවිද අවශ්‍යතා සඳහා යොදාගනු ලැබේ.

- Documentation
ලේඛනගත කිරීම.
- Security and Surveillance
ආරක්ෂාව සහ නිරීක්ෂණ
- Social Media and Communication
සමාජ මාධ්‍ය සහ සන්නිවේදනය

In 1961 Eugene F. Lally of NASA's Jet Propulsion Laboratory conceptualized using a mosaic photosensor to help astronauts determine their position in space by capturing images of planets and stars.

1961 දී NASA's Jet Propulsion Laboratory හි Eugene F. Lally විසින් mosaic photosensor භාවිතා කරමින් ගගනගාමීන්ට ග්‍රහලෝක සහ තරු වල රූප ලබා ගැනීමෙන් අභ්‍යවකාශයේ ඔවුන්ගේ පිහිටීම තීරණය කිරීමට උපකාර කිරීම සඳහා සංකල්පගත කරන ලදී.

This is the first step of the camera.
මෙය කැමරාවේ පළමු පියවරයි.

The first actual digital still camera was developed by Steven Sasson at Eastman Kodak.

පළමු සැබෑ ඩිජිටල් නිශ්චල කැමරාව ඊස්ට්මන් කොඩැක් හි ස්ටීවන් සැසන් විසින් නිශ්පාදනය කරන ලදී.



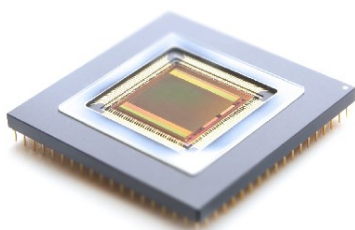
This prototype, which weighed nearly 4 kilograms, used a movie camera lens, Motorola parts, 16 batteries, and newly invented Fairchild CCD electronic sensors. කිලෝග්‍රෑම් 4 කට ආසන්න බරකින් යුත් මෙම මූලාකෘතිය සඳහා චිත්‍රපට කැමරා කාචයක්, මෝටරෝලා කොටස්, බැටරි 16 ක් සහ අලුතින් නිර්මාණය කරන ලද Fairchild CCD ඉලෙක්ට්‍රොනික සංවේදක භාවිතා කරන ලදී.

It captured black-and-white images on a digital cassette tape. Interestingly, it had a resolution of only 0.01 megapixel and took a whopping 23 seconds to snap the first digital photograph.

එය ඩිජිටල් කැසට් පටියක කළු-සුදු රූප ලබා ගත්තේය. සිත්ගන්නා කරුණ නම්, එහි විභේදනය මෙගාපික්සල් 0.01 ක් පමණක් වූ අතර පළමු ඩිජිටල් ඡායාරූපය ගැනීමට තත්පර 23 ක් ගත විය.

The charged couple device (CCD) emerged as a game changer. Invented in 1969, the CCD replaced film by serving as a light sensor behind the lens. It allowed digital photography to take off.

charged couple device (CCD) ක්‍රීඩාව වෙනස් කරන්නෙකු ලෙස මතු විය. 1969 දී සොයා ගන්නා ලද, CCD කාචය පිටුපස ආලෝක සංවේදකයක් ලෙස සේවය කිරීමෙන් චිත්‍රපටය ප්‍රතිස්ථාපනය කළේය. එය ඩිජිටල් ඡායාරූපකරණයට ඉඩ ලබා දුන්නේය.



Charged couple device

In 2000s Digital Single Lens Reflex (DSLR) cameras gained prominence. 2000 ගණන්වල ඩිජිටල් තනි කාච ප්‍රකාශවර්තක (DSLR) කැමරා ප්‍රමුඛත්වයට පත් විය.

Sony's Mavica camera system, which used CCD sensors, contributed to this shift. CCD සංදේශ භාවිතා කළ Sony හි Mavica කැමරා පද්ධතිය මෙම මාරුවට දායක විය.



Sony Mavica

The rise of mirrorless cameras marked another significant milestone in 2010s. දර්පණ රහිත කැමරාවල පැමිණීම 2010 ගණන්වල තවත් වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සහිතවත් කළේය.

These cameras combined the flexibility of interchangeable lenses with compact designs. මෙම කැමරා එකිනෙකට හුවමාරු කළ හැකි කාචවල නම්‍යශීලී බව සංයුක්ත මෝස්තර සමඟ ඒකාබද්ධ කළේය.

These allowed for sharper contrast and higher quality images than DSLRs. මේවා මගින් DSLR වලින් ලබා ගන්නා වායාරූප වලට වඩා පැහැදිලි වෙනසක් සහ ඉහළ ගුණත්වයක් සහිත වායාරූප ලබා ගත හැකි විය.

With the development of the camera, it gradually became a technical device capable of receiving an input and giving an output.

කැමරාවෙහි දියුණුවත් සමඟ එය ආදානයක් ලබා ගැනීමටත් ප්‍රතිදානයක් ලබා දීමට හැකි තාක්ෂණික උපාංගයක් බවට ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් පත් විය.



Epson R-D1 mirrorless

With the development of the camera, it gradually became a technical device capable of receiving an input and giving an output.

කැමරාවෙහි දියුණුවත් සමඟ එය ආදානයක් ලබා ගැනීමටත් ප්‍රතිදානයක් ලබා දීමට හැකි තාක්ෂණික උපාංගයක් බවට ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් පත් විය.

Digital cameras function as input, output, storage, and processing devices through integrated systems that capture, store, and display digital images.

ඩිජිටල් කැමරා ඩිජිටල් රූප ග්‍රහණය කරන, ගබඩා කරන සහ ප්‍රදර්ශනය කරන ඒකාබද්ධ පද්ධති හරහා ආදාන, ප්‍රතිදානය, ගබඩා කිරීම සහ සැකසුම් උපාංග ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Input ආදානය

Light is directed through the lens onto the image sensor (CCD/CMOS).

ආලෝකය රූප සංවේදකය (CCD/CMOS) වෙතට කාචය හරහා යොමු කෙරේ.

The sensor captures light and converts it into electrical signals, forming pixel-based image data.

සංවේදකය ආලෝකය ග්‍රහණය කර එය විද්‍යුත් සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි, පික්සල් මත පදනම් වූ රූප දත්ත සාදයි.

Processing සැකසීම

The image processor transforms raw sensor data into a digital image, applying color correction and noise reduction.

රූප සකසනය අම්‍රි සංවේදක දත්ත ඩිජිටල් රූපයක් බවට පරිවර්තනය කරයි, වර්ණ නිවැරදි කිරීම සහ ශබ්දය අඩු කිරීම යොදා ගනී.

Firmware manages camera settings like autofocus and exposure adjustments.

ස්ථිරාංග ස්වයං නාභිගත කිරීම සහ නිරාවරණ ගැලපීම් වැනි කැමරා සැකසුම් කළමනාකරණය කරයි.

Storage ගබඩා කිරීම

Images are saved onto memory cards (e.g., SD cards) in file formats like JPEG or RAW.

පින්තූර JPEG හෝ RAW වැනි ගොනු ආකෘතිවල මතක කාඩ්පත් (උදා:SD cards) කාඩ්පත්) මත සුරැකේ.

Temporary buffers hold data during high-speed shooting or transfers.

තාවකාලික බඟර අධිවේගී වෙඩි තැබීමේදී හෝ මාරු කිරීමේදී දත්ත රඳවා තබා ගනී.

Output ප්‍රතිදානය

LCD screens or electronic viewfinders (EVF) display images for preview or playback.

LCD තිර හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික දසුන් සොයන්නන් (EVF) පෙරදසුන හෝ නැවත ධාවනය සඳහා රූප සංදර්ශන කරයි.

Images can be transferred to external devices via USB, Wi-Fi, or Bluetooth.

USB, Wi-Fi හෝ Bluetooth හරහා රූප බාහිර උපාංග වෙත මාරු කළ හැක.

The camera can output images for printing either directly or through stored files.

Microphone මයික්‍රෝෆෝනය



The microphone is a transducer that converts sound into an electrical signal. මයික්‍රෝෆෝනය යනු ශබ්දය විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කරන පරිවර්තකයකි.

It plays a crucial role in various applications, including telephones, public address systems, audio engineering, and broadcasting.

එය දුරකථන, පොදු ලිපින පද්ධති, ශ්‍රව්‍ය ඉංජිනේරු විද්‍යාව සහ විකාශනය ඇතුළත් විවිධ යෙදුම්වල තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

In ancient Greece (around the fifth century BC), theater masks with horn-shaped mouth openings were used to amplify actors' voices in amphitheaters, these early devices served as primitive acoustic megaphones.

පුරාණ ග්‍රීසියේ (ක්‍රි.පූ. පස්වන සියවසේදී පමණ), ඇමරි නියටර්වල නළුවන්ගේ කථන ශක්තිමත් කිරීමට අං හැඩැති මුඛ විවරයන් සහිත රඟහල වෙස් මුහුණු භාවිතා කරන ලදී, මෙම මුල් උපාංග ප්‍රාථමික ධ්වනි මෙගාෆෝන් ලෙස සේවය කළේය.

In 1665, English physicist Robert Hooke conducted an experiment using a medium other than air, he invented the lovers' telephone, which consisted of stretched wire with cups attached at each end.

1665 දී ඉංග්‍රීසි භෞතික විද්‍යාඥ රොබට් හූක් වාතය හැර වෙනත් මාධ්‍යයක් භාවිතා කරමින් අත්හදා බැලීමක් සිදු කළේය, ඔහු පෙම්වතුන්ගේ දුරකථනය නම් දුරකථනයක් නිර්මාණය කළේය, එය එක් එක් කෙළවරේ කෝප්ප සවි කර ඇති දිගු කම්බි වලින් සමන්විත විය.

Types of microphones මයික්‍රෝෆෝන වර්ග

Dynamic Microphones ගතික මයික්‍රෝෆෝන



These are rugged and versatile microphones commonly used for live performances, recording instruments, and broadcasting.

මේවා සජීවී සංදර්ශන, පටිගත කිරීමේ උපකරණ සහ විකාශනය සඳහා බහුලව භාවිතා වන රළු සහ බහුකාර්ය මයික්‍රෝෆෝන වේ.

They work by using a diaphragm attached to a coil that moves within a magnetic field. ඒවා ක්‍රියා කරන්නේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුළ චලනය වන දඟරයකට සම්බන්ධ ප්‍රාචීරය භාවිතා කිරීමෙනි.

Condenser Microphones කන්ඩෙන්සර් මයික්‍රෝෆෝන



These are more sensitive and accurate, making them ideal for studio recording, podcasts, and voiceovers.

මේවා වඩාත් සංවේදී සහ නිරවද්‍ය වන අතර, ස්ටුඩියෝ පටිගත කිරීම, පොඩ්කාස්ට් සහ හඬ කැවීම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

They use a thin diaphragm and a charged backplate to capture sound.

ඒවා ශබ්දය ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා තුනී ප්‍රාචීරය සහ ආරෝපිත පසුතලයක් භාවිතා කරයි.

Lavalier (Lapel) Microphones



Small, clip-on microphones often used in interviews, presentations, and theater productions.

කුඩා, ක්ලිප් කිරීමට හැකි මයික්‍රොෆෝන බොහෝ විට සම්මුඛ සාකච්ඡා, ඉදිරිපත් කිරීම් සහ නාට්‍ය නිෂ්පාදන වලදී භාවිතා වේ.

USB Microphones



Plug-and-play microphones that connect directly to computers via USB ports.

USB කෙවණිය හරහා පරිගණක වෙත සෘජුවම සම්බන්ධ වන Plug-and-play මයික්‍රොෆෝන මෙලෙස හඳුන්වයි.

Wireless Microphones

රැහැන් රහිත මයික් රොෆෝන



Transmit audio signals wirelessly to a receiver, commonly used in stage performances and presentations.

ශ්‍රව්‍ය සංඥා රැහැන් රහිතව ග්‍රාහකයකට සම්ප්‍රේෂණය කරයි, වේදිකා ප්‍රසංග සහ ඉදිරිපත් කිරීම් වලදී බහුලව භාවිතා වේ.

Headwear Microphone



A headwear microphone, or headset microphone, is a mic attached to a headband that sits close to the mouth.

හෙඩ්වෙයාර් මයික්‍රොෆෝනයක් නොහොත් නිසෙහි පළඳින මයික්‍රොෆෝනයක් යනු මුඛයට ආසන්නව පිහිටා ඇති හෙඩ්බන්ඩ් චක්‍රකට සවි කර ඇති මයික් වකි.

It provides hands-free operation, consistent audio quality, and often includes noise-canceling technology.

එය දූෂ්-නිදහස් ක්‍රියාකාරීත්වය, ස්ථාවර ශ්‍රව්‍ය ගුණාත්මක භාවය සපයන අතර බොහෝ විට ශබ්දය අවලංගු කිරීමේ තාක්ෂණය ඇතුළත් වේ.

Lightweight and secure, it's comfortable for extended wear and allows mobility during use.

සැහැල්ලු සහ ආරක්ෂිත වන එය දිගු ඇඳුම් සඳහා පහසු වන අතර භාවිතයේදී සංචලනය වීමට ඉඩ සලසයි.

Common uses include public speaking, performing arts, broadcasting, and customer service.

මහජන කථනය, රංග කලාව, විකාශනය සහ පාරිභෝගික සේවා මෙහි පොදු භාවිතයට ඇතුළත් වේ.

Webcam



A webcam is a video camera that is designed to record or stream to a computer or computer network.

වෙබ් කැමරාවක් යනු පරිගණකයකට හෝ පරිගණක ජාලයකට පරිගත කිරීමට හෝ ප්‍රවාහ කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති විඩියෝ කැමරාවකි.

They are mainly used in video conferences, live streaming, social media, and security. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණය, සජීවී ප්‍රවාහය, සමාජ මාධ්‍ය සහ ආරක්ෂාව සඳහා භාවිතා වේ.

Webcams can be found in computer hardware or as separate devices, and they are commonly connected to a device using USB or wireless protocols.

වෙබ් කැමරා පරිගණක දෘඩාංගවල හෝ වෙනම උපාංග ලෙස සොයා ගත හැකි අතර, ඒවා සාමාන්‍යයෙන් USB හෝ රැහැන් රහිත ප්‍රොටෝකෝල භාවිතයෙන් උපාංගයකට සම්බන්ධ වේ.

Webcam can be digitally connected to a computer but it doesn't have a memory.

වෙබ් කැමරාව පරිගණකයකට ඩිජිටල් ලෙස සම්බන්ධ කළ හැකි නමුත් එයට මතකයක් නොමැත.

History of the webcam

වෙබ් කැමරාවේ ඉතිහාසය

In 1991, a group of computer scientists, led by Quentin Stafford-Fraser and Paul Jardetzky, developed the first webcam as part of a project to monitor the status of a coffee pot in the Trojan Room of the Cambridge University Computer science department and at the beginning it was named as the "Trojan room Coffee pot camera".

1991 දී, ක්වින්ටන් ස්ටාෆර්ඩ් ෆ්‍රේසර් සහ පෝල් ජාඩට්ස්කි විසින් මෙහෙයවන ලද පරිගණක විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක්, කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යා අංශයේ Trojan කාමරයේ හි කෝපි පෝච්චියක තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක කොටසක් ලෙස පළමු වෙබ් කැමරාව නිපදවන ලදී.

ආරම්භයේදී එය "Trojan room Coffee pot camera" ලෙස නම් කරන ලදී.

Initially, a webcam was operated over a local network rather than the Internet.

ආරම්භයේදී, වෙබ් කැමරාව දේශීය ජාලයක් හරහා ක්‍රියාත්මක විය.

Uses of webcam

වෙබ් කැමරා හි භාවිත

• For communication

සන්නිවේදනය සඳහා

Webcams for communication by enabling video conferences, virtual meetings, etc.

විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, අතර්‍ය රැස්වීම් ආදිය මගින් සන්නිවේදනය සඳහා වෙබ් කැමරා.

• For Education

අධ්‍යාපනය සඳහා

Webcams are used to reach students globally by enabling distance learning and virtual classrooms.

දුරස්ථ ඉගෙනීම සහ අතර්‍ය පන්ති මගින් ගෝලීය වශයෙන් සිසුන් වෙත ළඟා වීමට වෙබ් කැමරා භාවිතා කරයි.

- **For entertainment**

විනෝදාස්වාදය සඳහා

Webcams are used by content creators, by enabling live-streaming, vlog, tutorials, and interactive experiences on platforms like YouTube, TikTok, Facebook, etc.

YouTube, TikTok, Facebook වැනි වේදිකාවල සජීවී ප්‍රවාහය, vlog, හිඬන්ඬන වැනි දෑ සඳහා content creators විසින් වෙබ් කැමරා භාවිතා කරනු ලැබේ.

- **For healthcare**

සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය සඳහා

In healthcare, webcams facilitate telemedicine consultants, remote patient monitoring, medical training programs, etc.

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණයේදී, වෙබ් කැමරා මගින් උපදේශකයින්, දුරස්ථ රෝගීන් අධීක්ෂණය, වෛද්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් ආදියට පහසුකම් සපයයි.

CCTV (Closed Circuit Television)

පියැවූ පරිපථ කැමරා



CCTV involves the use of video cameras to transmit a signal to a specific location, where it is displayed on a limited set of monitors.

CCTV යනු සීමිත මොනිටර් කට්ටලයක ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන හිඟ්විත ස්ථානයකට සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා විඩියෝ කැමරා භාවිතා කිරීමයි.

Unlike broadcast television, the signal is not openly transmitted, though it can utilize point-to-point, point-to-multipoint (P2MP), or mesh-wired or wireless links.

වියට ලක්ෂ්‍යයෙන් ලක්ෂ්‍යය, ලක්ෂ්‍යයෙන් බහු ලක්ෂ්‍යය (P2MP) හෝ දැල් රැහැන් හෝ රැහැන් රහිත සබැඳි භාවිතා කළ හැකි වුවද විකාශන රූපවාහිනී මෙන් නොව, සංඥාව විවෘතව සම්ප්‍රේෂණය නොවේ.

History of the CCTV

පියැවූ පරිපථ කැමරාවෙහි ඉතිහාසය

In 1942, CCTV was invented by a German Engineer Walter Bruch and it was first used for military purposes in Germany to capture live video of V-2 rockets during test launches.

1942 දී, CCTV පරිමානු ඉංජිනේරු වෝල්ටර් බ්‍රෑච් විසින් සොයා ගන්නා ලද අතර විය ප්‍රථම වරට පරිමතියේ මිලිටරි අරමුණු සඳහා භාවිතා විය. අත්හදා බැලීම් දියත් කිරීමකදී V-2 රොකට් වල සජීවී විඩියෝ පටිගත කිරීම සඳහා පළමුව භාවිතා කරන ලදී.

Uses of CCTV

CCTV හි භාවිත

- **For public safety**

මහජන ආරක්ෂාව සඳහා

CCTV is used in public spaces like parks, city streets, subway stations, and public squares to help monitor activities and ensure the safety of the public.

ක්‍රීඩාකාරකම් අධීක්ෂණය කිරීමට සහ මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා උද්‍යාන, නගර වීදි, උමං දුම්රිය ස්ථාන සහ පොදු චතුරල වැනි පොදු ස්ථානවල CCTV භාවිත කෙරේ.

It can help manage crowds and coordinate responses during emergencies or events.

විය හැකි අවස්ථා හෝ සිදුවීම් වලදී සමූහයන් කළමනාකරණය කිරීමට සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීමට භාවිතා කළ හැක.

- **Traffic monitoring.**

රථවාහන නිරීක්ෂණය සඳහා

CCTVs are used on roads and at major intersections to monitor traffic flow, detect congestion, and identify accidents quickly to ensure timely responses from emergency services.

CCTV මාර්ගවල සහ ප්‍රධාන මංසන්ධිවල රථවාහන ප්‍රවාහය නිරීක්ෂණය කිරීමට, තදබදය හඳුනා ගැනීමට සහ හදිසි අනතුරු හදිසි සේවා වලින් කාලෝචිත ප්‍රතිචාර සහතික කිරීම සඳහා ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරයි.

- **Home security**

නිවාස ආරක්ෂාව සඳහා

Homeowners use CCTV to monitor their properties, deter burglars, and check on their home while they're away.

නිවාස හිමියන් ඔවුන්ගේ දේපළ නිරීක්ෂණය කිරීමට, සොරුන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහ ඔවුන් බැහැරව සිටින විට ඔවුන්ගේ නිවස පරීක්ෂා කිරීමට CCTV භාවිතා කරයි.

- **Transport Safety**

ප්‍රවාහන ආරක්ෂාව සඳහා

Airports, train stations, and bus terminals use CCTV extensively to monitor passenger behavior, prevent unauthorized access, and ensure the safety of travelers.

ගුවන් තොටුපළ, දුම්රිය ස්ථාන සහ බස් පර්යන්ත මගීන්ගේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කිරීමට, අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වීම වැළැක්වීමට සහ සංචාරකයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට CCTV බහුලව භාවිතා කරයි.

Sensors

සංවේදක

Sensors are devices or components that detect changes in ambient conditions and convert these changes into measurable or usable signals.

සංවේදක යනු අවට තත්ත්වයේ වෙනස්කම් හඳුනාගෙන මෙම වෙනස්කම් මැනිය හැකි හෝ භාවිත කළ හැකි සංඥා බවට පරිවර්තනය කරන උපාංග හෝ සංරචක වේ.

They often act as the interface between the physical world and electronic systems. Sensors provide critical information for monitoring, control and automation purposes.

ඒවා බොහෝ විට භෞතික ලෝකය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති අතර අතර මුහුණත ලෙස ක්‍රියා කරයි. අධීක්ෂණය, පාලනය සහ ස්වයංක්‍රීය කිරීමේ අරමුණු සඳහා තීරණාත්මක තොරතුරු සංවේදක මගින් සපයයි.

The primary function of sensors is to sense and measure physical phenomena such as temperature, pressure, light, movement, proximity, sound, humidity and many others.

සංවේදකවල මූලික කාර්යය වන්නේ උෂ්ණත්වය, පීඩනය, ආලෝකය, චලනය, සම්පත්වය, ශබ්දය, ආර්ද්‍රතාවය සහ තවත් බොහෝ භෞතික සංසිද්ධි දැනීම සහ මැනීමයි.

They can detect these phenomena by various methods including electrical, mechanical, optical, chemical or biological principles.

විද්‍යුත්, යාන්ත්‍රික, දෘශ්‍ය, රසායනික හෝ ජීව විද්‍යාත්මක මූලධර්ම ඇතුළත් විවිධ ක්‍රම මගින් ඔවුන්ට මෙම සංසිද්ධි හඳුනාගත හැකිය.

Once a sensor detects a change, it produces an output signal.

සංවේදකයක් වෙනසක් හඳුනා ගත් පසු, එමගින් ප්‍රතිදාන සංඥාවක් නිපදවයි.

Usually given in the form of an electrical voltage, current or frequency that represents the quantity being measured.

සාමාන්‍යයෙන් මනින ලද ප්‍රමාණය නියෝජනය කරන විද්‍යුත් වෝල්ටීයතාවයක්, ධාරාවක් හෝ සංඛ්‍යාතයක් ආකාරයෙන් ලබාදේ.

This signal is processed and analyzed by electronic circuits, microcontrollers or computers. Also used to make decisions, take action, or provide feedback.

මෙම සංඥාව ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ, ක්ෂුද්‍ර පාලක හෝ පරිගණක මගින් සකසා විශ්ලේෂණය කරයි. එමෙන්ම තීරණ ගැනීමට, ක්‍රියා සිදුකිරීමට, හෝ ප්‍රතිපෝෂණ සැපයීමට භාවිතා කරයි.

Types of sensors based on their functionality and application

ක්‍රියාකාරීත්වය හා යෙදුම අනුව සංවේදක වර්ග

1. Temperature Sensors

උෂ්ණත්ව සංවේදක



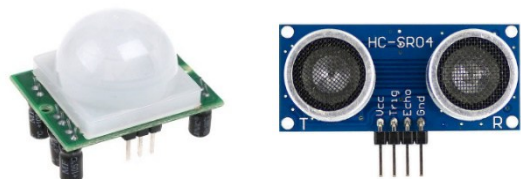
2. Pressure Sensors

පීඩන සංවේදක



3. Motion Sensors

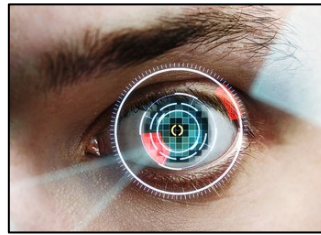
චලන සංවේදක



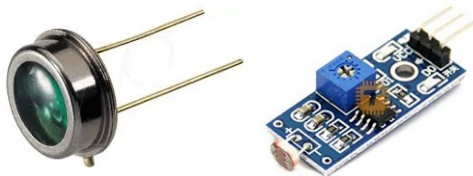
4. Proximity Sensors



8. Biometric Sensors ජෛවමිතික සංවේදක



5. Light Sensors ආලෝක සංවේදක

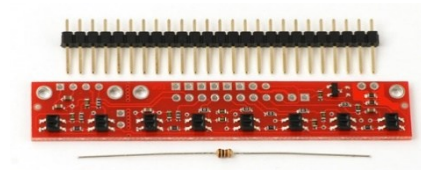
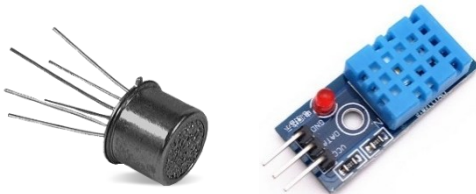


Encoders and QTR Sensors



Encoders

6. Humidity Sensors ආර්ද්‍රතා සංවේදක



QTR Sensor

7. Gas Sensors ගෑස් සංවේදක



Some of the sensors used in Arduino Arduino හිදී භාවිත වන සංවේදක කීපයක්

Ultrasonic module	Humanbody sensor module	Tilt sensor	Photosensitive sensor
Smoke sensor	Infrared barrier sensor module	Vibration sensor	Sound sensor
1 path search sensor	Flame sensor	Laser-head sensor	Clock module
Super regenerative module	Temperature and humidity sensor	Raindrop sensor	Soil sensor

Output devices

ප්‍රතිදාන උපාංග

Monitor Technologies

පරිගණක තිර වර්ග

A computer monitor is the main output device that displays visual information from a computer.

පරිගණක මොනිටරයක් යනු පරිගණකයකින් දෘශ්‍ය තොරතුරු පෙන්වන ප්‍රධානම ප්‍රතිදාන උපාංගයයි.

There are three main types of monitors

ප්‍රධාන මොනිටර වර්ග තුනක් ඇත

1. CRT monitors (Cathode Ray Tube)

කැතෝඩ කිරණ නල පරිගණක තිර

2. LCD monitors (Liquid Crystal Display)

ද්‍රව ස්ථවික සංදර්ශක පරිගණක තිර

3. LED monitors (Light Emitting Diode)

ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ පරිගණක තිරය

CRT Monitors

CRT (Cathode Ray Tube) monitors were widely used in television sets and computer displays for several decades.

CRT (කැතෝඩ කිරණ නල) පරිගණක තිර දැක කිහිපයක් පුරා රූපවාහිනී යන්ත්‍රවල සහ පරිගණක සංදර්ශකවල බහුලව භාවිතා විය.



They are electronic image display devices that dynamically show information without moving parts.

ඒවා චලනය වන කොටස් නොමැතිව තොරතුරු ගතිකව පෙන්වන ඉලෙක්ට්‍රොනික රූප සංදර්ශක උපාංග වේ.

How CRTs Work

CRT වැඩ කරන ආකාරය

CRTs are sealed glass vacuum tubes containing three major components.

CRT යනු ප්‍රධාන සංරචක තුනක් අඩංගු මුද්‍රා තැබූ විදුරු රික්ත නල වේ.

1. Electron Source (Electron Gun)

ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රභවය (ඉලෙක්ට්‍රෝන තුවක්කුව)

Emits a stream of electrons.

මෙය ඉලෙක්ට්‍රෝන ධාරාවක් නිකුත් කරයි.

2. Electromagnetic Deflection System

විද්‍යුත් චුම්භක අපගමන පද්ධතිය

Steers the electron beam.

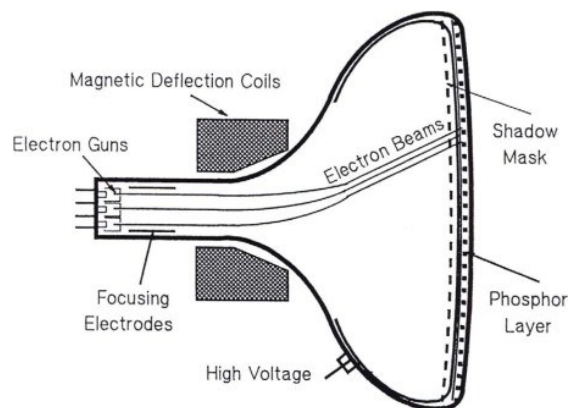
විය ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භය මෙහෙයවයි.

3. Phosphorescent Screen

පොස්පරස් තිරය

Glow when hit by the electron beam.

ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භයට පහර දෙන විට තිරය දිදුලයි.



In color CRT displays, there are three electron guns, one each for red, green, and blue. They aim at colored phosphors that glow with those colors when hit by the corresponding beams.

වර්ණ CRT සංදර්ශකවල, රතු, කොළ සහ නිල් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝන තුවක්කු තුනක් ඇත. ඒවා ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්භවලින් පහර දෙන විට එම වර්ණවලින් දිලිසෙන වර්ණ පොස්පරස් වෙතය.

LCD Monitors (Liquid Crystal Display)

ද්‍රව ස්ථවික සංදර්ශක පරිගණක තිර

Liquid Crystal Display (LCD) monitors are a type of flat-panel display commonly used in laptop computers and desktop monitors.

ද්‍රව ස්ථවික සංදර්ශක (LCD) පරිගණක තිරයක් යනු ලැප්ටොප් පරිගණක සහ ඩෙස්ක්ටොප් තිර වල බහුලව භාවිතා වන පැහැදිලි පැහැල් සංදර්ශක වර්ගයකි.

They have largely replaced CRT monitors due to advancements in LCD technology.

LCD තාක්ෂණයේ දියුණුව හේතුවෙන් ඒවා මගින් විශාල වශයෙන් CRT තිර ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති අතරී.

How LCD screens work

LCD තිර ක්‍රියා කරන ආකාරය

White Backlight

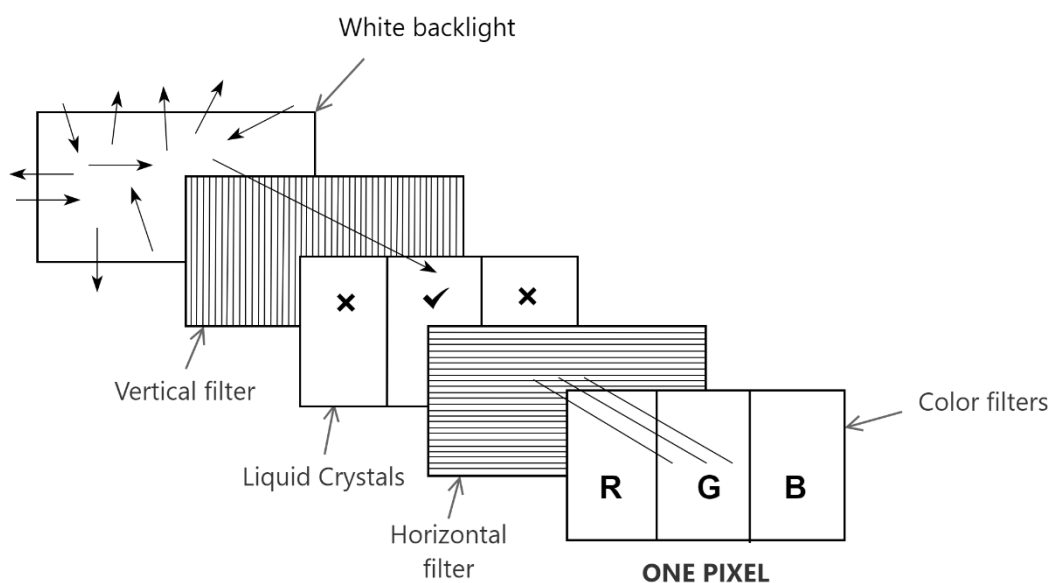
A white backlight illuminates the screen, providing uniform light for the display.

සුදු පසුතල ආලෝකය මගින් සංදර්ශකය සඳහා ඒකාකාර ආලෝකයක් සපයමින් තිරය ආලෝකවත් කරයි.

Vertical Filter සිරස් පෙරහනය

The first layer polarizes light vertically, allowing only vertically aligned light to pass through.

පළමු ස්ථරය මගින් සිරස් අතට පෙළගස්වන ලද ආලෝක තරංග පමණක් ඒ හරහා යාමට ඉඩ සලසමින් ආලෝකය සිරස් අතට ධ්‍රැවීකරණය කරයි.



Liquid Crystals ද්‍රව ස්ථවික

Liquid crystals always let light pass through, but they change its polarization. Without voltage, they twist the light, allowing it to pass through the horizontal filter.

ද්‍රව ස්ථවික මගින් සෑම විටම ආලෝකයට ඒ හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩදෙයි, නමුත් එමගින් ආලෝකයෙහි ධ්‍රැවීකරණය වෙනස් කරයි. වෝල්ටීයතාවයක් නොමැති විට, ද්‍රව ස්ථවික මගින් ආලෝකය ඇඹරීමට ලක් කරමින් එයට තිරස් පෙරහන හරහා ගමන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

With voltage, they align in the direction of the electric field, stopping the light from passing through the horizontal filter. වෝල්ටීයතාවයක් යෙදූ විට, මෙම ද්‍රව ස්ථවික විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවට පෙළගැසී, තිරස් පෙරහන හරහා ආලෝකය ගමන් කිරීම අවහිර කරයි.

Horizontal Filter

තිරස් පෙරහන

Only horizontally polarized light passes through this layer.

මෙම ස්ථරය හරහා ගමන් කරන්නේ තිරස්ව ධ්‍රැවීකරණය වූ ආලෝකය පමණි.

Light untwisted by the liquid crystals gets blocked here, creating "dark" pixels.

ද්‍රව ස්ථරික මගින් ඇඹරීමට ලක් නොකෙරුණු ආලෝකය මෙහිදී අවහිර වී "අඳුරු" පික්සල නිර්මාණය කරයි.

Color Filter

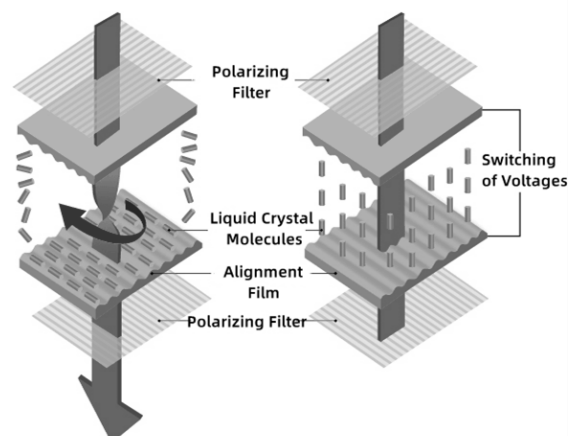
වර්ණ පෙරහන

A layer with red, green, and blue sub-pixels assigns colors by selectively letting light through.

රතු, කොළ සහ නිල් උප පික්සල ස්ථරයක් මගින් ඒවා හරහා ආලෝකයට ගමන් කිරීමට ඉඩ දීමෙන් වර්ණ එකතු කරනු ලබයි.

Adjusting the liquid crystals above each sub-pixel determines the brightness and final color.

එක් එක් උප පික්සලයට ඉහලින් ඇති ද්‍රව ස්ථරික මගින් අවසාන වර්ණය නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය දීප්තිය සකසනු ලබයි.



Liquid crystals explained further

ද්‍රව ස්ථරික වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීම

Liquid crystals are made of long, thin molecules that act like tiny polarizing filters. The molecules can move freely within the crystal, but they tend to align with each other and with adjacent molecules.

ද්‍රව ස්ථරික සෑදී ඇත්තේ කුඩා ධ්‍රැවීකරණ පෙරහන් මෙන් ක්‍රියා කරන දිගු තුනී අණු වලිනි. අණුවලට ස්ථරිකය තුළ නිදහසේ ගමන් කළ හැකි නමුත්, ඒවා එකිනෙකට හා යාබද අණු සමඟ පෙලගැසී ඇත.

How They Work in LCDs

ඒවා LCD වල ක්‍රියා කරන ආකාරය

Natural State (No Voltage)

ස්වභාවික තත්ත්වය (වෝල්ටීයතා නොමැත)

Liquid crystals are arranged in a twisted structure. This twists the polarization of light, allowing it to pass through the horizontal filter and display as a bright pixel.

ද්‍රව ස්ථරික ඇඹරුණු ව්‍යුහයක් තුළ සකස් කර ඇත. මෙමගින් ආලෝකයට තිරස් පෙරහන හරහා ගමන් කර දීප්තිමත් පික්සලයක් ලෙස දර්ශනය වීමට ඉඩ සලසමින් ආලෝකයේ ධ්‍රැවීකරණය ඇඹරීමට ලක් කරයි.

With Voltage Applied

වෝල්ටීයතාවය සමඟ

When voltage is applied, the electric field forces the liquid crystals to align with it. This alignment removes their twisting effect on the light's polarization, so the light no longer matches the horizontal filter.

වෝල්ටීයතාවයක් යොදන විට, විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රය නිසා ද්‍රව ස්ථරික වලට එය සමඟ පෙලගැසීමට සිදුවේ. මෙම පෙලගැසීම මගින් ආලෝකයේ ධ්‍රැවීකරණය මත ඇති ඇඹරුම් බලපෑම ඉවත් කරයි, එබැවින් ආලෝකය තිරස් පෙරහන මගින් අවහිර වී තවදුරටත් ඒ හරහා ගමන් නොකරයි.

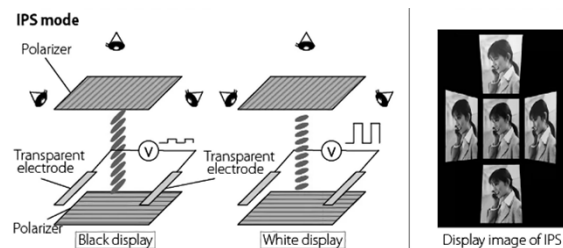
Types of LCD Panels

LCD පැනල් වර්ග

1. In Plane Switching (IPS) Panel Technology

Known for the best color accuracy, viewing angles, and image quality in LCD technology.

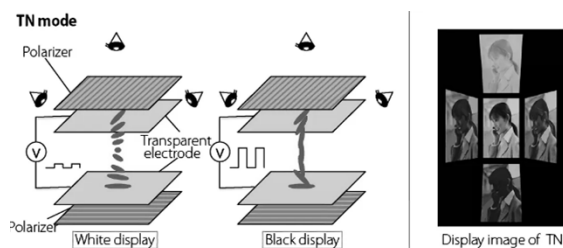
LCD තාක්ෂණයේ හොඳම වර්ණ නිරවද්‍යතාවය, දැකුම් කෝණ සහ රූපයේ ගුණාත්මකභාවය සඳහා ප්‍රසිද්ධය.



2. Twisted Nematic (TN) Panel Technology

Lower viewing angles, contrast ratios, and color production compared to other panel types.

අනෙකුත් පැනල් වර්ග හා සසඳන විට අඩු බැලීමේ කෝණ, ප්‍රතිවිරුද්ධ අනුපාත සහ වර්ණ නිෂ්පාදනයක් ඇත.



3. Super Plane to Line Switching (PLS)

Developed by Samsung, similar to IPS panels but reportedly 10% brighter, with wider viewing angles, and cheaper to produce.

Samsung විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද, IPS පැනල් වලට සමාන නමුත් වාර්තා වන පරිදි 10% දීප්තිමත්, පුළුල් නැරඹුම් කෝණ සහිත සහ නිෂ්පාදනය කිරීමට ලාභදායී වේ.

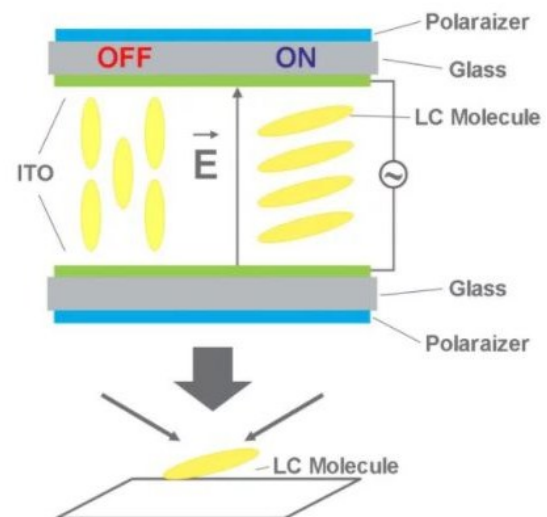
4. Vertical Alignment (VA) Panel Technology

Offers wider viewing angles and better color quality compared to TN panels.

TN පැනල් හා සසඳන විට පුළුල් නැරඹුම් කෝණ සහ වඩා හොඳ වර්ණ ගුණාත්මක බවක් ලබා දෙයි.

Slow response time and high contrast ratios but uneven brightness distribution.

මන්දගාමී ප්‍රතිචාර කාලය සහ ඉහළ ප්‍රතිවිරෝධතා අනුපාත නමුත් අසමාන දීප්ති බෙදා හැරීමක් ඇත.



LED Monitors (Light Emitting Diode)

ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ පරිගණක තිරය

LED (Light Emitting Diode) monitors are a type of LCD display that use LEDs for backlighting instead of the traditional CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamps).

LED පරිගණක තිරය (ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ) පරිගණක තිරය යනු සම්ප්‍රදායික CCFL (සීතල කැතෝඩ ප්‍රතිදීප්ත පහන්) වෙනුවට පසුතල ආලෝකය සඳහා LED භාවිතා කරන LCD සංදර්ශක වර්ගයකි.

LED monitors are commonly used for computer displays and televisions.

LED තිර පරිගණක සංදර්ශක සහ රූපවාහිනී සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.



There are two main types of LED backlighting used in LED monitors.

LED තිරවල භාවිතා කරන ප්‍රධාන LED පසුතල ආලෝක වර්ග දෙකක් තිබේ.

1. Edge-Lit LED

In this design, LEDs are placed around the edges of the screen, and a light guide is used to distribute the light evenly across the display.

මෙහිදී, LED බල්බ තිරයේ උර වටා තබා ඇති අතර, සංදර්ශකය හරහා ආලෝකය ඒකාකාරව බෙදා හැරීම සඳහා ආලෝක මාර්ගෝපදේශයක් භාවිතා කරයි.



Edge-lit LED monitors are typically thinner and more energy-efficient than CCFL-backlit LCD monitors.

Edge-lit LED තිර සාමාන්‍යයෙන් CCFL-backlit LCD තිරවලට වඩා සිහින් සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ.

However, they may suffer from inconsistent brightness and potential backlight bleeding.

නමුත් මෙහි අවාසියක් ලෙස අස්ථායී දීප්තිය සහ පසුබිම් ආලෝක ගැලීම් ඇතිවිය හැක.

2. Full-Array LED

This design features a grid of LEDs directly behind the screen, providing more precise control over local dimming and brightness.

මෙය තිරය පිටුපස සම්පූර්ණ LED බල්බ ජාලයකින් සමන්විත වන අතර, සාමාන්‍ය අඳුරු වීම් සහ දීප්තිය පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි පාලනයක් සපයයි.



Full-array LED monitors offer better contrast ratios, more uniform brightness, and reduced backlight bleeding compared to edge-lit LED monitors.

Full-array LED තිර edge-lit LED තිර හා සසඳන විට වඩා හොඳ ප්‍රතිවිරෝධතා අනුපාත, වැඩි ඒකාකාර දීප්තිය සහ අවම පසුතල ආලෝක ගැලීමක් ලබා දෙයි.

However, they are generally thicker and more expensive.

කෙසේ වෙතත්, මෙම තිර සාමාන්‍යයෙන් මිලෙන් අධික වේ.

Comparison Between CRT, LCD and LED

CRT, LCD සහ LED අතර සංසන්දනය

Feature	CRT	LCD	LED
Image Quality රූපයේ ගුණාත්මකභාවය	Good තොදයි Deep blacks and vibrant colors තද කළු සහ උද්වේගමත් වර්ණ පැවතීම Prone to screen flickering තිරය නිවී නිවී දැල්වීම Lower resolutions අඩු විභේදනය	Depends on panel type පැනලයෙහි වර්ගය මත රඳා පවතී TN Lowest quality, limited color accuracy and narrow viewing angles අවම ගුණාත්මක භාවය, සීමිත වර්ණ නිරවද්‍යතාවය සහ පටු නැරඹුම් කෝණයක් පැවතීම IPS and VA Better color reproduction and wider viewing angles වඩා හොඳ වර්ණ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සහ පුළුල් දෘෂ්ටි කෝණයක් ලබා දීම	Excellent විශිෂ්ටයි Superior color accuracy, brightness and contrast ratios උසස් වර්ණ නිරවද්‍යතාවය, උද්වේග සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ අනුපාත ලබා දීම Vivid and lifelike images විචිත්‍රවත් සහ ජීවමාන රූප ලබා දීම
Response Time ප්‍රතිචාර කාලය	Fast වේගවත් Minimal motion blur වලහ වල බොඳවීම අවමය Used for video playback and gaming බහුලව විඩියෝ නැරඹීමට සහ පැරණි විඩියෝ ක්‍රීඩා සඳහා භාවිතා විය	Depends on panel type පැනලයෙහි වර්ගය මත රඳා පවතී TN Fastest response time good for gaming වේගවත් ප්‍රතිචාර කාලය නිසා පරිඝණක ක්‍රීඩා සඳහා භාවිත වේ IPS and VA Slower response times, potential motion blur මන්දගාමී ප්‍රතිචාර කාලය, සහ වලහ බොඳ වීම	Fast වේගවත් Advanced technology and improved panel designs and good for anything උසස් තාක්ෂණය සහ වැඩිදියුණු කළ පැනල සැලසුම් නිසා ඕනෑම දෙයකට සුදුසුය

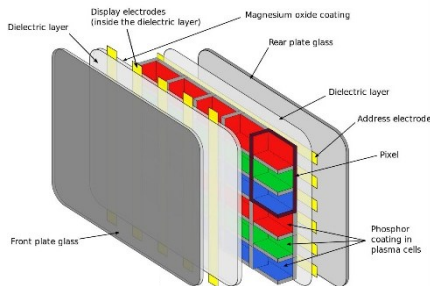
Feature	CRT	LCD	LED
Viewing Angles බැලීමේ කෝණය	Good හොඳයි Comfortable viewing from different angles. විවිධ කෝණවලින් නැරඹීමේ පහසුව Outputs a Minimal color අවම වර්ණයක් ප්‍රතිදානය කරයි	Depends on panel type පැනලයෙහි වර්ගය මත රඳා පවතී TN Narrowest viewing angles, significant color and brightness shifts when viewed off-center මාධ්‍යයෙන් පිටත බැලූ විට පටුම බැලීමේ කෝණ, සැලකිය යුතු වර්ණය සහ දීප්තිය වෙනස් වේ IPS and VA Wider viewing angles, more consistent viewing experience පුළුල් නැරඹුම් කෝණ පැවතීම හා වඩාත් ස්ථාවරව නැරඹීමේ පහසුව	Wide පුළුල් Minimal color and brightness distortion when viewed from different angles විවිධ කෝණවලින් බැලූ විට අවම වර්ණයක් ලබා දෙයි හා දීප්තිය විකෘති වෙයි
Screen Size තිරයේ විශාලත්වය	Bulky design restricts screen size තිරයේ විශාලත්වය සීමා සහිතය	Larger sizes available විශාල තිර ප්‍රමාණ ලබා ගත හැකිය	Larger sizes available විශාල තිර ප්‍රමාණ ලබා ගත හැකිය
Weight and Bulk බර සහ තොගය	Difficult to move and adjust චලනය කිරීමට සහ සකස් කිරීමට අපහසුය	Easy to adjust සකස් කිරීමට පහසුය	Thin and Lightweight සිහින් සහ සැහැල්ලු නිසා සකස් කිරීමට පහසුය
Power Consumption බලශක්ති පරිභෝජනය	High ඉහළ	Low power consumption than CRT CRT වලට වඩා අවම බලශක්ති පරිභෝජනය	Very Low ඉතා අවමය
Lifespan ආයු කාලය	Often lasts more than a decade බොහෝ විට දශකයකට වඩා වැඩි කාලයක් පවතී	Shorter lifespan than CRT and LED CRT සහ LED වලට වඩා කෙටි ආයු කාලයක් පවතී	Long වැඩි කාලයක් පවතී
Price මිල	Affordable දැරිය හැකි මිලකට මිලදී ගත හැක	Expensive than CRT CRT වලට වඩා මිල අධිකයි	Most expensive due to advanced technology දියුණු තාක්ෂණය නිසා මිල අධිකයි

Plasma Screen Plasma තිරය



A plasma screen is a flat panel display technology that utilizes small cells containing electrically charged ionized gases to generate images.

ප්ලාස්මා තිරය යනු රූප ජනනය කිරීම සඳහා විද්‍යුත් ආරෝපිත අයනීකෘත වායු අඩංගු කුඩා සෛල භාවිතා කරන පැතලි පැතලි සංදර්ශක තාක්ෂණයකි.



In the late 1960s, at the University of Illinois, Donald Bitzer, Gene Slottow, and Robert Willson invented plasma screens, which utilized ionized gases in cells to produce light.

1960 අගභාගයේදී, ඉලිනොයිස් විශ්ව විද්‍යාලයේ දී, ඩොනල්ඩ් බිට්සර්, ජීන් ස්ලොටෝ සහ රොබට් විල්සන් විසින් ආලෝකය නිපදවීමට සෛල තුළ අයනීකෘත වායුන් භාවිතා කරන ප්ලාස්මා තිර සොයා ගන්නා ලදී.

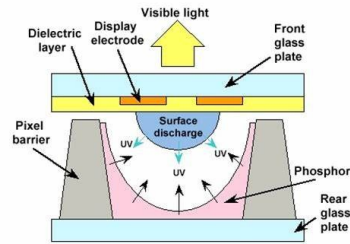
These screens offered vibrant colors and deep blacks, advancing to color displays by the 1980s.

මෙම තිරයන් 1980 ගණන් වන විට වර්ණ සංදර්ශක වෙත ඉදිරියට යමින් විචිත්‍රවත් වර්ණ සහ ගැඹුරු කළු ලබා දුන්නේය.

Despite their initial popularity, competition from LCDs due to cost and energy efficiency led to production being ceased by the mid-2010s.

ඔවුන්ගේ මුල් ජනප්‍රියත්වය තිබියදීත්, පිරිවැය සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් LCD වලින් ඇති වූ තරඟය 2010 දශකයේ මැද භාගය වන විට නිෂ්පාදනය නතර කිරීමට හේතු විය.

How Plasma Screen work ? Plasma තිර ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද ?



Plasma screens work by utilizing small cells filled with ionized gases. When an electrical current is applied to these gases, they emit ultraviolet light.

ප්ලාස්මා තිර ක්‍රියා කරන්නේ අයනීකෘත වායු වලින් පිරුණු කුඩා සෛල භාවිතා කරමිනි. මෙම වායුවලට විදුලි ධාරාවක් යෙදූ විට පාරජම්බුල කිරණ නිකුත් කරයි.

This UV light then interacts with phosphors coated on the walls of each cell, causing them to emit visible light, which forms the images displayed on the screen.

මෙම පාරජම්බුල කිරණ එක් එක් සෛල බිත්ති මත ආලේප කර ඇති පොස්පරස් සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරයි, එමඟින් දෘශ්‍ය ආලෝකය විමෝචනය කරයි, එමඟින් තිරයේ රූප දිස්වේ.

This process allows plasma screens to produce vibrant colors and deep blacks, making them popular for televisions and other display applications.

ප්ලාස්මා තිර රූපවාහිනී සහ අනෙකුත් සංදර්ශක යෙදුම් සඳහා ජනප්‍රිය තේරීමක් කරමින් මෙම ක්‍රියාවලිය ප්ලාස්මා තිරවලට විචිත්‍රවත් වර්ණ සහ ගැඹුරු කළු වර්ණ නිපදවීමට ඉඩ සලසයි.



Donald Bitzer



Gene Slottow



Robert Willson

Printers

මුද්‍රක යන්ත්‍ර

Hard copy output devices

දෘඪ පිටපත් ප්‍රතිදාන උපාංග

Hard copy output devices are hardware components used to produce physical (printed) copies of digital data.

දෘඪ පිටපත් ප්‍රතිදාන උපාංග යනු අංකිත දත්තවල භෞතික (මුද්‍රිත) පිටපත් නිෂ්පාදනය කිරීමට භාවිතා කරන දෘඩාංග සංරචක වේ.

These can be classified into two main categories.

මේවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට වර්ග කළ හැකිය.

1) Impact Printers

ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

Impact printers are a type of printer that produces text or images on paper by physically striking an inked ribbon against the paper.

ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යනු කඩදාසි මත තීන්ත සහිත පිත්ත පටියක් මගින් භෞතිකව පහර දීමෙන් කඩදාසි මත පාඨ හෝ රූප නිපදවන මුද්‍රණ වර්ගයකි.

This mechanism is similar to that of a typewriter, making it one of the oldest methods of printing.

මෙම යාන්ත්‍රණය යතුරුලියනයකට සමාන වන අතර එය මුද්‍රණය කිරීමේ පැරණිතම ක්‍රමවලින් එකකි.

A) Dot Matrix printers

තිත් න්‍යාස මුද්‍රක යන්ත්‍ර

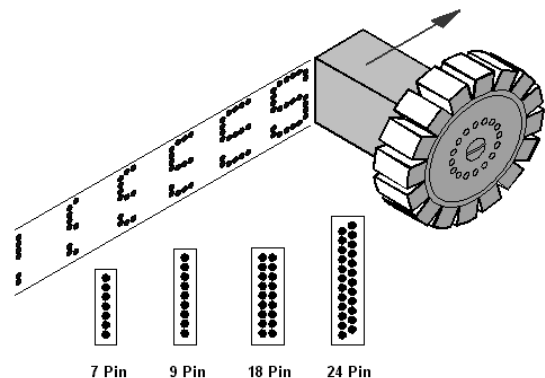


A type of impact printer that uses a matrix of small pins to create dots on the paper, forming characters and images.

කඩදාසි මත තිත් සෑදීමට, අක්ෂර සහ රූප සෑදීමට කුඩා අල්පෙනති අනුකෘතියක් භාවිතා කරන ඝට්ටන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගයකි.

The quality of the print out is dependent on the number of pins in the print head.

මුද්‍රණයේ ගුණාත්මකභාවය මුද්‍රණ හිසෙහි ඇති අල්පෙනති ගණන මත රඳා පවතී.



Invented in the 1960s and Early models were loud and not great quality, but affordable and reliable.

1960 ගණන්වල සොයා ගන්නා ලද, මුල් මාදිලි සෝෂාකාරී සහ අඩු ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක් සහිත වුවද, මිල අවම සහ විශ්වසනීය විය.

Epson's MX-80 in 1979 made home printing more accessible.

1979 දී Epson MX-80 නිවාස මුද්‍රණය වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි විය.

Still used today for specific tasks like carbon copies and industrial printing.

කාබන් පිටපත් සහ කාර්මික මුද්‍රණය වැනි නිශ්චිත කාර්යයන් සඳහා අදටත් භාවිතා වේ.

Types of dot matrix printers

තින් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ග

9-pin printers

Less expensive and faster, but they produce lower-quality output

අඩු මිල සහ වේගවත්, නමුත් ඒවා අඩු ගුණාත්මක ප්‍රතිදානයක් නිෂ්පාදනය කරයි

24-pin printers

More expensive and slower, but they produce higher-quality output.

වඩා මිල අධික හා මන්දගාමී වේ, නමුත් ඒවා උසස් තත්වයේ ප්‍රතිදානයක් නිෂ්පාදනය කරයි.

Advantages

- They are relatively inexpensive.
ඒවා සාපේක්ෂව මිල අඩුය.
- They are very durable and can print on multiple copies of paper at once.
ඒවා ඉතා කල් පවතින ඒවා වන අතර එකවර කඩදාසි පිටපත් කිහිපයක මුද්‍රණය කළ හැකිය.

Disadvantages

- It is noisy.
සෝනාකාරී වේ.
- They are slower than other types of printers.
ඒවා අනෙකුත් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා මන්දගාමී වේ.

There are several use cases of Dot matrix printer.

තින් න්‍යාස මුද්‍රක යන්ත්‍ර වල භාවිත කිහිපයක් ඇත.

- Printing multipart forms, such as invoices and receipts
ඉන්වොයිස් සහ රසීට්පත් වැනි බහුපාර්ශ්වික ආකෘති මුද්‍රණය කිරීම
- Printing labels
ලේබල් මුද්‍රණය කිරීම
- Printing carbon copies
කාබන් පිටපත් මුද්‍රණය කිරීම
- Industrial applications where durability and reliability are important.
කල්පැවැත්ම සහ විශ්වසනීයත්වය වැදගත් වන කාර්මික යෙදුම්

B) Line Printer

පේළි මුද්‍රකය



A line printer is a type of impact printer that prints one entire line of text at a time.

පේළි මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් යනු එක් වරකට සම්පූර්ණ පාඨ පේළියක් මුද්‍රණය කරන ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකි.

These printers were commonly used in the past for high-volume printing tasks, especially in business and data processing environments.

මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් අතීතයේ දී ඉහළ ප්‍රමාණයේ මුද්‍රණ කාර්යයන් සඳහා, විශේෂයෙන් ව්‍යාපාරික සහ දත්ත සැකසුම් පරිසරයන් සඳහා භාවිතා කරන ලදී.

Line printers use a mechanism such as a rotating drum or a chain with characters embossed on it.

පේළි මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ක්‍රමණය වන බෙරයක් හෝ අක්ෂර විඛිඳවූ දාමයක් වැනි යාන්ත්‍රණයක් භාවිතා කරයි.

As the drum or chain rotates, the characters are struck against the paper, creating the desired text.

බෙරය හෝ පටිය ක්‍රමණය වන විට, අක්ෂර කඩදාසියට එරෙහිව පහර දී අපේක්ෂිත පාඨ නිර්මාණය කරයි.

Line printers are known for their high-speed printing capabilities.

පේළි මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඒවායේ අධිවේගී මුද්‍රණ හැකියාවන් සඳහා ප්‍රසිද්ධය.

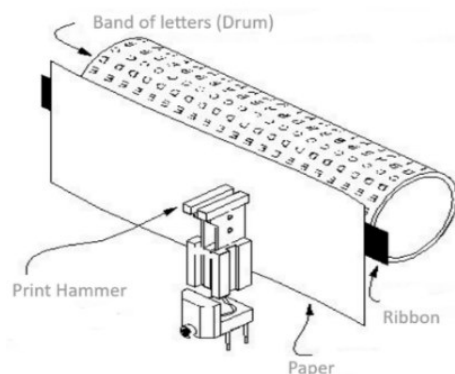
They can typically print hundreds or even thousands of lines per minute, making them suitable for large-scale printing jobs. ඔවුන්ට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියකට පේළි සිය ගණනක් හෝ දහස් ගණනක් මුද්‍රණය කළ හැකි අතර, ඒවා මහා පරිමාණ මුද්‍රණ රැකියා සඳහා සුදුසු වේ.

Line printers are impact printers, meaning they physically strike the paper to produce characters.

පේළි මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යනු ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වේ, එනම් ඒවා අක්ෂර නිපදවීමට කඩදාසියට භෞතිකව පහර දෙයි.

This often results in noisy operation compared to modern non-impact printers like laser or inkjet printers.

මෙය බොහෝ විට ලේසර් හෝ තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වැනි නවීන ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට ශෝභාකාරී ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති කරයි.



Line printers were widely used in businesses, data centers, and other environments where high-volume printing was required.

ව්‍යාපාර, දත්ත මධ්‍යස්ථාන, සහ ඉහළ ප්‍රමාණයේ මුද්‍රණය අවශ්‍ය වූ වෙනත් පරිසරයන්හි පේළි මුද්‍රණ යන්ත්‍ර බහුලව භාවිතා විය.

With the advent of faster and quieter printing technologies such as laser and inkjet printers, line printers have become largely obsolete in mainstream use.

ලේසර් සහ තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වැනි වේගවත් හා නිහඬ මුද්‍රණ තාක්ෂණයන් පැමිණීමත් සමඟ පේළි මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ප්‍රධාන ධාරාවේ භාවිතයේදී බොහෝ දුරට යල්පැන ගොස් ඇත.

C) Daisy Wheel Printers

ඩේසි රෝදක මුද්‍රකය



A Daisy Wheel Printer is an impact printer that uses a wheel with pre-formed characters (resembling the petals of a daisy flower) to produce high-quality text.

ඩේසි රෝද මුද්‍රකය යනු උසස් තත්ත්වයේ පාඨ නිපදවීමට පෙර-සැකසූ අක්ෂර සහිත (ඩේසි මලක පෙති වලට සමාන) රෝදයක් භාවිතා කරන ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකි.

It was popular during the late 1970s and 1980s, particularly for word processing tasks requiring professional-looking text output.

එය 1970 ගණන්වල අග සහ 1980 ගණන්වල ජනප්‍රිය විය, විශේෂයෙන් වෘත්තීය පෙනුමැති පාඨ ප්‍රතිදානය අවශ්‍ය වචන සැකසුම් කාර්යයන් සඳහා වේ.

Xerox Diablo 630 One of the most famous and widely used daisy wheel printers.

Xerox Diablo 630 වඩාත් ප්‍රසිද්ධ සහ බහුලව භාවිතා වන ඩේසි රෝද මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලින් එකකි.



In the past, this was used to print formal documents such as letters or invoices.

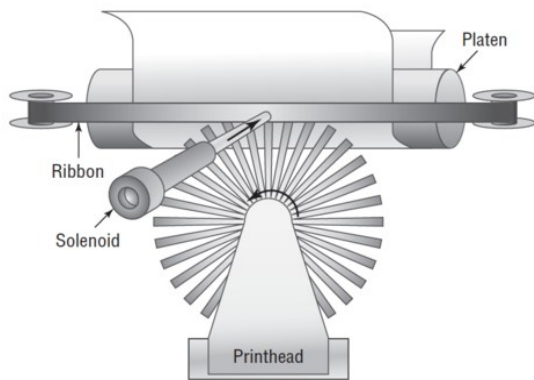
අතීතයේ ලිපි හෝ ඉන්වොයිසි වැනි විධිමත් ලේඛන මුද්‍රණය කිරීමට මෙය භාවිතා විය.

How a Daisy Wheel Printer Works

ඩේසි රෝදක මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් ක්‍රියා කරන ආකාරය

The daisy wheel rotates to align the required character with the print position.
ඩේසි රෝදය භ්‍රමණය වන්නේ අවශ්‍ය අක්ෂරය මුද්‍රණ ස්ථානය සමඟ පෙළගැස්වීම සඳහා වේ.

A hammer strikes the selected character against an ink ribbon, transferring it onto the paper.
මිටියක් තෝරාගත් අනුලක්ෂණ තීන්ත පටියකට පහර දී විය කඩදාසි මතට මාරු කරයි.



Paper feed moves the paper to the next position for the next character.
කඩදාසි ප්‍රවාහය ඊළඟ අනුලක්ෂණ සඳහා කඩදාසි ඊළඟ ස්ථානයට ගෙන යයි.

The paper advances line by line until the entire document is printed.
සම්පූර්ණ ලේඛනය මුද්‍රණය වන තෙක් කඩදාසි පේළියෙන් පේළිය ඉදිරියට යයි.

The paper advances line by line until the entire document is printed.
සම්පූර්ණ ලේඛනය මුද්‍රණය වන තෙක් කඩදාසි පේළියෙන් පේළිය ඉදිරියට යයි.

The paper advances line by line until the entire document is printed.
සම්පූර්ණ ලේඛනය මුද්‍රණය වන තෙක් කඩදාසි පේළියෙන් පේළිය ඉදිරියට යයි.

Advantages

- Comparable to a typewriter in text clarity and sharpness.
අකුරු පැහැදිලි බව සහ නියුණු බව යතුරු ලියනය සමඟ සැසඳිය හැකි වීම.
- Durability
කල්පැවැත්ම
- Easy to replace the daisy wheel or ink ribbon.
ඩේසි රෝදය හෝ තීන්ත පටිය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම පහසු වීම.

Disadvantages

- Unable to print graphics or images.
චිත්‍රක හෝ රූප මුද්‍රණය කළ නොහැකි වීම.
- Low Speed
අඩු වේගය
- It is noisy.
සෝනකාරී වේ.
- Obsolete Technology
යල්පැන ගිය තාක්ෂණය

2) Non Impact Printers

ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර

Non-impact printers are printing devices that do not physically strike the paper to produce an image or text.

ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර යනු රූපයක් හෝ පාඨයක් නිපදවීමට කඩදාසියට භෞතිකව පහර නොදෙන මුද්‍රණ උපාංග වේ.

Instead, they use methods like thermal, inkjet, or laser technology to print.

ඒ වෙනුවට මුද්‍රණය කිරීමට තාප, තීන්ත විදුලි හෝ ලේසර් තාක්ෂණය වැනි ක්‍රම භාවිතා කරයි.

These printers are quieter, faster, and more precise than impact printers.

මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා නිහඬ, වේගවත් සහ නිරවද්‍ය වේ.

A) Thermal Printer

තාප මුද්‍රක යන්ත්‍ර



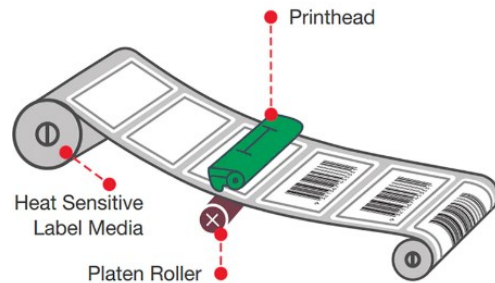
A type of printer that uses heat to produce an image on paper.

කඩදාසි මත රූපයක් නිපදවීමට තාපය භාවිතා කරන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගයකි.

There are two types of thermal printer.

තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ග දෙකක් තිබේ.

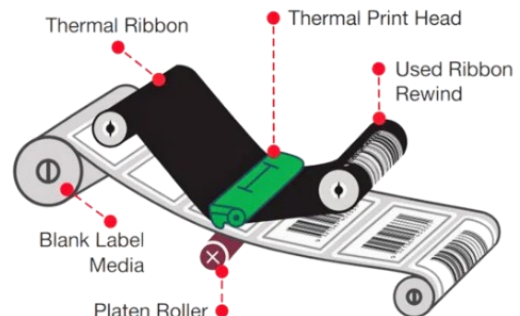
1. Direct Thermal



This uses heat-sensitive paper that darkens upon contact with a heated print head.

මෙහිදී රත් වූ මුද්‍රණ හිස සමඟ සම්බන්ධ වීමෙන් අඳුරු පැහැය වන තාප සංවේදී කඩදාසි භාවිතා කරයි.

2. Indirect Thermal



It uses a ribbon with ink coating.

එය තීන්ත ආලේපනයක් සහිත තීන්ත රිබනයක් භාවිතා කරයි.

The print head heats the ribbon, melting the ink and transferring it to the paper.

මුද්‍රණ හිස තීන්ත රිබනය රත් කර තීන්ත උණු කර ඒවා කඩදාසියට සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

Thermal printing originated from the concept of utilizing heat to create an image in the 1900s.

තාප මුද්‍රණය ආරම්භ වූයේ 1900 දී රූපයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා තාපය භාවිතා කිරීමේ සංකල්පයෙනි.

Direct thermal printers emerged in the 1970s, followed by thermal transfer technology in the 1980s.

1970 දී සෘජු තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ආරම්භ වූ අතර 1980 දී තාප හුවමාරු තාක්ෂණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ආරම්භ විය.

Both gained popularity from the 1990s to the present for use in receipts, labels, and point-of-sale systems.

දෙකම 1990 සිට වර්තමානය දක්වා රිසිට්පත්, ලේබල් සහ point-of-sale පද්ධතිවල භාවිතය සඳහා ජනප්‍රියත්වය වී ඇත.

Advantages

- Fast & Quiet
වේගවත් සහ නිහඬ බව

Thermal printers operate at high speeds and produce minimal noise.

තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර අධික වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වන අතර අවම ශබ්දයක් නිපදවයි.

- Cost-effective
පිරිවැය අවම වීම

Their simpler design and lack of ink cartridges generally make them less expensive than other printer types.

ඒවායේ සරල නිර්මාණය සහ තීන්ත කාට්‍රිජ් නොමැතිකම සාමාන්‍යයෙන් අනෙකුත් මුද්‍රක වර්ග වලට වඩා මිල අඩු කරයි.

- Compact & Portable
චිතා මේහා ගෙනයා හැකි වීම

Their small size and lightweight design make them more portable.

ඒවායේ ප්‍රමාණය කුඩා සහ සැහැල්ලු සැලසුම නිසා සුවිහනියතාව ඉහළ වේ.

Disadvantages

- Limited colors
සීමිත වර්ණ

Thermal printers are mostly black and white and not for color printing.

තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර බොහෝ දුරට කළු සහ සුදු වන අතර වර්ණ මුද්‍රණය සඳහා උචිත නොවේ.

- Heat Sensitivity
තාප සංවේදීතාව

Direct thermal printers themselves can be sensitive to high temperatures, which may potentially affect print quality or lifespan.

සෘජු තාප මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඉහළ උෂ්ණත්වයන්ට සංවේදී විය හැකි අතර, විය මුද්‍රණ ගුණාත්මකභාවයට හෝ ආයු කාලයට බලපෑ හැකිය.

There are several use cases of thermal printer.

තාප මුද්‍රක යන්ත්‍ර හි භාවිත කිහිපයක් ඇත.

- Retail Receipts
සිල්ලර රිසිට්පත්

Printing sales receipts, price tags, and barcode labels.

විකුණුම් රිසිට්පත්, මිල ටැගයන් සහ තීරු කේත(barcode) ලේබල් මුද්‍රණය කිරීම.

- Shipping Labels
ලේබල් මුද්‍රණය

- Banking
බැංකු

Utilized in banking institutions for printing ATM receipts, transaction records, and deposit slips.

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර රිසිට් පත්, ගනුදෙනු වාර්තා සහ තැන්පතු පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම සඳහා බැංකු ආයතනවල භාවිත කෙරේ.

B) Inkjet Printer

තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය



An inkjet printer is a type of printer that uses tiny nozzles to spray liquid ink directly onto paper to create an image or text.

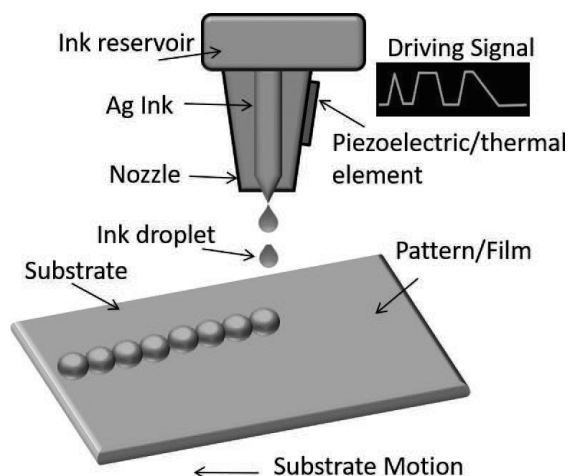
තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් යනු රූපයක් හෝ පාඨයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ද්‍රව තීන්ත කෙලින්ම කඩදාසි මත ඉසීමට කුඩා nozzle භාවිතා කරන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගයකි.

It produces high-quality prints with excellent color accuracy and is commonly used for both home and office purposes.

එය විශිෂ්ට වර්ණ නිරවද්‍යතාවයකින් උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණ නිෂ්පාදනය කරන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් නිවසේ සහ කාර්යාල අරමුණු සඳහා භාවිතා කරයි.

In the inkjet printing mechanism, the print head has several tiny nozzles, also called jets.

තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යාන්ත්‍රණයේ, මුද්‍රණ නිසෙහි කුඩා nozzle කිහිපයක් ඇත, ඒවා jet ලෙසද හැඳින්වේ.



As the paper moves past the print head, the nozzles spray the ink onto it, forming the characters and images.

කඩදාසි මුද්‍රණ ශීර්ෂය පසු කර යන විට, nozzle මගින් එය මත තීන්ත ඉසින අතර, එමගින් අක්ෂර සහ රූප සාදයි.

The concept of inkjet printing originated in the 20th century and the technology was first developed in the early 1950s.

තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ සංකල්පය 20 වැනි සියවසේ ආරම්භ වූ අතර තාක්ෂණය ප්‍රථම වරට වර්ධනය වූයේ 1950 ගණන්වල මුල් භාගයේදීය.

In the late 1970s, inkjet printers that can reproduce digital images generated by computers was developed by Epson, HP, and Canon.

1970 ගණන්වල අගභාගයේදී, පරිගණක මගින් ජනනය කරන ලද ඩිජිටල් රූප ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කළ හැකි තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර Epson, HP සහ Canon යන සමාගම් විසින් නිපදවන ලදී.

There are several use cases of Inkjet printer.

තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හි භාවිත කිහිපයක් ඇත.

- Inkjet printers are widely used for printing text documents such as letters, reports, essays, and forms.

අකුරු, වාර්තා, රචනා සහ පෝරම් වැනි පාඨ ලේඛන මුද්‍රණය කිරීම සඳහා තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර බහුලව භාවිතා වේ.

- Inkjet printers are capable of printing on a variety of media types such as glossy photo paper, cardstock, envelopes, transparencies, fabrics.

තීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට දිලිසෙන ඡායාරූප කඩදාසි, කාඩ්බෝඩ්, ලියුම් කවර, විනිවිද ද්‍රව්‍ය, රෙදි වැනි විවිධ මාධ්‍ය වර්ග මත වුවද මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

Advantages

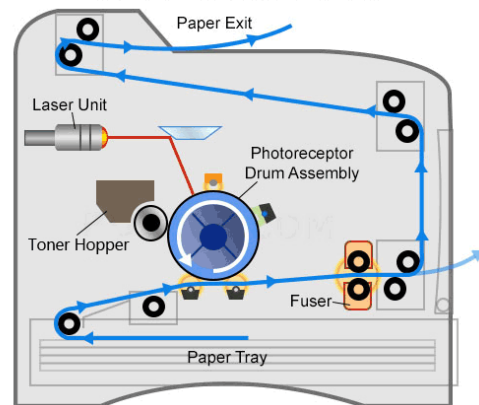
- **High Print Quality**
උසස් මුද්‍රණ ගුණාත්මකභාවය
Produces sharp and detailed images with excellent color accuracy.
විශිෂ්ට වර්ණ නිරවද්‍යතාවයකින් තියුණු සහ සවිස්තරාත්මක රූප නිපදවයි.
- **Versatile Printing**
බහුකාරී මුද්‍රණය
Can print on a variety of media, including photo paper, cards, and transparencies.
ජායාරූප කඩදාසි, කාඩ්පත් සහ විනිවිද කඩදාසි ඇතුළු විවිධ මාධ්‍ය මත මුද්‍රණය කළ හැක.
- **Quiet Operation**
හිඟ බව
Operates with minimal noise.
අවම ශබ්දයකින් ක්‍රියා කරයි.

Disadvantages

- **High Costs**
ඉහළ පිරිවැය
Ink cartridges are expensive, and frequent replacements may increase costs.
තීන්ත කාට්‍රිජ් මිල අධික වන අතර නිතර නිතර මාරු කිරීම නිසා පිරිවැය වැඩි විය හැක.
- **Slower Printing Speed**
මන්දගාමී මුද්‍රණ වේගය
Not ideal for high-volume printing compared to laser printers.
ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට ඉහළ පරිමා මුද්‍රණය සඳහා සුදුසු නොවේ.
- **Smudging**
බොඳ වීම
The paint may smudge if it is not allowed to dry properly or if water gets on it.
නිසි ලෙස වියළීමට ඉඩ නොදුන්නේ නම් හෝ ජලය වැටුණහොත් තීන්ත බොඳ විය හැක.

C) Laser Printer

ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය



Laser printers are widely used in homes, offices, and businesses for their high-quality printing, fast output, and versatility. ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඒවායේ උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණය, වේගවත් ප්‍රතිදානය සහ බහුකාරීතාව සඳහා නිවාස, කාර්යාල සහ ව්‍යාපාරවල බහුලව භාවිතා වේ.

The first laser printer, the Xerox 9700, was released in 1977.

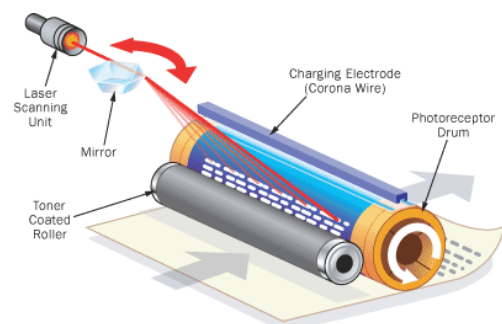
පළමු ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය වන Xerox 9700, 1977 දී නිකුත් කරන ලදී.

Laser printers use a technology called electrophotography, commonly known as laser printing.

ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ලේසර් මුද්‍රණය ලෙස හඳුන්වන විද්‍යුත් ජායාරූපකරණය නම් තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.

The process involves creating an image on a photosensitive drum using laser beams.

මෙම ක්‍රියාවලියේදී ලේසර් කිරණ භාවිතයෙන් ආලෝක සංවේදී බෙරයක් මත රූපයක් නිර්මාණය කිරීම සිදුකෙරේ.



The drum then attracts toner particles (a fine powder) to create the desired text or image.

එවිට බෙරය, ටෝනර් අංශු (සියුම් කුඩු) ආකර්ෂණය කර අපේක්ෂිත පාඨ හෝ රූපය නිර්මාණය කරයි.

Finally, the toner is fused onto the paper using heat, resulting in a permanent print. අවසාන වශයෙන්, ටෝනරය තාපය භාවිතයෙන් කඩදාසි මත විලයනය කර ස්ථිර මුද්‍රණයක් ඇති කරයි.



Advantages

- **High Speed**
ඉහළ වේගය
Prints much faster than inkjet printers, ideal for high-volume printing.
හීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා ඉහළ වේගයෙන් මුද්‍රණය කරයි, ඉහළ පරිමා මුද්‍රණය සඳහා වඩාත් සුදුසුය.
- **Durable Prints**
කල් පවතින මුද්‍රණ
Prints are smudge-resistant and do not fade easily.
මුද්‍රණ බොඳ වීම් වලට ඔරොත්තු දෙන අතර පහසුවෙන් මැකී නොයයි.
- **Excellent Quality**
විශිෂ්ට ගුණාත්මකභාවය
Produces sharp text, especially suitable for documents.
ලේඛන සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු, තියුණු පාඨ නිෂ්පාදනය කරයි.

Disadvantages

- **High Initial Cost**
ඉහළ මූලික පිරිවැය
More expensive to purchase than inkjet printers.
හීන්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා මිල අධිකය.
 - **Limited Media Compatibility**
සීමිත මාධ්‍ය ගැළපුම
Not ideal for printing on specialty media like photo paper.
ඡායාරූප කඩදාසි වැනි විශේෂිත මාධ්‍යවල මුද්‍රණය කිරීම සඳහා සුදුසු නොවේ.
 - **Energy Usage**
බලශක්ති භාවිතය
Consumes more power due to the heating process used for fusing toner.
ටෝනර් විලයනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තාපන ක්‍රියාවලිය හේතුවෙන් වැඩි බලයක් වැය වේ.
 - **Color Printing Costs**
වර්ණ මුද්‍රණ පිරිවැය
Color laser printers and toner cartridges are significantly more expensive than monochrome ones.
වර්ණ ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ ටෝනර් කාට්‍රිජ් ඒකවර්ණ ඒවාට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස මිල අධික වේ.
- Many laser printers come with built-in networking capabilities, such as Ethernet or Wi-Fi, allowing multiple users to connect to the printer over a network.
බොහෝ ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඊතර්නෙට් හෝ වයි-ෆයි වැනි ජාලකරණ හැකියාවන් සමඟ පැමිණේ, එමඟින් බහු පරිශීලකයින්ට ජාලයක් හරහා මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසයි.

Comparison

සංසන්දනය

Impact printers ඝට්ටනය වන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර	Non-impact printers ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර
Use physical contact to transfer ink onto paper (e.g: through small hammers or pins). කඩදාසි මතට තීන්ත මාරු කිරීමට භෞතික සම්බන්ධතා භාවිතා කරයි. (උදා: කුඩා මීටි හෝ අල්පෙනෙති හරහා)	No physical contact, use methods like laser, inkjet or thermal. භෞතික සම්බන්ධතා නැත, ලේසර්, තීන්ත විදුලි හෝ තාප වැනි ක්‍රම භාවිතා කරයි.
Noisy due to mechanical impact. යාන්ත්‍රික ඝට්ටනය නිසා ශෝෂාකාරී වේ.	Quiet as there's no mechanical impact. යාන්ත්‍රික ඝට්ටනයක් නැති නිසා නිහඬයි.
Slower compared to non-impact printers. ඝට්ටනය නොවන මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට මන්දගාමී වේ.	Faster, especially laser printers. වේගවත් වේ, විශේෂයෙන් ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර.
Lower quality, suitable for basic text. ගුණාත්මක බව අඩුය, මූලික පාඨ සඳහා සුදුසු වේ.	Higher quality, suitable for detailed graphics. උසස් තත්ත්වයේ, සවිස්තරාත්මක චිත්‍රක සඳහා සුදුසු වේ.
Lower costs. අඩු පිරිවැය.	Higher costs. වැඩි පිරිවැය.
Limited to monochrome. එක් වර්ණයට සීමා වේ.	Capable of high-quality color printing. උසස් තත්ත්වයේ වර්ණ මුද්‍රණය කිරීමේ හැකියාව.
Used in billing systems, banks, and industrial setups. බිල්පත් පද්ධති, බැංකු සහ කාර්මික සැකසුම් වල භාවිතා වේ.	Used in offices, homes, and for high-quality printing tasks. කාර්යාල, නිවාස සහ උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා භාවිත කෙරේ.

In addition to these, there are several other types of printers.

මේවාට අමතරව තවත් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ග කිහිපයක් පවතී.

1) Plotter

ලකුණුකරණය



A plotter is a type of printer that creates vector graphic drawings on paper.

ලකුණුකරණය යනු කඩදාසි මත vector ග්‍රැෆික් නිර්මාණය කරන මුද්‍රණ යන්ත්‍රයකි.

It uses writing tools like pencils, pens or marker to draw lines.

එය රේඛා ඇඳීම සඳහා පැන්සල්, පෑන් හෝ මාර්කර් වැනි ලිවීමේ මෙවලම් භාවිතා කරයි.

There are two main types of plotters.

ලකුණුකරණ ප්‍රධාන වර්ග දෙකකි.

• Pen plotters



These plotters use pens or markers to draw on paper.

මෙම ලකුණුකරණ යන්ත්‍රය කඩදාසි මත ඇඳීම සඳහා පෑන් හෝ සලකුණු භාවිතා කරයි.

used to create engineering drawings, architectural plans, and other technical illustrations.

ඉංජිනේරු චිත්‍ර, වාස්තු විද්‍යාත්මක සැලසුම් සහ වෙනත් තාක්ෂණික නිදර්ශන නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

• Cutting plotters



These plotters use a blade to cut shapes out of vinyl, paper, or other materials.

මෙම ලකුණුකරණ යන්ත්‍රය වයිනයිල්, කඩදාසි හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍ය වලින් හැඩතල කැපීමට තලයක් භාවිතා කරයි.

They are often used to create signs, banners, and decals.

ඒවා බොහෝ විට සලකුණු, බැනර් සහ decals නිර්මාණය කිරීමට යොදා ගනී.

The first plotter was invented in 1953 by Remington-Rand. It was designed to work with the UNIVAC computer specifically for creating technical drawings.

පළමු ලකුණුකරණ යන්ත්‍රය 1953 දී Remington-Rand විසින් සොයා ගන්නා ලදී. එය UNIVAC පරිගණකය සමඟ විශේෂයෙන් තාක්ෂණික ඇඳීම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.

Companies like Hewlett-Packard (HP) and Tektronix came out with desktop-sized flatbed plotters in the late 1960s and 1970s. Hewlett-Packard HP සහ Tektronix වැනි සමාගම් 1960 අග සහ 1970 දී ඩෙස්ක්ටොප් ප්‍රමාණයේ ෆ්ලැට්බෙඩ් ප්ලොටර් සමඟ කරලියට පැමිණ ඇත.

Advantages

- Perfect for technical drawings requiring precision.
නිරවද්‍යතාව අවශ්‍ය තාක්ෂණික ඇඳීම් සඳහා සුදුසු වීම.
- Suitable for large-scale designs.
මහා පරිමාණ මෝස්තර සඳහා සුදුසු වීම.
- Can produce graphics, text, and even 3D models (modern versions).
ග්‍රැෆික්ස්, පාඨ, සහ ත්‍රිමාණ ආකෘති (නවීන අනුවාද) පවා නිෂ්පාදනය කළ හැකි වීම.

Disadvantages

- More expensive than standard printers.
සම්මත මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා මිල අධික වීම.
- Drawing line by line takes more time compared to regular printers.
සාමාන්‍ය මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට පේළියෙන් පේළිය ඇඳීමට වැඩි කාලයක් ගත වීම.
- Not ideal for general document printing.
සාමාන්‍ය ලේඛන මුද්‍රණය සඳහා සුදුසු නොවීම.

There are Several use cases of Plotter.

ලකුණුකරණයෙහි භාවිත කිහිපයක් ඇත.

- High-precision, large-format printing
අධි-නිරවද්‍ය, විශාල-ආකෘති මුද්‍රණ
Large maps and posters.
විශාල සිතියම් සහ පෝස්ටර්.
Engineering drawings requiring extreme detail.
අතිශය විස්තර අවශ්‍ය ඉංජිනේරු විඛණ.
Creating specific shapes and designs
නිශ්චිත හැඩතල සහ මෝස්තර නිර්මාණය කිරීම
Precise cutouts for various applications.
විවිධ යෙදුම් සඳහා නිවැරදි කටවුරි.
(Cutting plotters) Vinyl signs, banners, and decals.
(Cutting plotters) Vinyl සලකුණු, බැනර් සහ decals.

2) 3D Printer

3D මුද්‍රක



A 3D printer is a machine that builds objects layer by layer from digital designs. It melts materials like plastic and deposits them onto a platform.

3D මුද්‍රක යනු ඩිජිටල් මෝස්තර වලින් වස්තු ස්ථරයෙන් ස්ථරය ගොඩනගන යන්ත්‍රයකි.

These printers are used in many different industries because they can make things quickly and exactly how you want them.

විය ප්ලාස්ටික් වැනි ද්‍රව්‍ය උණු කර වේදිකාවක් මත තැන්පත් කරයි. මෙම මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට ඉක්මනින් සහ හරියටම දේවල් සාදා ගත හැකි නිසා විවිධ කර්මාන්ත වල භාවිතා වේ.

3D printing emerged in the early 1980s for rapid prototyping in manufacturing.

නිෂ්පාදනයේ වේගවත් මූලාකෘතිකරණය සඳහා 1980 ගණන්වල මුල් භාගයේදී ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය මතුවිය.

Commercial 3D printers became available for industrial use by the mid-1990s, revolutionizing manufacturing and other sectors.

වාණිජ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍ර 1990 දශකයේ මැද භාගය වන විට කාර්මික භාවිතය සඳහා ලබා ගත හැකි වූ අතර, නිෂ්පාදන හා අනෙකුත් අංශවල විප්ලවීය වෙනසක් සිදු විය.

There are several use cases of 3D printer.
3D මුද්‍රකයන් හි භාවිත කිහිපයක් ඇත.

- **Education**

අධ්‍යාපනය

Teaching and conducting experiments using 3D printed models.

3D මුද්‍රිත ආකෘති භාවිතයෙන් ඉගැන්වීම් සහ අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීම.

- **Healthcare**

සෞඛ්‍ය සත්කාර

Crafting patient-specific medical implants, prosthetics, and surgical tools.

රෝගියාට විශේෂිත වූ වෛද්‍ය බද්ධ කිරීම්, කෘත්‍රීම යන්ත්‍ර සහ ශල්‍ය මෙවලම් සැකසීම.

- **Architecture**

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය

Building detailed scale models and prototypes for design visualization.

සැලසුම් දෘශ්‍යකරණය සඳහා සවිස්තරාත්මක පරිමාණ ආකෘති සහ මූලාකෘති ගොඩනැගීම.

- **Environmental Conservation**

පරිසර සංරක්ෂණය

Using eco-friendly materials and recycled products for sustainability. තිරසාරත්වය සඳහා පරිසර හිතකාමී ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද නිෂ්පාදන භාවිතා කිරීම.

3) Dye sublimation printer

ඩයි සබ්ලිමේෂන් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය



Dye sublimation printing is often used to create unique promotional items, such as printing on mugs, t-shirts, costumes, stickers and posters. The ink is longer-lasting than traditional inks, is water-proof. ඩයි සබ්ලිමේෂන් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය බොහෝ විට මගී, ටී-ෂර්ට්, ඇඳුම් පැළඳුම්, ස්ටිකර් සහ පෝස්ටර් මත මුද්‍රණය කිරීම වැනි ප්‍රවර්ධන අයිතම නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

Synthetic fabrics such as polyester, nylon, and spandex are the most compatible with sublimation printer.

සාම්ප්‍රදායික තීන්ත වලට වඩා මෙම තීන්ත දිගු කල් පවතින අතර විය පල ආරක්ෂිත වේ. පොලියෙස්ටර්, නයිලෝන් සහ ස්පැන්ඩෙක්ස් වැනි කෘතිම රෙදි වර්ග ඩයි සබ්ලිමේෂන් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සමඟ වඩාත් ගැළපේ.

The invention of the dye sublimation printing machine is credited to the researcher named Noel De Plasse.

ඩයි සබ්ලිමේෂන් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය සොයාගැනීමේ ගෞරවය හිමිවන්නේ Noel De Plasse නම් පර්යේෂකයාටය.

How does dye sublimation printer work?

Dye sublimation මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

After the required image is given to the printer, the ink is transferred to the special paper applied to it.

මුද්‍රණ යන්ත්‍රයට අවශ්‍ය රූපය ලබාදුන් පසු එහි ඇති තීන්ත එයට යෙදූ විශේෂිත කොළය මත තැන්පත් වේ.

Then this paper should be placed on the desired surface (fabric, mug etc.) and heat should be provided.

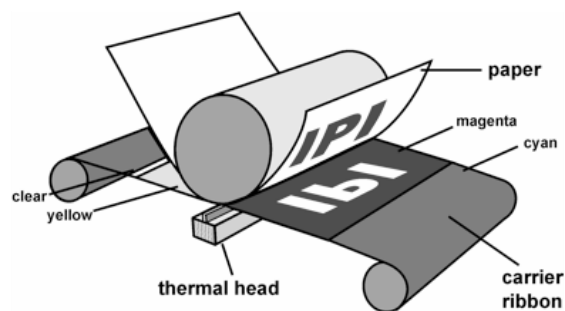
ඉන්පසුව මෙම කොළය අවශ්‍ය මතුපිට මත (රෙදි, මගී ආදිය) තබා තාපය සැපයිය යුතුය.

Then the ink in it turns into gas and settles on the relevant surface.

එවිට එහි ඇති තීන්ත වායු බවට පත්වී අදාළ මතුපිට මත තැන්පත් වේ.

After some time, when the heat is stopped and the paint is left to cool, it becomes solid.

ඊක වේලාවකට පසු තාපය ලබාදීම නවත්වා සිසිල් වීමට තැබූ විට එම තීන්ත ඝන තත්වයට පත්වේ.



4) Offset printing machine

ඕෆ්සෙට් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය



Offset printers are commonly found in commercial printing businesses.

ඕෆ්සෙට් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් වාණිජ මුද්‍රණ ව්‍යාපාරවල දක්නට ලැබේ.

High-quality results are achievable with this method, making it suitable for projects requiring precise detail and consistent colour.

මෙම ක්‍රමය සමඟ උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි අතර, නිරවද්‍ය විස්තර සහ ස්ථාවර වර්ණ අවශ්‍ය ව්‍යාපෘති සඳහා විය හැකිය.

Large printing runs are often handled more efficiently with this technique.

තොග වශයෙන් මුද්‍රණවලදී බොහෝ විට මෙම තාක්ෂණය සමඟ වඩාත් කාර්යක්ෂමව හැසිරවිය හැකිය.

In 1875, an offset printer designed for printing on tin was patented by Robert Barclay of England.

1875 දී, ඊන් මත මුද්‍රණය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කරන ලද ඕෆ්සෙට් මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් සඳහා චිංගලන්තයේ රොබට් බාර්ක්ලේ විසින් පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගන්නා ලදී.

How does offset printer work?

ඕෆ්සෙට් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද?

Firstly, the design is transferred onto printing plates, typically made of aluminum or polyester coated with a light-sensitive emulsion.

පළමුව මුද්‍රණය කිරීමට අවශ්‍ය රූපය මුද්‍රණ තහඩු මත පිටපත් කරනු ලැබේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙය ආලෝක සංවේදී ඉම්ලේෂන් චිකකින් ආලේප කර ඇති ඇලුමිනියම් හෝ පොලිඑස්ටර් වලින් සාදා ඇත.

Then the ink is applied to the plate, where it adheres to the image areas.

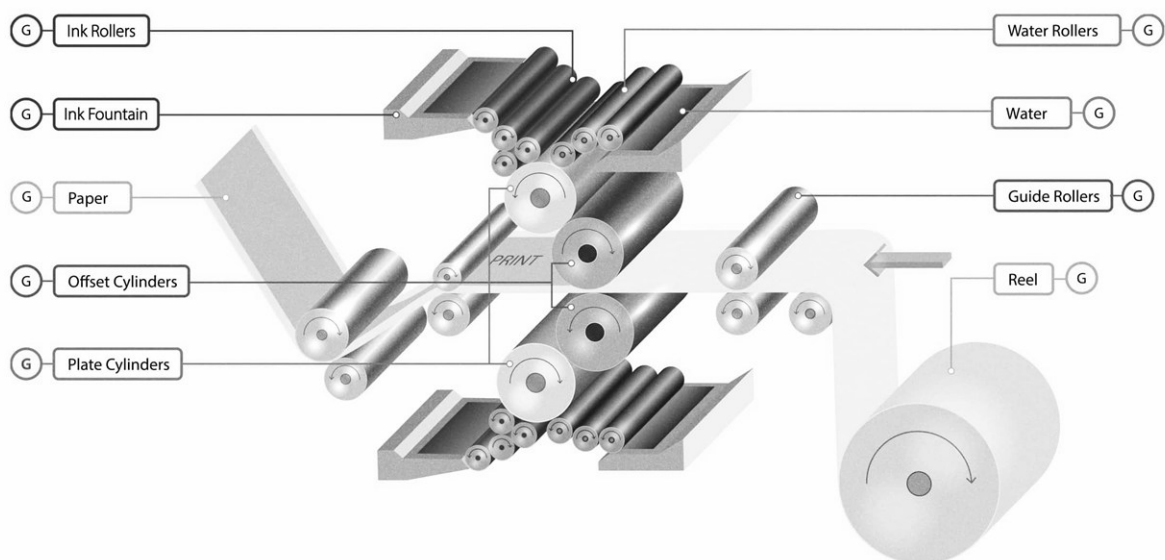
ඉන්පසු තහඩුවට තිත්ත යොදන අතර එහිදී රූප පවතින ප්‍රදේශවලට අනුරූපව තිත්ත තැන්පත් වීම සිදුවේ.

After that the inked image on the plate is transferred to a cylinder with rubber surface.

ඉන්පසු, තහඩුව මත තිත්ත ආලේප කරන ලද රූපය රබර් මතුපිටක් සහිත සිලින්ඩරයකට මාරු කරනු ලැබේ.

Finally, the ink is pressed from the cylinder onto the printing surface.

අවසානයේදී තිත්ත, සිලින්ඩරයේ සිට මුද්‍රණ මතුපිටට තද කරනු ලැබේ.



Projectors

ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍ර

A **projector** is a device that projects images or videos onto a flat surface, typically a screen or wall, by shining light through lenses or digital mechanisms.

ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රයක් යනු කාඩ් හෝ සංඛ්‍යාංක යාන්ත්‍රණ හරහා ආලෝකය විහිදුවමින් පැතලි මතුපිටක්, සාමාන්‍යයෙන් තිරයක් හෝ බිත්තියක් මතට රූප හෝ වීඩියෝ ප්‍රක්ෂේපණය කරන උපකරණයකි.

History of Projectors

ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රවල ඉතිහාසය

1. Early Optical Projection (Pre-20th Century)

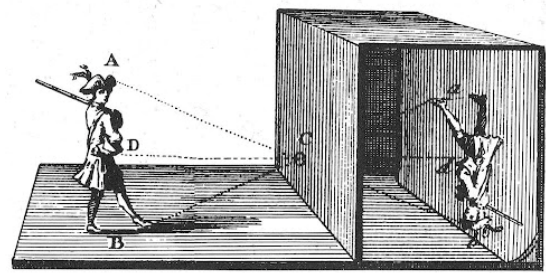
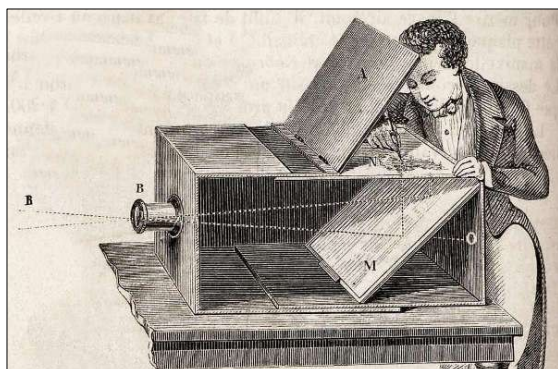
මුල් ප්‍රකාශ ප්‍රක්ෂේපණය (20 වැනි සියවසට පෙර)

The foundations of projection technology can be traced back to the Camera Obscura, an optical device used as early as the 4th century BCE by Aristotle.

ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණයේ පදනම ක්‍රිස්තු පූර්ව 4 වැනි සියවසේදී ඇරිස්ටෝටල් විසින් භාවිත කරන ලද ප්‍රකාශ උපකරණයක් වන Camera Obscura මගින් දැන ගත හැක.

This simple device used a small hole to project an inverted image of the outside world onto a surface.

මෙම සරල උපාංගය බාහිර ලෝකයේ ප්‍රතිලෝම රූපයක් බිත්තියක් හෝ මතුපිටක් මත ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට කුඩා සිදුරක් භාවිතා කළේය.



In the Renaissance, artists like Leonardo da Vinci used camera obscura principles for drawing and understanding perspective.

පුනරුදයේ දී, Leonardo da Vinci වැනි කලාකරුවන් විත්‍ර ඇඳීම සහ ඉදිරි දර්ශනය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා කැමරා obscura මූලධර්ම භාවිතා කළහ.

2. Magic Lantern Era (17th-19th Centuries)

මැජික් ලැන්තර්න යුගය (17-19 වැනි සියවස්)

The first true image projector, the Magic Lantern, was invented in the 17th century.

ප්‍රථම සත්‍ය රූප ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය වන Magic Lantern, 17 වැනි සියවසේදී සොයා ගන්නා ලදී.

Christiaan Huygens is credited with creating an early version around 1659.

1659 දී පමණ මුල් පිටපතක් නිර්මාණය කිරීමේ ගෞරවය ක්‍රිස්ටියාන් හියුජන්ස් වෙත හිමි වේ.



These devices used candles or oil lamps to illuminate hand-painted glass slides, projecting images onto walls or screens.

මෙම උපාංග ඉටිපන්දම් හෝ තෙල් ලාම්පු, අතින් පින්තාරු කරන ලද වීදුරු විනිවිදක ආලෝකමත් කිරීමට, බිත්ති හෝ තිර මත පින්තූර ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට භාවිතා කළේය.

3. Film Projectors (Early 20th Century)

චිත්‍රපට ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර (20 වැනි සියවසේ මුල් භාගය)

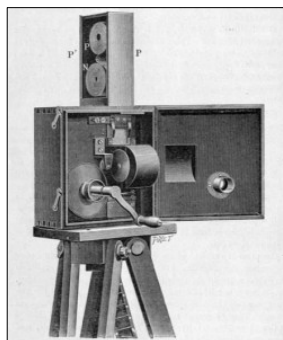
The invention of motion pictures dramatically transformed projection technology.

චලන චිත්‍රපට සොයා ගැනීම ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණය වෙනස්ම ආකාරයකට පරිවර්තනය කළේය.

The Lumière brothers in France were pivotal in developing film projection technology.

චිත්‍රපට ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණය දියුණු කිරීමේදී ප්‍රංශයේ ලුමියර් සහෝදරයන් ඒ සඳහා ප්‍රධාන විය.

Their cinematograph, introduced in 1895, could both film and project moving images. 1895 දී හඳුන්වා දුන් ඔවුන්ගේ සිනමාකරණයට චිත්‍රපටය සහ චලනය වන රූප ප්‍රක්ෂේපණය කළ හැකිය.



These early projectors used film reels and powerful arc lamps to project images onto screens, revolutionizing entertainment and visual communication.

මෙම මුල් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර විසින් චිත්‍රපට රිල් සහ ප්‍රබල වායු ලාම්පු තිර මතට රූප ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට, විනෝදාස්වාදය සහ දෘශ්‍ය සන්නිවේදනයේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළේය.

4. Overhead Projectors (Mid-20th Century)

උඩින් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර (20 වැනි සියවසේ මැද)

In the 1940s and 1950s, overhead projectors became standard in educational and business settings.

1940 සහ 1950 ගණන් වලදී, අධ්‍යාපනික සහ ව්‍යාපාරික සැකසුම් තුළ උඩින් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර භාවිත විය.



These devices used transparent sheets and a bright lamp to project images and text onto screens, making them invaluable for presentations, lectures, and meetings.

මෙම උපාංග මගින් විනිවිද පෙනෙන පත්‍ර සහ දිප්තිමත් ලාම්පුවක් භාවිතා කර රූප සහ අකුරු තිර මත ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට, ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම්, දේශන සහ රැස්වීම් සඳහා ඉතා අගනේය.



They were particularly popular in schools, universities, and corporate environments.

මේවා පාසල්, විශ්ව විද්‍යාල සහ ආයතනික පරිසරයන් තුළ විශේෂයෙන් ජනප්‍රිය විය.

5. Slide Projectors

කළු ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර

Slide projectors, which became popular in the 1950s and 1960s, allowed photographers and presenters to share high-quality photographic images.

1950 සහ 1960 ගණන්වල ජනප්‍රිය වූ කළු ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර, උසස් තත්ත්වයේ ඡායාරූප බෙදා ගැනීමට ඡායාරූප ශිල්පීන්ට සහ ඉදිරිපත් කරන්නන්ට ඉඩ ලබා දුන්නේය.



Brands like Kodak dominated this market, with devices that could automatically cycle through multiple slides, making them ideal for everything from family photo shows to professional presentations.

Kodak වැනි සන්නාමයන් මෙම වෙළඳපොළේ ආධිපත්‍යය දැරූ අතර, බහු විනිවිදක හරහා ස්වයංක්‍රීයව චක්‍රීය කළ හැකි උපාංග සමඟින්, පවුලේ ඡායාරූප සංදර්ශනවල සිට වෘත්තීය ඉදිරිපත් කිරීම් දක්වා සෑම දෙයකටම ඒවා වඩාත් සුදුසු වේ.

6. Digital Projection Technologies (Late 20th Century)

ඩිජිටල් ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණය (20 වැනි සියවසේ අගභාගය)

The 1990s and early 2000s saw a massive transformation with digital projection technologies.

1990 සහ 2000 ගණන්වල මුල් භාගයේදී ඩිජිටල් ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණයන් සමඟ දැවැන්ත පරිවර්තනයක් සිදු විය.



Types of Digital Projectors

අංකිත ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර වර්ග

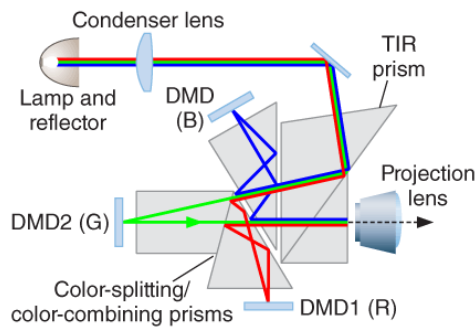
When we buy a projector, the primary consideration is the technology used. Accordingly, the following are some types of projectors.

අප විසින් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමේදී මූලිකව සලකා බලනුයේ භාවිතා කර ඇති තාක්ෂණය වේ. ඒ අනුව පහත වශයෙන් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර වර්ග කීපයකි.

A) DLP (Digital Light Processing) Projectors

DLP projectors are advanced display devices that use a digital micromirror device (DMD) chip containing thousands of tiny mirrors to create images by reflecting light.

DLP ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර යනු ආලෝකය පරාවර්තනය කිරීමෙන් රූප නිර්මාණය කිරීම සඳහා කුඩා දර්පණ දහස් ගණනක් අඩංගු ඩිජිටල් micromirror උපාංග (DMD) චිපයක් භාවිතා කරන උසස් සංදර්ශන උපාංග වේ.



These mirrors rapidly tilt to generate pixels, with a color wheel adding color information, resulting in sharp, high-contrast images.

මෙම දර්පණ පික්සල උත්පාදනය කිරීමට වේගයෙන් හැසිරුණු වන අතර, වර්ණ රෝදයක්, වර්ණ සඳහා තොරතුරු එකතු කරයි, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තියුණු, ඉහළ ප්‍රතිවිරෝධතා රූප ලැබේ.

Ideal for home theaters and gaming, DLP projectors offer compact design and good performance, though they may sometimes produce a rainbow effect.

හෝම් තියටර් සහ පරිගණක ක්‍රීඩා සඳහා වඩාත් සුදුසු, DLP ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර සමහර විට දේදුන්හ ආවරණයක් ඇති කළ හැකි වුවද, සංයුක්ත නිර්මාණයක් සහ හොඳ කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙයි.



Typically providing 2000-4000 lumens of brightness and supporting resolutions from XGA to 4K, these projectors represent a sophisticated projection technology with versatile applications.

සාමාන්‍යයෙන් දීප්තියෙන් 2000-4000 lumens ක් සපයන අතර XGA සිට 4K දක්වා විභේදන සහය දක්වයි, මෙම ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර බහුකාර්ය යෙදුම් සහිත නවීන ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණයක් නියෝජනය කරයි.

B) LCD (Liquid Crystal Display) Projectors

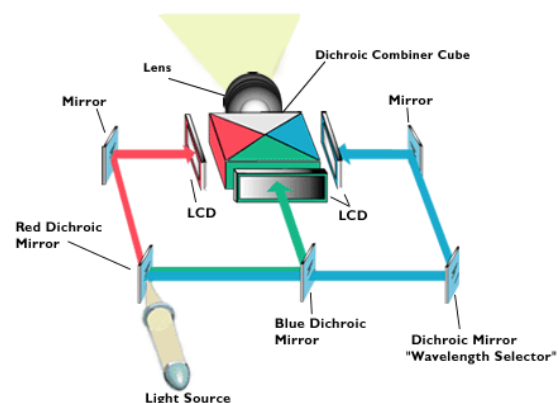


LCD (Liquid Crystal Display) projectors are image projection devices that use liquid crystal panels to create vibrant, high-quality images.

LCD (Liquid Crystal Display) ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර යනු විචිත්‍රවත්, උසස් තත්ත්වයේ රූප නිර්මාණය කිරීමට ද්‍රව ස්විච්ඡා පුවරු භාවිතා කරන රූප ප්‍රක්ෂේපණ උපාංග වේ.

These projectors work by passing light through three separate LCD panels (red, green, and blue), which manipulate light to produce full-color images with excellent color saturation and brightness.

මෙම ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරන්නේ වෙනම LCD පැනල් තුනක් (රතු, කොළ සහ නිල්) හරහා ආලෝකය ගමන් කිරීමෙන් විශිෂ්ට වර්ණ සන්තෘප්තිය සහ දීප්තිය සහිත පූර්ණ-වර්ණ රූප නිපදවීම සඳහා ආලෝකය හසුරුවමිනි.



Known for their sharp image quality, consistent performance, and absence of rainbow effects common in DLP projectors, LCD projectors are particularly popular in educational, business, and home entertainment settings.

DLP ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍රවල සාමාන්‍ය දේදුන්හ ප්‍රයෝගවල තියුණු රූපයේ ගුණාත්මක භාවය, ස්ථාවර ක්‍රියාකාරීත්වය සහ නොමැති වීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ වූ LCD ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍ර අධ්‍යාපනික, ව්‍යාපාරික සහ ගෘහ විනෝදාස්වාද සැකසුම් තුළ විශේෂයෙන් ජනප්‍රිය වේ.

They typically offer bright, vivid colors, good color accuracy, and are generally more affordable compared to other projection technologies.

ඒවා සාමාන්‍යයෙන් දීප්තිමත්, විචිත්‍රවත් වර්ණ, හොඳ වර්ණ නිරවද්‍යතාවයක් ලබා දෙන අතර අනෙකුත් ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණයන්ට සාපේක්ෂව සාමාන්‍යයෙන් වඩා ලාභදායී වේ.

With brightness ranges from 2000 to 5000 lumens and supporting resolutions from XGA to Full HD, LCD projectors provide versatile visual solutions for various presentation and entertainment needs.

දීප්තිය lumens 2000 සිට 5000 දක්වා සහ XGA සිට Full HD දක්වා සහය දක්වන විභේදන සහිතව, LCD ප්‍රක්ෂේපන යන්ත්‍ර විවිධ ඉදිරිපත් කිරීම් සහ විනෝදාස්වාද අවශ්‍යතා සඳහා බහුකාර්ය දෘශ්‍ය විසඳුම් සපයයි.

C) LCoS (Liquid Crystal on Silicon) Projectors

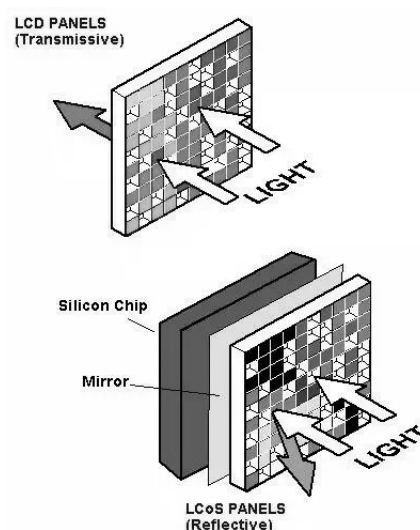


LCoS (Liquid Crystal on Silicon) projectors represent an advanced projection technology that combines the best features of LCD and semiconductor chip technologies.

LCoS (Liquid Crystal on Silicon) ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර LCD සහ අර්ධ සන්නායක චිප් තාක්ෂණයන්හි හොඳම විශේෂාංග ඒකාබද්ධ කරන උසස් ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණයක් නියෝජනය කරයි.

These projectors use a reflective liquid crystal layer mounted on a silicon chip, allowing for extremely high-resolution, smooth, and film-like image quality with superior color reproduction.

මෙම ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර මගින් සිලිකන් චිපයක් මත සවිකර ඇති පරාවර්තක ද්‍රව ස්වච්ඡික ස්ථරයක් භාවිතා කරන අතර, උසස් වර්ණ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය සමඟ අතිශය අධි-විභේදන, සිහින් සහ චිත්‍රපට වැනි රූපයේ ගුණාත්මක භාවයට ඉඩ සලසයි.



By manipulating light through a sophisticated micro-display technology, LCoS projectors deliver exceptional image details, minimal pixel visibility, and high contrast ratios.

නවීන ක්ෂුද්‍ර සංදර්ශක තාක්ෂණයක් හරහා ආලෝකය හැසිරවීමෙන්, LCoS ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර සුවිශේෂී රූප විස්තර, අවම පික්සල් දෘශ්‍යතාව සහ ඉහළ ප්‍රතිවිරෝධතා අනුපාත ලබා දෙයි.

Typically used in high-end home theaters, professional cinematography, medical imaging, and scientific visualization, these projectors offer unparalleled image precision and color accuracy.

සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ මට්ටමේ හෝම් තියටර්ස්, වෘත්තීය සිනමාකරණය, වෛද්‍ය රූපකරණය සහ විද්‍යාත්මක දෘශ්‍යකරණයේ භාවිතා වන මෙම ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර අසමසම රූප නිරවද්‍යතාවයක් සහ වර්ණ නිරවද්‍යතාවයක් ලබා දෙයි.

Despite being more expensive than traditional LCD or DLP projectors, LCoS technology provides a premium viewing experience with resolutions ranging from Full HD to 4K and beyond, making them the preferred choice for professionals and enthusiasts seeking the highest quality visual reproduction.

සාම්ප්‍රදායික LCD හෝ DLP ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර වලට වඩා මිල අධික වුවද, LCoS තාක්ෂණය Full HD සිට 4K දක්වා සහ ඉන් ඔබ්බට විහේදන සහිත ප්‍රිමියම් හැරණීමේ අත්දැකීමක් ලබා දෙයි, ඉහළම ගුණාත්මක දෘශ්‍ය ප්‍රතිනිෂ්පාදනයක් අපේක්ෂා කරන වෘත්තිකයන් සහ උද්යෝගිමත් අය සඳහා ඒවා වඩාත් කැමති තේරීමක් කරයි.

D) LED Projectors



LED projectors are innovative display devices using light-emitting diodes as their primary light source, generating images through red, green, and blue LED lights.

LED ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර යනු රතු, කොළ සහ නිල් LED විදුලි පහන් හරහා රූප ජනනය කරන ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ හාවිතා කරන නව්‍ය සංදර්ශක උපාංග වේ.

They offer exceptional energy efficiency, longer lifespans, and consistent color performance with low heat generation and compact design.

ඔවුන් සුවිශේෂී බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවයක්, දිගු ආයු කාලයක් සහ අඩු තාප උත්පාදනය සහ සංයුක්ත නිර්මාණය සමඟ ස්ථාවර වර්ණ කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙයි.

Ideal for portable and personal entertainment applications, these projectors typically provide 500-2000 lumens of brightness, delivering decent image quality while consuming less power than traditional projection technologies.

අතේ ගෙන යා හැකි සහ පුද්ගලික විනෝදාස්වාද යෙදුම් සඳහා වඩාත් සුදුසු, මෙම ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් දීප්තිය lumens 500-2000 ක් සපයන අතර සාම්ප්‍රදායික ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණයන්ට වඩා අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරන අතරම හොඳ රූපයේ ගුණාත්මක භාවය ලබා දෙයි.

E) Laser Projectors



Laser projectors are cutting-edge devices using laser diodes to generate high-quality images with exceptional precision.

ලේසර් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර යනු සුවිශේෂී නිරවද්‍යතාවයකින් උසස් තත්ත්වයේ රූප ඡනනය කිරීමට ලේසර් ඩයෝඩ් භාවිතා කරන අති නවීන උපාංග වේ.

They offer extraordinary brightness, superior color accuracy, and significantly longer lifespans compared to traditional lamp-based systems.

ඒවා සාම්ප්‍රදායික ලාම්පු මත පදනම් වූ පද්ධතිවලට සාපේක්ෂව අසාමාන්‍ය දීප්තිය, උසස් වර්ණ නිරවද්‍යතාවය සහ සැලකිය යුතු දිගු ආයු කාලයක් ලබා දෙයි.

Characterized by instant on/off capabilities and consistent performance, these projectors excel in large venue presentations, digital signage, and high-end home theaters.

ක්ෂණික සක්‍රිය/අක්‍රිය හැකියාවන් සහ ස්ථාවර ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් සංලක්ෂිත මෙම ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර විශාල ස්ථාන ඉදිරිපත් කිරීම්, ඩිජිටල් සංඥා සහ ඉහළ මට්ටමේ තෝම් තියටර් වල විශිෂ්ටයි.

With brightness ranges from 3000 to 20,000 lumens and resolutions from Full HD to 8K, they represent the pinnacle of projection technology for professional and premium entertainment applications.

දීප්තිය lumens 3000 සිට 20000 දක්වා සහ Full HD සිට 8K දක්වා විභේදන සහිතව, ඒවා වෘත්තීය සහ වාරික විනෝදාස්වාද යෙදුම් සඳහා ප්‍රක්ෂේපණ තාක්ෂණයේ උච්චතම අවස්ථාව නියෝජනය කරයි.

F) Pico/Pocket Projectors



Pico projectors, or pocket projectors, are compact digital devices that enable portable multimedia display capabilities.

Pico ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර, හෝ pocket projector යනු අතේ ගෙන යා හැකි බහුමාධ්‍ය සංදර්ශක හැකියාවන් සක්‍රීය කරන සංයුක්ත ඩිජිටල් උපාංග වේ.

Weighing less than a pound, these miniature projectors fit easily into a pocket or bag, making them perfect for business professionals and travelers.

රාත්තලකට වඩා අඩු බරකින් යුත් මෙම කුඩා ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර පහසුවෙන් සාක්කුවකට හෝ බෑගයකට ගැලපේ, ඒවා ව්‍යාපාරික වෘත්තිකයන්ට සහ සංචාරකයින් සඳහා පරිපූර්ණ කරයි.

Modern pico projectors can project images from 20 to 120 inches, with brightness levels between 20 to 500 lumens.

නවීන පිකෝ ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රවලට අඟල් 20 සිට 120 දක්වා රූප ප්‍රක්ෂේපණය කළ හැකි අතර දීප්තියේ මට්ටම් lumens 20 සිට 500 දක්වා වේ.

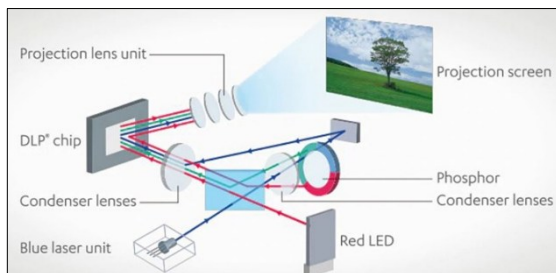
Featuring built-in batteries, LED or laser light sources, and various connectivity options, they have evolved significantly from earlier generations with low image quality.

Built-in බැටරි, LED හෝ ලේසර් ආලෝක ප්‍රභව සහ විවිධ සම්බන්ධතා විකල්පයන් ඇතුළත්, ඒවා අඩු රූප ගුණාත්මක භාවයක් සහිත පෙර පරම්පරාවන්ගෙන් සැලකිය යුතු ලෙස පරිණාමය වී ඇත.

G) Hybrid Projectors

Hybrid projectors combine multiple light sources, such as LED, laser, and traditional lamps, to enhance brightness, color accuracy, and energy efficiency.

Hybrid ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර මඟින් දීප්තිය, වර්ණ නිරවද්‍යතාව සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා LED, ලේසර් සහ සම්ප්‍රදායික ලාම්පු වැනි බහු ආලෝක ප්‍රභව ඒකාබද්ධ කරයි.



These devices offer versatile performance, switching between or utilizing multiple technologies simultaneously to adapt to various lighting conditions.

මෙම උපාංග විවිධ ආලෝක තත්ත්වයන්ට අනුවර්තනය වීම සඳහා විකවර බහු තාක්ෂණයන් අතර මාරුවීම හෝ භාවිතා කිරීම බහුකාර්ය කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙයි.

With advanced color processing, extended lamp life, and reduced maintenance, hybrid projectors are ideal for professional environments like conference rooms, schools, and studios.

දෙමුහුන් ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා, පාසල් සහ විශ්‍යාල වැනි වෘත්තීය පරිසරයන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර උසස් රූපයේ ගුණාත්මකභාවය සහ විශ්වසනීයත්වය ලබා දෙයි.

Things to consider when buying a projector

ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු

Brightness (Lumens)

දීප්තිය

- Measures the light output of a projector.

ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයේ ආලෝක ප්‍රතිදානය මනිනු ලබයි.

- Ex: A 3000-lumen projector is ideal for classrooms, while 5000+ lumens suit large auditoriums.

උදා: 3000-lumen ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් පන්ති කාමර සඳහා වඩාත් සුදුසු වන අතර, විශාල ශ්‍රවණාගාර සඳහා 5000+ lumens ගැලපේ.

Resolution

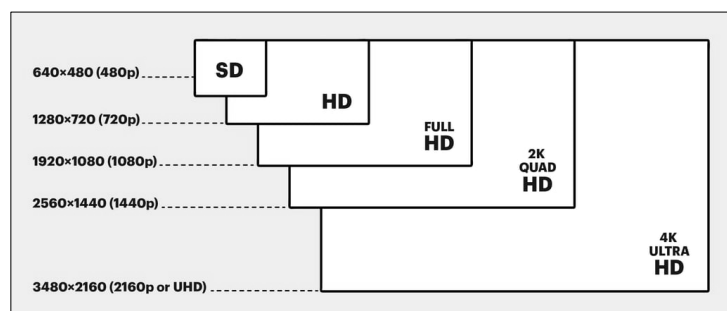
විභේදනය

- The number of pixels in the image, determining clarity.

රූපයේ පික්සල ගණන, පැහැදිලි බව තීරණය කරයි.

- Ex: Full HD (1920x1080) is standard for movies; 4K (3840x2160) offers ultra-high detail.

උදා: Full HD (1920x1080) චිත්‍රපට සඳහා සම්මත වේ; 4K (3840x2160) අතිශය ඉහළ විස්තර සපයයි.

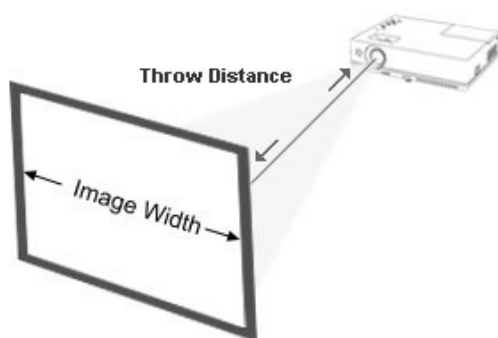


Below are some of the types of resolutions used in projectors.

පහත දැක්වෙන්නේ ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රවල භාවිත වන විච්ඡේදන වර්ග කීපයකි.

- Standard Resolutions (4:3 Aspect Ratio)
SVGA (800x600)
XGA (1024x768)
- Wide Resolutions (16:10 Aspect Ratio)
WXGA (1280x800)
WUXGA (1920x1200)
- High-Definition Resolutions (16:9 Aspect Ratio)
HD (1280x720)
Full HD (1920x1080)
4K UHD (3840x2160)
- Ultra-Wide Resolutions (21:9 Aspect Ratio)
Cinema 4K (4096x2160)
- Specialty Resolutions
QVGA (320x240)
8K UHD (7680x4320)

Throw Distance



- The distance between the projector and the screen to produce a specific image size.
නිශ්චිත රූප ප්‍රමාණයක් නිපදවීමට ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රය සහ තිරය අතර දුර ප්‍රමාණයයි.

- Ex: A short-throw projector can create a 100-inch image from 4 feet away.
උදා: Short-throw ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයකට අඩි 4ක් දුරින් අඟල් 100ක රූපයක් නිර්මාණය කළ හැක.

Below are some of the types of throw distances used in projectors.

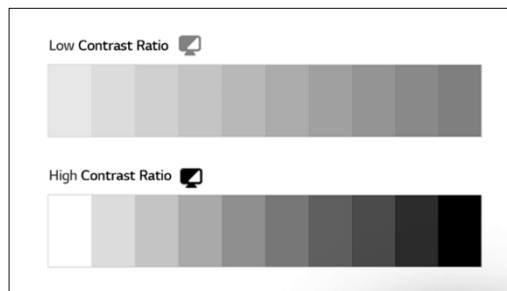
පහත දැක්වෙන්නේ ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රවල භාවිත වන throw distances වර්ග කිහිපයකි.

- Ultra-Short Throw (UST)
Distance: Less than 4 feet
දුර: අඩි 4 ට අඩු
Suitable for: Small rooms and tight spaces
සුදුසු අවස්ථාව: කුඩා කාමර සහ තද අවකාශයන්
- Short Throw
Distance: 4–8 feet
දුර: අඩි 4-8
Suitable for: Classrooms and small meeting rooms
සුදුසු අවස්ථාව: පන්ති කාමර සහ කුඩා රැස්වීම් කාමර
- Standard Throw
Distance: 8–15 feet
දුර: අඩි 8-15
Suitable for: Medium-sized rooms and home theaters
සුදුසු අවස්ථාව: මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කාමර සහ හෝම් තියටර්
- Long Throw
Distance: Over 15 feet
දුර: අඩි 15 ට වැඩි
Suitable for: Large venues, auditoriums, and outdoor events
සුදුසු අවස්ථාව: විශාල ස්ථාන, ශ්‍රවණාගාර සහ වළමහන් සිදුවීම්

Contrast Ratio

පරස්පර අනුපාතය

- The difference between the darkest and brightest parts of the image.
රූපයේ අඳුරුතම සහ දීප්තිමත් කොටස් අතර වෙනසයි.
- Ex: A contrast ratio of 100000:1 ensures deeper blacks in movies.
උදා: 100000:1 ප්‍රතිවිරුද්ධ අනුපාතයක් විභූෂිතවල deeper blacks සහතික කරයි.



Color Accuracy

වර්ණ නිරවද්‍යතාව

- Indicates how true-to-life the colors appear.
සැබෑ ජීවිතයට වර්ණ දිස්වන ආකාරය පෙන්නුම් කරයි.

Connectivity Options

සම්බන්ධතා විකල්ප

- The types of inputs and outputs available (HDMI, USB, Bluetooth).
ලබා ගත හැකි යෙදවුම් සහ ප්‍රතිදාන වර්ග (HDMI, USB, Bluetooth).
- Ex: A projector with HDMI and wireless casting supports laptops and smartphones.
උදා: HDMI සහ wireless casting සහිත ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක්, ලැප්ටොප් සහ ස්මාර්ට්ෆෝන් සඳහා සහය දක්වයි.

Lamp Type and Lifespan

ලාම්පු වර්ගය සහ ආයු කාලය

- Refers to the light source and its operational hours (LED, laser, or traditional bulbs).
ආලෝක ප්‍රභවය සහ එහි ක්‍රියාකාරී වේලාවන් (LED, ලේසර් හෝ සම්ප්‍රදායික බල්බ්) වෙත යොමු කරයි.

Aspect Ratio

දර්ශන අනුපාතය

- The width-to-height ratio of the projected image.
ප්‍රක්ෂේපිත රූපයේ පළල-උස අනුපාතය.

Below are some of the types of Aspect Ratios used in projectors.
පහත දැක්වෙන්නේ ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රවල භාවිතා වන Aspect Ratios වර්ග කිහිපයකි.

- 4:3 (Standard)
- 16:9 (Widescreen)
- 16:10 (Widescreen - Extended)
- 21:9 (Ultra-Wide)
- 1.85:1 (Cinema)
- 2.39:1 (Anamorphic Cinema)

Noise Levels

ශබ්ද මට්ටම්

- The operational sound of the projector, measured in decibels (dB).
ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකාරී ශබ්දය, ඩෙසිබල් (dB) වලින් මනිනු ලැබේ.
- Ex: A projector with 25 dB is considered quiet, suitable for home theaters, while a 35 dB projector might be distracting.
උදා: 25 dB සහිත ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් නිශ්ශබ්ද ලෙස සලකනු ලැබේ, හෝම් තියටර් සඳහා සුදුසු වන අතර, 35 dB ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍රයක් අවධානය වෙනතකට යොමු කළ හැකිය.

Motherboard

මවුප්‍රවරුව

A motherboard is like the backbone of a computer, connecting all its components together and allowing them to communicate with each other.

මවුප්‍රවරුව යනු පරිගණකයක කොළ නාරටිය වැනි උපාංගය වන අතර එමගින් පරිගණකයේ සියලුම සංරචක එකට සම්බන්ධ කර එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Form factor: refers to the physical dimensions, layout, and mounting points of a motherboard.

මවුප්‍රවරුවක භෞතික මානයන්, පිරිසැලසුම සහ සවි කිරීමේ ස්ථාන අනුව වර්ග කරන ආකාරයකි.

There are three types of motherboards according to the form factor.

Form factor එක අනුව මවු ප්‍රවරු තුනක් ඇත.

1. ATX (Advanced Technology eXtended)



This is one of the most common form factors for desktop PCs.

මෙය මේස පරිගණක සඳහා වන වඩාත් පොදු ආකෘති වලින් එකකි.

It typically measures 12 x 9.6 inches (305 x 244 mm) and provides multiple expansion slots and ports. It is a good choice for gamers and power users.

එය සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 12 x 9.6 පමණ වන අතර විස්තාරණ සම්බන්ධක සහ කෙටෙහි වැඩි ප්‍රමාණයක් සපයයි. එය පරිගණක ක්‍රීඩා කරන්නන් සහ වැඩි පරිගණක බලයක් අවශ්‍ය කරන්නන් සඳහා හොඳ තේරීමකි.

2. MicroATX (mATX)



MicroATX is a smaller version of the ATX form factor, measuring 9.6 x 9.6 inches (244 x 244 mm).

MicroATX යනු අඟල් 9.6 x 9.6 පමණ වන ATX ආකෘතියේ කුඩා අනුවාදයකි.

It often provides fewer expansion slots and ports but is compatible with many ATX computer cases.

එය බොහෝ විට අඩු විස්තාරණ සම්බන්ධක සහ කෙටෙහි සපයන නමුත් බොහෝ ATX පරිගණක ආවරණ සමඟ ගැළපේ.

3. Mini-ITX

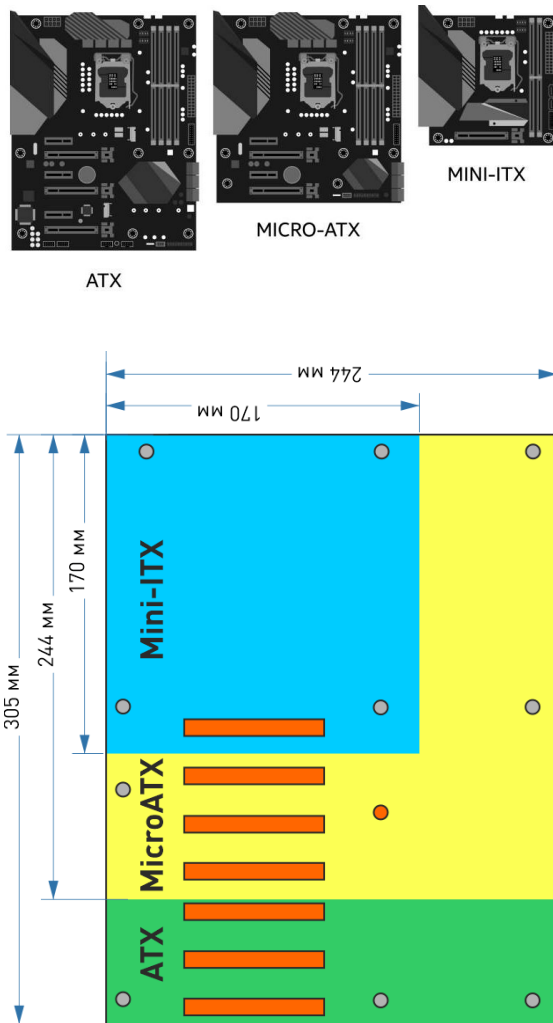


Mini-ITX is even smaller than MicroATX, measuring 6.7 x 6.7 inches (170 x 170 mm). Mini-ITX අඟල් 6.7 x 6.7 පමණ වන අතර MicroATX ට වඩා කුඩා වේ.

It's commonly used in small form factor (SFF) and compact PC.

එය සාමාන්‍යයෙන් කුඩා form factor (SFF) වල සහ කුඩා පරිගණක වල භාවිතා වේ.

ATX vs. MicroATX vs. Mini-ITX



Motherboard architectures

1. ICH motherboard



ICH refers to the Input/Output Controller Hub, which is a component of older motherboard architectures, particularly those using Intel chipsets.

ICH යනු Input/Output Controller Hub යන්නයි. එය පැරණි මවුත්රවරු නිෂ්පාදන ශිල්පයේ, විශේෂයෙන්ම Intel චිප්සෙට් භාවිතා කරන සංරචකයකි.

In this technology, there were two parts on the motherboard called northbridge and southbridge.

මෙම තාක්ෂණයේදී northbridge සහ southbridge ලෙස කොටස් දෙකක් මවුත්රවරුවේ දක්නට ලැබුණි.

2. PCH motherboard



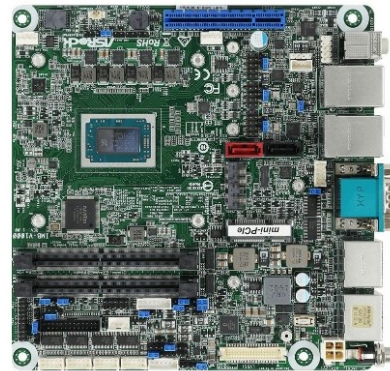
PCH, also known as the Platform Controller Hub or sometimes the Southbridge, is a component found in modern Intel-based motherboards.

PCH, Platform Controller Hub හෝ සමහර විට southbridge ලෙසද හැඳින්වෙන PCH යනු නවීන Intel මත පදනම් වූ මවුත්රවරු වල ඇති සංරචකයකි.

Here, a separate section called Northbridge is not found on the motherboard.

මෙහිදී northbridge යනුවෙන් වෙනම කොටසක් මවුත්රවරුවේ දක්නට නොලැබේ.

3. SOC motherboard



An SoC motherboard is a type of motherboard that integrates more components into a single chip, including the CPU, GPU, memory controller, and other system components.

SoC මවුත්රවරුවක් යනු CPU, GPU, මතක පාලකය සහ අනෙකුත් පද්ධති සංරචක ඇතුළුව තවත් සංරචක තනි චිපයකට ඒකාබද්ධ කරන මවුත්රවරුවකි.

SoC designs are common in mobile devices like smartphones and tablets, where space and power efficiency are critical.

බල කාර්යක්ෂමතාවය ඉතා වැදගත් වන ස්මාර්ට් ෆෝන් සහ ටැබ්ලට් වැනි ජංගම උපාංගවල SoC ආකෘතිය පොදු වේ.

These motherboards may have fewer expansion options but offer advantages in terms of power efficiency and space savings.

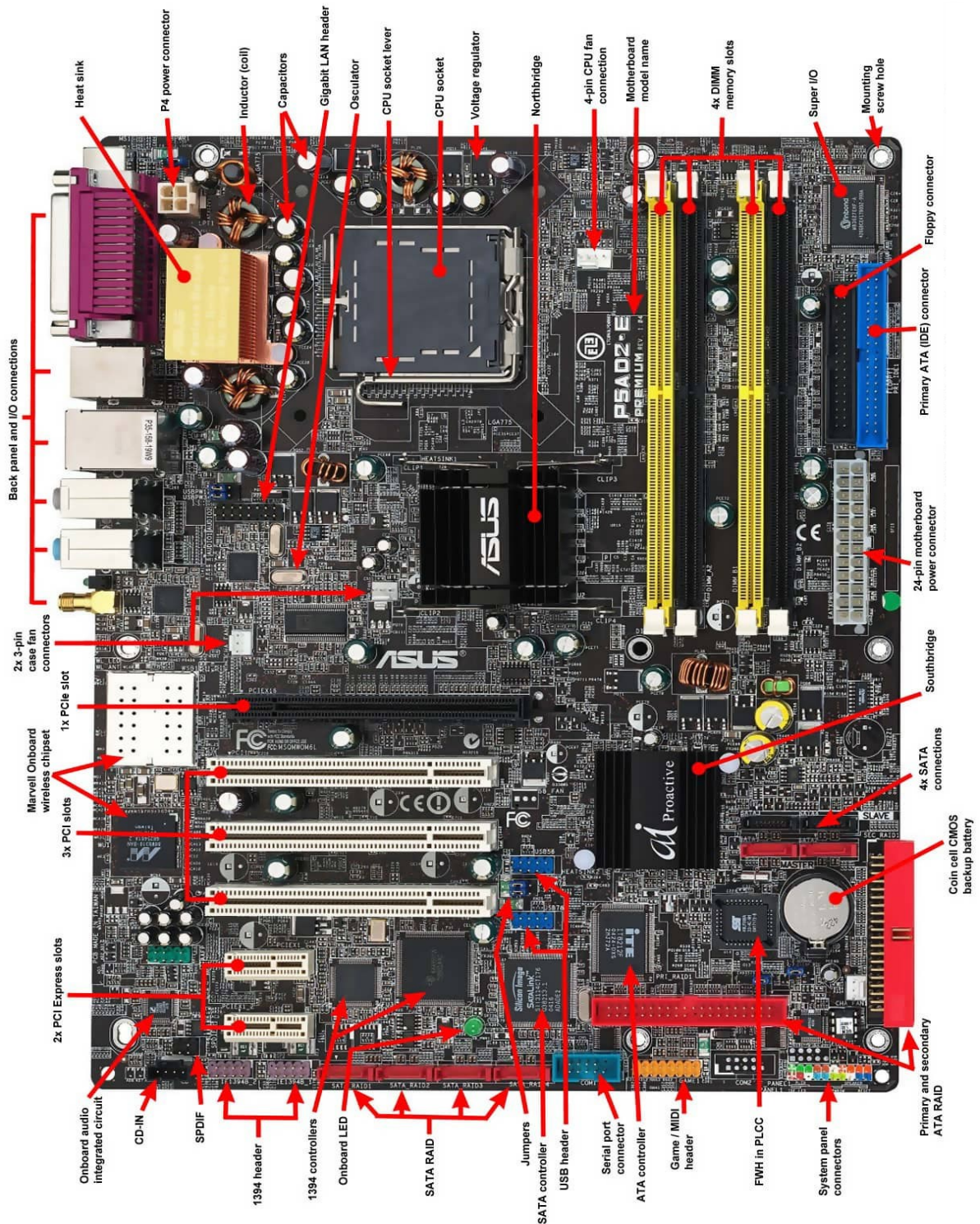
මෙම මවුත්රවරුවල අඩු විස්තාරණ විකල්ප තිබිය හැකි නමුත් බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ ඉඩ ඉතිරි කිරීම් සම්බන්ධයෙන් වාසි ලබා දෙයි.

They often utilize processors based on architectures like ARM or AMD's APU (Accelerated Processing Unit) designs.

ඒවා බොහෝ විට ARM හෝ AMD හි APU (Accelerated Processing Unit) තාක්ෂණය වැනි ආකෘති මත පදනම් වූ සකසන භාවිතා කරයි.

Parts of a motherboard

මවුත්‍රවරුවක කොටස්



(A) CPU socket

CPU කෙවෙහිය

The CPU socket is where the central processing unit (CPU) is installed on motherboard.

CPU කෙවෙහිය යනු මවුපුවරුව මත මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය ස්ථාපනය කිරීමට ඇති ස්ථානයයි.

Different motherboards support different CPU socket types, so it's essential to choose a motherboard that is compatible with your chosen CPU.

විවිධ මවුපුවරු විවිධ CPU කෙවෙහි වර්ග සඳහා සහය දක්වයි. එබැවින් ඔබ තෝරාගත් CPU සමඟ අනුකූල වන මවුපුවරුවක් තෝරා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

There are two main types of CPU.

CPU කෙවෙහි ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් පවතී.

1. LGA (Land Grid Array) socket



intel

AMD

LGA sockets are a physical interface that connects a processor to the motherboard, with pins on the socket corresponding to flat connectors on the bottom of the processor.

LGA කෙවෙහි යනු ප්‍රොසෙසරයක් මවුපුවරුවට සම්බන්ධ කරන භෞතික අතුරුමුහුණතකි. මෙහි ප්‍රොසෙසරයේ පතුල් ඇති පැතලි සම්බන්ධකවලට අනුරූප වන පරිදි කෙවෙහිය මත අල්පෙනෙහි තුඩු ඇත.

2. PGA (Pin Grid Array) socket



intel

AMD

In PGA sockets, the pins are on the CPU, and they fit into corresponding holes in the socket on the motherboard.

PGA කෙවෙහි වල, අල්පෙනෙහි CPU මත ඇති අතර, ඒවා මවුපුවරුවේ ඇති කෙවෙහියේ අනුරූප සිදුරු වලට ගැළපේ.

(B) Northbridge

The Northbridge chip handles communication between the CPU, RAM (memory), and high-speed peripherals like the graphics card.

Northbridge චිපය මගින් CPU, RAM (මතකය) සහ චිත්‍රක කාඩ්පත වැනි අධිවේගී පරිගණක අතර සන්නිවේදනය හසුරුවයි.

It controls the front side bus (FSB) which connects the CPU to the memory and high-speed I/O (Input/Output) devices.

එමගින් CPU එක මතකයට සහ අධිවේගී ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග වෙත සම්බන්ධ කරන front side bus (FSB) එක පාලනය කරයි.

It was crucial for high-speed data transfer between the CPU and RAM, as well as other high-bandwidth devices.

CPU සහ RAM අතර මෙන්ම අනෙකුත් අධි කලාප පළලක් සහිත උපාංග අතර අධිවේගී දත්ත හුවමාරුව සඳහා විය ඉතා වැදගත් වේ.

(C) Southbridge

The Southbridge chip handles communication between the CPU and relatively slower peripheral devices like hard drives, USB ports, PCI slots, and other I/O devices.

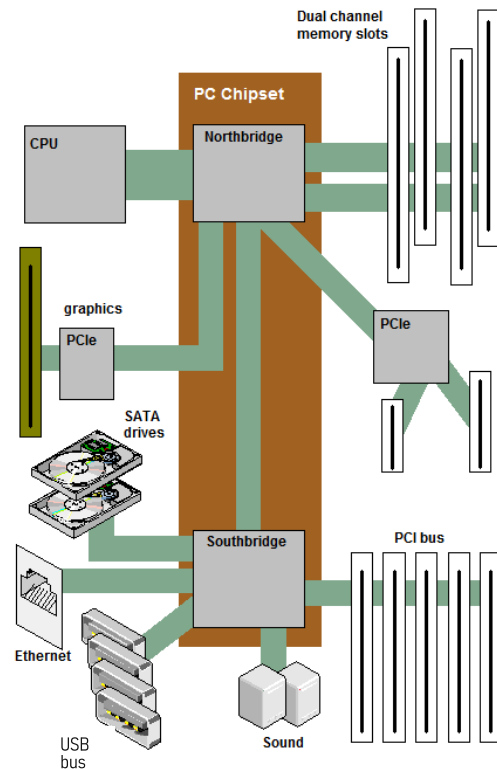
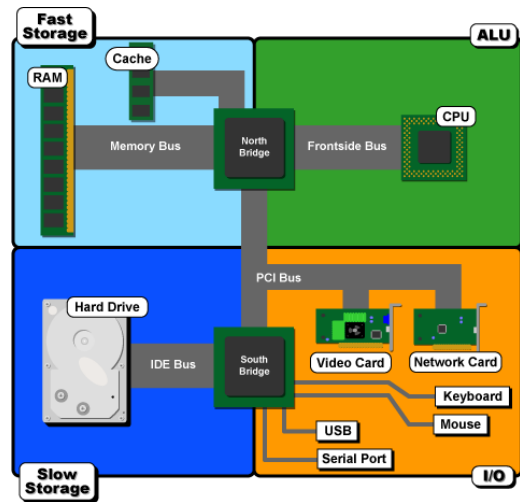
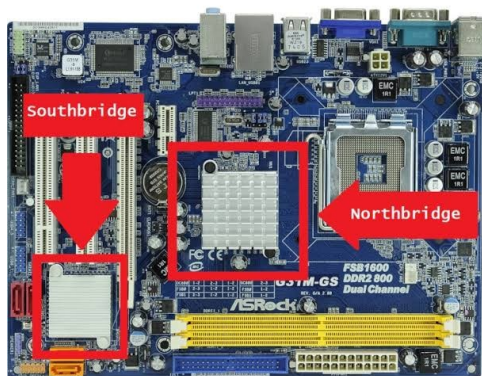
Southbridge චිපය මගින් CPU එක සහ දෘඪ තැටි, USB කෙටෙහි, PCI සම්බන්ධක සහ අනෙකුත් ආදාන ප්‍රතිදාන උපාංග වැනි සාපේක්ෂව මන්දගාමී පර්යන්ත උපාංග අතර සන්නිවේදනය හසුරුවයි.

It controlled the slower I/O buses such as PCI, USB, SATA, and Ethernet.

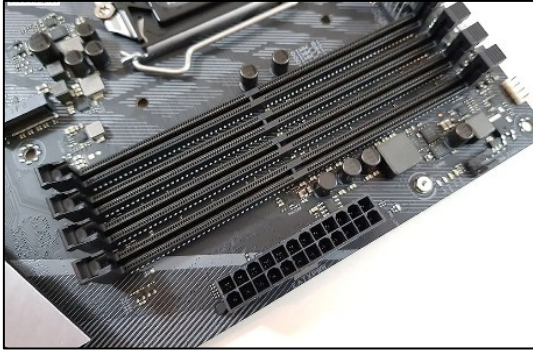
එය PCI, USB, SATA සහ Ethernet වැනි මන්දගාමී බසයන් පාලනය කරයි.

It often includes integrated components for audio, network interfaces, and other basic I/O functions.

එයට බොහෝ විට ශ්‍රව්‍ය, ජාල අතුරුමුහුණත් සහ අනෙකුත් මූලික ආදාන ප්‍රතිදාන කාර්යයන් සඳහා සංගෘහිත සංරචක ඇතුළත් වේ.



(D) RAM slots



The number of slots determines the maximum amount of RAM that can be installed on the motherboard.

මවුසුවරුවේ ස්ථාපනය කළ හැකි උපරිම RAM ප්‍රමාණය තීරණය වන්නේ සම්බන්ධක ගණන මතයි.

Some motherboards support dual-channel or quad-channel memory configurations, which require specific slot configurations to achieve optimal performance.

සමහර මවුසුවරු ද්විත්ව නාලිකා හෝ සිව් නාලිකා මතක වින්‍යාසයන් සඳහා සහය දක්වයි. එහිදී ප්‍රශස්ත කාර්ය සාධනයක් ලබා ගැනීම සඳහා නිශ්චිත සම්බන්ධක වින්‍යාස කිරීම් අවශ්‍ය වේ.



DDR technology

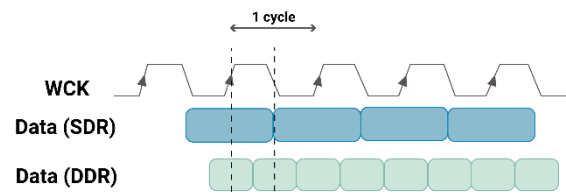
DDR තාක්ෂණය

DDR (Double Data Rate) is a common type of DRAM technology used in modern computers and devices.

DDR (Double Data Rate) යනු නවීන පරිගණක සහ උපාංගවල භාවිතා වන සාමාන්‍ය DRAM තාක්ෂණයකි.

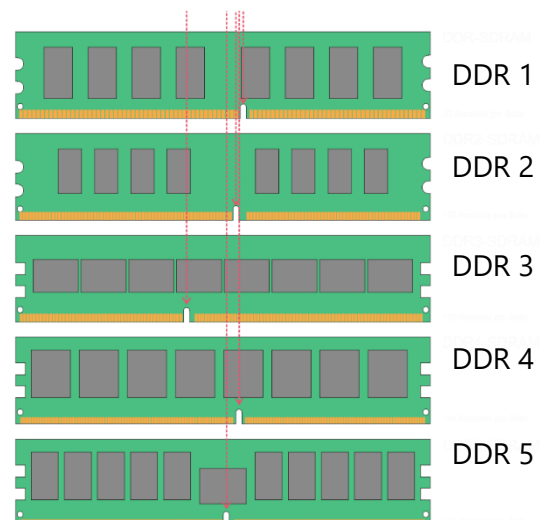
DDR memory transfers data on both the rising and falling edges of the clock signal, effectively doubling the data transfer rate compared to older SDR (Single Data Rate) DRAM

DDR මතකය කාල සංඥාවේ ඉහළ යන සහ පහළ වැටෙන අන්ත දෙකෙහිදීම දත්ත හුවමාරු කරයි. DRAM හා පැරණි SDR (තනි දත්ත අනුපාතය) සසඳන විට DRAM දත්ත හුවමාරු අනුපාතය එලඳායි ලෙස දෙගුණ කරයි.



There have been minor changes to DRAM's interface as per the DDR edition.

DDR සංස්කරණය අනුව DRAM හි අතුරුමුහුණතෙහි කුඩා වෙනස්කම් සිදුවී ඇත.



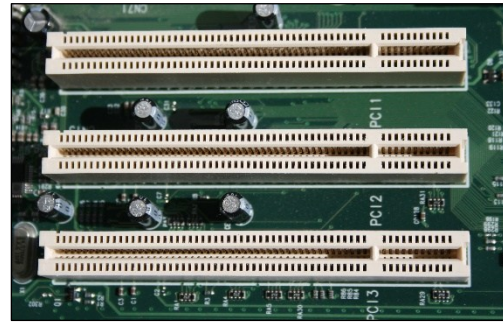
Bus speed

RAM bus speed refers to the rate at which data can be transferred between the computer's memory (RAM) and the rest of the system, typically the CPU (Central Processing Unit).

RAM බස් වේගය යනු පරිගණකයේ මතකය (RAM) සහ පද්ධතියේ සෙසු කොටස්, සාමාන්‍යයෙන් CPU (මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය) අතර දත්ත මාරු කළ හැකි වේගයයි.

RAM type	Speed	Peak Transfer Rate
DDR 1	266	2.1 GB/s
	333	2.7 GB/s
	400	3.2 GB/s
DDR 2	533	4.27 GB/s
	667	5.33 GB/s
	800	6.4 GB/s
DDR 3	1066	8.5 GB/s
	1333	10.6 GB/s
	1600	12.8 GB/s
	1866	14.9 GB/s
DDR 4	2133	17 GB/s
	2400	19.2 GB/s
	2666	21.3 GB/s
	3200	25.6 GB/s
	3600	28.8 GB/s
DDR 5	4000	54.6 GB/s
	4400	58.8 GB/s
	4800	32.7 GB/s
	5200	66.1 GB/s
	5600	69.2 GB/s

(E) Peripheral Component Interconnect



PCI ports are used to connect expansion cards to a computer's motherboard. පරිගණකයක මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා PCI ports භාවිත කරයි.

Enables the addition of functionalities that were not built into the system.

මෙමගින් පද්ධතිය තුළ සංවර්ධනය කර නොමැති ක්‍රියාකාරීත්වයන් අමතරව එකතු කිරීමට ඉඩ ලබාදෙයි.

Introduced in 1993.

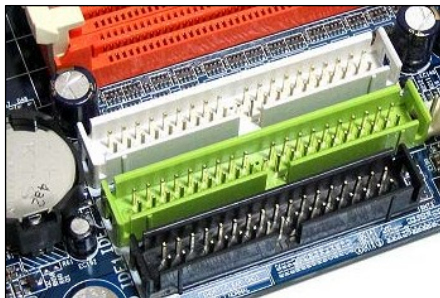
1993 දී හඳුන්වා දෙන ලදී.

Below are some common hardware devices that can be connected to the motherboard using the PCI port:

PCI port එක භාවිතයෙන් මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කළ හැකි පොදු දෘඩාංග උපාංග කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

- Graphics Cards (GPUs)
- Network Interface Cards (NICs)
- Sound Cards
- USB Expansion Cards
- Storage Controllers
- Serial and Parallel Port Cards
- SSD Expansion Cards
- Bluetooth/Wireless Cards
- TV Tuner Cards
- Video Capture/Editing Cards
- Fibre Channel Cards

(G) IDE connector (Integrated Drive Electronics) ~150MB/s



An IDE connector, also known as an ATA connector, is a type of interface used to connect old hard disk drives (HDDs) and old optical drives to a computer's motherboard.

ATA සම්බන්ධකය ලෙසද හැඳින්වෙන IDE සම්බන්ධකය, පැරණි දෘඪ තැටි ධාවකයන් (HDD) සහ පැරණි ප්‍රකාශ ධාවක වැනි උපාංග පරිගණකයේ මවුපුවරුවට සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන අතර මුහුණත් වර්ගයකි.

(H) SATA connector (Serial Advanced Technology Attachment) ~600MB/s



SATA is a standard interface for connecting storage devices like HDDs, SSDs, and optical drives to a computer's motherboard.

SATA යනු HDDs, SSDs, සහ optical drives වැනි ගබඩා උපාංග පරිගණකයේ මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වන සම්මත අතර මුහුණතකි.

Feature	IDE	SATA
Interface Type අතර මුහුණත වර්ගය	Parallel සමාන්තර	Serial ශ්‍රේණිගත
Data Transfer Rate දත්ත හුවමාරු අනුපාතය	Up to 133 MB/s (ATA133) 133 MB/s දක්වා.	Up to 600 MB/s (SATA III) 600 MB/s දක්වා.
Connectors සම්බන්ධක	40-pin (ATA-66/100/133)	7-pin
Power Consumption බලශක්ති පරිභෝජනය	Typically higher. සාමාන්‍යයෙන් ඉහළයි.	Typically lower. සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි.
Compatibility අනුකූලතාව	More compatible with older motherboards. පැරණි මවුපුවරු සමඟ වඩාත් ගැළපේ.	More compatible with newer motherboards. නව මවුපුවරු සමඟ වඩාත් ගැළපේ.
Data Integrity දත්ත අවිභේදනීයතාව	More susceptible to interference. බාධ ඇතිවීමට වැඩි අවදානමක් ඇත.	Less susceptible to interference. බාධ ඇතිවීමට අඩු අවදානමක් ඇත.

(I) BIOS chip (Basic Input Output System)

BIOS is a non-volatile memory chip that stores the firmware, which is the first software that runs when a computer is powered on.

BIOS යනු පරිගණකයක් පණගන්වන විට ක්‍රියාත්මක වන පළමු මෘදුකාංගය වන ස්ථිරාංග ගබඩා කරන නෂ්‍ය නොවන මතක චිපයකි.

It is responsible for initializing and testing the hardware components during the boot process (a process called the Power-On Self-Test or POST) and then loading the operating system.

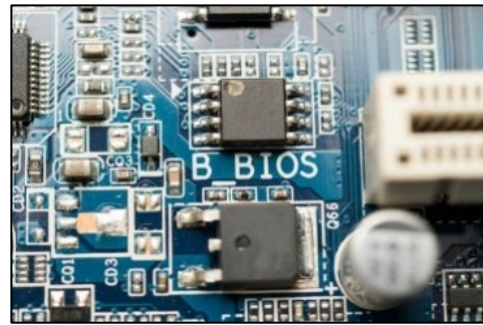
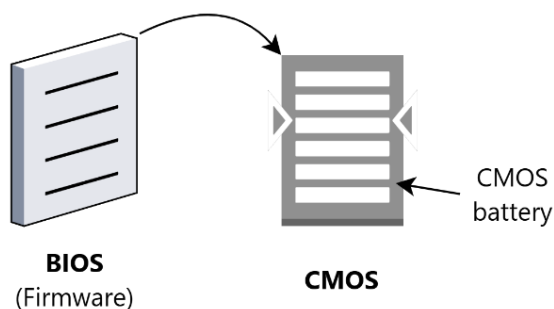
එය පණගන්වුම් ක්‍රියාවලියේදී දෘඩාංග සංරචක ආරම්භ කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම (Power-On Self-Test හෝ POST) ලෙස හැඳින්වෙන ක්‍රියාවලියක්) සහ පසුව මෙහෙයුම් පද්ධතිය පූරණය කිරීම සඳහා වගකිව යුතුය.

The BIOS settings are stored in a small amount of volatile memory called **CMOS** powered by a coin-cell battery.

BIOS සැකසුම් coin-cell බැටරියකින් බල ගන්වෙන CMOS ලෙස හඳුන්වන කුඩා නෂ්‍ය මතක ප්‍රමාණයක ගබඩා කර ඇත.

This ensures that settings like date, time, and hardware configurations are retained when the computer is powered off.

මෙමගින් පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට දිනය, වේලාව සහ දෘඩාංග වින්‍යාසයන් වැනි සැකසුම් රඳවා තබා ගැනීම සහතික කරයි.



CMOS battery



POST (Power-On Self-Test)

It performs a diagnostic test to ensure all hardware components are functioning correctly before booting the operating system.

මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර සියලුම දෘඩාංග සංරචක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම සඳහා එමගින් diagnostic test එකක් සිදු කරයි.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

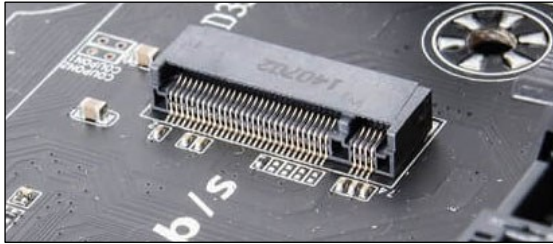
The modern replacement for BIOS.

BIOS සඳහා වන නවීන ආදේශකයයි.

Offers faster boot times, supports for larger drives, and advanced features like secure boot.

වේගවත් පණගන්වුම් වේලාවන්, විශාල ධාවක සඳහා සහය සහ ආරක්ෂිත පණගන්වුම වැනි සංකීර්ණ විශේෂාංග ලබා දෙයි.

(J) M.2 connector



This is a small, high-speed, and flexible interface on a motherboard that allows for the direct connection of compact storage devices (like SSDs) and other peripherals (like Wi-Fi cards) using SATA, PCIe, or USB ports.

මෙය මවු පුවරුවක ඇති කුඩා, අධිවේගී සහ නම්‍යශීලී අතුරුමුහුණතක් වන අතර එමගින් SATA, PCIe හෝ USB කෙවෙහි භාවිතයෙන් සංයුක්ත ගබඩා උපාංග (SSD වැනි) සහ අනෙකුත් පර්යන්ත උපාංග (Wi-Fi කාඩ්පත් වැනි) සෘජුවම සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි.

(K) Power connectors

1. ATX power connector



This is the primary power connector that supplies power from the power supply unit (PSU) to the motherboard

බල සැපයුම් ඒකකයෙන් (PSU) මවුපුවරුවට විදුලිය සපයන ප්‍රාථමික බල සම්බන්ධකය මෙයයි.

It's typically a 24 pin or 20+4 pin connector. එය සාමාන්‍යයෙන් 24 pin හෝ 20+4 pin සම්බන්ධකයකි.

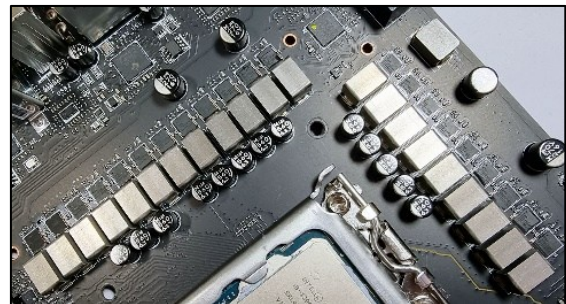
2. CPU Power Connector



This connector provides power specifically to the CPU. It's usually a 4-pin, 8-pin, 12-pin or 16-pin connector located near the CPU socket.

මෙම සම්බන්ධකය විශේෂයෙන්ම CPU වෙත බලය සපයයි. එය සාමාන්‍යයෙන් CPU කෙවෙහිය අසල පිහිටා ඇති 4-pin, 8-pin, 12-pin හෝ 16-pin සම්බන්ධකයකි.

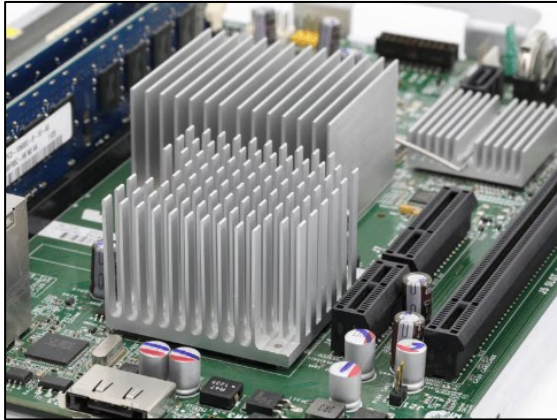
(L) VRM (Voltage Regulator Module)



VRM is used to convert and regulate the voltage supplied from the power supply unit to the levels required by the CPU, GPU, or other components.

බල සැපයුම් ඒකකයෙන් සපයන වෝල්ටීයතාවය CPU, GPU හෝ අනෙකුත් සංරචක වලට අවශ්‍ය මට්ටම්වලට පරිවර්තනය කිරීම සහ නියාමනය කිරීම සඳහා VRM භාවිතා කරයි.

(M) Heat sink



A heat sink is a passive cooling device designed to dissipate heat generated by various components, such as the CPU, VRMs, chipset, M.2 SSDs, northbridge, southbridge and sometimes other critical components.

heat sink එක යනු CPU, VRM, චිප්සෙට්, M.2 SSD, Northbridge, Southbridge සහ වෙනත් තීරණාත්මක සංරචක මගින් ජනනය වන තාපය විසුරුවා හැරීමට නිර්මාණය කර ඇති නිෂ්ක්‍රීය සිසිලන උපාංගයකි.

(N) Ports

කෙවෙහි

Ports are connection points on a device that allow it to link with other devices, peripherals, or networks for data transfer or communication.

කෙවෙහි යනු දත්ත හුවමාරුව හෝ සන්නිවේදනය සඳහා වෙනත් උපාංග, පරිශ්‍රිත උපාංග හෝ ජාල සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඉඩ සලසන උපාංගයක සම්බන්ධතා අතුරුමුහුණත් වේ.

1. VGA port (1987)



VGA stands for Video Graphics Array.

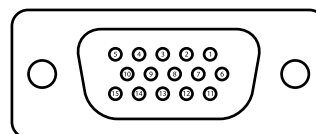
VGA යනු Video Graphics Array යන්නයි.

This is an analog video connection standard introduced by IBM PS/2 line of computers.

මෙය IBM PS/2 පරිගණක පෙළ සඳහා හඳුන්වා දුන් ඇනලොග් වීඩියෝ සම්බන්ධතා ප්‍රමිතියකි.

Has 15 pins. Usually Blue in color.

Pins 15 ක් ඇත. සාමාන්‍යයෙන් නිල් පැහැතිය.



VGA supported resolutions up to 640x480.

VGA 640x480 දක්වා විභේදන සඳහා සහය දක්වයි.

This only transmits video signals, cannot transmit audio.

මෙය සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ වීඩියෝ සංඥා පමණි, ශ්‍රව්‍ය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කළ නොහැක.

2. DVI port (1999)

DVI stands for The Digital Visual Interface.
DVI යනු Digital Visual Interface යන්නයි.

Using adapters this port is backward compatible with VGA and forward compatible with HDMI.

ඇඩැප්ටර භාවිත කරමින්, මෙම කෙටෙහිය VGA සමඟ backward compatible වන අතර HDMI සමඟ forward compatible වේ.

This port doesn't support audio.
මෙය ශ්‍රව්‍ය දත්ත සඳහා සහය නොදක්වයි.

DVI connector types

DVI සම්බන්ධක වර්ග

DVI-A (Analog): Rarely used, it's designed to carry an analog signal only, like VGA.

කලාතුරකින් භාවිතා වන අතර එය VGA මෙන් ප්‍රතිසම සංඥාවක් රැගෙන යාමට පමණක් නිර්මාණය කර ඇත.

DVI-D (Digital): Carries digital signals only.
ඩිජිටල් සංඥා පමණක් රැගෙන යයි.

There are two types:
වර්ග දෙකක් ඇත.

- Single Link: Supports resolutions up to 1920 x 1200 @ 60Hz.
- Dual Link: Supports higher resolutions, up to 2560 x 1600 @ 60Hz.

DVI-I (Integrated): Combines both digital and analog transmission.

ඩිජිටල් සහ ඇනලොග් සම්ප්‍රේෂණය යන දෙකම ඒකාබද්ධ කරයි.

DVI Type	Connector	Signal Formats	Max Resolution	Bandwidth
DVI-I Single link		Digital/Analog	1920 x 1200 (60Hz)	3.96 Gbit/s
DVI-I Dual Link		Digital/Analog	2560 x 1600 (60Hz)	7.92 Gbit/s
DVI-D Single Link		Digital	1920 x 1200 (60Hz)	3.96 Gbit/s
DVI-D Dual Link		Digital	2560 x 1600 (60Hz)	7.92 Gbit/s
DVI-A Analog		Analog	1920 x 1200 (60Hz)	-

3. HDMI port (2002)

HDMI stands for High-Definition Multimedia Interface.

HDMI යනු High-Definition Multimedia Interface යන්නයි.

Developed by a consortium of major electronics manufacturers, including Philips, Panasonic, Sony, and Toshiba to transmit video and audio data.

වීඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා ටිලිප්ස්, පැනසොනික්, සෝනි සහ ටොෂිබා ඇතුළු ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමයක් විසින් වැඩි දියුණු කරන ලදී.

Used to connect TVs, monitors, projectors, gaming consoles, etc.

රූපවාහිනී, මොනිටර්, ප්‍රොජෙක්ටර්, ක්‍රීඩා කොන්සෝල ආදිය සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරයි.

Standard HDMI has 19 pins, providing video, audio, and control signal transfers.

සම්මත HDMI සතුව වීඩියෝ, ශ්‍රව්‍ය සහ පාලන සංඥා හුවමාරු කිරීම් ලබාදෙන pins 19 ක් ඇත.

This does Digital Transmission without the need for analog conversions like in VGA or component video.

මෙය VGA හෝ Component Video වැනි ප්‍රතිසම පරිවර්තන අවශ්‍යතාවයකින් තොරව ඩිජිටල් සම්ප්‍රේෂණය සිදු කරයි.

HDMI connector types

HDMI සම්බන්ධක වර්ග

Type A (Standard): TVs, projectors, laptops, and many other devices.

Type C (Mini): tablets and laptops.

Type D (Micro): smartphones tablets.

HDMI 1.0 (2002): 4.9 Gbps

Max Resolution: 1080p at 60Hz

Audio: Up to 8 channels uncompressed

HDMI 1.1 (2004): DVD-Audio support

HDMI 1.2 (2005): support PC sources.

HDMI 1.3 (2006): 10.2 Gbps

Color Depth: Deep Color (up to 48-bit)

Audio: Dolby TrueHD and DTS-HD Master

Audio for lossless HD audio.

HDMI 1.4 (2009):

3D support for up to 1080p

4K resolution support (max 30Hz)

Introduced a new micro-HDMI connector.

Introduced Automotive connection system

HDMI 2.0 (2013): 18 Gbps

Max Resolution: 4K at 60Hz

Audio: Up to 32 audio channels; multi-stream audio for up to 4 users

Support for wide-angle 21:9 aspect ratio

HDMI 2.0a (2015): Added support for High Dynamic Range (HDR) video.

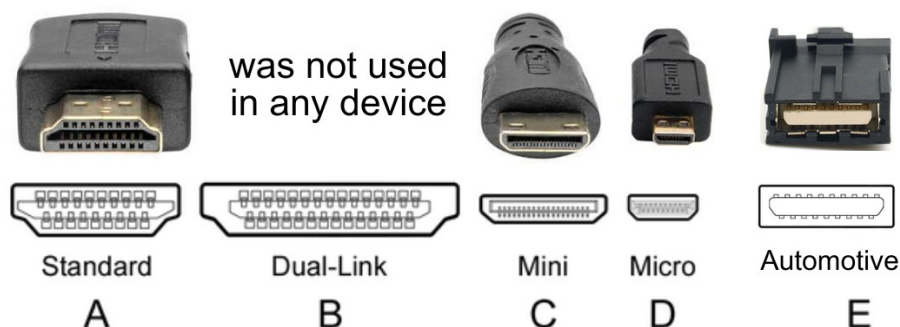
HDMI 2.0b (2016): HDR enhancements

HDMI 2.1 (2017): 48 Gbps

Max Resolution: 10K

enhanced support for improved refresh rates at 4K and 8K. Dynamic HDR

Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport, and gaming features beneficial.



4. DisplayPort (DP) (2006)

Developed by the Video Electronics Standards Association. (VESA)
Video Electronics Standards Association (VESA) විසින් හිමිපාදනය කරන ලදී.

DisplayPort 1.0 & 1.1: 8.64 Gbit/s
Introduced: 2006 (1.0) and 2007 (1.1)
Max Resolution: 2560 × 1600 at 60Hz

DisplayPort 1.2(2009): 21.6 Gbit/s
Max Resolution: 3840 × 2160 at 60Hz
Multi-Stream Transport (MST) - daisy-chaining multiple monitors.
Increased AUX channel bandwidth (from 1 Mbit/s to 720 Mbit/s).

DisplayPort 1.3(2014): 32.4 Gbit/s
Max Resolution: 5120 × 2800 at 60Hz
Support for 4K at 120Hz.

DisplayPort 1.4: (2016)
8K at 60Hz with compression
Support for High Dynamic Range (HDR).
Visual lossless compression (DSC 1.2).

DisplayPort 2.0: (2019)
Max Bandwidth: 80 Gbit/s
Max Resolution: 16K at 60Hz (with compression) or two 8K displays at 120Hz (without compression)
Enhanced Multi-Stream Transport (MST).
Improved support for multiple monitors.
Backward compatible with older versions.

Standard DisplayPort

The most common connector used on desktops and some laptops.
ඩෙස්ක්ටොප් සහ සමහර ලැප්ටොප් වල භාවිතා වන වඩාත් පොදු සම්බන්ධකයයි.



Mini DisplayPort (mDP)



A smaller alternative to the standard DisplayPort. Common on older Apple products and some PCs.

සම්මත DisplayPort සඳහා කුඩා විකල්පයකි.
පැරණි Apple හිමිපාදන සහ සමහර පරිගණක වල බහුලව දක්නට ලැබේ.

DisplayPort over USB-C



USB-C with DisplayPort

Modern devices may support DisplayPort over a USB-C connection.

නවීන උපාංග USB-C සම්බන්ධකයක් හරහා DisplayPort සඳහා සහය විය හැක.

5. PS/2 port (1987)



The PS/2 port, short for "Personal System/2 port".

PS/2 කෙවෙහිය, "Personal System/2" කෙවෙහිය ලෙස හඳුන්වයි.

It is primarily used for connecting keyboards and mouse to a computer.

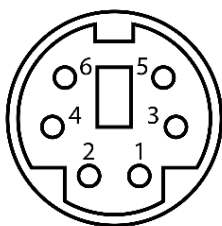
මෙය පරිගණකට මූලිකය සහ යතුරුපුවරුව සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන සම්බන්ධක වර්ගයකි.

It was developed by IBM for their PS/2 line of personal computers.

එය IBM විසින් PS/2 පුද්ගලික පරිගණක සඳහා සංවර්ධනය කරන ලදී.

The PS/2 port has a round connector with 6 pins arranged in a circular pattern.

PS/2 කෙවෙහිය, වෘත්තාකාර ආකාරයට සකස් වුණු පින් 6 කින් සමන්විත රවුම් හැඩැති කෙවෙහියකි.



Purple indicates the port for connecting a keyboard and green indicates the port for connecting a mouse.

දම් පැහැයෙන් යතුරුපුවරුව සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වන කෙවෙහිය සහ කොළ පැහැයෙන් මූලිකය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා වන කෙවෙහිය දක්වයි.

6. Serial port (1962)

ශ්‍රේණිගත කෙවෙහිය



A serial port transmits data one bit at a time sequentially over a single wire or pair of wires.

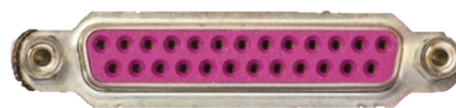
ශ්‍රේණිගත කෙවෙහියක් තනි රැහැනක් හෝ රැහැන් යුගලයක් හරහා ශ්‍රේණිගතව වරකට එක බිටුව බැගින් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

9 pins are used in this port.

මෙම කෙවෙහියෙහි pin 9 ක් භාවිතා වේ.

7. Parallel port (1970)

සමාන්තරගත කෙවෙහිය

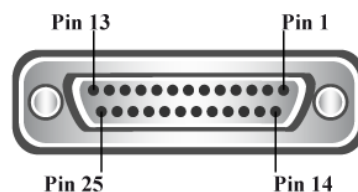


A parallel port transmits multiple bits of data simultaneously (in parallel) over multiple wires.

සමාන්තර කෙවෙහියක් මඟින් රැහැන් කිහිපයක් හරහා එකවර (සමාන්තරව) දත්ත බිටු කිහිපයක් සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

25 pins are used in this port.

මෙම කෙවෙහියෙහි pin 25 ක් භාවිතා වේ.



Parallel ports were widely used in the past for connecting printers and scanners to computers.

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සහ සුපරික්ෂක, පරිගණක හා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා සමාන්තර කෙවෙහි අතීතයේ බහුලව භාවිතා විය.

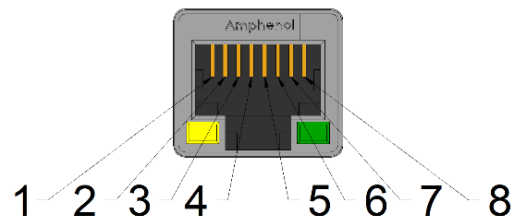
Feature ලක්ෂණය	Serial Port ශ්‍රේණිගත කෙවෙතිය	Parallel Port සමාන්තරගත කෙවෙතිය
Data Transmission දත්ත සම්ප්‍රේෂණය	Sends one bit at a time. වරකට එක් බිටුවක් බැගින් සම්ප්‍රේෂණය කරයි.	Sends multiple bits (usually 8) simultaneously. එකවර බිටු කිහිපයක් (සාමාන්‍යයෙන් 8) සම්ප්‍රේෂණය කරයි.
Speed වේගය	Slower මන්දගාමී වේ.	Faster වේගවත් වේ.
Number of Wires වයර් ගණන	Fewer wires (typically 9) අඩු වයර් ප්‍රමාණයක් ඇත (සාමාන්‍යයෙන් 9)	More wires (typically 25) වැඩි වයර් ප්‍රමාණයක් ඇත (සාමාන්‍යයෙන් 25)
Connector සම්බන්ධකය	DB-9 connector DB-9 සම්බන්ධකය	DB-25 connector DB-25 සම්බන්ධකය
Error Prone දෝෂ ඇතිවීම්	Less prone to errors due to simpler design. සරල නිර්මාණය නිසා දෝෂ වලට ඇති ඉඩකඩ අඩුය.	More prone to errors due to timing issues. (crosstalk) කාල ගණනයේ ගැටළු හේතුවෙන් දෝෂ වලට වැඩි ප්‍රවණතාවක් ඇත. (හරස්කතා)
Cable Length කේබලයේ දිග	Longer cable lengths possible. දිගු කේබල් භාවිතා කළ හැකිය.	Requires shorter cables. කෙටි කේබල් අවශ්‍ය වේ.

8. Network port (RJ45) ජාලකරණ කෙවෙතිය (RJ45)



This port allows the motherboard to communicate with other devices on the network, such as routers, switches, or other computers, using Ethernet cables. මෙම කෙවෙතිය, මවු පුවරුවට ඊතර්නෙට් කේබල් භාවිතයෙන් මාර්ගක, නාහි, ස්විච් හෝ වෙනත් පරිගණක වැනි ජාලයේ වෙනත් උපාංග සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

8 pins are used in this port.
මෙම කෙවෙතියෙහි pin 8 ක් භාවිතා වේ.



The yellow and green LEDs near the RJ45 port on a motherboard typically indicate the status of the Ethernet connection.

මවුපුවරුවක RJ45 කෙවෙතිය අසල කහ සහ කොළ LED සාමාන්‍යයෙන් ඊතර්නෙට් සම්බන්ධතාවයේ තත්ත්වය පෙන්නුම් කරයි.

Green LED usually indicates the link status of the Ethernet connection. A solid green LED often indicates that there is an active link.

කොළ LED මගින් සාමාන්‍යයෙන් ඊතර්නෙට් සම්බන්ධතාවයේ සම්බන්ධතා තත්ත්වය පෙන්නුම් කරයි. දිගටම දැල්වී පවතින විට බොහෝ විට සක්‍රීය සබැඳියක් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

This LED is often associated with the activity or data transmission on the Ethernet connection.

කහ LED එක මගින් බොහෝ විට ඊතර්නෙට් සම්බන්ධතාවයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය නිරූපණය කරයි.

When the yellow LED is blinking, it typically signifies that there is data being transmitted or received through the Ethernet port.

කහ LED එක නිවෙමින් දැල්වෙන විට, එමගින් සාමාන්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ ඊතර්නෙට් කෙවෙතිය හරහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වන හෝ ලැබෙන බවයි.

If the LED is solid, it might indicate a lower link speed or a connection issue.

LED එක දිගටම දැල්වී පවතී නම්, එය අඩු සම්බන්ධක වේගයක් හෝ සම්බන්ධතා ගැටළුවක් පෙන්නුම් කරයි.

Audio ports

ශ්‍රව්‍ය කෙවෙති

Audio ports allow you to connect various audio devices to your computer.

ශ්‍රව්‍ය සම්බන්ධක විවිධ ශ්‍රව්‍ය උපාංග ඔබේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි.

These ports are typically located on the rear I/O panel of the motherboard.

මෙම කෙවෙති සාමාන්‍යයෙන් මවු පුවරුවේ පසුපස I/O පැනලයේ පිහිටා ඇත.

1. Line Out (or Speaker Out)

This port is used to connect external speakers or headphones.

මෙම කෙවෙතිය බාහිර ස්පීකර් හෝ හෙඩ්ෆෝන් සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරයි.

2. Line In

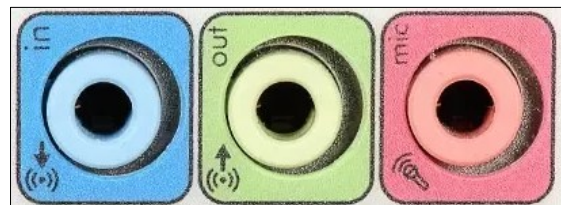
This port is used to connect external audio input devices, like phone, media players etc.

දුරකථන, මාධ්‍ය ධාවක වැනි බාහිර ශ්‍රව්‍ය ආදාන උපාංග සම්බන්ධ කිරීමට මෙම කෙවෙතිය භාවිතා වේ.

3. Microphone Jack

This jack is designed for connecting microphones and is colored pink.

මෙම කෙවෙතිය මයික්‍රොෆෝන සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර රෝස පැහැයෙන් යුක්ත වේ.



In addition to these three main audio ports, there are three more specialized ports. මෙම ප්‍රධාන ශ්‍රව්‍ය කෙටෙහි තුනට අමතරව තවත් විශේෂිත වූ කෙටෙහි තුනක් පවතී.

These ports are typically associated with multi-channel audio setups, such as 5.1 or 7.1 surround sound systems.

මෙම කෙටෙහි සාමාන්‍යයෙන් 5.1 හෝ 7.1 සරවුන්ඩ් ශබ්ද පද්ධති වැනි බහු-නාලිකා ශ්‍රව්‍ය සැකසුම් සමඟ සම්බන්ධ වේ.

4. Center/subwoofer

This port is used to connect a center channel speaker, which reproduces dialogue and other central audio elements in a surround sound setup.

Surround sound setup එකක් තුළ සංවාද සහ අනෙකුත් මධ්‍යම ශ්‍රව්‍ය මූලාංග ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කරන මධ්‍ය නාලිකා ස්පීකරයක් සම්බන්ධ කිරීමට මෙම කෙටෙහිය භාවිත කෙරේ.

It's also used for the subwoofer, which handles low-frequency bass sounds.

එය අඩු සංඛ්‍යාත බේස් ශබ්ද හසුරුවන සබ් වූෆර් සඳහා ද භාවිතා වේ.

This port is often color-coded orange.

මෙම කෙටෙහිය බොහෝ විට තැඹිලි පැහැයෙන් යුක්ත වේ.

5. Side

These speakers are positioned to the sides of the listener to provide additional spatial audio effects.

අමතර අවකාශීය ශ්‍රව්‍ය ප්‍රයෝග සැපයීම සඳහා මෙම ස්පීකර් සවන්දෙන්නාගේ පැතිවලට ස්ථානගත කර ඇත.

This port is often color-coded grey.

මෙම කෙටෙහිය බොහෝ විට අළු පැහැ වේ.

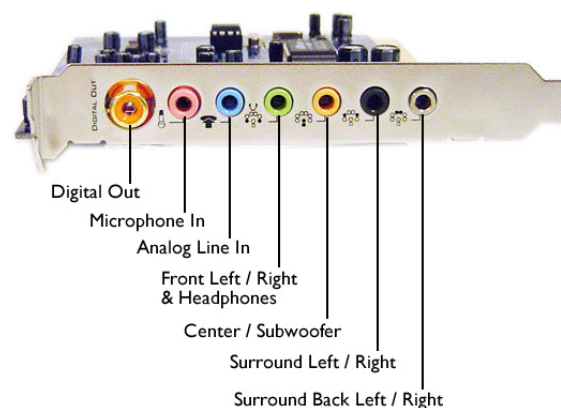
6. Rear

These speakers are positioned behind the listener to create a more immersive audio experience.

වඩාත් ඉහළ ශ්‍රව්‍ය අත්දැකීමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙම ස්පීකර ශ්‍රාවකයා පිටුපස ස්ථානගත කර ඇත.

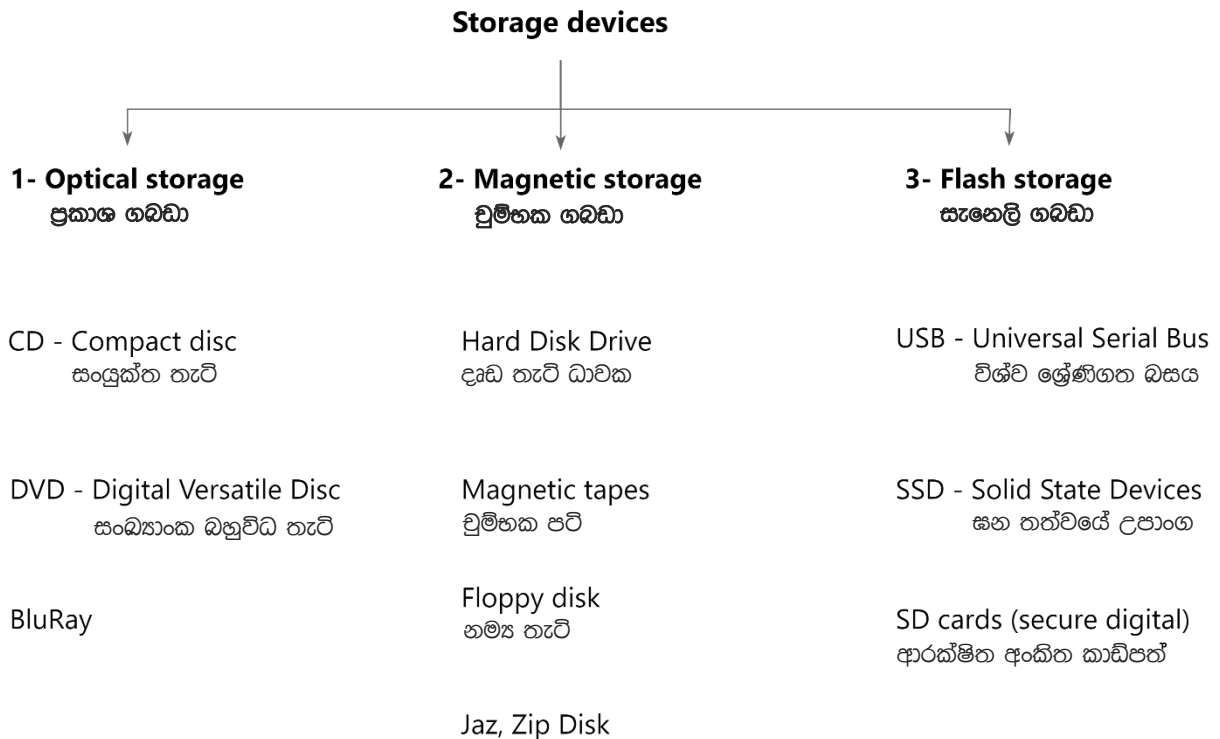
This port is often color-coded black.

මෙම කෙටෙහිය බොහෝ විට කළු පැහැ වේ.



Data storage devices

දත්ත ගබඩා උපාංග

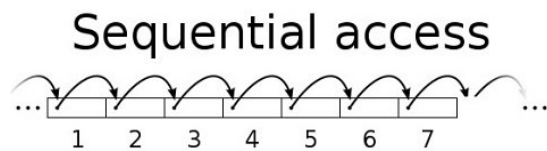


Storage devices are hardware used to store digital data permanently or temporarily. දත්ත ගබඩා උපාංග යනු ඩිජිටල් දත්ත ස්ථිරව හෝ තාවකාලිකව ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරන දෘඩාංග වේ.

They enable data access, retrieval, and management for various computing tasks. වචා විවිධ පරිගණක කාර්යයන් සඳහා අවශ්‍ය දත්ත ප්‍රවේශය, ලබා ගැනීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සිදු කරයි.

Data retrieving mechanisms දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ ක්‍රම

1. Sequential data access අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය



Sequential access refers to a method of accessing data in a specific, linear order, one item after the other.

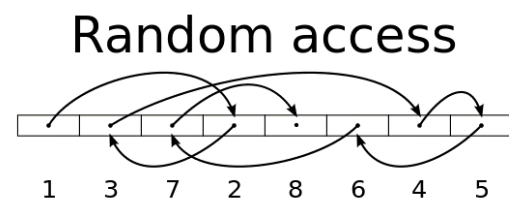
අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය යනු නිශ්චිත, රේඛීය අනුපිළිවෙලකට, එක් අයිතමයකට පසුව එකක් ලෙස දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමේ ක්‍රමයකි.

There are several use cases.
භාවිත අවස්ථා කිහිපයක් තිබේ.

- Batch processing large datasets in a specific order.
විශාල දත්ත කට්ටල නිශ්චිත පිළිවෙලකට කාණ්ඩ සැකසීමට ලක් කිරීම
- Playing audio or video files where data is streamed sequentially.
දත්ත අනුක්‍රමිකව ප්‍රවාහ වන ශ්‍රව්‍ය හෝ දෘශ්‍ය ගොනු වාදනය කිරීම.
- Used as a backup storage.
උපස්ථ ගබඩාවක් ලෙස භාවිතා කරයි.

Magnetic tapes which save bulks of data is an example for this.
දත්ත විශාල වශයෙන් ගබඩා කරගනු වූමිභක පටි මෙයට උදාහරණයක් වේ

2. Direct / Random data access අහඹු ලෙස දත්ත ප්‍රවේශය



Random access retrieves data directly from any storage location without sequence.
සසම්භාවී ප්‍රවේශයේදී අනුපිළිවෙලකින් තොරව ඕනෑම ගබඩා ස්ථානයකින් සෘජුවම දත්ත ලබා ගනී.

There are several use cases.
භාවිත අවස්ථා කිහිපයක් තිබේ.

- Memory operations: Accessing RAM for fast data processing.
මතක මෙහෙයුම්: වේගවත් දත්ත සැකසීම සඳහා RAM වෙත ප්‍රවේශ වීම.
- File systems: Quickly retrieving files on hard drives or SSDs.
ගොනු පද්ධති: දෘඪ තැටි හෝ SSD තුළින් ගොනු ඉක්මනින් ලබා ගැනීම.
- Databases: Fetching specific records efficiently.
දත්ත සම්ප්‍රදායන්: නිශ්චිත රෙකෝඩ් කාර්යක්ෂමව ලබා ගැනීම.
- Multimedia: Jumping to specific points in audio or video files.
බහුමාධ්‍ය: ශ්‍රව්‍ය හෝ දෘශ්‍ය ගොනු වල නිශ්චිත ස්ථාන වෙත ප්‍රවේශ වීම.

Ex. Hard disks, CD, Pen drive
දෘඪ තැටි, සැහෙලි මතක, සංයුක්ත තැටි

Optical storage devices

ප්‍රකාශ ගබඩා උපාංග

Optical storage devices are a type of storage device that can read and write data using laser technology.

ප්‍රකාශ ආවයන උපාංග යනු ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් දත්ත කියවීමට හා ලිවීමට හැකියාව පවතින ගබඩා උපාංග වර්ගයකි.

These optical discs consist of a polycarbonate substrate coated with a reflective layer.

මෙම ප්‍රකාශ තැටි පරාවර්තක ස්ථරයක් සහිත පොලිකාබනේට් උපස්ථරයකින් සමන්විත වේ.

There are four main optical storage devices. ප්‍රධාන ප්‍රකාශ ගබඩා උපාංග හතරක් පවතී.

LaserDisc	ROM	0.5GB to 4.8GB	1978
COMPACT disc	ROM	650MB	1982
	RW	900MB	
DVD	ROM	4.7GB	1996
	RW	9.4GB	
Blu-ray Disc	R	25GB to 125GB	2006
	RE		
	3D		

R - Recordable once

එක්වරක් දත්ත ලිවිය හැකි

RW - Rewritable

හැවින හැවින දත්ත ලිවිය හැකි

RE - Recordable and Erasable

හැවින හැවින දත්ත ලිවිය හැකි

ROM - Written by the manufacturer itself
නිෂ්පාදනය කරන ආයතනය විසින්ම ලියා තිබීම

3D - Used to store 3D movies

3D වීඩියෝ පටිගත කිරීමට

Laser discs

Laser discs are First form of optical storage media, which introduced in late 1970s for storing video, audio and data.

ලේසර් තැටි යනු වීඩියෝ, ශ්‍රව්‍ය සහ දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා 1970 අගභාගයේදී හඳුන්වා දුන් දෘශ්‍ය ගබඩා මාධ්‍යයේ පළමු ආකාරයක් වේ.



LaserDiscs are large discs, 12 inches wide, used for high-quality video and audio. They were encoded with analog or digital signals and read with a laser, like CDs and DVDs.

LaserDiscs යනු උසස් තත්ත්වයේ වීඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය සඳහා භාවිතා කරන අඟල් 12 පළල විශාල තැටි වේ. ඒවා ප්‍රතිසම හෝ අංකිත සංඥා වලින් කේතනය කර ඇති අතර සිඩී සහ ඩිවිඩී වැනි ලේසර් භාවිතයෙන් කියවනු ලැබේ.



These discs were mainly used for home videos, movie collections, and education.

මෙම තැටි ප්‍රධාන වශයෙන් නිවසේ වීඩියෝ, චිත්‍රපට විකතු කිරීම් සහ අධ්‍යාපනය සඳහා භාවිතා කරන ලදී.

However, their size, weight, and limited storage caused them to be replaced by DVDs and Blu-ray discs.

කෙසේ වෙතත්, ඒවායේ ප්‍රමාණය, බර සහ සීමිත ගබඩා කිරීම නිසා ඒවා DVD සහ Blu-ray තැටි මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය විය.

Compact disc සංයුක්ත තැටිය



Introduced in the early 1980s.
1980 දශකයේ මුල් භාගයේදී හඳුන්වා දෙන ලදී.

A standard CD is 120 mm in diameter and can hold up to 700 MB of data.

සම්මත සංයුක්ත තැටියක විෂ්කම්භය 120 mm වන අතර 700 MB දක්වා දත්ත රඳවා ගත හැකිය.

CDs were first used for digital audio but later became popular for storing software, data, and multimedia.

CD තැටි මුලින්ම අංකිත ශ්‍රව්‍ය සඳහා භාවිතා කළ නමුත් පසුව මෘදුකාංග, දත්ත සහ බහුමාධ්‍ය ගබඩා කිරීම සඳහා ජනප්‍රිය විය.

CD-ROMs are read-only and used for music and software.

CD-ROM කියවීමට පමණක් වන අතර සංගීතය සහ මෘදුකාංග සඳහා භාවිතා වේ.

CD-Rs allow data to be written once, while CD-RWs can be rewritten multiple times.
CD-Rs දත්ත එක් වරක් ලිවීමට ඉඩ සලසන අතර, CD-RW කිහිප වතාවක් නැවත ලිවිය හැක.

Digital Versatile Disc සංවිකාංක බහුවිධ තැටිය



Developed in the 1990s as a successor to CDs, offering higher storage capacity and speed.

සංයුක්ත තැටිවල අනුප්‍රාප්තිකයෙක් ලෙස 1990 දී පමණ වැඩි දියුණු කරන ලද අතර, ඉහළ ගබඩා ධාරිතාවක් සහ වේගයක් ලබා දෙයි.

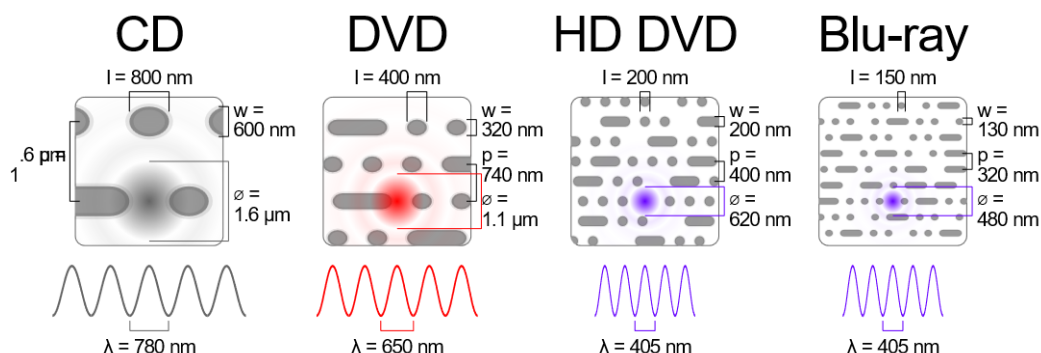
A standard DVD is 120 mm in diameter, like a CD, but can store more data.

සම්මත DVD තැටියක් CD තැටියක් මෙන් විෂ්කම්භය 120 mm වේ, නමුත් වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැක.

Double-sided DVDs provide even higher storage capacity. DVDs are widely used for movies, TV shows, software, data backup, and multimedia.

ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය DVD තැටි ඊටත් වඩා ඉහළ ගබඩා ධාරිතාවක් සපයයි. DVD තැටි චිත්‍රපට, රූපවාහිනී වැඩසටහන්, මෘදුකාංග, දත්ත උපස්ථ සහ බහුමාධ්‍ය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

DVD-Rs allow single recordings, while DVD-RWs can be rewritten multiple times.
DVD-R නම් පරිගත කිරීම් වලට ඉඩ සලසන අතර, DVD-RW කිහිප වතාවක් නැවත ලිවිය හැක.



Blu-ray disc බ්ලූරේ තැටි



Blu-ray Discs, introduced in the early 2000s, offer higher storage and better video quality.

2000 මුල් භාගයේදී හඳුන්වා දුන් Blu-ray තැටි, වැඩි ගබඩාවක් සහ වඩා හොඳ විඩියෝ ගුණාත්මක බවක් ලබා දෙයි.

They are 120 mm in diameter, like CDs and DVDs, but use a violet laser instead of a red one.

ඒවා CD සහ DVD වැනි විෂ්කම්භය 120 mm, නමුත් රතු එකක් වෙනුවට වයලට් ලේසර් භාවිතා කරයි.

Single-layer discs store up to 25 GB, and dual-layer discs hold up to 50 GB.

තනි ස්ථර තැටි 25 GB දක්වා ගබඩා කරන අතර ද්විත්ව ස්ථර තැටි 50 GB දක්වා රඳවා තබා ගනී.

Blu-ray Discs are used for high-definition movies, data storage, backups, and video recording.

Blu-ray තැටි අධි-විභේදන චිත්‍රපට, දත්ත ගබඩා කිරීම, උපස්ථ සහ විඩියෝ පටිගත කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.

At present, Blu-ray discs are mainly used to store games for consoles like Xbox and PlayStation.

වර්තමානයේ, Blu-ray තැටි ප්‍රධාන වශයෙන් Xbox සහ PlayStation වැනි කොන්සෝල සඳහා විඩියෝ ක්‍රීඩා ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.



Timeline:



Magnetic storage devices

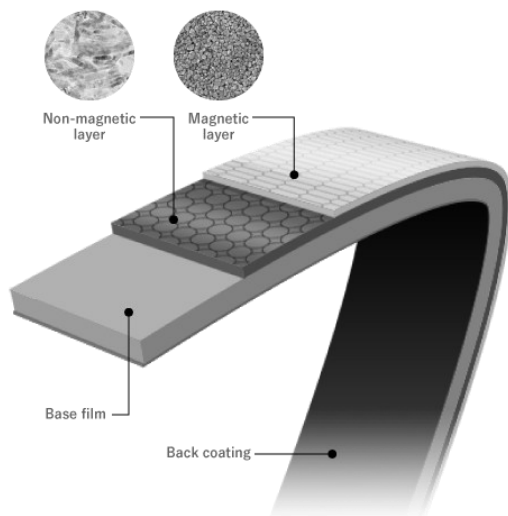
චුම්බක ගබඩා උපාංග

Magnetic Tapes

චුම්බක පටි



A storage medium consisting of a thin strip of magnetically coated plastic film designed for sequential data storage. අනුක්‍රමිකව දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති චුම්බක ආලේපිත ප්ලාස්ටික් පටල තුනී තීරුවකින් සමන්විත ගබඩා මාධ්‍යයකි.



Magnetic tapes are primarily used for data backup and long-term storage, offering a reliable and cost-effective solution for preserving large volumes of information. චුම්බක පටි මූලික වශයෙන් දත්ත උපස්ථ සහ දිගු කාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන අතර, විශාල තොරතුරු පරිමාවක් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා විශ්වසනීය සහ ලාභදායී විසඳුමක් ලබා දෙයි.

Characteristics of Magnetic tapes

චුම්බක පටි වල ලක්ෂණ

Sequential Access

අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය

Data is accessed sequentially from the beginning to the end.

දත්ත ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා අනුක්‍රමිකව ප්‍රවේශ වේ.

High Capacity

ඉහළ ධාරිතාව

Can store terabytes or petabytes, suitable for large-scale backups.

ටෙරාබයිට් හෝ පෙටාබයිට් ප්‍රමාණයෙන් දත්ත ගබඩා කළ හැක, මහා පරිමාණ උපස්ථ සඳහා සුදුසු වේ.

Lower cost

අඩු පිරිවැය

Magnetic tapes are more cost-effective per gigabyte compared to other storage options.

අනෙකුත් ගබඩා විකල්පයන්ට සාපේක්ෂව චුම්බක පටි වල ඒකක ගිගාබයිටයක් වඩා ලාභදායී වේ.

Durability

කල්පැවැත්ම

Magnetic tapes are durable and robust, capable of withstanding temperature and humidity changes.

චුම්බක පටි කල් පවතින හා ශක්තිමත් වන අතර, උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතා වෙනස්වීම් වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇත.

Usages of Magnetic Tapes

චුම්බක පටි වල භාවිත

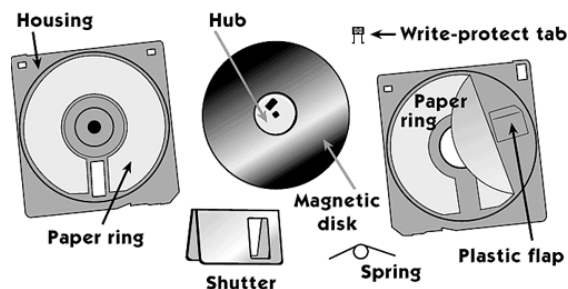
- Archiving large datasets.
විශාල දත්ත කට්ටල සංරක්ෂණය කිරීම.
- Backups for business-critical data.
තීරණාත්මක ව්‍යාපාර දත්ත සඳහා උපස්ථ.
- Storing video and audio recordings.
වීඩියෝ සහ ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීම් ගබඩා කිරීම.
- Long-term storage in data centers.
දත්ත මධ්‍යස්ථානවල දිගුකාලීන ගබඩා කිරීම.

Floppy Disk නමය තැටි



A floppy disk is a portable storage medium consisting of a thin, flexible magnetic disk encased in a nearly square plastic shell.

නමය තැටි යනු ආසන්න වශයෙන් හතරැස් ප්ලාස්ටික් කවචයක ආවරණය කර ඇති තුනී, නමයශීලී චුම්බක තැටියකින් සමන්විත අතේ ගෙන යා හැකි ගබඩා මාධ්‍යයකි.



Floppy disks store digital data, accessed through a floppy disk drive (FDD) in computers or devices.

නමය තැටි තුල පරිගණකවල පවතින නමය තැටි ධාවකයක් (FDD) හරහා ප්‍රවේශ විය හැකි අංකිත දත්ත ගබඩා කරයි.

Floppy disks were available in several sizes, with the most common being the 5.25-inch and later the more compact 3.5-inch variants.

නමය තැටි ප්‍රමාණ කිහිපයකින් ලබා ගත හැකි වූ අතර වඩාත් සුලභ වන්නේ අඟල් 5.25 සහ පසුව පැමිණි වඩාත් සංයුක්ත අඟල් 3.5 ප්‍රභේදයන්ය.

Storage ranges from kilobytes to a few megabytes.

ගබඩා ධාරිතාව කිලෝබයිට් සිට මෙගාබයිට් කිහිපයක් දක්වා පරාසයක පවතී.

History of floppy disk Floppy disk හි ඉතිහාසය

The floppy disk concept emerged in the late 1960s and early 1970s for portable, reliable data storage.

අතේ ගෙන යා හැකි, විශ්වාසදායක දත්ත ගබඩා කිරීමේ උපාංගයක් ලෙස නමය තැටි සංකල්පය 1960 කාලවකවානුවේ අග භාගයේ සහ 1970 කාලවකවානුවේ මුල් භාගයේ මතු විය.

IBM introduced the first commercial floppy disk system in 1971 with its System/370 mainframe.

ඔර්ට් විසින් 1971 දී ඔවුන්ගේ System/370 mainframe සමඟින් ප්‍රථම වාණිජ නමය තැටි පද්ධතිය හඳුන්වා දෙන ලදී.

Early floppy disks were 8 inches in diameter.

මුල් කාලීන නමය තැටි අඟල් 8ක විශ්කම්භයකින් යුක්ත වූයේය.

The term "floppy disk" was widely adapted in 1970, though IBM branded it as Type 1 Diskette in 1973.

IBM විසින් 1973 දී මෙම උපාංගය Type 1 Diskette ලෙස වෙළඳපොළට මුදා හැරියද "floppy disk" යන යෙදුම 1970 දී පුළුල්ව භාවිතයට ගැණුණි.

NOTE

Floppy disks were the primary removable storage in early computers, so the drive letters **A:** and **B:** were reserved for them.

මුල් පරිගණකවල පැවති ප්‍රධානම ඉවත් කළ හැකි ගබඩාව නමය තැටි වූ අතර චිබ්ට් A: සහ B: යන ධාවක අකුරු ඒවා සඳහා වෙන් කර තිබුණි.

When hard disks became standard, the first hard disk partition was assigned **C:**, as it followed the floppy drive letters in sequence.

දෘඪ තැටි සම්මත ගබඩා උපාංගය වූ පසු, අනුපිළිවෙලින් නමය ධාවකයේ අකුරු අනුගමනය කරමින් පළමු දෘඪ තැටි පංතුවට C: පවරන ලදී.

Uses of floppy disks

Floppy disks හි භාවිතය

Data Storage: Used to store small amounts of data, such as documents and program files.

දත්ත ගබඩා කිරීම: ලේඛන සහ වැඩසටහන් ගොනු වැනි කුඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.

Software Distribution: Distributed operating systems, applications, and utilities in the early days of computing. මෘදුකාංග බෙදා හැරීම: පරිගණකකරණයේ මුල් කාලයේදී මෙහෙයුම් පද්ධති, යෙදුම් සහ උපයෝගීතා මෘදුකාංග බෙදා හරින ලදී.

File Transfer: Transferred files between computers before USB drives became popular.

ගොනු හුවමාරුව: USB ධාවකයන් ජනප්‍රිය වීමට පෙර පරිගණක ගොනු හුවමාරු කිරීමට භාවිතා කර ඇත.

Bootable Media: Served as boot disks for troubleshooting and installing operating systems.

මෙහෙයුම් පද්ධතිවල දෝශ නිරාකරණය සහ ස්ථාපනය සඳහා පණගැන්වීම් තැටි ලෙස සේවය කළේය.

Backup: Provided a medium to back up important files, especially in personal and small office setups.

විශේෂයෙන් පුද්ගලික සහ කුඩා කාර්යාල සැකසුම් වලදී වැදගත් වන ලිපිගොනු උපස්ථ කිරීමට මාධ්‍යයක් සැපයුණි.

Firmware Updates: Used for updating firmware on devices like printers or early BIOS systems.

ස්ථිරාංග යාවත්කාලීන: මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හෝ මුල් BIOS පද්ධති වැනි උපාංගවල ස්ථිරාංග යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා භාවිත කෙරුණි.

Apart from floppy disks, there are 2 other types.

නම්‍ය තැටි වලට අමතරව තවත් වර්ග 2ක් පවතී.

Zip disks

Zip disks resembled floppy disks but were thicker and offered higher storage capacity.

Zip තැටි නම්‍ය තැටි වලට සමාන නමුත් වැඩි ඝනකමක් සහ වැඩි ගබඩා ධාරිතාවක් ලබා දුන්නේය.

They used removable magnetic disks in a hard plastic shell and were popular for backing up files, transferring large data, and sharing files between computers.

ඒවා දෘඪ ප්ලාස්ටික් කවචයක් තුළ ඉවත් කළ හැකි චුම්බක තැටි භාවිතා කළ අතර ගොනු උපස්ථ කිරීම, විශාල දත්ත මාරු කිරීම සහ පරිගණක අතර ගොනු හුවමාරු කිරීම සඳහා ජනප්‍රිය විය.

Jazz disks

Jaz disks, similar to Zip disks, used removable magnetic disks but were larger, more durable, and offered higher storage capacity and faster speeds.

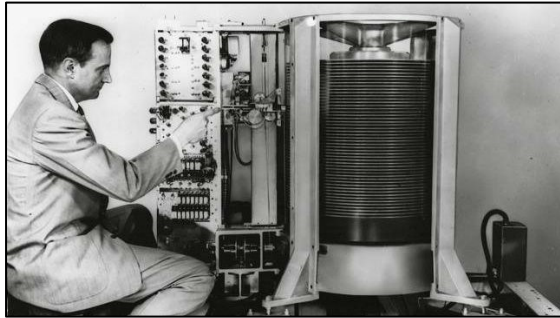
Zip තැටි මෙන්ම Jaz තැටි ද, ඉවත් කළ හැකි චුම්බක තැටි භාවිතා කළ නමුත් ප්‍රමාණයෙන් විශාල විය. ඒවා වඩා කල් පැවති අතර ඉහළ ගබඩා ධාරිතාවක් සහ ඉහළ වේගයක් ලබා දුන්නේය.

They were designed for professional users like graphic designers and engineers who needed to store large amounts of data.

ඒවා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරුවන් සහ ඉංජිනේරුවන් වැනි වෘත්තීය පරිශීලකයින් සඳහා නිර්මාණය කර තිබුණි.



Magnetic Hard disk drive චුම්භක දෘඩ තැටි



The first hard disk was invented by IBM in 1956. Known as the IBM RAMAC 305, it weighed a ton, was the size of two refrigerators, and could store only 3.75 megabytes of data.

පළමු දෘඩ තැටිය IBM විසින් 1956 දී සොයා ගන්නා ලදී. IBM RAMAC 305 ලෙස හැඳින්වෙන එය ටොන් එකක බරකින් යුක්ත විය. එය ශීතකරණ දෙකක ප්‍රමාණයෙන් යුක්ත වූ අතර ගබඩා කළ හැකි වූයේ මෙතා බයිට් 3.75ක දත්ත ප්‍රමාණයක් පමණි.

A hard disk is installed in almost every computer.

සෑම පරිගණකයකම පාහේ දෘඩ තැටියක් ස්ථාපනය කර ඇත.

hard disks store data on rapidly spinning platters coated with a magnetic material.

දෘඩ තැටි චුම්බක ද්‍රව්‍යයකින් ආලේප කරන ලද චේතයෙන් කැරකෙන තැටි මත දත්ත ගබඩා කරයි.

Speed and capacity are the main factors that define a hard disk.

දෘඩ තැටියක ක්‍රියාකාරී බව එහි චේතයෙන් සහ ධාරිතාවෙන් තීරණය වේ.

Modern hard disks spin at speeds of 5400 to 7200 RPM and have data transfer rates of up to 1 Gbit/s

නවීන දෘඩ තැටි 5400 RPM සිට 7200 RPM දක්වා චේතයෙන් ක්‍රමණය වන අතර 1 Gbit/s දක්වා දත්ත හුවමාරු අනුපාතයක් ඇත.

Used to store data & programs in the computer.

දත්ත සහ ක්‍රමලේඛ ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.

Available as 2 types. Internal and external
ඛාහිර හා අභ්‍යන්තර වශයෙන් වර්ග දෙකක් පවතී.



Internal hard disks are installed in the system unit using SATA or IDE cables.

අභ්‍යන්තර දෘඩ තැටි පද්ධති ඒකකය තුළ SATA හෝ IDE කේබල් යොදා සවි කර ඇත.

External hard disks are connected using USB

ඛාහිර දෘඩ තැටි USB කේබල් යොදා සවි කරයි.

Unlike a computer's RAM, hard disks are non-volatile. This means they can retain information even when there's no power.

පරිගණකයේ RAM එක මෙන් නොව, දෘඩ තැටි නශ්‍ය නොවේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ බලය නොමැති විට පවා එවාට තොරතුරු රඳවා ගත හැකි බවයි.

Hard disks have been around for a long time and are generally reliable and affordable.

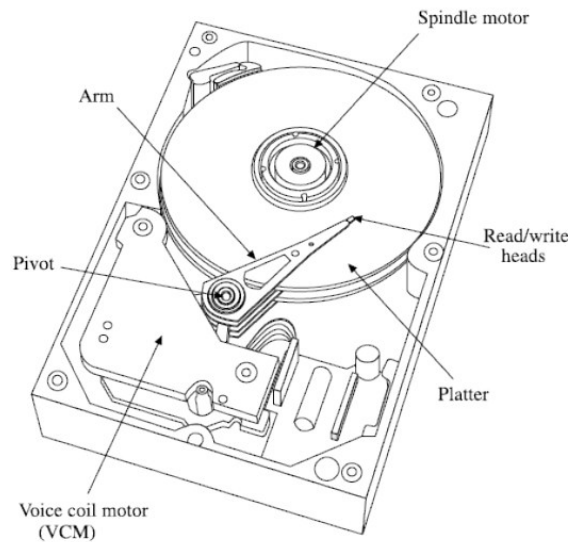
දෘඩ තැටි දිගු කාලයක් පුරාවට පැවතෙන අතර සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාසදායක මෙන්ම මිලෙන්ද අඩුය

They offer a large storage capacity, which is great for storing big files.

දෘඩ තැටි විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ලබා දෙයි. විශාල ගොනු ගබඩා කිරීම සඳහා ඉතා සුදුසු වේ.

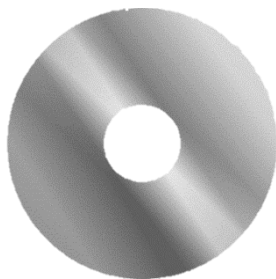
Internal structure of a hard disk

දෘඩ තැටියක අභ්‍යන්තර නිර්මාණය



Platter

තැටිය



Made of metal, aluminum or ceramic
ඇලුමිනියම්, ලෝහ හෝ සෙරමික් වලින් සැදී ඇත.

Coated with materials which have magnetic data storage features

චුම්භක දත්ත ගබඩා කරගැනීමේ හැකියාව ඇති ද්‍රව්‍ය වලින් විය ආලේප කර තිබේ.

Data is stored in the form of tiny magnetized spots

කුඩා චුම්භක ලප ආකාරයෙන් දත්ත ගබඩා කර ඇත.

The direction of this magnetization (up or down) represents binary digits (1s and 0s).

මෙම චුම්බකකරණයේ දිශාව (ඉහළ හෝ පහළ) ද්විමය සංඛ්‍යා (1 සහ 0) නියෝජනය කරයි.

Some hard disks have several platters.
ඇතැම් දෘඩ තැටි වල තැටි කිහිපයක් පවතී.

Platters are sorted as a cylinder one above other.

සිලින්ඩරයක් මෙන් තැටි එක මත එක හසුරා ඇත.

Each platter has 2 read/write heads.

සෑම තැටියකටම read/write heads 2 බැගින් ඇත.

Researchers are constantly innovating, developing techniques like Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) to pack even more data onto platters.

පර්යේෂකයන් විසින් තාප ආධාරක චුම්භක පටිගත කිරීම් (HAMR) වැනි තාක්ෂණික ක්‍රම දියුණු කරමින් වඩා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් තැටි තුළ ගබඩා කිරීම සඳහා නිරන්තරයෙන් නව අත්හදා බැලීම් සිදු කරමින් පවතී.

Spindle



The spindle is a shaft-like component at the center of the hard disk.

ස්පින්ඩලය යනු දෘඩ තැටියේ මධ්‍යයේ ඇති shaft-like component එකකි.

Holds the platter firmly and spins it.

තැටිය තදින් අල්ලා ගනිමින් කරකැවීම සිදුකරයි.

The spindle is made with high precision to keep the platters spinning smoothly, perfectly centered, and with very little friction.

තැටි, සුමටව, පරිපූර්ණව කේන්ද්‍රගතව සහ ඉතා කුඩා ඝර්ෂණයක් සහිතව භ්‍රමණය කිරීම සඳහා ස්පින්ඩලය සාදා ඇත්තේ ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකිනි.

Some have speeds of 7200 RPM and 10000RPM.

සමහර දෘඩ තැටි වලට 7200 RPM සහ 10000RPM වැනි වේග ඇත.

Actuator arm

බාහුව

Holds and moves the head to places
ශීර්ෂකය අල්ලාගෙන එහා මෙහා ගෙනයයි

This allows the head to access specific data tracks and sectors on the platter surface.
මෙමගින් තැටි මතුපිට විශේෂිත දත්ත පටි සහ කැටිති වෙත ප්‍රවේශ වීමට ශීර්ෂකයට ඉඩ සලසයි.

New materials and designs are being explored to achieve even faster positioning times and higher precision.

වඩා වේගවත් ස්ථානගත කිරීමේ වේලාවන් සහ ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් ලබා ගැනීම සඳහා නව අමුද්‍රව්‍ය සහ සැලසුම් ගවේෂණය කෙරේ.

Power connector

ජව සැපයුම

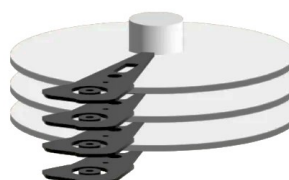
Modern hard disks utilize a standardized power connector known as the Serial ATA (SATA) power connector.

නවීන දෘඪ තැටි බල සම්බන්ධකයක් ලෙස Serial ATA (SATA) සම්මත බල සම්බන්ධකය භාවිතා කරයි.



Supplies the power for the functions
ක්‍රියාකාරීත්වයට අදාළ විදුලිය ලබා දේ

This is a 15-pin connector
මෙය පින් 15 ක සම්බන්ධකයකි



Read/write head

කියවීම/ලිවීම හිස

Read Functionality

The arm head contains a read head with a magnetic sensor that detects the tiny magnetic fields on the platter surface.

බාහු හිසෙහි තැටියෙහි මතුපිට ඇති කුඩා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගන්නා චුම්බක සංවේදකයක් සහිත කියවීමේ හිසක් අඩංගු වේ.

These magnetic signals are converted into electrical signals, which are processed to retrieve data.

මෙමගින් චුම්බක සංඥා විද්‍යුත් සංඥා බවට පරිවර්තනය වන අතර ඒවා දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා සකසනු ලැබේ.

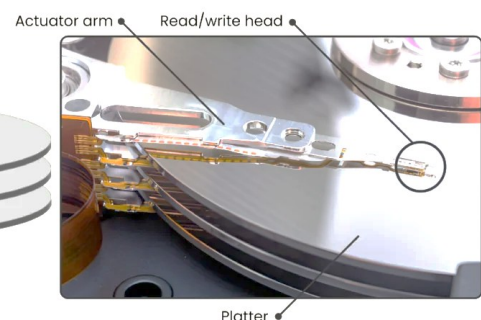
Write Functionality

The arm head also includes a write head that generates a magnetic field.

බාහු හිසෙහි චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ජනනය කරන ලිවීමේ හිසක් ද ඇතුළත් වේ.

This field alters the orientation of magnetic domains on the platter to represent data in binary form (0s and 1s).

මෙම ක්ෂේත්‍රය මගින් ද්විමය ආකාරයෙන් (0 සහ 1) දත්ත නිරූපණය කිරීමට තැටියේ ඇති චුම්බක වසම්වල දිශානතිය වෙනස් කරයි.



Data in/out channel

දත්ත භාලිකාව

Exchanges data in and out of the hard disk
දෘඩ තැටිය තුලට හා ඉවතට දත්ත රැගෙන යයි

Available as two types

වර්ග දෙකකි

- IDE
- SATA

SATA

(Serial Advanced Technology Attachment)

Used for connecting internal and external storage devices like hard drives and SSDs to a computer's motherboard.

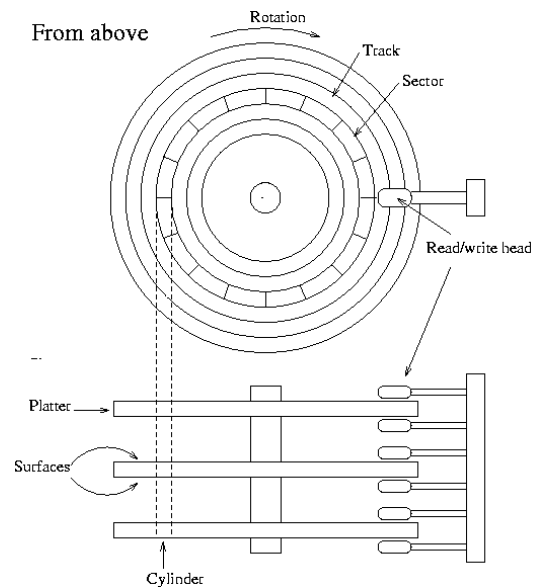
දෘඩ තැටි සහ SSD වැනි අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ගබඩා උපාංග පරිගණකයේ මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි.

IDE (Integrated Drive Electronics)

IDE connectors were primarily used to connect hard drives and optical drives in desktop and some laptop computers before SATA became the standard.

SATA සම්මත වීමට පෙර ඩෙස්ක්ටොප් සහ සමහර ලැප්ටොප් පරිගණකවල දෘඩ තැටි සහ දෘශ්‍ය ධාවක සම්බන්ධ කිරීමට IDE සම්බන්ධක මූලික වශයෙන් භාවිතා කරන ලදී.

Feature	IDE (PATA)	SATA
Era	Dominant (Late 1980s - Mid 2000s)	Modern Standard
Interface Type	Parallel	Serial
Transfer Speed (Max)	133 MB/s	6 Gbps (approx. 600 MB/s)
Connectivity	Master/Slave Configuration	Dedicated Cable per Device
Scalability	Limited	More Scalable
Cable Type	Wide Flat Ribbon Cable	Thin Flexible Cable



Tracks පට

Tracks are microscopic circles on the surface of each platter.

පට යනු එක් එක් තැටියේ මතුපිට ඇති අන්වීක්ෂීය කවයන් වේ.

There are several tracks on one platter.
එක් තැටියක් මත පට කිහිපයක් පවතී.

Modern hard disks can have thousands of tracks on a single platter

නවීන දෘඩ තැටිවල තනි තැටියක පට දහස් ගණනක් තිබිය හැකිය

Sectors කැටිති

A track is divided into several small sections. One section is known as a sector. Sectors store data.

පටයක් කොටස් කිහිපයකට බෙදා වෙන්කල විට ලැබෙන එක් කොටසක් කැටිත්තක් වේ. මෙම කැටිති මත දත්ත ගබඩා කළ හැක.

The size of a sector has been standardized at 512 bytes for most modern hard disks. බොහෝ නවීන දෘඩ තැටි සඳහා කැටිත්තක විශාලත්වය බයිට් 512 ක් ලෙස සම්මත කර ඇත

Sectors are filled with data sequentially
කැටිති අනුක්‍රමිකව දත්ත වලින් පුරවා ඇත

Cluster

Group of sectors is known as a cluster.
කැට්ති කිහිපයක එකතුවක් එකක් හම් වේ.

Data access time of a hard disk

දෘඩ තැටියකට දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට ගතවන කාලය

Access time

Access time is the total time required to access data from the hard disk

ප්‍රවේශ කාලය යනු දෘඩ තැටියට දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මුළු කාලයයි

$\text{Access time} = \text{Seek time} + \text{Rotational delay} + \text{Data transfer speed}$
--

Seek time

Time taken for the read/write head to move to the correct track.

කියවීමේ/ලිවීමේ ශීර්ෂයට නිවැරදි පටයට යොමුවීමට ගතවන කාලයයි.

Modern hard disks have seek times ranging from around 3 milliseconds to 15 milliseconds

හවිත දෘඩ තැටි වල මිලි තත්පර 3 සිට මිලි තත්පර 15 දක්වා පරාසයක seek time එකක් ඇත.

New materials and actuator arm designs are being explored to lower the seek times.
Seek time එක අඩු කිරීමට නව අමුද්‍රව්‍ය සහ ඛානු සැලසුම් ගවේෂණය කරමින් පවතී.

Rotational delay

Time taken by the sector to move under the head

දත්ත තිබෙන sector එක head එක යටට පැමිණීමට ගතවන කාලය

It depends on the rotational speed (RPM) of the platters.

එය තැටිවල භ්‍රමණ වේගය (RPM) මත රඳා පවතී

Even with high RPMs, there's always some waiting involved.

ඉහළ RPM සමඟ වුවද, සෑම විටම යම් කල්ගත වීමක් සිදු වේ.

Data Transfer speed

දත්ත හුවමාරු වේගය

Time taken to transfer data from the hard disk to the system memory or to the hard disk from the system memory, once the read/write head is properly positioned.

කියවීමේ/ලිවීමේ ශීර්ෂය නිසි පරිදි ස්ථානගත වූ පසු දෘඩ තැටියේ සිට පද්ධති මතකයට හෝ පද්ධති මතකයෙන් දෘඩ තැටියට දත්ත මාරු කිරීමට ගතවන කාලයයි.

It depends on:

එය පහත දෑ මත රඳා පවතී:

Data transfer rate: The speed at which the disk can read or write data, typically measured in MB/s.

දත්ත හුවමාරු අනුපාතය: තැටියට දත්ත කියවීමට හෝ ලිවීමට හැකි වේගය, එය සාමාන්‍යයෙන් MB/s වලින් මනිනු ලැබේ.

Amount of data: Larger amounts of data require more time to transfer.

දත්ත ප්‍රමාණය: විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් හුවමාරු කිරීමට වැඩි කාලයක් අවශ්‍ය වේ.

Interface speed: The speed of the connection between the hard disk and the computer (Ex. SATA, NVMe).

අතුරු මුහුණත් වේගය: දෘඩ තැටිය සහ පරිගණකය අතර සම්බන්ධතාවයේ වේගය (උදා: SATA, NVMe).

Comparison of HDD vs SSD

Aspect	HDD	SSD
Medium මාධ්‍ය	Rotating mechanical platters භ්‍රමණය වන යාන්ත්‍රික තැටි	Solid-state flash memory ඝන තත්වයේ සැතෙලි මතක
Speed වේගය	Slower due to moving parts චලනය වන කොටස් නිසා මන්දගාමී වේ	Faster with no moving parts චලනය වන කොටස් නොමැතිව නිසා වේගවත් වේ
Durability කල්පැවැත්ම	Fragile, sensitive to impacts බිඳෙනසුලුය, බලපෑම් වලට සංවේදී වේ	Sturdy, shock-resistant design ශක්තිමත්, කම්පන-ප්‍රතිරෝධී නිර්මාණයකි
Noise ශබ්දය	Noisy spinning and clicking සෝනාකාරී භ්‍රමණයක් ඇත	Completely silent operation සම්පූර්ණයෙන්ම නිහඬ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇත
Power බලය	Consumes more electrical power වැඩි විදුලි බලයක් පරිභෝජනය කරයි	Consumes less energy overall සමස්තයක් වශයෙන් අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය
Price මිල	Cheaper per GB capacity ඒකක GB එකක මිල අඩුය	More expensive per GB ඒකක GB එකක මිල අධිකය
Capacity ධාරිතාව	Maximum storage options උපරිම ගබඩා විකල්ප ඇත	Limited to smaller sizes කුඩා ප්‍රමාණවලට සීමා වේ
Reliability විශ්වසනීයත්වය	Prone to mechanical failures යාන්ත්‍රික අසමත්වීම් වලට ගොදුරු වේ	More reliable, fewer failures වඩා විශ්වාසදායක වේ, අඩු බිදවැටීම ඇත
Weight බර	Heavier due to metal parts ලෝහ කොටස් නිසා බර වැඩිය	Lightweight, compact design සැහැල්ලුය, සංයුක්ත නිර්මාණයකි

Ways of protecting the hard disk

දෘඪ තැටිය සුරක්ෂිත කරගන්නා ආකාරය

Avoid dropping or bumping the hard disk
අත හැරීමෙන් හෝ ගැටීමෙන් වළක්වා ගන්න

Keep the hard disk in a cool, well-ventilated environment.

දෘඪ තැටිය, හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන සිසිල් පරිසරයක තබා ගන්න.

Use a surge protector to shield your hard disk from unexpected power surges that can cause damage.

හානියක් විය හැකි අනපේක්ෂිත බල වැඩිවීම් වලින් දෘඪ තැටිය ආරක්ෂා කිරීමට සර්ජ් ප්‍රොටෙක්ටරයක් භාවිතා කරන්න.

Use a UPS for complete power protection during outages.

ඇතහිටීම් වලදී සම්පූර්ණ බලශක්ති ආරක්ෂාව සඳහා UPS එකක් භාවිතා කරන්න.

Keep dust and debris away from the hard disk

දෘඪ තැටියේ දූවිලි හා සුන්බුන් නොරැඳෙන සේ තබා ගන්න

Solid State Drive (SSD)

ඝන තත්වයේ ධාවකය



Solid-state drives (SSDs) are storage devices that use integrated circuit assemblies to store data persistently, typically using NAND flash memory.

Solid-state drives (SSDs) යනු සාමාන්‍යයෙන් NAND ට්ලෑෂ් මතකය භාවිතා කරමින් දත්ත අඛණ්ඩව ගබඩා කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ පරිපථ චිකලස් කිරීම් භාවිතා කරන ගබඩා උපාංග වේ.

They have gained popularity due to their faster access times, lower latency, and higher throughput compared to traditional mechanical hard disk drives (HDDs).

සාම්ප්‍රදායික යාන්ත්‍රික දෘඪ තැටි ධාවකයන්ට (HDDs) සාපේක්ෂව ඒවායේ වේගවත් ප්‍රවේශ කාලය, අඩු ප්‍රමාදය සහ ඉහළ ප්‍රතිදානය හේතුවෙන් ඒවා ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇත.

SSDs offer significantly faster data access speeds compared to HDDs.

HDD වලට සාපේක්ෂව SSD සැලකිය යුතු තරම් වේගවත් දත්ත ප්‍රවේශ වේගයක් ලබා දෙයි.

This results in faster boot times, application loading, and file transfer rates.

මෙය වේගවත් ඇරඹුම් වේලාවන්, යෙදුම් පූරණය කිරීම් සහ ගොනු හුවමාරු අනුපාතයන් ඇති කරයි.

Since SSDs have no moving parts, they are more resistant to physical shock and vibration compared to HDDs.

SSD වල චලනය වන කොටස් නොමැති බැවින්, HDD වලට සාපේක්ෂව භෞතික කම්පන වලට සහ ගැස්සීම් වලට වඩා ප්‍රතිරෝධී වේ.

This makes them a preferred choice for laptops and portable devices.

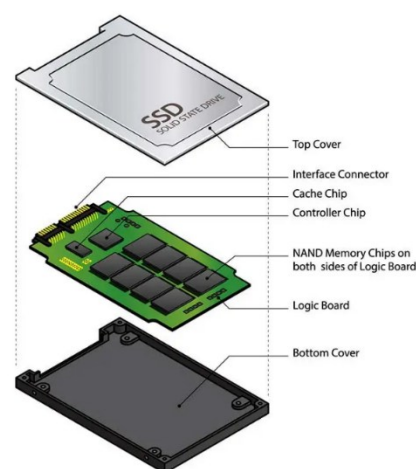
විය ලැප්ටොප් සහ අනෙක් ගෙන යා හැකි උපාංග සඳහා වඩාත් හොඳ තේරීමක් බවට ඒවා පත් කරයි .

SSDs are generally more reliable than HDDs because they don't have mechanical components that can fail over time.

SSD සාමාන්‍යයෙන් HDD වලට වඩා විශ්වාසදායක වන්නේ ඒවායේ කාලයත් සමඟ අසමත් විය හැකි යාන්ත්‍රික සංරචක නොමැති බැවිනි.

However, the lifespan of an SSD is determined by the number of write cycles it can endure.

කෙසේ වෙතත් SSD චිකක ආයු කාලය තීරණය වන්නේ වියට දරාගත හැකි ලිවීමේ චක්‍ර ගණන අනුවය.



SSDs consume less power compared to HDDs, which can result in longer battery life for laptops and lower energy costs for data centers.

HDD වලට සාපේක්ෂව SSD අඩු බලයක් පරිභෝජනය කරයි, එමඟින් ලැප්ටොප් සඳහා දිගු බැටරි ආයු කාලයක් සහ දත්ත මධ්‍යස්ථාන සඳහා අඩු බලශක්ති පිරිවැයක් ඇති කළ හැකිය.



Solid-state drives (SSDs) come in various types

Solid-state drives (SSDs) විවිධ වර්ග වලින් පැමිණේ

SATA SSDs



These SSDs use the SATA interface, which is the same interface used by hard drives. They're a popular choice for upgrading older systems and offer significant speed improvements over HDDs.

මෙම SSDs දෘඪ තැටි භාවිතා කරන අතුරු මුහුණතම වන SATA අතුරුමුහුණත භාවිතා කරයි. ඒවා පැරණි පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ජනප්‍රිය තේරීමක් වන අතර HDD වලට වඩා සැලකිය යුතු වේග වැඩිදියුණු කිරීම් ලබා දෙයි.

PCIe SSD



These SSDs use the PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) interface, which offers much higher bandwidth compared to SATA. PCIe SSDs are typically faster than SATA SSDs and are commonly used in high-performance computing applications.

මෙම SSD PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) අතුරුමුහුණත භාවිතා කරයි, එය SATA හා සසඳන විට ඉතා ඉහළ කලාප පළලක් ලබා දෙයි. PCIe SSD සාමාන්‍යයෙන් SATA SSD වලට වඩා වේගවත් වන අතර ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත පරිගණක යෙදුම්වල බහුලව භාවිතා වේ.

M.2 SSD



M.2 is a form factor for SSDs that connects directly to the motherboard via the M.2 slot. M.2 SSDs can use either the SATA or PCIe interface, offering a compact and high-speed storage solution for laptops and desktops.

M.2 යනු M.2 slot හරහා මවු පුවරුවට සෘජුවම සම්බන්ධ වන SSD සඳහා ආකෘති සාධකයකි. M.2 SSD වලට SATA හෝ PCIe අතුරුමුහුණත භාවිතා කළ හැක, ලැප්ටොප් සහ ඩෙස්ක්ටොප් සඳහා සංයුක්ත සහ අධිවේගී ගබඩා විසඳුමක් ලබා දෙයි.

NVMe SSD



NVMe (Non-Volatile Memory Express) is a protocol designed specifically for SSDs to take advantage of the high-speed PCIe interface.

NVMe (Non-Volatile Memory Express) යනු අධිවේගී PCIe අතුරුමුහුණතෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට SSD සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇති ප්‍රොටෝකෝලයකි.

NVMe SSDs offer faster read and write speeds compared to traditional SATA SSDs, making them ideal for demanding workloads such as gaming and content creation.

NVMe SSD සම්ප්‍රදායික SATA SSD හා සසඳන විට වේගවත් කියවීමේ සහ ලිවීමේ වේගයක් ලබා දෙන අතර, ඒවා පරිගණක ක්‍රීඩා සහ අන්තර්ගත නිර්මාණය සහ වැනි කාර්යයන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

2.5-Inch SSD



These SSDs come in the same size and shape as traditional laptop and desktop hard drives. They can use either SATA or PCIe interfaces.

මෙම SSD සම්ප්‍රදායික ලැප්ටොප් සහ ඩෙස්ක්ටොප් දෘඪ තැටි මෙන් එකම ප්‍රමාණයකින් සහ හැඩයකින් පැමිණේ. ඒවාට SATA හෝ PCIe අතුරුමුහුණත් භාවිතා කළ හැකිය.

External SSD



These SSDs come in portable enclosures and connect to computers via USB, Thunderbolt, or other external interfaces. They offer fast storage expansion for laptops and other devices.

මෙම SSD අතේ ගෙන යා හැකි ආවරණ වලින් පැමිණ USB, Thunderbolt හෝ වෙනත් බාහිර අතුරුමුහුණත් හරහා පරිගණක වෙත සම්බන්ධ වේ. ඔවුන් ලැප්ටොප් සහ අනෙකුත් උපාංග සඳහා වේගවත් ගබඩා පුළුල් කිරීමක් ලබා දෙයි.

SAS SSD



SAS (Serial Attached SCSI) SSDs are designed for enterprise environments that require high reliability and performance. They use the SAS interface, which is commonly found in servers and storage systems.

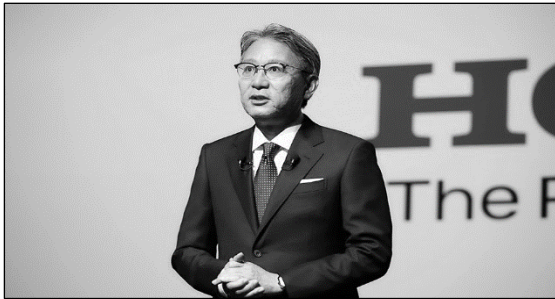
SAS (Serial Attached SCSI) SSD නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉහළ විශ්වසනීයත්වයක් සහ කාර්ය සාධනයක් අවශ්‍ය වන ව්‍යවසාය පරිසරයන් සඳහා ය. ඒවා SAS අතුරුමුහුණත භාවිතා කරයි, එය සේවාදායක සහ ගබඩා පද්ධතිවල බහුලව දක්නට ලැබේ.

Flash memory සැනෙලි මතක



Flash memory is a type of non-volatile storage device in which data is electronically stored. These have no moving parts.

සැනෙලි මතකය යනු දත්ත ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ගබඩා කර ඇති නිශ්චල නොවන ගබඩා උපාංගයකි. මේවායෙහි චලනය වන කොටස් නොපවතී.



Flash memory was developed by Dr. Fujio Masuoka, a Japanese engineer, while he was working for Toshiba Corporation in the 1980s.

සැනෙලි මතකය 1980 දී පමණ Toshiba Corporation හි සේවය කරන අතරතුර ජපන් ඉංජිනේරුවෙකු වන Dr. Fujio Masuoka විසින් නිපදවන ලදී.

There are two types of flash memory, NAND and NOR.

NAND සහ NOR ලෙස සැනෙලි මතක වර්ග දෙකක් පවතී.

It's commonly used in devices like USB flash drives, solid-state drives (SSDs), memory cards and in many consumer electronics like smartphones, tablets, and digital cameras.

එය සාමාන්‍යයෙන් USB සැනෙලි ධාවක, ඝන තත්වයේ ධාවක (SSD) මතක කාඩ්පත් වැනි උපාංගවල සහ ස්මාර්ට් ෆෝන්, ටැබ්ලට් සහ ඩිජිටල් කැමරා වැනි බොහෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණවල බහුලව භාවිතා වේ.

Universal Serial Bus (USB) විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස්



A USB pen drive, also called a flash drive or memory stick, is a portable device used for storing data.

USB පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක්, ෆ්ලෑෂ් ඩ්‍රයිව් හෝ memory stick එකක් ලෙසද හැඳින්වේ, දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතේ ගෙන යා හැකි උපාංගයකි.

It is available in various sizes, from a few gigabytes to terabytes, depending on storage needs.

ගබඩා අවශ්‍යතා අනුව එය ගිගාබයිට් කිහිපයක සිට ටෙරාබයිට් දක්වා විවිධ ප්‍රමාණවලින් ලබාගත හැක.

The device is designed for plug-and-play use, allowing it to work directly when connected to a USB port without needing extra power or drivers.

උපාංගය plug-and-play භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, අමතර බලයක් හෝ ධාවක අවශ්‍ය නොවී USB කෙවෙහියට සම්බන්ධ වූ විට එය කෙලින්ම ක්‍රියා කිරීමට ඉඩ සලසයි.



USB	Type A	Type B	Mini	Micro	Type C
Gen 1			X	X	X
Gen 2					X
Gen 3			X		

NOTE 1 Lightning Port:



The Lightning port is a proprietary connector developed by Apple. It is used in devices like iPhones, iPads, and some accessories.

Lightning port යනු Apple විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද නිමකාරිත්වයක් සහිත සම්බන්ධකයකි. එය iPhones, iPads සහ සමහර උපාංග වැනි උපාංගවල භාවිතා වේ.

Lightning cables are designed to connect Apple devices to power sources, computers, or other peripherals.

Lightning කේබල නිර්මාණය කර ඇත්තේ Apple උපාංග බල ප්‍රභවයන්, පරිගණක හෝ වෙනත් පරිශර උපාංග වෙත සම්බන්ධ කිරීමටය.

NOTE 2 Thunderbolt Port:



The Thunderbolt port is a high-speed interface developed by Intel in collaboration with Apple.

Thunderbolt port යනු Apple සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් Intel විසින් වැඩි දියුණු කරන ලද අධිවේගී අතුරු මුහුණතකි.

It is commonly found on Mac computers and some Windows devices.

එය සාමාන්‍යයෙන් Mac පරිගණක සහ සමහර Windows උපාංග වල දක්නට ලැබේ.

It is compatible with USB-C connectors and can connect external monitors, hard drives, and docking stations.

එය USB-C සම්බන්ධක සමඟ අනුකූල වන අතර බාහිර සන්දර්ශක, දෘඪ තැටි සහ ඩොකින් ස්ටේෂන් සම්බන්ධ කළ හැක.

USB pen drive



USB pen drives are used as removable storage devices. Files can be easily transferred by dragging and dropping.

USB පෙත් ඩ්‍රයිව් ඉවත් කළ හැකි ගබඩා උපාංග ලෙස භාවිතා කරයි. ධාවක වෙත හෝ ඉන් පිටතට (dragging and dropping) ලිපිගොනු පහසුවෙන් මාරු කළ හැකිය.

They work with most devices that have USB ports, like laptops, desktops, tablets, and some smartphones.

ඔවුන් ලැප්ටොප්, ඩෙස්ක්ටොප්, ටැබ්ලට්, සහ සමහර ස්මාර්ට්ෆෝන් වැනි USB පෝට් ඇති බොහෝ උපාංග සමඟ ක්‍රියා කරයි.

Compatibility is offered with operating systems like Windows, macOS, Linux, and Chrome OS.

Windows, macOS, Linux සහ Chrome OS වැනි මෙහෙයුම් පද්ධති සමඟ අනුකූලතාව පිරිනමනු ලැබේ.

The speed of data transfer depends on the drive's capacity, USB interface (e.g., USB 2.0, USB 3.0), and file types, with newer USB versions providing faster speeds.

දත්ත හුවමාරුවේ වේගය ධාවකයේ ධාරිතාව, USB අතුරුමුහුණත (උදා: USB 2.0, USB 3.0 සහ ගොනු වර්ග මත රඳා පවතී, නව USB අනුවාද වේගවත් වේගයක් සපයයි.



Some drives include security features like password protection or encryption to safeguard data.

සමහර ධාවකවල මුරපද ආරක්ෂාව හෝ දත්ත සුරැකීමට සංකේතනය වැනි ආරක්ෂක විශේෂාංග ඇතුළත් වේ.

USB pen drives are commonly used for transferring files, creating backups, storing portable applications, and carrying work or school documents.

USB පෙත් ඩ්‍රයිව් සාමාන්‍යයෙන් ගොනු මාරු කිරීම, උපස්ථ සෑදීම, අතේ ගෙන යා හැකි යෙදුම් ගබඩා කිරීම සහ කාර්යය හෝ පාසල් ලේඛන රැගෙන යාම සඳහා භාවිතා වේ.



Comparison between USB Generations

USB පරම්පරාවන් අතර සංසන්දනය

Feature ලක්ෂණ	USB 1.0/1.1	USB 2.0	USB 3.0
Release Year නිකුත් වූ වර්ෂය	1996 (1.0), 1998 (1.1)	2000	2008
Speed වේගය	Up to 12 Mbps 12 Mbps දක්වා	Up to 480 Mbps 480 Mbps දක්වා	Up to 5 Gbps 5 Gbps දක්වා
Connector Colour සම්බන්ධක වර්ගය	Usually, White සාමාන්‍යයෙන්, සුදු පැහැති වේ	Usually, Black සාමාන්‍යයෙන්, කළු පැහැති වේ	Usually, Blue සාමාන්‍යයෙන්, නිල් පැහැති වේ
Power Supply බල සැපයුම	Limited සීමිත වේ	Improved (500 mA) වැඩිදියුණු කළ (500 mA)	Higher (900 mA) ඉහළ (900 mA)
Data Transfer දත්ත හුවමාරු වේගය	Slow for modern needs නවීන අවශ්‍යතා සඳහා මන්දගාමී වේ	Faster but outdated now වේගවත් නමුත් දැන් යල් පැන ඇත	Much faster and efficient වඩා වේගවත් හා කාර්යක්ෂමයි
Compatibility අනුකූලතාවය	Basic devices මූලික උපාංග	Supports more devices තවත් උපාංග සඳහා සහය දක්වයි	Backward compatible with USB 2.0 and 1.1 USB 2.0 සහ 1.1 සමඟ පසුගාමී අනුකූල වේ
Use Cases භාවිත අවස්ථා	Keyboards, mice යතුරුපුවරු, මූසිකය	External drives, printers බාහිර ධාවකයන්, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර	Fast data storage, video streaming, modern devices වේගවත් දත්ත ගබඩා කිරීම, වීඩියෝ streaming, නවීන උපාංග සඳහා

Secure Digital cards – SD cards



SD cards, or Secure Digital cards, are small, portable storage devices used in a variety of electronic devices such as cameras, smartphones, tablets, and gaming consoles.

SD කාඩ්පත්, හෝ ආරක්ෂිත ඩිජිටල් කාඩ්පත්, කැමරා, ස්මාර්ට් ෆෝන්, වැඩිලිට් සහ ක්‍රීඩා කොන්සෝල වැනි විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගවල භාවිතා කරන කුඩා, අතේ ගෙන යා හැකි ගබඩා උපාංග වේ.

They provide removable storage for data such as photos, videos, music, and applications.

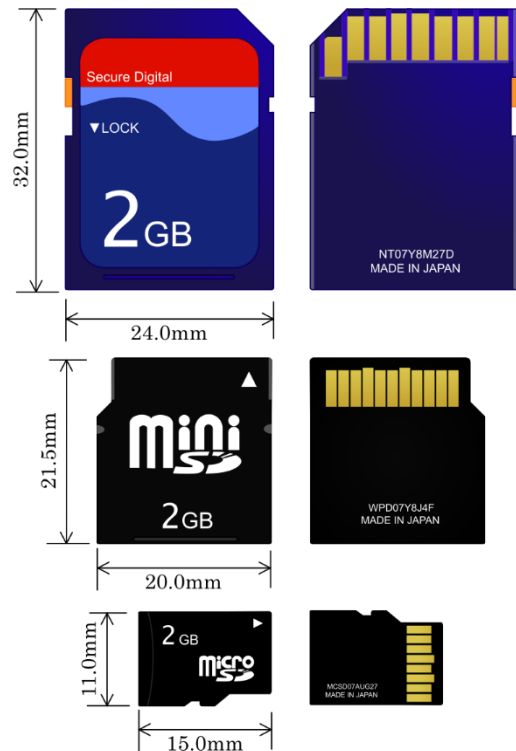
ඒවා ඡායාරූප, වීඩියෝ, සංගීතය සහ යෙදුම් වැනි දත්ත සඳහා ඉවත් කළ හැකි ගබඩාවක් සපයයි.



According to the physical size, SD cards can be categorized as follows.

භෞතික ප්‍රමාණය අනුව, SD කාඩ්පත් පහත පරිදි වර්ග කළ හැක.

- Standard SD
- Mini SD
- Micro SD



According to the storage capacity, SD cards can be categorized as follows.

ගබඩා ධාරිතාව අනුව, SD කාඩ්පත් පහත පරිදි වර්ග කළ හැක.

- **SD** : up to 2 GB
- **SD HC** : 2 GB to 32 GB
- **SD XC** : 32 GB to 2 TB
- **SD VC** : 2 TB to 128 TB



According to the transfer speed, SD cards can be categorized as follows.

නුවමාරු වේගය අනුව, SD කාඩ්පත් පහත පරිදි වර්ග කළ හැක.

	Minimum speed	Maximum speed
Class 2	2 MB/s	25 MB/s
Class 4	4MB/s	
Class 6	6 MB/s	
Class 10	10 MB/s	
UHS 1	10 MB/s	104 MB/s
:	:	:
UHS 3	30MB/s	312 MB/s

Different speed classes are provided, which affect how quickly data can be transferred, especially for tasks like recording high-definition video.

විශේෂයෙන් අධි-විභේදන වීඩියෝ පටිගත කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා දත්ත මාරු කළ හැකි ආකාරය කෙරෙහි බලපාන විවිධ වේග පන්ති සපයනු ලැබේ.

The storage space on SD cards can be reused, as they can be rewritten many times.

SD කාඩ්පත් බොහෝ වාරයක් නැවත ලිවිය හැකි බැවින්, ගබඩා ඉඩ නැවත භාවිතා කළ හැක.

Benefits

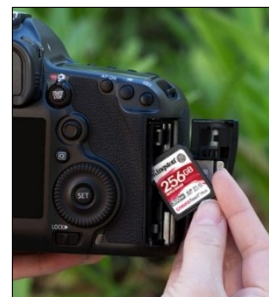
වාසි

- Portability
අතේ ගෙන යා හැකි හැකියාව
- Ease of Use
භාවිතයේ පහසුව
- Versatility
බහුකාර්යතාව

Use Cases

භාවිත

- Digital Cameras
ඩිජිටල් කැමරා
- Mobile Devices
ජංගම උපාංග
- Gaming Consoles
ක්‍රීඩා කොන්සෝල
- Music and Multimedia
Players
සංගීත සහ බහුමාධ්‍ය
වාදකයන්

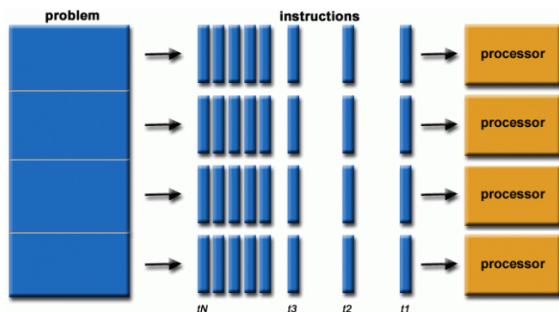


Overall, SD cards provide a convenient and versatile storage solution for a variety of electronic devices and applications.

සමස්තයක් වශයෙන්, SD කාඩ්පත් විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග සහ යෙදුම් සඳහා පහසු සහ බහුකාර්ය ගබඩා විසඳුමක් සපයයි.

Parallel Computing

සමාන්තර පරිගණනය



In parallel computing, tasks are processed simultaneously across multiple computing devices, enhancing speed and efficiency. සමාන්තර පරිගණනයේ දී, කාර්යයන් බහු පරිගණක උපාංග හරහා චක්‍රවාර සකසනු ලැබේ, වේගය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි.

Benefits of Parallel computing

සමාන්තර පරිගණනයේ වාසි

- Faster processing
වේගවත් සැකසුම්

By dividing the workload, parallel computing significantly reduces the overall time to solve complex problems. කාර්ය භාරය බෙදීම මගින්, සමාන්තර පරිගණනය සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම සඳහා ගත වන සමස්ත කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි.

- Handling large datasets
විශාල දත්ත කට්ටල හැසිරවීම

It's crucial for dealing with massive datasets that wouldn't be feasible for a single processor. තනි සකසනයට කළ නොහැකි දැවැන්ත දත්ත කට්ටල සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා එය ඉතා වැදගත් වේ.

තනි සකසනයට කළ නොහැකි දැවැන්ත දත්ත කට්ටල සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා එය ඉතා වැදගත් වේ.

- Efficient resource utilization
කාර්යක්ෂම සම්පත් භාවිතය

Parallel computing maximizes hardware resources by keeping all processing units engaged. සමාන්තර පරිගණනය, සියලු සැකසුම් ඒකක සම්බන්ධ කරගැනීමෙන් දෘඩාංග සම්පත් උපරිම කරයි.

සමාන්තර පරිගණනය, සියලු සැකසුම් ඒකක සම්බන්ධ කරගැනීමෙන් දෘඩාංග සම්පත් උපරිම කරයි.

Steps of parallel computing

සමාන්තර පරිගණනයේ පියවර

- Dividing the computer program into segments
ක්‍රමලේඛය බණ්ඩ වලට වෙන්කිරීම සිදුවේ
- Segments are again divided into smaller segments
බණ්ඩ තව දුරටත් බෙදීම සිදුවේ
- Forwarding the divided segments into the processor
බණ්ඩනය වුනු කොටස් සකසනයට යොමු කෙරේ
- Result of these steps is one output
මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලය එක් ප්‍රතිදානයක් වේ

Applications

යෙදීම්

- Scientific computations
විද්‍යාත්මක ගණනය කිරීම්

Modeling complex systems like weather patterns
කාලගුණ රටා වැනි සංකීර්ණ පද්ධති ආකෘති නිර්මාණය

- Data analysis
දත්ත විශ්ලේෂණය

Processing and analyzing massive datasets for insights
විශ්ලේෂණ බුද්ධිය සඳහා දැවැන්ත දත්ත කට්ටල සැකසීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීම

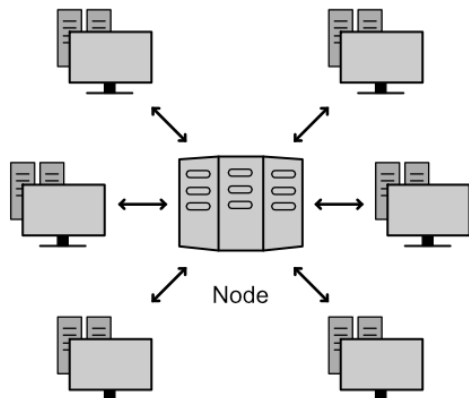
- Computer graphics
පරිගණක ග්‍රැෆික්ස්

Rendering realistic images and animations.
යථාර්ථවාදී රූප සහ සජීවීකරණ විද්‍යුත්මය.

- Video editing
වීඩියෝ සංස්කරණය

Encoding and decoding high-resolution videos.
අධි-විභේදන වීඩියෝ කේතනය කිරීම සහ විකේතනය කිරීම.

Grid Computing ජාලගත පරිගණනය



A set of computers working together to perform a specific task.
පරිගණක කිහිපයක් යම් විශේෂ අරමුණක් උදෙසා එක්ව වැඩකිරීම මෙහිදී සිදුවේ

The workload is divided among the computers and each computer has its own contribution toward the common goal
කාර්යය ප්‍රමාණය පරිගණක කිහිපයක් අතර බෙදීයන අතර මෙහිදී එක් පරිගණකයකට පොදු අරමුණක් උදෙසා සිදු කිරීමට යම් කාර්යය ප්‍රමාණයක් වෙන්නේ

Process is quick

ඉතා වේගවත්ව කාර්යය සිදුකරගත හැකිය

Ability to process large quantities of data by decentralizing data

දත්ත විමධ්‍යගත කිරීමෙන් විශාල දත්ත ඛණ්ඩයන් සැකසීමේ හැකියාව

Ability to operate a single software from various locations

ස්ථාන කිහිපයක සිට එක් මෘදුකාංගයක් භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව

Benefits of Grid Computing ජාලකරණ පරිගණනයේ වාසි

- Solving complex problems
සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම
- Cost-effectiveness
පිරිවැය ඵලදායීතාවය
- Scalability
පරිමාණය

Grids can dynamically scale up or down based on project demands.

ව්‍යාපෘති ඉල්ලුම් මත පදනම්ව ජාලවලට ගතිකව ඉහළට හෝ පහළට පරිමාණය කළ හැක.

- Resource optimization
සම්පත් ප්‍රශස්තකරණය

Resources are efficiently utilized, minimizing idle time and maximizing overall computing power.

සම්පත් කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම මගින්, නිෂ්ක්‍රීය කාලය අවම කිරීම සහ සමස්ත පරිගණක බලය උපරිම කිරීම.

Applications යෙදීම්

- Scientific research
විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ

Analyzing massive datasets in fields like astronomy, physics, and genomics.

තාරකා විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ ජාන විද්‍යාව වැනි ක්ෂේත්‍රවල දැවැන්ත දත්ත කට්ටල විශ්ලේෂණය කිරීම.

- Financial modeling
මූල්‍ය ආකෘති නිර්මාණය

Analyzing vast amounts of financial data for risk assessment and investment strategies.

අවදානම් තක්සේරු කිරීම සහ ආයෝජන උපාය මාර්ග සඳහා මූල්‍ය දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් විශ්ලේෂණය කිරීම.

- Rendering and animation
විද්‍යුත්මිකරණය සහ සජීවීකරණය

Stored Program Concept

ආවිත ක්‍රමලේඛ සංකල්පය

This means that both instructions (programs) and data are stored in the same memory system.

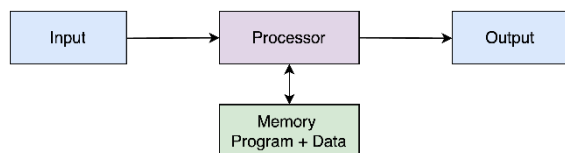
මෙයින් අදහස් කරන්නේ උපදෙස් (වැඩසටහන්) සහ දත්ත යන දෙකම එකම මතක පද්ධතියක් තුළ ගබඩා කර ඇති බවයි.

This allows the computer to be programmable—instructions can be easily changed or updated without modifying the hardware.

මෙමගින් පරිගණකයට වැඩසටහන්ගත කළ හැකි වීමට ඉඩ සලසයි—දෘඩාංග වෙනස් නොකර උපදෙස් පහසුවෙන් වෙනස් කිරීමට හෝ යාවත්කාලීන කිරීමට හැකිය.

The CPU fetches instructions and data from memory, decodes the instructions, and executes them sequentially.

CPU මගින් මතකයෙන් උපදෙස් සහ දත්ත ලබා ගෙන උපදෙස් විකේතනය කර ඒවා අනුපිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක කරයි.



Instructions and data share the same memory, simplifying the design and reducing costs.

උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකය බෙදා ගන්නා අතර, එමගින් සැලසුම සරල වී පිරිවැය අඩු වේ.

Von Neumann Architecture

වොන් නියුමාන් නිර්මිතිය

It's a computer design model proposed by John von Neumann in the 1940s.

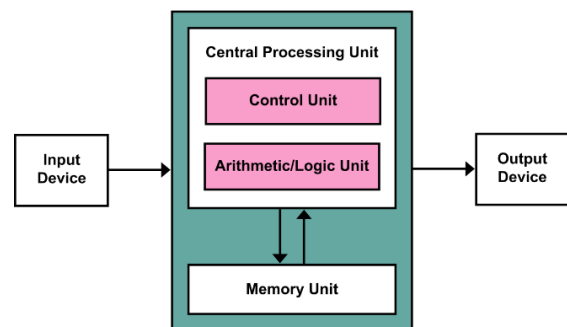
1940 කාළ වකවානුවේදී ජෝන් වොන් නියුමාන් විසින් යෝජනා කරන ලද පරිගණක නිර්මාණ ආකෘතියකි.

This architecture is the foundation of most modern computers.

මෙම පරිගණක නිර්මිත ශිල්පය බොහෝ නවීන පරිගණකවල පදනම වේ.

The Main Components of the Von Neumann Architecture

වොන් නියුමාන් නිර්මිතියේ ප්‍රධාන සංරචක



Central Processing Unit (CPU)

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය

- Arithmetic Logic Unit (ALU)
- Control Unit (CU)
- Registers

Memory Unit (RAM)

මතක ඒකකය

Stores both instructions and data.

උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම ගබඩා කරනු ලබයි.

Enables the stored program concept by allowing the CPU to access instructions and data from the same memory space.

CPU හට එකම මතක අවකාශයෙන් උපදෙස් සහ දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වීමට ඉඩ ලබා දීමෙන් ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය සක්‍රීය කරයි.

Input/Output (I/O) Devices:

ආදාන/ප්‍රතිදාන උපාංග

Allow communication between the computer and the peripheral (Ex. keyboard, mouse, monitor, etc.).

පරිගණකය සහ පර්යන්ත උපාංග (උදා: යතුරු පුවරුව, මූසිකය, මොනිටරය ආදිය) අතර සන්නිවේදනයට ඉඩ ලබා දෙයි.

Facilitate the transfer of data into and out of the system.

පද්ධතිය තුළට සහ ඉන් පිටතට දත්ත මාරු කිරීමට පහසුකම් සපයයි.

Bus System:

බස් පද්ධතිය:

A collection of wires that transmit data.

දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරන රැහැන් එකතුවකි.

- Data Bus: Transfers data between memory, CPU, and I/O devices.

දත්ත බස්: මතකය, CPU එක සහ I/O උපාංග අතර දත්ත මාරු කරයි.

- Address Bus: Carries memory addresses to access specific locations in memory.

ලිපිත බස්: මතකයේ නිශ්චිත ස්ථාන වෙත ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය මතක ලිපිත රැගෙන යයි.

- Control Bus: Sends control signals to coordinate operations.

පාලන බස්: මෙහෙයුම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා පාලන සංඥා යවයි.

The functionality of the Von Neumann architecture

වොන් නිව්මාන් ආකෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය

First, data and instructions are transferred from input devices or the computer's secondary memory to primary memory.

පළමුව, දත්ත සහ උපදෙස් ආදාන උපාංගවලින් හෝ පරිගණකයේ ද්විතීයික මතකයෙන් ප්‍රාථමික මතකයට මාරු කරනු ලැබේ.

The data and instructions fetched from primary memory are then sent to the central processing unit.

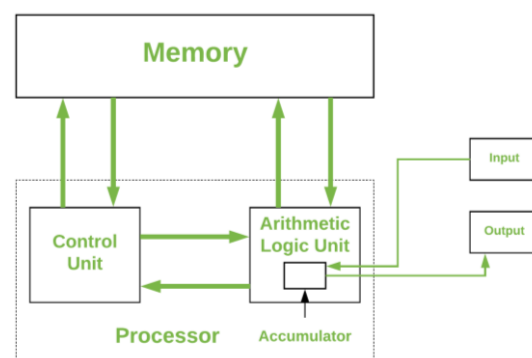
ප්‍රාථමික මතකයෙන් ලබා ගත් දත්ත සහ උපදෙස් පසුව මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය වෙත යොමු කරයි.

The data processed in the central processing unit is then copied back to the primary memory.

පසුව මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ සැකසීමට ලක් වූ දත්ත නැවත ප්‍රාථමික මතකයට පිටපත් කරනු ලබයි.

The processed data is then stored in the secondary memory if it needs to be reused. Additionally, it is outputted through output devices if needed.

පසුව සකසන ලද දත්ත නැවත භාවිතයට ගැනීමට අවශ්‍ය වේ නම් ද්විතීයික මතකය තුළ ඒවා ගබඩා කරනු ලබයි. එසේම අවශ්‍යනම් ප්‍රතිදාන උපාංග හරහා ඒවා ප්‍රතිදානය කරයි.



Accumulator

The accumulator is one of the registers in the ALU in the central processing unit.

Accumulator ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය තුළ ඇති ALU තුළ පවතින එක් රෙජිස්තරයකි.

An accumulator typically receives input data in the form of instructions or data values from memory or other parts of the system.

Accumulator එකක් මගින් සාමාන්‍යයෙන් මතකය හෝ පද්ධතියේ අනෙකුත් කොටස් වලින් උපදෙස් හෝ දත්ත අගයන් ලෙස ආදාන දත්ත ලබා ගනී.

It performs operations such as addition, subtraction, logical AND, logical OR, etc., on this input data, and then stores the result back into itself or into another location in memory.

එමගින් මෙම ආදාන දත්ත මත එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, තාර්කික AND මෙහෙයුම, තාර්කික OR මෙහෙයුම යනාදී මෙහෙයුම් සිදු කරයි, පසුව ප්‍රතිඵලය නැවත එය තුළම හෝ වෙනත් ස්ථානයක ගබඩා කරයි.

Data Bus / දත්ත බස

A Data Bus transfers data between different components of a computer, such as the CPU, memory, and peripheral devices. It carries the actual data being processed or stored.

CPU, මතකය සහ පරිගණක උපාංග වැනි පරිගණකයක විවිධ සංරචක අතර දත්ත හුවමාරු කරයි. එමගින් සැකසීමට ලක්වන හෝ ගබඩා කරන ලද සත්‍ය දත්ත රැගෙන යයි.

Control Bus / පාලන බස

The Control Bus carries control signals generated by the Control Unit (CU) within the CPU to coordinate and manage the activities of memory, I/O devices, and other hardware components during processing.

සැකසීමේදී, මතකය, I/O උපාංග සහ අනෙකුත් දෘඩාංග සංරචකවල ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා CPU තුළ ඇති පාලන ඒකකය මගින් ජනනය කරන ලද පාලන සංඥා පාලන බසය මගින් ගෙන යයි.

Fetch-execute cycle

ආතරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය

The fetch-execute cycle is the fundamental process by which a computer's Central Processing Unit (CPU) retrieves and executes instructions from memory.

ආතරණ ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය යනු පරිගණකයක මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය (CPU) විසින් මතකයෙන් උපදෙස් ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක කරන මූලික ක්‍රියාවලියයි.

It is sequential: one instruction is processed at a time.

එය අනුක්‍රමික වේ: එක් උපදෙසක් එක්වරකට සකසනු ලැබේ.

The speed of this cycle is determined by the CPU's clock speed, measured in Hertz (Hz). මෙම චක්‍රයේ වේගය තීරණය වන්නේ හර්ට්ස් (Hz) වලින් මනිනු ලබන CPU චිකෙහි සට්පාටි වේගයෙනි.

1. Fetch

The CPU fetches the next instruction from memory.

CPU එක මගින් ඊළඟ උපදෙස මතකයෙන් ලබා ගනී.

The Program Counter (PC), a register in the CPU, holds the address of the next instruction to be executed.

CPU චිකෙහි register එකක් වන ක්‍රමලේඛ ගණකය (PC) මගින් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ඊළඟ උපදෙසෙහි ලිපිනය තබා ගනී.

The CPU sends this address to memory via the address bus.

CPU මගින් මෙම ලිපිනය ලිපින බස හරහා මතකයට යවයි.

The instruction is retrieved from memory and sent to the CPU via the data bus.

උපදෙස් මතකයෙන් ලබාගෙන දත්ත බස හරහා CPU එක වෙත යවනු ලැබේ.

The Program Counter is then incremented to point to the next instruction.

ඉන්පසු ක්‍රමලේඛ ගණකය ඊළඟ උපදෙස වෙත යොමු වීමට එකකින් වැඩි කරනු ලැබේ.

2. Decode

The fetched instruction is decoded by the Control Unit (CU).

ලබා ගත් උපදෙස් පාලන ඒකකය (CU) විසින් විකේතනය කරනු ලැබේ.

The CU interprets the instruction to determine what operation needs to be performed (Ex. addition, data movement, etc.).

සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම තීරණය කිරීම සඳහා CU එක මගින් උපදෙස් අර්ථවිහ්‍යාස කරයි (උදා: එකතු කිරීම, දත්ත චලනය, ආදිය).

Any data required for the operation is identified and prepared.

මෙහෙයුම සඳහා අවශ්‍ය යම් ඕනෑම දත්තයක් හඳුනාගෙන එය සකස් කරනු ලැබේ.

3. Execute

The CPU performs the operation specified by the instruction.

CPU එක මගින් උපදෙස් භාවිතයෙන් නිශ්චිත මෙහෙයුම සිදු කරයි.

This could involve:

මෙයට පහත මෙහෙයුම් ඇතුළත් විය හැකිය.

- Performing calculations in the Arithmetic Logic Unit (ALU).

අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU) තුළ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම.

- Moving data between memory and registers.

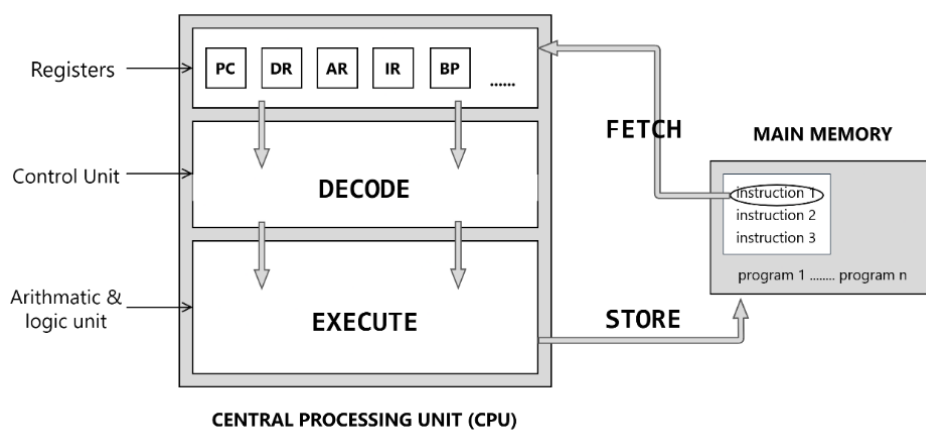
මතකය සහ රෙජිස්තර අතර දත්ත ගෙනයාම.

- Interacting with input/output (I/O) devices.

ආදාන/ප්‍රතිදාන (I/O) උපාංග සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීම.

The result of the operation is stored in a register or memory, as required.

අවශ්‍ය පරිදි, මෙහෙයුමේ ප්‍රතිඵලය register එකක හෝ මතකයේ ගබඩා කෙරේ.



CPU (Central Processing Unit)

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය



A CPU is the primary component of a computer that performs calculations, executes instructions, and processes data to run programs and operate the system.

CPU එකක් යනු ගණනය කිරීම් සිදු කරන, උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරන, සහ වැඩසටහන් සහ සමස්ත පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට දත්ත සකසන පරිගණකයක ප්‍රධාන සංරචකයයි.

Types of Central Processing Unit

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක වර්ග

1. Considering core count

හර ගණන සලකා

- **Single-Core CPU**

තනි හර සකසන



A processor with only one core, meaning it can handle one task or process at a time, making it less efficient for multitasking compared to multi-core CPUs.

එක් හරයක් පමණක් ඇති සකසනයකි, එනම් එයට එකවර එක් කාර්යයක් හෝ ක්‍රියාවලියක් පමණක් හැසිරවිය හැකි බැවින්, බහු-හර සකසන හා සසඳන විට බහු කාර්යයන් සඳහා එය අඩු කාර්යක්ෂම වේ.

- **Dual-Core CPU**

ද්විත්ව හර සකසන

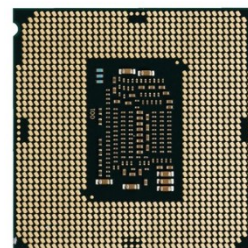


Dual-core processors have two cores, which allows them to handle two tasks at a time. This is a good option for basic computing needs such as web browsing and email.

ද්විත්ව හර සලසන වලට හර දෙකක් ඇත, එමඟින් ඔවුන්ට එකවර කාර්යයන් දෙකක් හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි. වෙබ් බ්‍රවුසින් සහ ඊමේල් වැනි මූලික පරිගණක අවශ්‍යතා සඳහා මෙය හොඳ විකල්පයකි.

- **Quad-Core CPU**

සිව් හර සකසන



Quad-core processors have four cores, which allows them to handle four tasks at a time.

සිව් හර සකසන වලට හර හතරක් ඇත, එමඟින් ඔවුන්ට එකවර කාර්යයන් හතරක් හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි.

This is a good option for most home users who want to be able to multitask and run demanding applications such as video editing and gaming.

වීඩියෝ සංස්කරණය සහ ක්‍රීඩා වැනි ඉල්ලුම් සහිත යෙදුම් බහු කාර්යයන් කිරීමට සහ ධාවනය කිරීමට අවශ්‍ය බොහෝ ගෘහ පරිශීලකයින් සඳහා මෙය හොඳ විකල්පයකි.

- **Hexa-Core CPU**

සය හර සකසන



Hexa-core processors have six cores, which allows them to handle six tasks at a time.

සය හර සකසනවලට හර හයක් ඇති අතර එමඟින් ඔවුන්ට වරකට කාර්යයන් හයක් හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි.

These are good for users who need a lot of processing power for tasks such as video editing, 3D rendering, and scientific computing.

වීඩියෝ සංස්කරණය, ත්‍රිමාණ විද්‍යුත්මය සහ විද්‍යාත්මක පරිගණනය වැනි කාර්යයන් සඳහා විශාල සැකසුම් බලයක් අවශ්‍ය පරිශීලකයින්ට මේවා යෝග්‍ය වේ.

- **Octa-Core CPU**

අෂ්ට හර සකසන



Octa-core processors have eight cores, which allows them to handle eight tasks at a time.

අෂ්ට හර සකසන වලට හර අටක් ඇති අතර එමඟින් ඔවුන්ට එකවර කාර්යයන් අටක් හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි.

These are becoming increasingly common in high-end gaming PCs and workstations.

ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රීඩා පරිගණක සහ workstations වල මේවා වැඩි වැඩියෙන් පොදු වෙමින් පවතී.

- **Deca-Core CPU**



Deca-core processors have ten cores, which allows them to handle ten tasks at a time. These are typically found in high-performance workstations and servers.

මෙම සකසන වලට හර දහයක් ඇත, එමඟින් ඔවුන්ට එකවර කාර්යයන් දහයක් හැසිරවීමට ඉඩ සලසයි. මේවා සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත වැඩපොළවල් සහ සේවාදායකවල දක්නට ලැබේ.

2. Considering the Manufacturer

නිෂ්පාදකයා සලකා

- **Intel Corporation**

Core series (i9, i7, i5, i3)

Xeon series

Pentium series

Celeron series



- **Advanced Micro Devices (AMD)**

Ryzen series (Ryzen 9, 7, 5, 3)

Threadripper series

EPYC series

Athlon series



- **ARM Holdings**

(Designs CPUs used mainly in mobile devices and embedded systems)

(ප්‍රධාන වශයෙන් ජංගම උපාංග සහ කාවච්ඡද පද්ධතිවල භාවිතා කරන (CPU) වේ.)

Cortex-A series (A77, A78, A76, etc.)

Cortex-R series

Cortex-M series

- **IBM**

POWER series

z/Architecture series (mainframe CPUs)

- **NVIDIA Corporation**

Primarily known for GPUs, but also designing CPUs for specialized applications

ප්‍රධාන වශයෙන් GPU සඳහා ප්‍රසිද්ධ, නමුත් විශේෂිත යෙදුම් සඳහා (CPU) සැලසුම් කිරීමද සිදු කරයි.

Tegra series

- **Qualcomm**

Snapdragon series

Used in smartphones, tablets, and other mobile devices

ස්මාර්ට් දුරකථන, ටැබ්ලට් සහ වෙනත් ජංගම උපාංගවල භාවිතා වේ



- **Apple Inc.**

Apple Silicon series

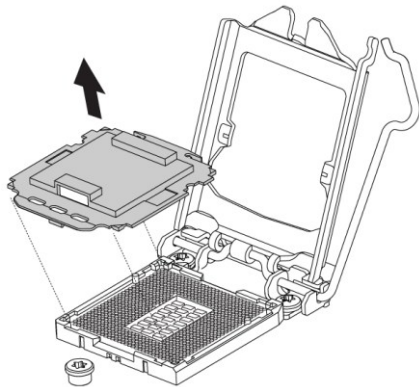


In addition, processors can be classified according to the following points.

මීට අමතරව, සකසන පහත සඳහන් කරුණු අනුව වර්ග කළ හැක.

- Clock speed
සටිකා වේගය
- cache size
චාරක ප්‍රමාණය
- Instruction Set Architecture (ISA)
- Manufacturing Process
නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය
- Thermal Design Power (TDP)
තාප සැලසුම් බලය

CPU sockets CPU කෙවෙහි



CPU sockets, also known as processor sockets, are physical interfaces on a motherboard that allow a CPU (central processing unit) to be securely connected to the motherboard.

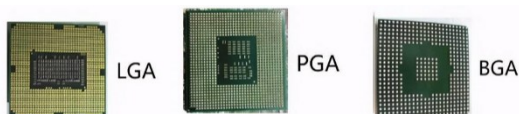
CPU කෙවෙහි යනු මවු පුවරුවේ ඇති භෞතික අතුරුමුහුණත් වන අතර ඒවා මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය CPU එක මවු පුවරුවට ආරක්ෂිතව සම්බන්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි.

CPU sockets are designed to be compatible with specific types of processors. Each socket type supports a particular CPU series and generation

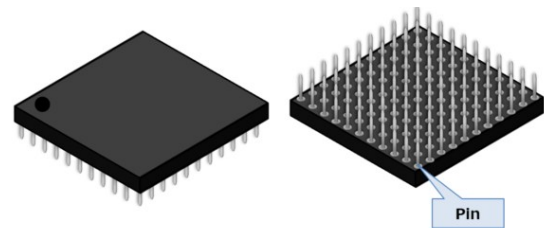
CPU කෙවෙහි විශේෂිත සකසන සමග අනුකූල වන පරිදි නිර්මාණය කර ඇත. සෑම කෙවෙහි වර්ගයක්ම විශේෂිත CPU මාලාවක් සහ පරම්පරාවක් සඳහා සහය දක්වයි.

There are three common types.
මෙහි ආකාර තුනකි.

1. PGA (Pin Grid Array)
2. LGA (Land Grid Array)
3. BGA (Ball Grid Array)



Pin Grid Array – PGA

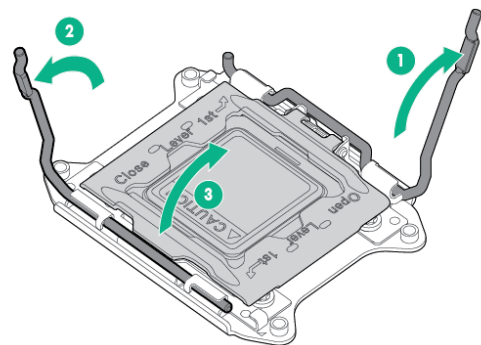


The underside of the CPU features a grid of small pins arranged in rows and columns. The socket on the motherboard has matching holes to accommodate these pins.

CPU හි යටි පැත්තෙහි පේළි සහ තීරු ලෙස සකසා ඇති කුඩා පින් ජාලයක් පවතී. මවු පුවරුවේ ඇති කෙවෙහියේ මෙම පින් සවි කිරීම සඳහා ගැලපෙන සිදුරු ඇත.

The CPU is inserted into the PGA socket by aligning the pins with the holes and gently pressing down.

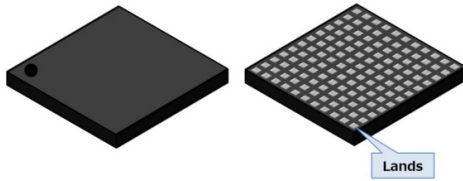
සකසන ය PGA කෙවෙහියට ඇතුළු කරනු ලබන්නේ සිදුරු සමග පින් පෙළගස්වා මෘදු ලෙස තද කිරීමෙනි.



The socket typically has a lever or retention mechanism to secure the CPU in place.

සාමාන්‍යයෙන් මෙම කෙවෙහියෙහි සකසන ය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ලිවරයක් හෝ රඳවා ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ඇත.

Lan Grid Array - LGA



The underside of the CPU has flat, metallic contact points instead of pins.

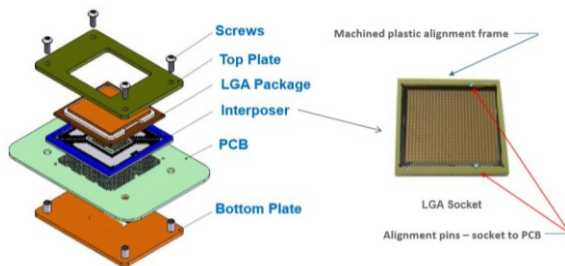
සකසනයෙහි හි යටි පැත්තේ පින් වෙනුවට පැතලි, ලෝහමය සම්බන්ධතා ස්ථාන ඇත.

The motherboard socket contains pins that connect with the CPU's lands.

මවු පුවරු කෙටෙහියෙහි සකසනයෙහි මෙම පැතලි ස්ථාන සමඟ සම්බන්ධ වන පින් අඩංගු වේ.

CPUs are placed onto the LGA socket with the flat contact points facing down.

සකසන, LGA කෙටෙහිය මත පැතලි ස්පර්ශක ස්ථාන වලට පහළට මුහුණ ලා ඇත.



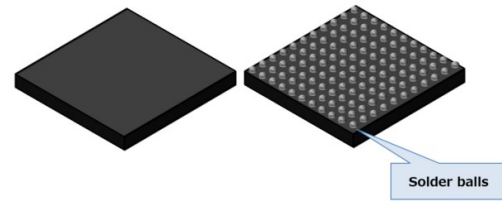
Each LGA socket is designed to fit a specific type of CPU, based on the layout of the lands and the number of pins on the socket.

සෑම LGA කෙටෙහියක්ම සම්බන්ධක ස්ථානවල පිරිසැලසුම සහ කෙටෙහියේ ඇති පින් ගණන මත පදනම්ව නිශ්චිත CPU වර්ගයකට ගැලපෙන පරිදි නිර්මාණය කර ඇත.

Since the pins are on the motherboard socket rather than on the CPU, there is a lower risk of damaging the CPU during installation and removal.

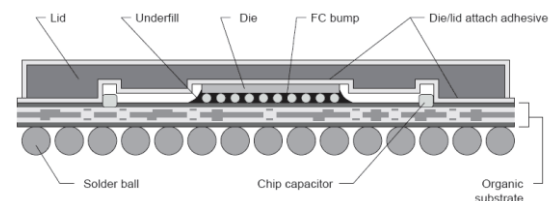
පින්, සකසනය මත නොව මවු පුවරුවේ කෙටෙහිය මත ඇති බැවින්, ස්ථාපනය කිරීමේදී සහ ඉවත් කිරීමේදී සකසන වලට හානි වීමේ අවදානම අඩුය.

Ball Grid Array - BGA



The underside of the chip has an array of solder balls that provide electrical and thermal connections to the PCB.

චිපයේ යටි පැත්තේ PCB වෙත විදුලි හා තාප සම්බන්ධතා සපයන පෘෂ්ඨයේ බෝල මාලාවක් ඇත.



BGA packaging allows for a high density of connections in a compact space, making it suitable for smaller devices.

BGA ඇසුරුම්කරණය කුඩා උපාංග සඳහා සුදුසු වන පරිදි සංයුක්ත අවකාශයක සම්බන්ධතාවල ඉහළ ඝනත්වයක් සඳහා ඉඩ සලසයි.

The direct connection of the chip to the PCB through the solder balls helps with efficient heat transfer.

පෘෂ්ඨයේ බෝල හරහා PCB වෙත චිපය සෘජුවම සම්බන්ධ කිරීම කාර්යක්ෂම තාප හුවමාරුව සඳහා උපකාරී වේ.

The short distance between the chip and the PCB reduces signal delay and interference.

චිපය සහ PCB අතර ඇති කෙටි දුර මගින් සංඥා ප්‍රමාදය සහ මැදිහත්වීම් අඩු කරයි.

Since the solder balls and connections are hidden beneath the chip, inspecting for damage or defects can be difficult.

පෘෂ්ඨයේ බෝල සහ සම්බන්ධතා, චිපයට පහළින් සැඟවී ඇති බැවින්, හානි හෝ දෝෂ සඳහා පරීක්ෂා කිරීම අපහසු විය හැකිය.

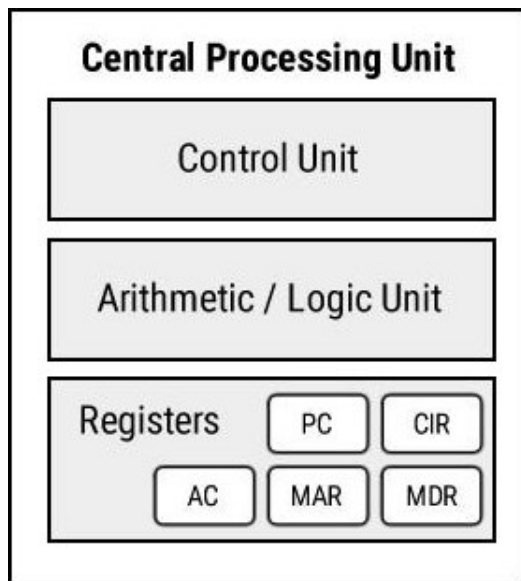
PGA vs. LGA vs. BGA

Aspect	PGA	LGA	BGA
Contact Type සම්බන්ධතා වර්ගය	Pins on chip underside චිප් යටි පැත්තේ පින්	Flat, metallic lands on chip චිප් මත පැතලි ලෝහමය ස්ථාන	Solder balls on chip underside චිප් යටි පැත්තේ පෘස්සුම් බෝල
Socket Design කෙටෙහි සැලැස්ම	Holes on socket, pins on chip කෙටෙහි මත සිදුරු, චිප් මත පින්	Pins on socket, lands on chip කෙටෙහි මත පින්, චිප් මත ස්ථානගත කර ඇත	Directly soldered to PCB PCB වෙත සෘජුවම පෘස්සුම් කර ඇත
Installation ස්ථාපනය	CPU is inserted into socket CPU කෙටෙහි එකට ඇතුල් කර ඇත	CPU is placed onto socket CPU කෙටෙහි මත තබා ඇත	Reflow soldering needed Reflow පෘස්සුම් අවශ්‍යයි
Durability කල්පැවැත්ම	Pins on CPU can bend easily CPU මත Pins පහසුවෙන් හැරීය හැක	CPU is less prone to damage CPU වලට හානි වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩුය	Sturdy, less risk of pin damage ශක්තිමත්, පින් හානි වීමේ අවදානම අඩුය
Size and Density ප්‍රමාණය සහ ඝනත්වය	Larger form factor, moderate density විශාල ආකෘති මධ්‍යස්ථ ඝනත්වය	Moderate size, reasonable density මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණය, සාධාරණ ඝනත්වය	Compact design, high connection density සංයුක්ත නිර්මාණය, ඉහළ සම්බන්ධතා ඝනත්වය
Repair and Upgrade අලුත්වැඩියා කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම	Easier to replace CPU CPU ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම පහසුය	Easier to replace CPU CPU ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම පහසුය	Challenging to repair or replace අලුත්වැඩියා කිරීමට හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම අභියෝගයකි

CPU consists of three main components.

CPU ප්‍රධාන කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.

- Control Unit (CU)
පාලන ඒකකය
- Arithmetic and Logical Unit (ALU)
අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය
- Registers
රෙජිස්තර



1. Control Unit (CU)

පාලන ඒකකය

Control unit manages the flow of data, information and instruction through the CPU.

CPU හරහා දත්ත, තොරතුරු සහ උපදෙස් ගලායාම පාලන ඒකකය කළමනාකරණය කරයි.

It manages all input, output, storage and memory devices.

එය සියලුම ආදාන, ප්‍රතිදාන, ගබඩා සහ මතක උපාංග කළමනාකරණය කරයි.

2. Arithmetic and Logical Unit (ALU)

අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය

ALU is responsible for performing all arithmetic and logical operations.

සියලුම අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා ALU වගකීම දරයි.

Arithmetic operations include addition, subtraction, multiplication, division etc.

අංක ගණිත මෙහෙයුම් වලට එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම යනාදිය ඇතුළත් වේ.

Logical operations include AND, OR, NOT, XOR and comparisons like equal to, greater than and less than.

තාර්කික මෙහෙයුම්වලට AND, OR, NOT, XOR සහ සමාන, වඩා වැඩි සහ අඩු වැනි සංසන්දන ඇතුළත් වේ.

3. Registers

රෙජිස්තර

Registers are used to temporarily store data needed for the functions of Arithmetic and Logical Unit (ALU) and the information produced by it.

අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකයේ (ALU) ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවශ්‍ය දත්ත සහ එයින් නිපදවන තොරතුරු තාවකාලිකව ගබඩා කිරීමට රෙජිස්තර භාවිතා වේ.

Specialized Registers

විශේෂිත රෙජිස්ටර්

In addition to general-purpose registers, modern CPUs often include specialized registers for specific purposes.

පොදු කාර්ය registers වලට අමතරව නවීන CPU තුළ නිශ්චිත අරමුණු සඳහා විශේෂිත වූ registers ඇත.

Accumulator Register

Used in arithmetic and logic operations to temporarily store the results.

අංක ගණිතමය සහ තාර්කික ක්‍රියා වලදී ප්‍රතිඵල තාවකාලිකව ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා වේ.

If the CPU needs to add two numbers, it places the first number inside it and adds the second number to it.

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එය පළමු සංඛ්‍යාව ඒ තුළ තබා දෙවන සංඛ්‍යාව එයට එක් කරයි.

Then the sum is stored in the accumulator. එවිට එකතුව ඒ තුළ ගබඩා වේ.

Data Registers (DR)

Holds data that is being processed by the current instruction.

වත්මන් උපදෙස් මගින් සකසන ලද දත්තය රඳවා තබා ගනී.

These are like small trays holding the ingredients that CPU needs to cook something.

මේවා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට යමක් පිසීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තබා ඇති කුඩා තැටි වැනිය.

Address Registers (AR)

Stores memory addresses, indicating where data can be found in memory.

මතක ලිපින ගබඩා කරයි, මතකයේ දත්ත සොයා ගත හැකි ස්ථාන දක්වයි.

They're like address books.

ඒවා ලිපින පොත් වැනිය.

They don't hold the actual data but tell the CPU where to find it in the memory.

ඒවා සත්‍ය දත්ත රඳවා නොගන්නා නමුත් CPU හට මතකය තුළ ඒවා සොයා ගත යුත්තේ කොතැනින්දැයි පවසයි.

1. Program Counter (PC) / Instruction Pointer (IP)

වැඩසටහන් කවුන්ටරය (PC) / උපදෙස් දර්ශකය (IP)

Keeps track of the CPU's position in the instruction sequence.

උපදෙස් අනුපිළිවෙලෙහි CPU හි පිහිටීම නිරීක්ෂණය කරයි.

Contains the address of the next instruction to be executed.

ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ඊළඟ උපදෙස් වල ලිපිනය අඩංගු වේ.

Incremented after each instruction fetch so the CPU knows where to get the next instruction.

එක් එක් උපදෙස ලබා ගැනීමෙන් පසුව වැඩි වන අතර එම නිසා CPU මගින් ඊළඟ උපදෙස් ලබා ගත යුතු ස්ථානය දනී.

It's like a bookmark, keeping track of which page to read next in a book

එය පොත් සලකුණක් වැනිය, පොතක ඊළඟට කියවන්නේ කුමන පිටුවද යන්න නිරීක්ෂණය කරයි

2. Stack Pointer (SP) and Base Pointer (BP)

Used in stack operations, managing function calls, and local variable storage.

stack operations, ශ්‍රිත ඇමතුම් කළමනාකරණය සහ ස්ථානීය විචල්‍ය ගබඩා කිරීමේදී භාවිතා වේ.

3. Index Registers

Used for indexed addressing and for loop control.

සුචිගත ලිපින සඳහා සහ ලූප පාලනය සඳහා භාවිතා වේ.

Holds offset values for accessing array elements.

Array මූලාංග වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා ඔෆ්සෙට් අගයන් රඳවා තබා ගනී.

Facilitates efficient processing of arrays and strings.

Arrays සහ strings කාර්යක්ෂමව සැකසීමට පහසුකම් සපයයි.

These are like counters or pointers used when going through a list of items in order.

මේවා පිළිවෙලට අයිතම ලැයිස්තුවක් හරහා යන විට භාවිතා කරන කවුන්ටර හෝ පොයින්ටර් වැනි ය.

Instruction Register (IR)

උපදෙස් ලේඛනය (IR)

Holds the instruction currently being executed or decoded.

දැනට ක්‍රියාත්මක වන හෝ විකේතනය කර ඇති උපදෙස් රඳවා තබා ගනී.

Functions as a part of the instruction fetching and decoding process. උපදෙස් ලබා ගැනීමේ සහ විකේතන ක්‍රියාවලියේ කොටසක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Stores machine language instructions fetched from memory.

මතකයෙන් ලබාගත් යන්ත්‍ර භාෂා උපදෙස් ගබඩා කරයි.

It's like a focus lens, holding the specific instruction the CPU is currently looking at and working on.

එය නාභිගත කාචයක් වැනිය, CPU දැනට බලා සිටින සහ වැඩ කරන නිශ්චිත උපදෙස් රඳවා තබා ගනී.

Memory Buffer Register (MBR) or Memory Data Register (MDR)

මතක බගර් රෙජිස්ටර් (MBR) හෝ මතක දත්ත ලේඛනය (MDR)

Holds data being transferred to and from the main memory.

ප්‍රධාන මතකයට සහ ඉන් පිටතට දත්ත මාරු කර තබා ගනී.

When the CPU reads data from the memory, it first loads it into the MBR.

CPU මතකයෙන් දත්ත කියවන විට, එය මුලින්ම දත්ත MBR වෙත පූරණය කරයි.

Data that needs to be written to the memory is first stored in the MBR.

මතකයට ලිවිය යුතු දත්ත මුලින්ම ගබඩා කරන්නේ MBR එක තුළ වේ.

Think of it as a clipboard that temporarily holds data being moved in or out of the CPU's memory.

එය CPU හි මතකය තුළට හෝ පිටතට ගෙන යන දත්ත තාවකාලිකව රඳවා තබන ක්ලිප්බෝර්ඩයක් ලෙස සිතන්න.

Status or Flag Register

Contains flags that provide information about the result of the last arithmetic or logical instruction executed, such as zero, carry, overflow, etc.

ශුන්‍යය, ඊරේකය, අතිරික්තය යනාදී අවසන් අංක ගණිතමය හෝ තාර්කික උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහි ප්‍රතිඵලය පිළිබඳ තොරතුරු සපයන flags අඩංගු වේ.

Used by the CPU to make decisions based on the results of previous operations.

CPU විසින් පෙර මෙහෙයුම් වල ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව තීරණ ගැනීමට භාවිතා කරයි.

Contains several individual bits, each representing a different flag.

තනි බිටු කිහිපයක් අඩංගු වන අතර, ඒ සෑම විකල්ප වෙනස් flag විකල්ප නියෝජනය කරයි.

This is like a set of indicator lights, showing the status or outcome of the CPU's recent operations.

මෙය CPU හි මෑත කාලීන මෙහෙයුම්වල තත්ත්වය හෝ ප්‍රතිඵල පෙන්වන indicator lights කට්ටලයක් වැනිය.

Floating-Point Registers

Used specifically for floating-point operations.

ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය මෙහෙයුම් සඳහා විශේෂයෙන් භාවිතා වේ.

Stores floating-point numbers (decimals).

Used in mathematical calculations involving fractions.

ඉපිලුම් ලක්ෂ්‍ය සංඛ්‍යා (දශම) ගබඩා කරයි. භාග සම්බන්ධ ගණිතමය ගණනය කිරීම් වලදී භාවිතා වේ.

Control Registers

Used internally within the CPU to control operations and manage CPU settings.

මෙහෙයුම් පාලනය කිරීමට සහ CPU සැකසුම් කළමනාකරණය කිරීමට CPU තුළ අන්‍යන්තරව භාවිතා වේ.

These are like the CPU's control panel, filled with switches and settings that manage how the CPU operates and processes tasks.

මේවා CPU හි පාලන පැනලය වැනිය, CPU ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සහ කාර්යයන් ක්‍රියාවට නංවන ආකාරය කළමනාකරණය කරන ස්විච් සහ සැකසුම් වලින් පිරී ඇත.

General Purpose Registers

Used for general operations like arithmetic, data manipulation, and temporary storage.

අංක ගණිතමය, දත්ත හැසිරවීම සහ තාවකාලික ගබඩා කිරීම වැනි සාමාන්‍ය මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා වේ.

Can be used for a variety of purposes by different instructions.

විවිධ උපදෙස් මගින් විවිධ අරමුණු සඳහා භාවිතා කළ හැක.

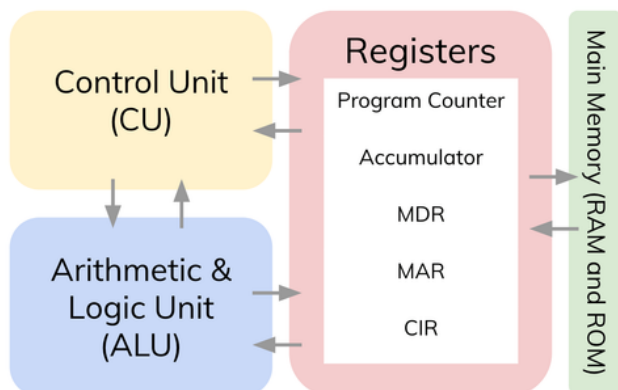
They're like utility boxes that can hold a variety of things as needed.

ඒවා අවශ්‍ය පරිදි විවිධ දේවල් තබා ගත හැකි උපයෝගීතා පෙට්ටි වැනි ය.

Comparison

සංසන්දනය

Register	Function
General-purpose	Used for various tasks. Used in arithmetic, logic, and data manipulation. විවිධ කාර්යයන් සඳහා භාවිතා වේ. අංක ගණිතය, තර්කනය සහ දත්ත හැසිරවීමේදී භාවිතා වේ.
IR (Instruction Register)	Holds instructions. Fetches and stores CPU instructions. උපදෙස් රඳවා ගනී. CPU හි උපදෙස් ලබාගෙන ගබඩා කරයි.
PC (Program Counter)	Holds memory addresses for program counter. Tracks the address of the next instruction to execute. ක්‍රමලේඛ ගණකය සඳහා මතක ලිපින රඳවා ගනී. ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඊළඟ උපදෙස්වල ලිපිනය නිරීක්ෂණය කරයි.
SP (Stack Pointer)	Holds memory addresses for stack pointer. Tracks the top of the stack for subroutine calls and returns. ස්ටැක් පොයින්ටරය සඳහා මතක ලිපින රඳවා ගනී. subroutine ඇමතුම් සහ returns සඳහා ස්ටැක් වක් ඉහළ කොටස නිරීක්ෂණය කරයි.
BP (Base Pointer)	Holds memory addresses for base pointer. Tracks the base of the stack for local variables and procedures. base pointer සඳහා මතක ලිපින තබා ගනී. ස්ථානීය විචල්‍ය සහ ක්‍රියාවලි සඳහා ස්ටැක් වක් පාදම නිරීක්ෂණය කරයි.
Accumulator	Holds data for arithmetic and logic operations. Temporarily stores operands and results during calculations. අංක ගණිත හා තාර්කික මෙහෙයුම් සඳහා දත්ත රඳවා ගනී. ගණනය කිරීම් අතරතුර මෙහෙයුම් සහ ප්‍රතිඵල තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.



Computer Speed

පරිගණක වේගය

The clock speed of the computer processor (CPU) is the key factor affecting the processing speed of a computer.

පරිගණක සකසනයේ (CPU) ඝටිකා වේගය පරිගණකයක සකසන වේගයට බලපාන ප්‍රධාන සාධකය වේ.

The clock speed is measured in Hertz (Hz), which means "cycles per second". It refers to the number of operations the CPU can perform in one second.

ඝටිකා වේගය Hertz (Hz) වලින් මනිනු ලැබේ, එහි තේරුම "තත්පරයට චක්‍ර" යන්නයි. එමගින් CPU එකට තත්පරයක් තුළදී සිදු කළ හැකි මෙහෙයුම් ගණන දක්වයි.

In modern computers, clock speed is usually measured in Megahertz (MHz) or Gigahertz (GHz).

නවීන පරිගණකවල ඝටිකා වේගය සාමාන්‍යයෙන් මනිනු ලබන්නේ Megahertz (MHz) හෝ Gigahertz (GHz) වලිනි.

1 MHz means 1 million cycles per second.

1 MHz යනු තත්පරයකට චක්‍ර මිලියන 1 කි.

1 GHz means 1 billion cycles per second.

1 GHz යනු තත්පරයකට චක්‍ර බිලියන 1 කි.

Evolution of some of the CPUs' clock speeds

CPU කිහිපයක ඝටිකා වේගයන්හි පරිණාමය

Year	CPU Name	Clock Speed
1978	Intel 8086	5 MHz
1979	Motorola 68000	8 MHz
1993	Intel Pentium	60–300 MHz
1997	AMD K6	166–300 MHz
2000	Intel Pentium 4	1.3–3.8 GHz
2003	AMD Athlon 64	1.8–3.2 GHz
2011	Intel Core i7-2600K	3.4 GHz (up to 3.8 GHz Turbo)
2017	AMD Ryzen 7 1800X	3.6 GHz (up to 4.0 GHz Turbo)
2020	AMD Ryzen 9 5950X	3.4 GHz (up to 4.9 GHz Turbo)
2021	Intel Core i9-11900K	3.5 GHz (up to 5.3 GHz Turbo)
2022	Intel Core i9-13900K	3.0 GHz (up to 5.8 GHz Turbo)
2023	AMD Ryzen 9 7950X	4.5 GHz (up to 5.7 GHz Turbo)
2024	Intel Core Ultra 9 285K	3.7 GHz (up to 5.7 GHz Turbo)
2025	AMD Ryzen 9 9950X3D	4.3 GHz (up to 5.7 GHz Turbo)

Graphics Processing Unit (GPU)

චිත්‍රක සැකසුම් ඒකකය



A Graphics Processing Unit (GPU) is a specialized circuit designed to accelerate tasks that involve a lot of calculations, especially those related to graphics and visuals.

Graphics Processing Unit (GPU) යනු, විශේෂයෙන්ම චිත්‍රක සහ දෘශ්‍ය සම්බන්ධ බොහෝ ගණනය කිරීම් ඇතුළත් කාර්යයන් වේගවත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂිත පරිපථයකි.

How the graphics processing unit works

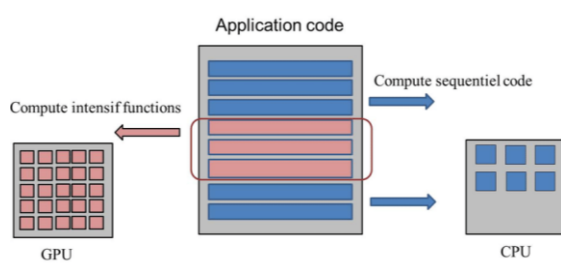
චිත්‍රක සැකසුම් ඒකකය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

Unlike a CPU (Central Processing Unit) that tackles various tasks one at a time, a GPU is built for parallel processing.

Central Processing Unit(CPU) මෙන් නොව විවිධ කාර්යයන් එකින් එක විසඳන GPU එකක් සමාන්තර සැකසුම් සඳහා ගොඩනගා ඇත.

It has thousands of cores that can perform calculations simultaneously, making it ideal for handling massive amounts of data efficiently.

එකවර ගණනය කිරීම් සිදු කළ හැකි හරයන් දහස් ගණනක් එහි ඇති අතර, එය දැවැන්ත දත්ත ප්‍රමාණයක් කාර්යක්ෂමව හැසිරවීමට වඩාත් සුදුසු වේ.



Use cases

භාවිත

- **Generating Graphics**
චිත්‍රක ජනනය කිරීම
- **Video Editing**
විඩියෝ සංස්කරණය
- **3D Design and Modeling** 3D
නිර්මාණය සහ ආකෘති නිර්මාණය
- **Machine Learning**
යන්ත්‍ර ඉගෙනීම
- Training AI models
AI ආකෘති පුහුණු කිරීම සදහා භාවිතා වේ.

Popular brands for graphics processing

චිත්‍රක සැකසුම් සඳහා ජනප්‍රිය සන්නාම

NVIDIA



AMD

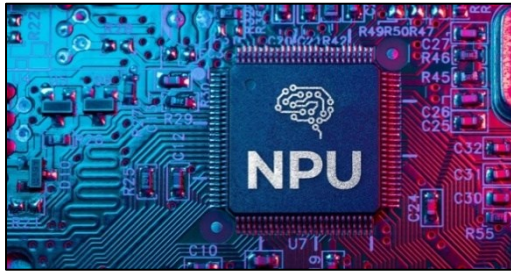


INTEL



Neural Processing Unit (NPU)

ස්නායු සැකසුම් ඒකකය



NPU, or Neural Processing Unit, is a specialized processor designed to accelerate tasks related to artificial intelligence (AI), particularly those involving deep learning.

(NPU) හෝ ස්නායු සැකසුම් ඒකකය, කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI), විශේෂයෙන් ගැඹුරු ඉගෙනීම සම්බන්ධ කාර්යයන් වේගවත් කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විශේෂිත සකසනයකි.

Unlike general-purpose CPUs or graphics processing units (GPUs), NPUs are built specifically for the massive parallel processing required by neural networks.

පොදු කාර්ය මධ්‍ය සැකසුම් ඒකක (CPU) හෝ චිත්‍රක සැකසුම් ඒකක (GPUs) මෙන් නොව, NPUs විශේෂයෙන්ම ස්නායුක ජාලවලට අවශ්‍ය දැවැන්ත සමාන්තර සැකසුම් සඳහා ගොඩනගා ඇත.

- Image and video recognition (face recognition, object recognition in photos)
රූප සහ වීඩියෝ හඳුනාගැනීම (මුහුණු හඳුනාගැනීම, ඡායාරූපවල වස්තු හඳුනාගැනීම)
- Speech recognition (voice assistants, smart speakers)
කථන හඳුනාගැනීම (හඬ සහායකයින්, ස්මාර්ට් කථිකයන්)
- Machine translation (real-time language translation)
යන්ත්‍ර පරිවර්තනය (තත්‍ය කාලීන භාෂා පරිවර්තනය)
- Recommender systems (suggesting products or content)
නිර්දේශ පද්ධති (නිෂ්පාදන හෝ අන්තර්ගතය යෝජනා කිරීම)

Neural processing is commonly used in the following applications.

පහත සඳහන් යෙදවුම් වල ස්නායු සැකසුම් බහුලව භාවිත වේ.

- Edge AI Devices
- Autonomous Vehicles
- Smart Cameras and Surveillance Systems
- Medical Imaging and Healthcare
- Natural Language Processing (NLP)
- Financial Services
- Gaming and Entertainment
- Industrial Automation

PRISMA

Prisma application has a special place in neural processing.

ස්නායු සැකසුම් වලදී Prisma යෙදවුම විශේෂ තැනක් ගනී.



Prisma utilizes artificial intelligence (AI) to transform ordinary photos into artworks inspired by famous artists' styles.

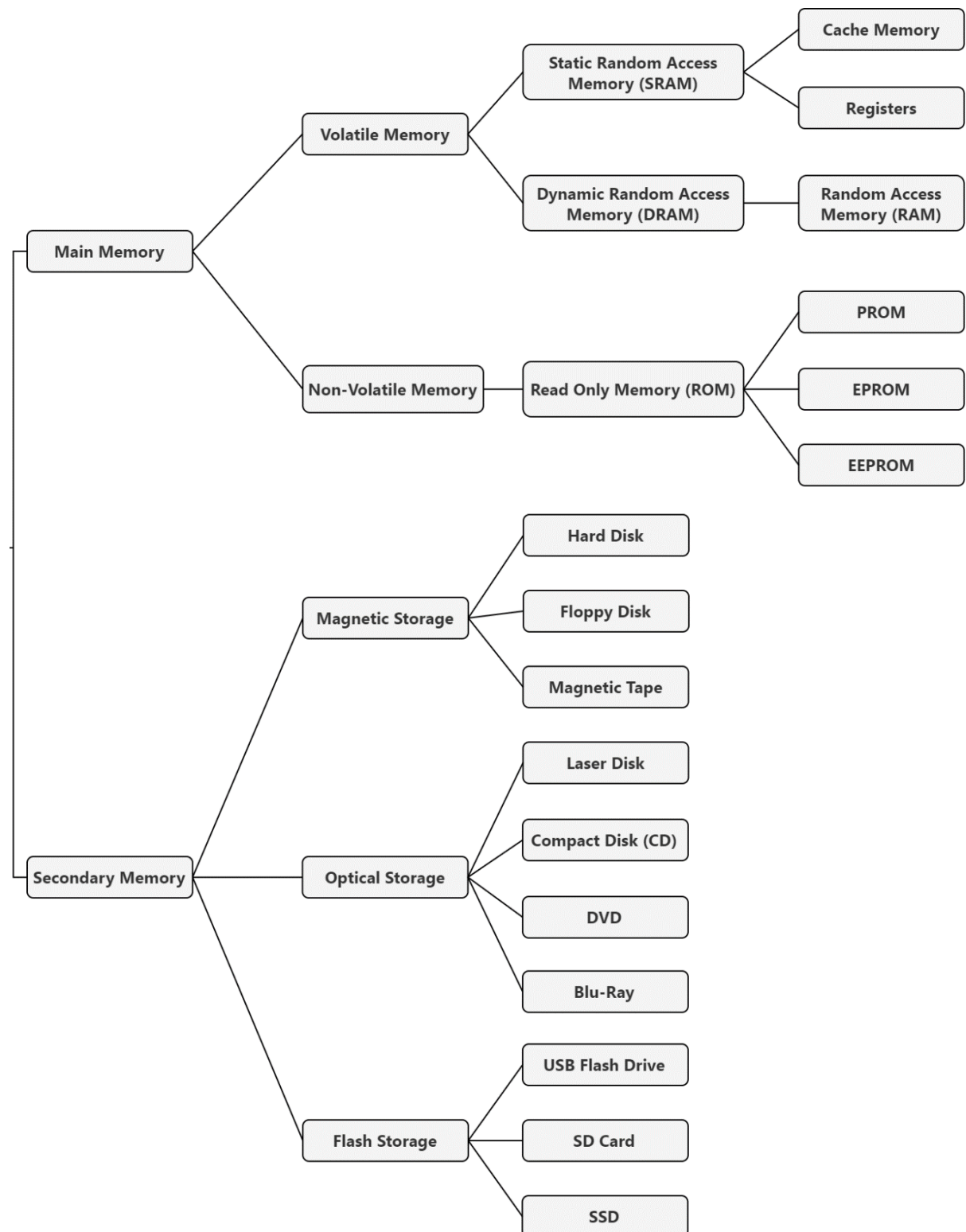
Prisma සාමාන්‍ය ඡායාරූප ප්‍රසිද්ධ කලාකරුවන්ගේ මෝස්තරවලින් ආනුභාව ලත් කලා කෘති බවට පරිවර්තනය කිරීමට කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI) භාවිතා කරයි.

CPU vs. GPU vs. NPU

Attribute	CPU	GPU	NPU
Purpose අරමුණ	General-purpose computing පොදු කාර්ය පරිගණනය	Graphics rendering and parallel tasks චිත්‍රක විද්‍යාත්මක රූප සහ සමාන්තර කාර්යයන්	AI and neural network processing AI සහ ස්නායු ජාල සැකසීම
Versatility බහුකාර්යතාව	High ඉහළයි	Moderate මධ්‍යස්ථයි	Low අඩුයි
Performance කාර්ය සාධනය	Slower for specific tasks නිශ්චිත කාර්යයන් සඳහා මන්දගාමී වේ	Fast for graphics and AI චිත්‍රක සහ AI සඳහා වේගවත්	Fast for AI and neural network tasks AI සහ ස්නායු ජාල කාර්යයන් සඳහා වේගවත්
Parallelism සමාන්තරවාදය	Limited සීමා සහිතයි	High ඉහළයි	High ඉහළයි
Power Efficiency බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව	Moderate මධ්‍යස්ථයි	Low අඩුයි	High ඉහළයි
Applications යෙදුම්	Running OS and apps OS සහ යෙදුම් ධාවනය කිරීම	Gaming, video editing, 3D modeling ක්‍රීඩා, වීඩියෝ සංස්කරණය, ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණය	AI models, neural networks AI ආකෘති, ස්නායු ජාල
Suitability යෝග්‍යතාවය	Suitable for a broad range of tasks පුළුල් පරාසයක කාර්යයන් සඳහා සුදුසු වේ	Best for tasks requiring parallelism සමාන්තරකරණය අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා වඩාත් සුදුසුය	Best for AI and deep learning tasks AI සහ ගැඹුරු ඉගෙනුම් කාර්යයන් සඳහා සුදුසුම වේ

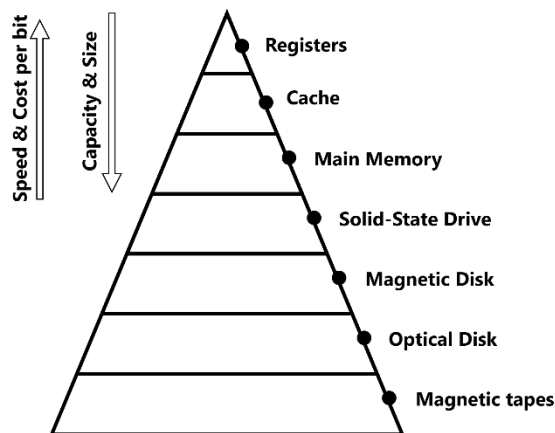
Computer Memory

පරිගණක මතකය



Memory Hierarchy

මතක ධුරාවලිය



Need of memory hierarchy

මතක ධුරාවලියේ අවශ්‍යතාව

The need for a memory hierarchy arises from the requirement to balance speed, size, capacity, and cost considerations in computer memory systems, with the aim of optimizing performance and cost-effectiveness.

මතක ධුරාවලියක අවශ්‍යතාවය පැන නගින්නේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ පිරිවැය-ඵලදායීතාවය ප්‍රශස්ත කිරීමේ අරමුණින්, පරිගණක මතක පද්ධතිවල වේගය, ප්‍රමාණය, ධාරිතාව සහ පිරිවැය යනාදී සලකා බැලීම් තුලනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයෙනි.

Criteria of Memory Hierarchy

මතක ධුරාවලියේ නිර්ණායක.

- **Physical Size / Density of Data**
භෞතික ප්‍රමාණය / දත්ත ඝනත්වය

Refers to the physical dimensions and data density of memory components, including registers, cache memory, RAM, and secondary and tertiary storage devices. රෙජිස්තර, වාරක මතකය, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය, ද්විතියික සහ තෘතියික ගබඩා උපාංග ඇතුළු මතක සංරචකවල භෞතික මානයන් සහ දත්ත ඝනත්වය දක්වයි.

- **Access Method**
ප්‍රවේශ විධි

Describes how data is retrieved from memory, with different components utilizing various access methods like random or sequential access.

සසම්භාවී හෝ අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය වැනි විවිධ ප්‍රවේශ ක්‍රම භාවිතා කරමින් විවිධ සංරචක සමඟ මතකයෙන් දත්ත ලබා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරයි.

- **Access Time (Elapsed Time/Delay)**
ප්‍රවේශ කාලය (ප්‍රමාදය/ගතවන කාලය)

Represents the duration required for data retrieval.

දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කාලසීමාව නිරූපණය කරයි.

- **Capacity**
ධාරිතාව

Defines the volume of data a memory component can store, ranging from limited capacities of registers and cache memory to extensive storage of secondary and tertiary devices.

සීමිත ධාරිතාවක් සහිත රෙජිස්තර සහ වාරක මතකයේ සිට විශාල ධාරිතාවක් සහිත ද්විතියික සහ තෘතියික උපාංග දක්වා වන මතක සංරචකයන්ට ගබඩා කළ හැකි දත්ත පරිමාව නිර්වචනය කරයි.

- **Cost**
පිරිවැය

Faster units like registers and cache memory are pricier per unit compared to larger but slower secondary and tertiary devices.

ද්විතියික සහ තෘතියික උපාංගවලට සාපේක්ෂව රෙජිස්තර සහ වාරක මතක වැනි වේගවත් ඒකකවල බිටුවක පිරිවැය ඉහළ වේ.

- **The physical arrangement of data**
දත්තවල භෞතික සැකසීම

Refers to how information is stored in memory. Data is grouped into units called words (e.g., 8 bits, 16 bits, 32 bits, or 64 bits), and these words are arranged in a sequence for easy access by the processor. මෙමගින් මතකයේ තොරතුරු ගබඩා කරන ආකාරය ගැන සඳහන් කරයි. දත්ත වචන හමින් හඳුන්වන ඒකකවලට කාණ්ඩගත කර ඇත (උදා: බිටු 8, බිටු 16, බිටු 32, හෝ බිටු 64), සහ මෙම වචන සකසනය මඟින් පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීම සඳහා අනුපිළිවෙලකට සකසා ඇත.

Main Memory

ප්‍රධාන මතකය

Main memory, also known as primary memory, is directly accessible by the CPU and plays a major role in the system's speed and performance.

ප්‍රාථමික මතකය ලෙසද හැඳින්වෙන ප්‍රධාන මතකය CPU මගින් සෘජුවම ප්‍රවේශ විය හැකි අතර පද්ධතියේ වේගය සහ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

It stores data, information and instructions that the CPU needs, allowing quick access.

එය CPU අවශ්‍ය වන දත්ත, තොරතුරු සහ උපදෙස් ගබඩා කර ඉක්මන් ප්‍රවේශයට ඉඩ සලසයි.

There are two types of primary memory:
ප්‍රාථමික මතකයේ වර්ග දෙකක් තිබේ:

1. Volatile Memory
නශ්‍ය මතකය
2. Non-volatile Memory
නශ්‍ය නොවන මතකය

Volatile Memory

නශ්‍ය මතකය

Volatile memory is a type of computer memory that requires a constant power supply to retain data. Once the power is turned off, all stored data is lost.

නශ්‍ය මතකය යනු දත්ත රඳවා තබා ගැනීම සඳහා නිරන්තර බල සැපයුමක් අවශ්‍ය වන පරිගණක මතක වර්ගයකි. විදුලිය විසන්ධි කළ පසු, ගබඩා කර ඇති සියලුම දත්ත නැති වී යයි.

It's further divided into two types:

එය තවදුරටත් වර්ග දෙකකට බෙදා ඇත:

1. Static Random-Access Memory
ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය
2. Dynamic Random-Access Memory
ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය

Static Random-Access Memory (SRAM)

ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය

SRAM is faster but more expensive compared to DRAM. It doesn't need to be refreshed frequently to retain data.

SRAM වේගවත් නමුත් DRAM හා සසඳන විට මිලෙන් වැඩිය. දත්ත රඳවා ගැනීමට එය නිතර නිතර නැවුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

Examples include cache memory, registers etc.

උදාහරණ ලෙස නිහිත මතකය, රෙජිස්තර ආදිය ඇතුළත් වේ.

Cache memory

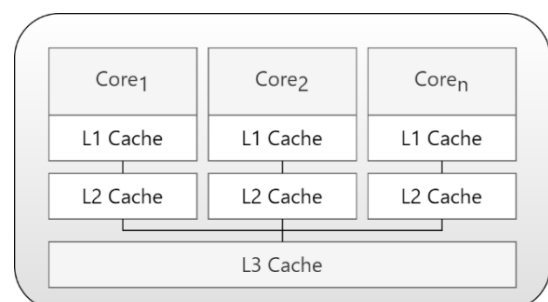
නිහිත මතකය

Cache memory is a small, high-speed storage area, designed to temporarily store frequently accessed data and information. This is also known as the CPU Memory. This acts as the mediator between CPU and main memory (RAM).

නිහිත මතකය යනු කුඩා, අධිවේගී ගබඩා ප්‍රදේශයක් වන අතර, නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ තොරතුරු තාවකාලිකව ගබඩා කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. මෙය CPU මතකය ලෙසද හැඳින්වේ. මෙය CPU සහ ප්‍රධාන මතකය (RAM) අතර මැදිහත්කරු ලෙස ක්‍රියා කරයි.

It allows the CPU to reduce the time needed to retrieve data from the main memory.

මෙමගින් CPU හට ප්‍රධාන මතකයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට ගතවන කාලය අඩු කරයි.



There are typically three levels of cache:
සාමාන්‍යයෙන් තිහින මට්ටම් තුනක් ඇත:

1. L1 Cache

L1 තිහින

The smallest and fastest; located inside the CPU cores.

කුඩාම සහ වේගවත්ම; CPU හරය තුළ පිහිටා ඇත.

2. L2 Cache

L2 තිහින

Larger and slightly slower, located near each CPU core.

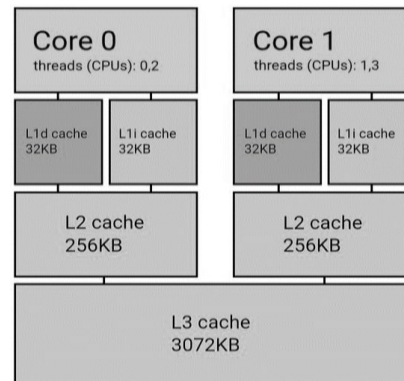
විශාල සහ තරමක් මන්දගාමී, එක් එක් CPU හරය අසල පිහිටා ඇත.

3. L3 Cache

L3 තිහින

Even larger and but slower compared to L1 and L2. Still faster than main memory.

L1 සහ L2 හා සසඳන විට ඊටත් වඩා විශාල ය. නමුත් මන්දගාමී වේ. ප්‍රධාන මතකයට වඩා තවමත් වේගවත්.



*L1d and L1i means L1data and L1instruction

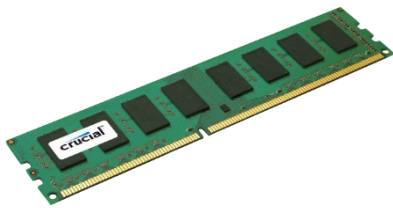
Feature	L1 Cache	L2 Cache	L3 Cache (LLC)
Location ස්ථානය	Integrated directly into the CPU. CPU වෙත සෘජුවම ඒකාබද්ධ වේ.	Inside or outside the CPU on a separate chip close to it. CPU එක තුළ හෝ පිටත ඊට ආසන්න වෙනම චිපයක් මත.	Usually on the CPU, shared among multiple cores. සාමාන්‍යයෙන් CPU මත, බහු හරයන් අතර බෙදා ඇත.
Size ප්‍රමාණය	Very small (around 64 KB). ඉතා කුඩාය (64 KB පමණ).	Moderate (256 KB to 2 MB). මධ්‍යස්ථ (256 KB සිට 2 MB දක්වා).	Largest (8MB to 40MB+). විශාලතම (8MB සිට 40MB+ දක්වා).
Speed වේගය	Fastest වේගවත්ම	Moderate මධ්‍යස්ථ	Slower සෙමින්
Access Time ප්‍රවේශ කාලය	Very low (few nanoseconds). ඉතා අඩුය (හැනෝ තත්පර කිහිපයක්).	Moderate (1/10 nanoseconds). මධ්‍යස්ථ (හැනෝ තත්පර 1/10).	Higher (1/20 nanoseconds). ඉහළ (හැනෝ තත්පර 1/20).
Cost පිරිවැය	Most expensive වඩාත්ම මිල අධිකයි	Moderately expensive මධ්‍යස්ථව මිල අධිකයි	Least expensive අඩුම මිල
Purpose අරමුණ	Stores frequently used data for quick access. ඉක්මන් ප්‍රවේශය සඳහා නිතර භාවිතා කරන දත්ත ගබඩා කරයි.	Acts as a secondary buffer. stores data not in L1. ද්විතීයික බඟරයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. දත්ත ගබඩා කරන්නේ L1 හි නොවේ.	Improves data sharing between cores. හරය අතර දත්ත හුවමාරුව වැඩි දියුණු කරයි.
Core Sharing හර බෙදාගැනීම	Exclusive to each CPU core. එක් එක් CPU හරය සඳහා සුවිශේෂී.	exclusive to each CPU core. එක් එක් CPU හරය සඳහා පමණි	Shared across multiple cores. බහු හරය හරහා බෙදා ඇත.

Dynamic Random-Access Memory (DRAM)

ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය

DRAM is slower but more affordable and widely used in most computers as the main RAM. It requires frequent refreshing to retain data.

DRAM මන්දගාමී නමුත් වඩා දැරිය හැකි වන අතර එය ප්‍රධාන RAM එක ලෙස බොහෝ පරිගණකවල බහුලව භාවිතා වේ. දත්ත රඳවා තබා ගැනීම සඳහා නිතර නැවුම් කිරීම අවශ්‍ය වේ.



Non-volatile Memory

නශ්‍ය නොවන මතකය

Non-volatile memory retains data even when the computer is turned off, ensuring that essential information is not lost.

නශ්‍ය නොවන මතකය පරිගණකය ක්‍රියා විරහිත කළ විට පවා දත්ත රඳවා තබා ගනී, අත්‍යවශ්‍ය තොරතුරු නැති නොවන බව සහතික කරයි.

Read-Only Memory (ROM)

පථන මාත්‍ර මතකය

ROM is a non-volatile memory that contains permanent data. It is crucial for storing firmware and other essential programs needed for booting up the computer.

ROM යනු ස්ථිර දත්ත අඩංගු නශ්‍ය නොවන මතකයකි. පරිගණකය ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ස්ථිරාංග සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය වැඩසටහන් ගබඩා කිරීම සඳහා එය ඉතා වැදගත් වේ.

Subcategories of ROM include:

ROM හි උපප්‍රවර්ගවලට ඇතුළත් වන්නේ:

1. PROM
2. EPROM
3. EEPROM

PROM (Programmable ROM)

Data can be written only once during programming. Used in applications where the program doesn't need to change.

ක්‍රමලේඛනය අතරතුර දත්ත ලිවිය හැක්කේ එක් වරක් පමණි. වැඩසටහන වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නොවන යෙදුම්වල භාවිතා වේ.

EPROM (Erasable Programmable ROM)

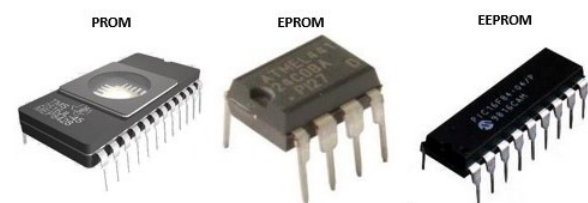
Data can be erased using ultraviolet light and reprogrammed.

පාරජම්බුල කිරණ භාවිතයෙන් දත්ත මකා දමා නැවත ක්‍රමලේඛනය කළ හැක.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)

Data can be erased and reprogrammed using an electrical charge. It is widely used in modern systems like BIOS firmware.

විද්‍යුත් ආරෝපණයක් භාවිතයෙන් දත්ත මැකීමට සහ නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැක. එය BIOS ස්ථිරාංග වැනි නවීන පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා වේ.



Feature	PROM	EPROM	EEPROM
Basic Technology මූලික තාක්ෂණය	Programmable one time only වැඩසටහන්ගත කළ හැක්කේ එක් වරක් පමණි	erasable and reprogrammable මකා දැමිය හැකි සහ නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකි	erasable and reprogrammable මකා දැමිය හැකි සහ නැවත වැඩසටහන්ගත කළ හැකි
Program Method වැඩසටහන් ක්‍රමය	electrical විදුලිය	electrical විදුලිය	electrical විදුලිය
Erasability මකා දැමීමේ හැකියාව	Not erasable මකා දැමිය නොහැක	Erasable by UV light පාරජම්බුල කිරණ මගින් මකා දැමිය හැකිය	Erasable electrically විදුලියෙන් මකා දැමිය හැකිය
Reusability නැවත භාවිතා කිරීමේ හැකියාව	Cannot be reused නැවත භාවිතා කළ නොහැක	several times කිහිප වතාවක්	many times බොහෝ වාරයක්
Speed වේගය	Fast read times වේගවත් කියවීම්	Same as PROM PROM වලට සමානයයි	A little slower තරමක් මන්දගාමී වේ
Cost පිරිවැය	Lower පහළ ය	Moderate මධ්‍යස්ථ ය	Higher ඉහළ ය
Data Retention දත්ත රඳවා තබා ගැනීම	Long-term data retention. දිගු කාලීන දත්ත රඳවා තබා ගැනීම.	Degrades with repeated erase cycles. නැවත නැවත මකා දැමීමේ චක්‍ර සමඟ පිරිහීමට ලක් වේ.	Degrades over extensive write/erase cycles. විස්තීර්ණ ලිවීමේ/මැකීමේ චක්‍රවලට වඩා පිරිහීමට ලක් වේ.
Use Case භාවිතා වන අවස්ථා	Ideal for storing firmware or permanent data. ස්ථිරාංග හෝ ස්ථිර දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුය.	Used where updates are needed, but infrequently. යාවත්කාල කිරීම් අවශ්‍ය තැන් වල භාවිතා වේ, නමුත් කලාතුරකින්.	Used where frequent updating of data is required. දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම නිතර අවශ්‍ය වන විට භාවිතා වේ.